

교육부 고시 제2022-33호 [별책 35]

정보·통신 전문 교과 교육과정



차 례

【 교육과정 일러두기 】

1. 교과 교육과정 일러두기	3
2. 과목 교육과정 일러두기	4

【 정보·통신 전문 교과 교육과정 】

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표	7
2. 교과 교육과정의 구조 및 설계	9
3. 교과 교육과정의 편성·운영	12
4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계	13

【 정보·통신 과목 교육과정 】

전문 공통 과목

1. 성공적인 직업 생활	17
2. 노동 인권과 산업 안전 보건	27
3. 디지털과 직업 생활	42

전공 일반 과목

1. 통신 일반	53
2. 통신 시스템	65
3. 정보통신	76
4. 정보 처리와 관리	88
5. 컴퓨터 구조	95
6. 프로그래밍	104
7. 자료 구조	110



차 례

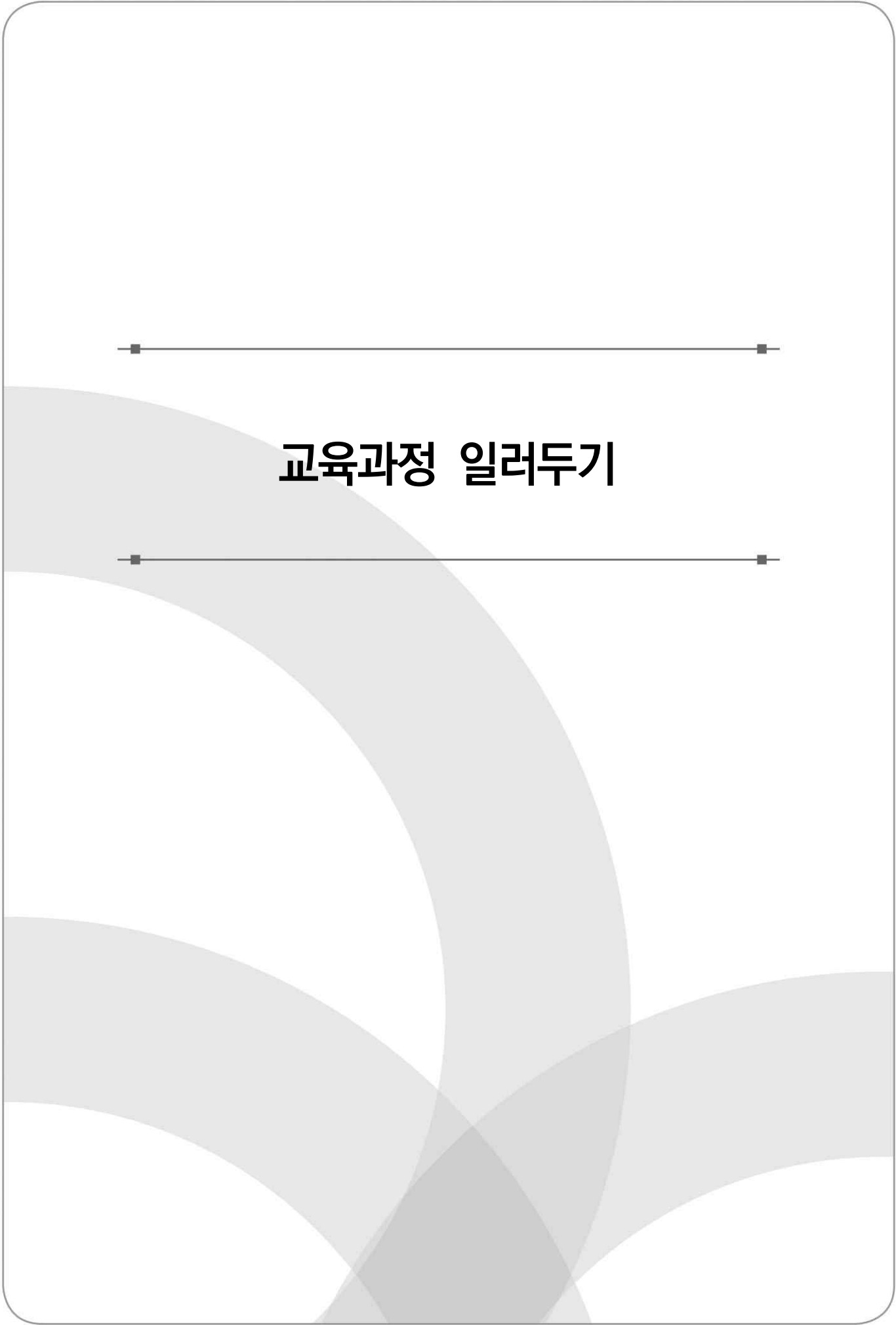
8. 알고리즘 설계	118
9. 컴퓨터 시스템 일반	124
10. 컴퓨터 네트워크	131
11. 인공지능 일반	138
12. 사물 인터넷과 센서 제어	147

전공 실무 과목

1. 네트워크 구축	160
2. 유선 통신 구축·운용	180
3. 무선 통신 구축·운용	192
4. 초고속망 서비스 관리 운용	212
5. 응용 프로그래밍 개발	233
6. 응용 프로그래밍 화면 구현	242
7. 시스템 프로그래밍	250
8. 데이터베이스 프로그래밍	260
9. 네트워크 프로그래밍	271
10. 시스템 관리 및 지원	278
11. 빅 데이터 분석	290
12. 인공지능 모델링	301
13. 정보 보호 관리	315
14. 컴퓨터 보안	324
15. 사물 인터넷 서비스 기획	335

【 부 록 】

과목명 축약 글자	348
-----------------	-----



교육과정 일러두기

1. 교과 교육과정 일러두기

교과 및 과목 교육과정의 항목들은 다음과 같은 기준으로 작성되었으니 항목들의 의미를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

교과 교육과정은 교과 교육과정의 성격 및 목표 등 개괄적인 소개와 함께 구조 및 설계, 편성·운영, 진로 설계항목으로 구성되어 있습니다.

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

- 교과가 가지는 고유한 특성에 대해 개괄적으로 소개함
- 교과 교육의 필요성 및 역할을 제시함
※ 일과 노동을 통한 행복 추구, 해당 분야 현장 전문가로서 성장 등

나. 목표

- 교과 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 교과 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달 점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

- 교과의 기준 학과별로 과목군 및 인력 양성 유형(진로)을 구조화 하여 제시함
- 전문 공통 과목 : 직업 세계에서 필요로 하는 기본 소양을 함양 하기 위한 과목
- 전공 일반 과목 : 기준 학과별 기초 역량을 함양하기 위한 과목 으로 전공 실무 과목의 선수 과목
- 전공 실무 과목 : 인력 양성 유형별로 갖추어야 할 실무 역량을 함양하기 위한 과목으로 국가직무능력표준(NCS)의 능력단위를 토대로 내용 구성

나. 교과 교육과정의 설계

- 교과 교육과정 설계 시 기준 학과별 및 인력 양성 유형별 과목 군의 위계성, 계통성 등 고려 사항을 제시함
- 기준 학과별로 선행하여 이수가 필요한 과목(기초 과목)과 인력 양성 유형별로 선택적으로 이수가 필요한 과목(선택 과목)을 구분 하여 제시함
※ 대표적인 인력 양성 유형(5개 내외)을 중심으로 교과 교육과정 설계 예시 를 제시하였으며, 학교에서는 학생의 요구나 학교 환경을 고려하여 유연 하게 설계 가능함

3. 교과 교육과정의 편성·운영

- 교과 교육과정이 지향하는 방향을 실현하기 위한 포괄적인 측면 에서의 학교 교육과정 편성·운영 방향을 안내함

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

- 교과 교육과정 이수 후 선택할 수 있는 진로(pathway), 취득할 수 있는 자격, 관련 직업, 후학습 경로 등 학생들의 진로 설계를 안내할 수 있는 내용에 대해 개괄적으로 소개함

2. 과목 교육과정 일러두기

과목 교육과정은 전문 교과 선택 과목(전문 공통 과목, 전공 일반 과목, 전공 실무 과목)의 성격 및 목표, 내용 체계 및 성취기준, 교수·학습, 평가 등에 대한 이해를 돕기 위한 내용으로 구성되어 있습니다.

1. 성격 및 목표

가. 성격

- 과목이 가지는 고유한 특성을 개괄적으로 소개하고, 해당 과목의 필요성 및 역할(본질과 의의 등)을 안내함
- 과목이 추구하는 역량, 과목의 주요 학습 영역을 소개함

나. 목표

- 해당 과목 교육과정이 지향해야 할 방향을 총괄 목표와 세부 목표로 제시함
- 세부 목표는 해당 과목의 교육을 통해 학생이 달성해야 할 학습의 도달점을 핵심역량과 연계하여 제시함

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

- 과목의 주요 내용을 범주화한 것으로 학생들이 학습해야 할 핵심적인 내용을 학습 영역과 학습 요소로 제시함

나. 성취기준

- 성취기준은 학생들이 과목 교육과정을 학습한 후 나타낼 능력과 기대되는 능력(결과, 역량)을 결합한 학습 활동으로, 성취기준 코드와 함께 문장 형태로 제시함
※ 성취기준 코드는 “과목명 축약 글자”(2글자) - “학습 영역 순서” - “학습 요소 순서” - (“성취기준 순서”)로 구성함 과목명 축약 글자는 【부록】참고
- 성취기준 중 추가적인 설명을 위해 성취기준 고려 시 적용 사항을 제시함
※ (예) 학습 영역 및 학습 요소의 주요 변화, NCS 일부 내용 요소 반영, 디지털 역량 관련 내용에 대한 부연 설명, 전공 일반 과목과 전공 실무 과목 간 연계 학습이 필요한 경우 등

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 달성할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 교수·학습 방법을 제시함

나. 교수 · 학습의 유의 사항

- 교수·학습 과정에서 유의할 주요 사항을 제시함
※ (예) 지식, 기능, 태도의 균형, 가치 중립, 안전사고 유의, 디지털 기술 활용과 관련된 학습 맥락, 윤리적 준수 등

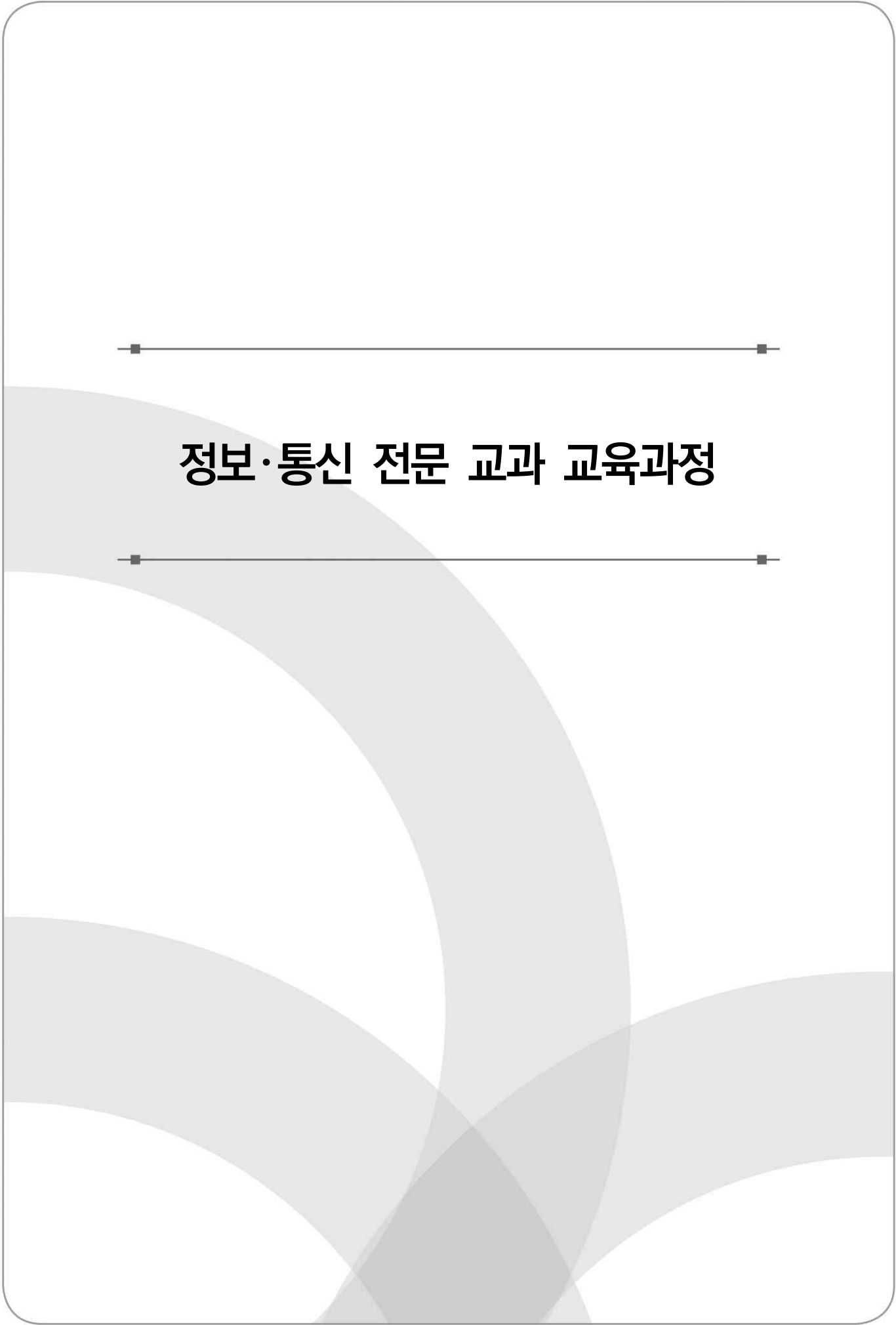
4. 평가

가. 평가 방향

- 과목 교육과정에서 제시한 목표와 내용 체계를 평가할 수 있는 방법과 지향점을 제시함
- 과목 교육과정을 통한 지식·내용의 이해와 더불어 실무적·태도적 측면에서의 역량을 함양하기 위한 학습 영역별 평가 방법을 제시함

나. 평가 방법

- 과목 교육과정의 내용 체계를 고려하여 각 학습 영역에 적절한 평가 방법을 제시함



정보·통신 전문 교과 교육과정

1. 교과 교육과정의 성격 및 목표

가. 성격

정보와 통신이 융합된 서비스는 컴퓨터 및 통신 산업, 유무선 콘텐츠 등 다양한 IT 분야의 성장과 함께 고용 창출이 이루어지는 대표적인 신산업이라고 할 수 있다. 우리나라의 정보 기술 및 통신 기술 관련 분야는 매우 빠르게 발전하고 있으며, 세계적으로 수준을 인정받고 있다. 이에 따라 정보·통신 분야와 관련된 기술 인력의 수요가 증가하고 있다. 이에 일반 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 학과로 교육감이 지정한 학과를 설치·운영하는 고등학교, 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 고등학교는 정보·통신 분야의 인력 수급 상황과 산업 경쟁력을 연계할 수 있도록 국가직무능력표준(NCS)을 반영한 교육과정을 도입하고, 습득한 지식과 기술, 태도를 바탕으로 정보·통신 분야에서 직무를 수행하고 필요한 능력을 지속적으로 개발할 수 있도록 지도하여야 한다.

정보·통신 분야 교육은 해당 분야의 기초 지식과 현장 실무 능력, 서비스 지향 태도 및 디지털 역량을 함양하도록 한다. 그리고 정보 기술과 통신 기술이 융합된 산업 분야의 진로를 개척할 수 있는 평생 학습 능력을 길러 자아를 실현하며, 직업의 전 생애에 걸쳐 해당 분야의 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는다.

해당 분야의 관련 자격증은 국가 기술 자격인 정보 처리 기능사, 정보 처리 산업 기사, 정보 처리 기사, 정보통신 산업 기사, 정보 보안 산업 기사, 정보 보안 기사 등이 있으며 관련 법적 준수 사항은 「정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 등에 관한 법률」에 있다. 그리고 향후 고등학교 졸업 후 일학습병행 등을 통해 정보·통신 해당 산업 분야에 진출하여 전문적인 학습을 할 수 있다.

나. 목표

‘정보·통신’ 교과는 정보·통신 분야에 관한 기초적인 지식과 기술, 태도를 습득하여 정보 기술, 컴퓨터 기술, 통신 기술이 서로 융합된 산업 현장에서 직무를 수행할 수 있는 실무 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 또한 관련 분야인 정보 처리와 관리, 네트워크 프로그래밍, 시스템 관리 및 지원, 컴퓨터 보안, 응용 프로그래밍 개발 및 화면 구현, 시스템 프로그래밍, 데이터베이스 프로그래밍, 빅 데이터 분석, 사물 인터넷 서비스 기획, 인공지능 일반, 정보 보호 관리, 네트워크 구축, 유무선 통신 구축, 초고속망 서비스 관리·운영 등에 필요한 직무 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 정보·컴퓨터 및 소프트웨어, 통신 분야의 직무별 기능과 기술, 태도를 기반으로 디지털 역량을 습득하여 변화하는 산업 현장의 관련 업무를 능동적으로 수행할 수 있다.

둘째, 유무선 통신망 구축에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결 능력을 길러 통신 시스템을 활용한

서비스 산업 현장의 실무를 효율적으로 수행할 수 있다.

셋째, 정보 처리와 관리, 시스템 관리 및 지원, 컴퓨터 보안 및 정보 보호 관리, 시스템 및 데이터베이스 프로그래밍, 빅 데이터, 사물 인터넷 서비스 구축, 인공지능, 응용 프로그래밍 개발 및 화면 구현 등에 대한 기초 개념과 원리 및 디지털 역량을 함양하여 산업 현장에서 필요한 업무를 창의적으로 수행할 수 있다.

넷째, 디지털 기기를 활용한 빅 데이터 및 인공지능을 대표로 하는 최신 컴퓨터 기술의 기본 개념과 원리를 습득하고, 관련 산업 현장의 업무를 효과적이며 창의적으로 해결할 수 있는 능력을 길러 관련 산업 발전에 기여할 수 있는 태도를 기른다.

다섯째, 빠르게 발전하는 정보·통신 분야와 관련된 다양한 문제를 창의적으로 해결할 수 있도록 전문 역량을 기르고, 자기 관리 역량을 통해 평생 학습 태도를 길러 관련 산업 분야의 실무 능력을 개발하여 개인의 직업 생애를 개척하며 산업 발전에 기여할 수 있는 태도를 기른다.

2. 교과 교육과정의 구조 및 설계

가. 교과 교육과정의 구조

구분	기준 학과	전문 공통 과목	전공 일반 과목	전공 실무 과목	인력 양성 유형 (진로)
정보·통신 교과(군)	통신과	성공적인 직업 생활 노동 인권과 산업 안전 보건 디지털과 직업 생활	통신 일반 통신 시스템 정보통신	네트워크 구축 유선 통신 구축·운용 무선 통신 구축·운용 초고속망 서비스 관리· 운용	통신 및 관련 장비 설치 및 수리원 네트워크 엔지니어 통신/방송 및 인터넷 케이블 설치 및 수리원
	정보 컴퓨터과		정보 처리와 관리 컴퓨터 구조 프로그래밍 자료 구조 알고리즘 설계 컴퓨터 시스템 일반 컴퓨터 네트워크 디지털 논리 회로*	응용 프로그래밍 개발 응용 프로그래밍 화면 구현 시스템 프로그래밍 데이터베이스 프로그래밍 네트워크 프로그래밍 시스템 관리 및 지원	임베디드 SW 개발자 (초급) IT 시스템 운영자 SW 테스터 컴퓨터 하드웨어 기술자 시스템 기술 지원 전문가 웹 엔지니어 정보 시스템 운영자
	소프트 웨어과		인공지능 일반 사물 인터넷과 센서 제어 정보 처리와 관리* 프로그래밍* 자료 구조* 컴퓨터 시스템 일반* 컴퓨터 네트워크*	빅 데이터 분석 인공지능 모델링 정보 보호 관리 컴퓨터 보안 사물 인터넷 서비스 기획 응용 프로그래밍 개발* 응용 프로그래밍 화면 구현* 시스템 프로그래밍* 데이터베이스 프로그래밍* 네트워크 프로그래밍* 시스템 관리 및 지원*	컴퓨터 보안 전문가 스마트폰 앱 개발자 데이터 분석가 빅 데이터 전문가 사물 인터넷(IoT) 전문가 인공지능 엔지니어
창의적 체험 활동	자율·자치 활동, 동아리 활동, 진로 활동				
현장 실습	학교, 산업체, 지역사회 등과 연계한 현장 실습				

* 는 다른 교과(군) (또는 기준 학과)에 편성된 과목임을 의미함.

나. 교과 교육과정의 설계

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
통신과	통신 일반 통신 시스템 정보통신	네트워크 구축 유선 통신 구축·운용 무선 통신 구축·운용 초고속망 서비스 관리 운용	통신 및 관련 장비 설치 및 수리원 네트워크 엔지니어 네트워크 시스템 개 발자 컴퓨터 하드웨어·통신 공학 기술자 통신 및 인터넷 케이 블 설치 및 수리원 통신 관련 장비 및 인 터넷 케이블 설치 및 수리원	통신 일반 정보통신 통신 시스템 통신 일반	유선 통신 구축·운용 네트워크 구축 유선 통신 구축·운용 무선 통신 구축·운용 초고속망 서비스 관 리 운용 초고속망 서비스 관 리 운용 유선 통신 구축·운용 무선 통신 구축·운용
정보 컴퓨터과	정보 처리와 관리 컴퓨터 구조 컴퓨터 시스템 일반 컴퓨터 네트워크	응용 프로그래밍 개발 응용 프로그래밍 화면 구현 시스템 프로그래밍 데이터베이스 프로그래밍 네트워크 프로그래밍 시스템 관리 및 지원	통신 기기·서비스 판 매원 임베디드 SW 개발자(초급) IT 시스템 운영자 시스템 기술 지원 전문가 정보 시스템 운영자	통신 시스템 프로그래밍 자료 구조 알고리즘 설계 프로그래밍 자료 구조 디지털 논리 회로* 디지털 논리 회로*	응용 프로그래밍 개발 응용 프로그래밍 화 면 구현 데이터베이스 프로그 래밍 네트워크 프로그래밍 시스템 관리 및 지원 시스템 프로그래밍 네트워크 프로그래밍 시스템 관리 및 지원 시스템 프로그래밍 데이터베이스 프로그 래밍
소프트 웨어과	정보 처리와 관리* 프로그래밍* 자료 구조* 컴퓨터 시스템 일반*	응용 프로그래밍 개발* 데이터베이스 프로그래밍*	컴퓨터 보안 전문가 데이터 분석가	컴퓨터 구조* 컴퓨터 시스템 일반* 컴퓨터 네트워크* 인공지능 일반	정보 보호 관리 컴퓨터 보안 네트워크 프로그래밍* 시스템 관리 및 지원* 시스템 프로그래밍* 빅 데이터 분석 응용 프로그래밍 화 면 구현*

기준 학과	기초 과목		인력 양성 유형 (진로)	선택 과목	
	전공 일반 과목	전공 실무 과목		전공 일반 과목	전공 실무 과목
			빅 데이터 전문가	사물 인터넷과 센서 제어 인공지능 일반	빅 데이터 분석 응용 프로그래밍 화면 구현*
			사물 인터넷(IoT) 전문가	사물 인터넷과 센서 제어 인공지능 일반	빅 데이터 분석
			인공지능 엔지니어	사물 인터넷과 센서 제어 인공지능 일반	빅 데이터 분석 사물 인터넷 서비스 기획 인공지능 모델링

* 는 다른 교과(군) (또는 기준 학과)에 편성된 과목임을 의미함.

3. 교과 교육과정의 편성·운영

정보·통신 분야는 정보 처리와 관리, 시스템 관리 및 지원, 컴퓨터 보안, 시스템 프로그래밍, 네트워크 프로그래밍, 데이터베이스 프로그래밍, 유무선 통신망 구축, 초고속망 서비스 관리 운용 등 정보 분야, 컴퓨터 분야, 통신 분야의 교과가 다양하게 이루어져 있다.

일반 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 학과로 교육감이 지정한 학과를 설치·운영 하는 고등학교, 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 고등학교의 관련 학과 교육과정은 정보·통신 산업에 관한 기초적인 지식과 숙련된 기술, 태도까지 를 필요로 하는 산업 전반에 대한 이해를 기반으로 전공에 관한 기본 지식과 기술, 태도 등 전문 역량을 갖추 수 있도록 편성·운영한다.

첫째, 통신 분야는 유무선 통신망을 구축하고 통신망을 통해 이루어지는 효율적인 통신 서비스를 제공하기 위해 각종 통신 장비를 활용하여 통신망 시스템을 구축·운용하는 기술을 습득하고 직무를 수행할 수 있도록 해야 한다.

둘째, 정보 컴퓨터 분야는 컴퓨터 과학의 기본 개념과 원리에 해당하는 컴퓨터 구조, 시스템 관리 및 지원, 네트워크 및 데이터베이스 프로그래밍, 정보 처리와 관리, 응용 프로그래밍 개발 및 화면 구현 등 정보 기술(IT) 분야의 다양한 직무에 적용할 수 있는 디지털 역량을 함양한다.

셋째, 소프트웨어 분야는 다양한 디지털 기기를 활용하여 데이터를 수집하고, 분석 및 이용하는 인공지능 시스템과 주변의 다양한 사물 인터넷(IoT) 시스템 등을 개발하는 역량을 함양하고, 더불어 데이터가 자산인 시대에 데이터를 관리하고 유출을 방지하기 위한 보안 기술 역량을 습득하여 직무 수행 능력을 신장시키도록 해야 한다.

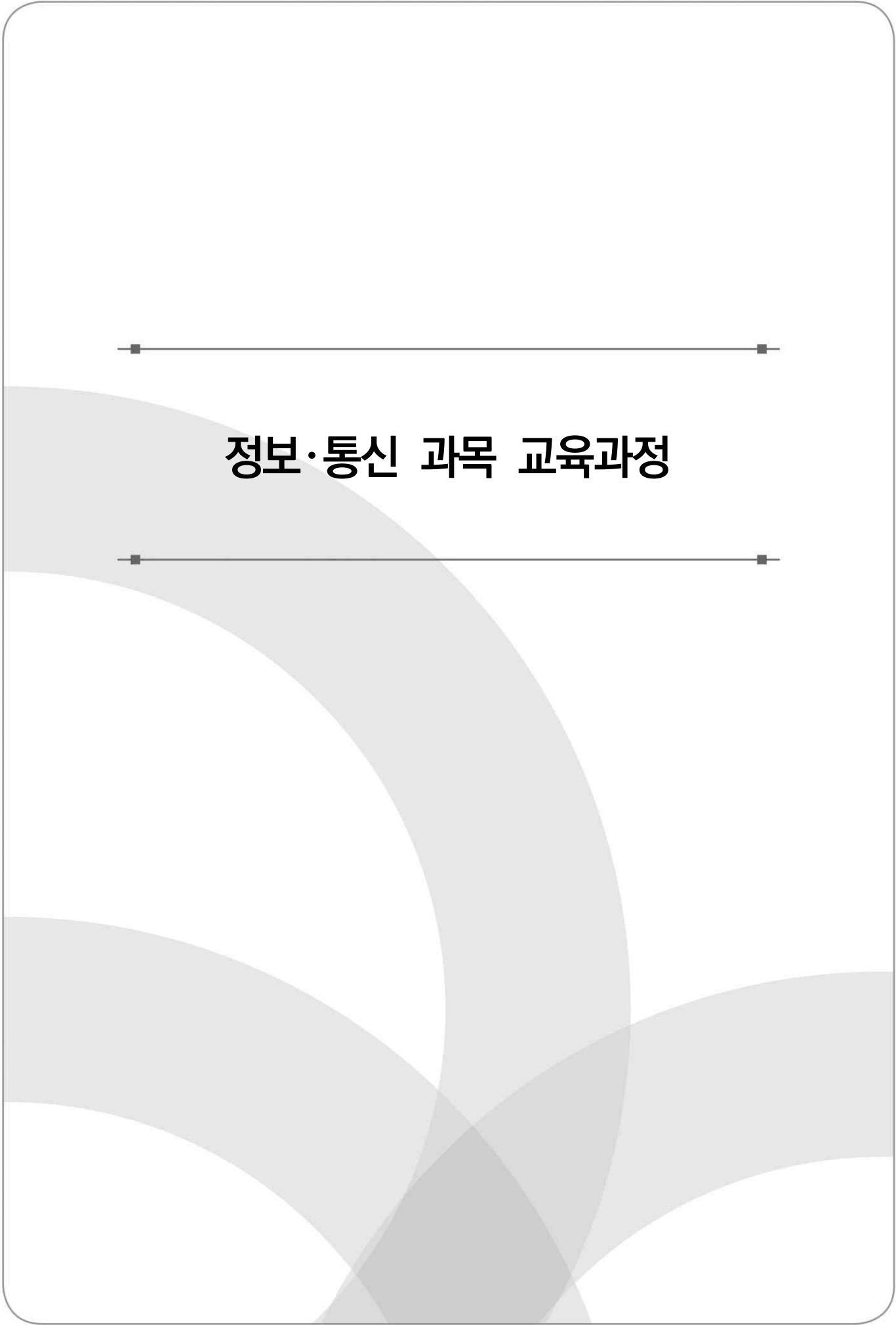
넷째, 학과별 인력 양성 유형을 구현하고 학생의 취업 역량을 제고할 수 있도록 교육과정을 구성하며, 필요에 따라 이 교과(군)의 교육과정에서 다루지 않은 국가직무능력표준(NCS)이나 타 교과(군)의 전공 일반 과목 및 전공 실무 과목도 검토하여 필요한 내용은 교육과정에 반영한다.

다섯째, 전공 일반 과목과 전공 실무 과목의 내용은 학생의 수준과 학과별 기초 능력, 국가직무능력 표준(NCS)을 고려하여 구성해야 하며, 통신 분야, 정보 컴퓨터 분야, 소프트웨어 분야의 다양한 기본 개념과 원리를 단계적으로 학습할 수 있도록 과목 간의 연계성을 고려하여 구성한다.

4. 교과 교육과정의 이수와 진로 설계

‘정보·통신’ 교과의 교육과정을 이수한 학생들이 진로·직업 설계를 위하여 취득할 수 있는 자격증과 관련 직업(직무), 후학습 경로 등은 아래 표와 같다.

자격증 취득	관련 직업(직무)	후학습 경로
· 정보 기기 운용 기능사 · 정보 처리 기능사 · 정보 처리 산업 기사 · 정보통신 산업 기사 · 정보 보안 산업 기사 · 통신 선로 기능사 · 통신 선로 산업 기사 · 무선 설비 기능사 · 무선 설비 산업기사 · 전파 전자 통신 기능사 · 전파 전자 통신 산업 기사 · 방송 통신 기능사 · 방송 통신 산업 기사 · 전자계산기 기능사 · 전자 기기 기능사 · 전자 카드 기능사 · 3D 프린터 운용 기능사	· 네트워크 시스템 개발 · 네트워크 구축 · 이동 통신 서비스 · 콘텐츠 사용자 서비스 · 인터넷 지원 서비스 · 가상 현실 콘텐츠 제작 · 정보 기술 기획 · SW 제품 기획 · 빅 데이터 분석 · 사물 인터넷(IoT) 융합 서비스 기획 · 응용 SW 엔지니어링 · 임베디드 SW 엔지니어링 · DB 엔지니어링 · 보안 엔지니어링 · 네트워크 엔지니어링 · IT 시스템 관리 · IT 기술 지원 · 빅 데이터 운영 관리 · IT 품질 보증 · IT 테스트	· 정보통신과 · 전자공학과 · 컴퓨터과 · 전기공학과 · 전자통신과 · 전파정보통신공학과 · 통신공학과 · 정보통신소프트웨어과 · 스마트정보통신공학과 · 정보통신전자공학과 · 지능형통신공학과 · 항공정보통신공학과 · IT융합통신공학과 · 정보통신AI공학과 · 공간정보시스템공학과 · 컴퓨터공학과 · 응용소프트웨어공학과 · 정보·통신공학과 · 정보보안·보호학과 · 소프트웨어공학과 · 인공지능융합학과 · AI소프트웨어과 · AI응용소프트웨어과 · AI전기전자공학과 · 정보보안학과 · 사이버보안과 · SW보안융합학과 · 디지털콘텐츠과 · 멀티미디어공학과



정보·통신 과목 교육과정

1. 성공적인 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘성공적인 직업 생활’은 직업계 고등학교 학생들이 졸업하기 전에 자신이 선택하고자 하는 직업의 의미와 가치에 대하여 생각해 보게 하고 졸업 후에 취업이나 창업뿐만 아니라 평생의 삶을 통하여 직업 선택과 진로를 결정하고 성공적인 직업 생활을 영위하는 데 도움을 주기 위한 과목이다.

이 과목의 학습을 통해 직업적 가치와 개인의 특성에 맞는 직업 선택의 성공적인 사례를 바탕으로 자신의 직업을 탐색하여 선택한 후 직무 역량을 키우는 데 필요한 직업 기초 역량을 함양하고, 직업 세계의 최신 동향과 사회의 변화에 따라 미래의 직업 세계를 예측해 볼 수 있도록 함으로써 궁극적으로 성공적인 직업 생활을 통하여 평생 행복한 삶을 설계하는 데 도움이 되는 내용을 다룬다. 이에 따라 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 학생들에게 사례 중심의 활동을 통한 체험을 중시하며, 학생들이 스스로 자신의 진로와 직업을 선택하고 설계하도록 한다는 점에서 학생의 자기주도적 학습을 지향하는 특성이 있다.

따라서 ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 두 가지 특성을 갖는다. 첫째, 교과(군)와 관계없이 선택할 수 있는 전문 공통 과목으로, 직업 사회로 진출을 준비하는 예비 직업인들이 성공적으로 직업 세계로 진입할 수 있도록 돕기 위해 고등학교 재학 중에 학습해야 할 필요가 있는 일과 직업, 진로 직업 설계와 직업 기초 능력, 취업과 창업, 직업 생활과 직업 윤리, 근로관계와 산업 안전, 경력 관리와 평생 학습 등에 관한 지식을 습득하고, 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하며 데이터를 공유하면서 직업 생활 속에서 일어날 수 있는 다양한 문제 해결력을 기를 수 있는 전문적인 역량뿐만 아니라 인성과 인간관계의 중요성을 학습할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다. 둘째, 직업계 고등학교뿐만 아니라 직업 교육을 필요로 하는 모든 계열의 고등학교나 학과에서 편성할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘성공적인 직업 생활’ 과목은 삶과 연계된 진로와 직업에 대한 가치를 바탕으로 직업인으로서의 진로 목표를 세우고 직업인으로서 갖추어야 할 직업 기초 역량을 개발시켜 성공적인 직업 생활을 준비할 수 있는 능력과 태도를 기르며, 직업 생활과 평생 학습을 연계하여 경력 개발을 통한 삶을 설계할 수 있도록 도움을 주는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 성공적인 직업 생활을 위해 자신이 설정한 진로와 직업을 바탕으로 체계적인 진로 직업 계획을 수립하고, 직업인으로 당면하게 될 직업 생활에서 발생할 수 있는 다양한 문제를 해결할 수 있는 업무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 직업 생활에서 필요로 하는 기초적인 지식과 직업 기초 역량을 길러 합리적인 사고력, 의사소통 능력, 자기 관리 능력, 문제 해결 능력, 심미적 감성 역량, 공동체 역량 등을 가질 수 있고, 건강한 직업 윤리 의식과 직업에 대한 소양을 함양할 수 있도록 한다.

셋째, 자신의 진로와 직업, 취업이나 창업의 기회뿐만 아니라 평생 학습의 기회에 대한 구체적인 정보를 다양한 도구를 활용하여 탐색하고 활용할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
일과 직업	• 일과 직업의 의미와 가치 • 생애 발달과 직업적 성공
진로 직업 설계와 직업 기초 능력	• 진로 직업 탐색과 설계 • 직업 기초 능력의 종류 • 직업 기초 능력의 개발
취업과 창업	• 합리적 의사 결정과 취업 • 취업 계획과 구직 활동 • 면접과 이미지 메이킹 • 창업 절차와 실제
직업 생활과 직업 윤리	• 직업 생활에 대한 이해 • 직장에서의 인간관계 • 직업 윤리와 사회 문제
근로관계와 산업 안전	• 근로관계와 법 • 고용 서비스와 사회 제도 • 협력적 노사 관계 • 산업 안전과 재해 예방
경력 관리와 평생 학습	• 경력 관리와 개발 • 평생 학습 • 미래 사회와 직업 세계의 변화

나. 성취기준

1) 일과 직업

- [성직 01-01] 일과 직업의 의미를 알고, 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치를 가지고 있는지를 설명할 수 있다.
- [성직 01-02] 생애 발달의 개념을 알고 생애 발달 과정을 구분할 수 있으며, 생애 발달의 과정 속에서 직업적 성공을 위해 필요한 것을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 01-01] 일과 직업의 차이를 알고 직업에 대한 다양한 정보를 제공하여 학생들로 하여금 직업에 대한 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 안내하고, 직업 생활의 다양한 모습을 활용하여 일과 직업이 자신의 삶에서 어떠한 가치가 있는지를 설명할 수 있도록 지도한다.
- [성직 01-02] 개인의 생애 발달 과정에서 상승과 하강을 반복하면서 발전적 변화를 통하여 성장해 가는 인간의 모습을 학생이 인지하도록 하고, 직업적 성공 요인 중에는 전문성도 중요하지만 인성, 인간관계 등도 매우 중요한 요소임을 강조하여 지도한다.

2) 진로 직업 설계와 직업 기초 능력

- [성직 02-01] 다양한 검색 도구를 활용하여 진로와 직업에 대한 정보를 탐색하여 정리할 수 있고, 자신이 탐색한 진로와 직업 분야에서 성공한 다양한 직업인을 찾아보고 그들의 성공 요인들을 분석하여 정리할 수 있으며, 자신의 흥미와 적성에 맞는 진로와 직업을 설정하여 구체적으로 미래를 설계해 보고 이를 프레젠테이션 자료로 제작하여 발표할 수 있다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력의 개념을 설명할 수 있고, 직업 기초 능력과 하위 능력을 종류별로 구분하여 설명할 수 있다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력이 성공적인 직업 생활에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 성공적인 직업 생활을 위한 효과적인 직업 기초 능력 향상 방법을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 02-01] 디지털 자원이나 다양한 도구 등을 활용하여 학생들이 진로와 직업에 대한 정보를 찾아볼 수 있는 정보원을 안내하여 정보를 탐색하고 내용을 정리할 수 있도록 하고, 디지털 도구 등을 활용하여 다양한 분야에서 성공한 사례들을 탐색하게 한 후 성공 요인을 추출하여 정리할 수 있도록 한다. 학생의 환경과 수업 상황에 맞는 적절한 ‘진로 직업 설계서’ 작성 양식을 제작하여 제공하도록 한다.
- [성직 02-02] 직업 기초 능력 10가지와 각각의 하위 개념을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [성직 02-03] 직업 기초 능력에 대한 교수·학습의 경우 사례 중심으로 계획하고 다양한 활동 등을 통하여 성취기준에 효과적으로 도달하도록 지도한다.

3) 취업과 창업

- [성직 03-01] 합리적인 의사 결정 방법으로 자신의 경력 개발 경로를 취업과 연계하여 수립할 수 있고, 경력 개발 경로와 취업을 연계해서 미래의 경력 개발 경로를 설정할 수 있다.
- [성직 03-02] 취업 계획 수립 절차와 방법을 설명할 수 있고, 자신이 관심 있는 기업체의 구인 정보를 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 자격증 취득, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 할 수 있다.
- [성직 03-03] 면접 준비 전략과 이미지 메이킹에 대하여 설명할 수 있고, 이미지 메이킹을 효과적으로 표현할 수 있다.
- [성직 03-04] 창업의 의미를 알고 창업 조건과 절차에 대하여 설명할 수 있고, 창업의 성공과 실패 사례를 다양하게 조사하여 원인을 분석하고 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 03-02] 취업 준비를 위해 필요한 계획 수립 절차와 방법 등을 소개하고, 학생이 희망하는 분야의 기업체에 대한 구직 정보 등을 토대로 이력서와 자기소개서 작성, 관련 자격증 탐색, 입사 시험 정보, 면접 정보 등에 대한 자료 준비 과정을 통하여 구직 활동을 체험해 보도록 한다.
- [성직 03-03] 이미지의 중요성을 강조하며 면접에서 면접관에게 보여지는 이미지란 외형적인 모습에만 국한되지 않음을 인지하게 하여 자신의 내면적인 이미지 관리를 잘할 수 있도록 지도한다.
- [성직 03-04] 창업의 의미와 절차를 알 수 있게 하고, 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양한 경험을 해 볼 수 있도록 지도한다.

4) 직업 생활과 직업 윤리

- [성직 04-01] 직업 생활의 모습이 내용, 성격, 장소, 방식 등에 따라 다양한 모습으로 나타날 수 있음을 제시할 수 있고, 직업 생활의 의미와 중요성을 개인적·사회적 측면에서 설명할 수 있다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 자세를 표현할 수 있으며, 직장 생활에서의 인간관계 갈등과 극복 방법 등에 대한 사례를 조사하여 소개하고, 자신의 생각을 정리하여 발표할 수 있다.
- [성직 04-03] 직업 윤리의 개념에 대하여 설명할 수 있고, 직업 윤리와 사회 윤리와의 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 04-01] 직업 생활의 다양한 모습, 직업 생활의 의미와 중요성 등에 대하여 사례 중심으로 조사 보고서를 작성해 보도록 함으로써 문서 작성 능력도 기를 수 있도록 지도한다.
- [성직 04-02] 직업인으로서 인간관계나 업무 등을 수행함에 있어서 구체적으로 갖추어야 할 기본적인 자세를 인지할 수 있도록 안내하고, 직장생활에서 발생할 수 있는 인간관계에서의 갈등과 극복 사례, 자신의 입장에서 대처하는 방법 등에 대하여 다양한 유형으로 활동적인 교수·학습

프로그램을 구안하여 적용하도록 한다.

- [성직 04-03] 직업 생활에서 발생할 수 있는 윤리적 문제와 쟁점들에 대한 상황을 설정하고, 이를 개인과 사회 윤리적 측면에서 해결하기 위한 방안과 이를 실천할 수 있는 구체적인 실행 계획을 수립해 볼 수 있도록 한다.

5) 근로 관계와 산업 안전

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 기본 원리를 설명할 수 있고, 「근로 기준법」에 따른 근로 계약 체결의 의미를 설명할 수 있으며, 근로 계약 관계에서 권익의 침해와 차별이 발생되었을 때 해결 방법을 설명할 수 있다.
- [성직 05-02] 고용 서비스의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 고용 보험 제도의 종류별 특징을 알고, 신청 절차를 설명할 수 있다.
- [성직 05-03] 노사 관계의 의미와 중요성을 설명할 수 있고, 노동조합과 사용자 단체의 역할과 사회적 책임을 설명할 수 있으며, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 설명할 수 있다.
- [성직 05-04] 안전사고의 형태와 원인을 알고 안전 수칙 및 사고 형태별 안전 대책을 수립할 수 있고, 산업 재해의 개념을 알고 예방 원칙과 대책을 수립할 수 있으며, 산업 재해의 종류를 알고 산업 재해 처리 방법을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 05-01] 근로 관련 법의 의미와 목적을 이해할 수 있도록 안내하고, 피고용인들의 기본 생활 보장과 보호받아야 할 권리에 대하여 이해할 수 있도록 안내하고, 직업 생활 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례를 토대로 해결 과정을 서로 토의하고 토론하면서 결론에 이를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- [성직 05-02] 국가나 지역사회에서 운영하는 다양한 고용 서비스 제도에 대하여 조사하고 참여할 수 있는 방법 등을 발표하거나 토론해 보면서 고용 서비스의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [성직 05-03] 노사 관계에 대한 다양한 사례를 중심으로 조사하여 발표나 토론 학습 등을 통하여 합리적인 노사 문화를 형성하는 데 필요한 것들을 학생 스스로 생각해 볼 수 있도록 안내하는 것이 필요하다.
- [성직 05-04] 산업 안전과 재해 예방 교육을 위해 산업 현장이나 학교 현장에서 발생하고 있는 사례들을 조사하여 소개함으로써 학생의 이해도를 높이고 안전의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.

6) 경력 관리와 평생 학습

- [성직 06-01] 경력의 의미에 대하여 설명할 수 있고, 경력 관리의 중요성과 경력 개발 방법에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-02] 평생 학습의 의미를 설명할 수 있고, 평생 학습의 중요성과 활성화 방안에 대하여 설명할 수 있다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재까지의 직업 세계 변화 동향과 특징을 조사하고 설명할 수 있고, 미래 사회 변화와 그에 따른 직업 세계의 변화를 예측하고 대처 방법을 모색해 볼 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [성직 06-01] 경력 관리의 의미와 중요성을 평생 교육의 측면에서 설명할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 적용하고, 학생이 스스로 자신의 경력 개발 경로를 설정하여 평생에 걸쳐 경력을 관리하고 개발할 수 있는 방법에 대하여 안내하도록 한다.
- [성직 06-02] 평생 학습을 계속 교육 기관과 고용 정보를 연계하여 지도함으로써 학생으로 하여금 평생 학습을 직업과 연계할 수 있는 생각을 해 볼 수 있도록 지도한다.
- [성직 06-03] 과거로부터 현재에 이르기까지 직업 생활이 어떻게 변화해 왔는가를 탐색해 보도록 하고, 새롭게 탄생하거나 소멸되는 직업들을 탐색해 보면서 미래의 직업 세계 변화를 예측해 볼 수 있도록 하며, 이러한 과정들을 통하여 직업 세계의 변화에 대처해 볼 수 있는 예비 직업인들이 될 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 예비 직업인으로서 필요로 하는 기본적인 지식과 실천적인 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교수·학습은 과목의 교육과정에서 목표로 하는 기초적인 지식과 역량 등을 습득하고, 합리적인 사고력, 문제 해결력, 디지털 자원 활용 능력 등을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 나) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 역량을 효율적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소에 관련된 실천적 내용을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 다) 각각의 학습 영역별로 기초적인 개념을 제시하고, 이를 토대로 학습 요소의 내용을 효과적으로 습득하여 교육 목표에서 추구하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
- 라) 교사는 학생이 각 학습 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 과목의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 2) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 학습 활동 과정에서 예비 직업인으로서 졸업 후 직업인이 되는 특성을 반영하여 다양한 현장 사례와 체험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘성공적인 직업 생활’ 과목에 흥미를 가지고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.
- 가) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 기본적인 개념과 원리를 바탕으로 변화하는 직업 세계에서 자신들이 생각하는 일과 직업의 의미와 가치에 대하여 다양한 생각들을 제시하고 학생이 생각하는 직업적 성공을 이룬 사람과의 인터뷰, 사례 조사 등을 통해 자신의 삶에서 일과 직업적 성공이 무엇인지 탐색해 볼 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용하여 직업 기초 능력의 종류와 계발 방법을 알 수 있도록 지도한다.
- 다) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 학생들이 희망하는 기업의 구직 정보 등을 분석하고, 이에 기초한 자기소개서와 이력서 작성, 면접 준비, 이미지 메이킹, 관련 직업 자격 탐색 등을 체험 프로젝트 과제로 제시하여 수행해 볼 수 있도록 지도한다. 또한 창업의 절차와 창업 방법에 대한 정보를 제공하고 창업의 성공과 실패 사례를 중심으로 다양하게 경험해 볼 수 있도록 지도한다.
- 라) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학생들이 미래의 직업 생활을 예측해 볼 수 있도록 현장 전문가 특강, 견학, 실제 사례 조사 등과 같이 직업 현장과 연계된 소재를 활용하도록 하고, 직업 생활에서 필요로 하는 긍정적인 인간관계를 상사, 동료, 후배의 관점에서 생각해 보도록 하여 다양한 체험이 제공되도록 한다. 직업 생활에서 필요로 하는 직업 윤리와 사회 문제에 대한 사례들을 제시하여 직업 윤리의 중요성을 깨달을 수 있도록 지도한다.
- 마) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 직업 현장에서 당면하게 되는 다양한 사례에 기초하여 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 중요성을 효율적으로 학습할 수 있도록 지도한다. 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계의 의미와 중요성 등은 다양한 직업 현장의 사례를 통한 체득 중심의 활동에 중점을 두어 지도한다.

- 바) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 학생들이 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업 생활을 통하여 자신의 직무 영역에서 필요로 하는 경력을 개발할 수 있도록 하고, 평생 학습의 의미와 중요성을 설명할 수 있으며, 미래 사회와 직업 세계의 변화를 살펴볼 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 협동 학습이나 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 직업인으로서의 다양한 역할을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운영한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 대면 수업과 원격 수업의 연계가 가능하도록 한다.
- 가) 대면 수업과 원격 수업이 연계된 프로젝트 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 프로젝트 학습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 채택 수업이 필요한 경우에는 사전에 학습용 도구나 재료 등을 개인별로 분배하여 지급하고 가정에서 프로젝트 과제를 해결하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 5) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 모든 교과(군)에서 배우는 과목의 특성을 반영하여 내용이 특정 교과(군)에 치우치지 않도록 교수·학습을 계획하여 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목은 역할과 체험적인 활동을 필요로 하는 과목으로 교수·학습 과정에서 다양한 유형의 교수·학습 방법을 구안하여 활동 중심의 교수·학습 활동이 일어나도록 계획되어야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 현장 조사, 인터넷 자료 검색 등 다양한 방식으로 정보를 탐색하는 과정에서 다양한 정보를 분별력 있게 활용할 수 있도록 하고, 저작권 보호 등을 준수하면서 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 협동 학습이나 과제 해결 학습으로 모둠 수업을 진행할 때에는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 예비 직업인으로서의 학생들에게 필요한 의사소통 능력, 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 평가 과정에서 각각의 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고 관련된 다양한 사례들을 스스로 탐색하며, 이를 통해 학습 내용과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 학생의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 계획한다.
- 4) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하고, 활동 결과뿐만 아니라 준비 과정, 활동 등을 모두 평가하도록 계획한다.
- 5) 학생 중심의 프로젝트 수업에서는 부과된 과제를 학생이 수행하는 일련의 과정과 결과를 모두 평가한 후 미흡한 부분은 보충·정정 등을 통해 학생의 성장을 도모해 주고, 모둠 학습의 경우 자기 평가, 모둠원 평가, 모둠 평가 등을 실시하여 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있도록 계획한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 스마트 직업 정보와 서비스에 대한 중요성을 알 수 있도록 디지털 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.
- 7) ‘성공적인 직업 생활’ 과목을 학습하는 과정에서 학생들이 직업인으로서 갖추어야 할 바람직한 태도와 소양을 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에서 제시한 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획 수립에 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과를 통하여 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 지도 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 9) ‘성공적인 직업 생활’ 과목의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 평가 문항 제작, 평가 시행, 채점 등에 관한 사항은 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘일과 직업’ 학습 영역에서는 제시한 성취기준을 토대로 변화하는 직업 세계의 중심에 위치하고 있는 학생들의 입장에서 자신들이 생각하는 일과 직업에 대한 다양한 생각과 가치에 대하여 자료를 조사·분석하고 판단할 수 있도록 하고, 생애 발달과 직업적 성공의 의미에 대하여 체계적이고도 논리적으로 설명할 수 있는가를 평가한다.
- 2) ‘진로 직업 설계와 직업 기초 능력’ 학습 영역에서는 진로 직업 탐색과 설계를 통하여 학생들이 직접적으로 체험해 볼 수 있는 다양한 직업 현장과 연계된 소재를 활용할 수 있도록 하고, 이를 통하여 직업 기초 능력별 적용 및 향상 정도를 평가한다. 아울러 진로와 직업에 관련된 정보를 탐색하고 이에 대한 진로 직업 계획을 수립한 후 이를 보고서로 작성하여 발표할 수 있는 능력을 평가한다.
- 3) ‘취업과 창업’ 학습 영역에서는 구직, 취업, 창업 등에 대한 다양한 성공과 실패 사례를 효과적으로 학습할 수 있도록 사례 조사, 역할극, 포트폴리오 작성, 프로젝트 기반 학습(project based learning) 등을 적용하면서 산출된 결과물을 평가하고, 교수·학습 과정을 통하여 개인들이 맡은 역할과 모둠원들과의 상호 작용을 통하여 일어나는 서로의 반응성을 평가한다.
- 4) ‘직업 생활과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 학습하는 과정에서 개념을 알 수 있도록 현장 전문가 특강 혹은 견학, 사례 조사 등을 통해 학생들이 직업인으로서의 직업 생활과 직업 윤리에 대한 다양한 사례들을 알아보는 과정에서 역할극, 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성, 시나리오 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 5) ‘근로관계와 산업 안전’ 학습 영역에서는 근로 관계법, 고용 서비스와 고용 보험 제도, 차별 시정 제도, 상생의 노사 문화 형성의 의미와 중요성과 산업별 안전사고의 특성과 예방 대책, 재해 예방을 위한 방법과 대책, 노사 관계 등에 대한 산업 현장의 다양한 사례 등을 통한 체험 중심의 학습 활동 등에 대하여 체험 활동 보고서 작성, 역할극, 전문가 인터뷰, 탐구 보고서 작성, 토의·토론 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.
- 6) ‘경력 관리와 평생 학습’ 학습 영역에서는 전 생애에 걸쳐 이루어지는 직업적 삶의 설계와 전공 분야에 적합한 경력 개발, 평생 학습의 의미와 중요성, 직업 세계의 변화 등에 대하여 자료 탐색 활동, 조사 보고서 작성 등의 다양한 평가 방법을 고려하여 평가한다.

2. 노동 인권과 산업 안전 보건

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리나라 경제 활동 인구의 대다수가 임금 노동자이며, 일상생활에서 모든 시민들은 임금 노동자와 관계를 맺으며 살아가고 있다. 시장 경제 체제에서 노동의 권리와 책임을 둘러싼 임금 노동자와 사용자 간 갈등은 피할 수 없는 것이다. ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 학생들이 노동의 의미를 잘 이해하고 노동 인권에 대한 감수성과 문제 해결력을 함양함으로써 갈등을 합리적으로 해결하는 역량을 배양함으로써 노동하면서 살아가는 대다수 시민의 삶을 서로 인정하고 존중하며, 안전·보건을 최우선으로 하는 사회를 만들기 위한 가치와 태도를 함양하기 위한 과목이다.

사고의 가능성과 위험을 제거하고 안전한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 산업 안전 보건 교육(이하 안전 교육)은 사람의 기본적인 욕구를 충족시킬 수 있는 필수적인 도구이다. 그러므로 이를 통해 산업 현장에서 일하는 사람들이 갖추어야 할 안전에 필요한 지식, 기능, 태도 등을 이해시키고 자신과 타인의 생명을 존중하며, 안전하고 건강한 생활을 영위할 수 있는 습관을 형성시킬 필요가 있다.

또한 산업 현장에서 신규 채용자의 산업 재해 발생률이 높은 원인은 산업 안전 교육과 현장 직무 경험의 부족에서 찾을 수 있을 것이다. 특히 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 접하는 산업 현장은 기존의 초등학교·중학교에서 배워 왔던 재난 및 교통 중심의 안전 교육 내용과는 분명한 차이가 있다. 실무와 관련된 산업 현장에서 일 중심의 활동에 직접 참여하는 학생들을 양성하는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 안전 교육은 근로자로서 기본적으로 알아야 할 매우 중요한 과정이다.

따라서 ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 특성화 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 전공에 상관없이 기본적으로 알아야 할 산업 안전 및 산업 보건의 기초 지식(최근 재해 현황 포함)과 산업 안전 관련 현안 사항, 그리고 근로자가 알아야 할 「산업 안전 보건법」(규칙)을 학습할 수 있다. ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 업종별 사고 발생 원인과 주요 재해 사례 및 예방 대책, 위험성 평가의 이해를 통하여 산업 안전에 대한 이해를 확대할 수 있을 것이다. ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종별 작업의 특성 및 현장에서 사용하는 기계·기구별 위험 요소를 파악하고 보호구 등의 올바른 사용 방법을 학습함으로써 안전한 행동하는 것이 습관화될 수 있도록 하는 데 목적을 두어야 한다. 또한 이 과목의 학습을 통해 학생들은 예비 직업인으로서 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량을 기르는 능력을 함양할 수 있을 것이다.

나. 목표

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 노동의 의미와 가치를 이해하고, 국제 규범과 헌법이 보장하는 보편적 권리로서의 노동 기본권을 이해하고 실천할 수 있는 능력을 기르며, 노동을 통해 행복을 추구하고 자아를 실현하며 세계시민으로서의 공동체 의식을 바탕으로 연대를 실천하여 노동 인권에 대한 차별과 침해 문제에 맞서 해결할 수 있는 능력을 향상시키는 것으로 목표로 한다. 또한 산업 현장에서 필요한 법률 지식 및 안전 요소들을 습득하고, 각종 위험 상황에서 적절한 대처를 할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 노동이 노동자 개인과 사회에 어떤 의미와 가치를 갖는지를 이해하고 노동과 인간의 존엄에 대한 감수성 향상을 통하여 심미적감성역량을 강화할 수 있도록 한다.

둘째, 시민으로서 노동자의 행복 추구권과 노동 기본권 향상의 의미를 이해하고, 이를 위한 법과 제도를 이해하며 지식정보처리 역량을 향상할 수 있도록 한다.

셋째, 우리 사회의 다양한 노동자군의 실태를 파악하고 각종 차별의 원인을 분석하여 이를 해결하기 위한 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 한다.

넷째, 산업 안전의 개념을 이해하고, 이를 통해 다양한 현장의 사례를 디지털 자원을 포함한 방법으로 조사하며, 만들어진 자료를 정보를 구축·활용함으로써 의사소통 능력, 대인 관계 능력 및 디지털 역량을 기를 수 있도록 한다.

다섯째, 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 올바른 판단하에서 안전하게 행동할 수 있는 태도와 능력을 기르며 궁극적으로 습관화할 수 있도록 한다.

여섯째, 산업 현장의 예기치 못한 위험 상황에서도 산업 안전의 지식을 바탕으로 문제를 해결할 수 있는 태도와 행동을 적용하여 사고 예방의 능력을 기를 수 있도록 한다.

일곱째, 노동 존중을 위해 노동자 및 다양한 사회 계층의 연대 필요성을 공감하고, 실천하는 공동체 역량을 향상할 수 있도록 한다.

여덟째, 미래 사회에 노동을 둘러싼 각종 사회의 변화를 탐색하여 디지털 역량을 고양시키고, 미래 사회에서 노동의 권리와 존중을 위한 방안을 탐구할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
노동과 인간의 존엄	• 노동의 의미와 가치 • 노동과 노동 인권의 발전 • 헌법이 보장하는 노동의 가치 실현
노동 인권의 보장	• 노동자 권리와 임금 • 노동 계약과 노동 시간 • 노동조합과 노동 3권
다양한 노동과 노동 인권	• 고용 형태의 다양화 • 다양한 노동의 이해 • 숨겨진 노동의 가치와 사회적 역할
산업 안전 일반	• 개요·개념 및 기초 지식의 이해 • 산업 재해 현황 및 현안 사항 • 「산업 안전 보건법」(규칙)의 이해
사고 예방의 이해	• 사고 발생 원인 및 형태의 이해 • 주요 재해 사례 및 예방 대책 • 위험성 평가 절차 및 방법의 이해
안전한 작업 방법	• 업종별 작업의 특성 • 기계·기구 등 설비 위험 요소 파악 • 안전 수칙·표지·보호구 등의 올바른 사용 방법
노동 인권 실천과 사회 참여	• 노동과 민주주의 • 노동과 연대 • 노동과 미래 사회

나. 성취기준

1) 노동과 인간의 존엄

- [인산 01-01] 인간이 일을 하는 이유와 노동의 의미와 개념을 설명할 수 있다.
- [인산 01-02] 산업 혁명 전후의 노동 형태 변화를 이해하고, 노동 인권의 발전 배경과 내용을 설명할 수 있다.
- [인산 01-03] 헌법에서 보장하는 노동권의 의미를 이해하고, 노동자의 행복 추구권 실현을 위한 방안을 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 01-01] 인간은 노동을 통해서 자신의 정체성을 확립하고, 사회가 유지되기 위해서는 노동이 동반되지 않을 수 없다는 것을 이해하도록 한다. 또한 노동의 법적 개념과 사회적인 의미를 이해하고, 노동이 개인에게 끼치는 영향과 가치, 사회적인 가치를 이해하도록 한다.

- [인산 01-02] 인류의 역사는 노동의 역사이다. 하지만 시대와 상황에 따라서 노동은 다르게 인식 되었으므로 산업 혁명 이후 임금 노동자의 탄생 과정과 특징을 이해하도록 한다. 또한 노동자는 사회적으로 중요한 위치임에도 불구하고 자신의 권리를 인정받지 못하였지만, 자신의 권리를 보장 받기 위한 다양한 활동을 통해 필라델피아 선언, 세계 인권 선언 및 각종 국제 규범을 제정하는 과정과 의미를 이해하도록 한다.
- [인산 01-03] 우리나라 헌법에서 노동권을 보장하는 이유와 배경을 이해하고, 시민들의 노동권을 보장하기 위한 국가의 역할과 직업 훈련 제도 등을 알아보도록 한다. 또한 헌법 제10조의 행복을 추구할 권리와 제34조의 모든 국민의 인간다운 생활을 할 권리를 보장하기 위해 노동과 사회 보장의 의미와 역할을 이해하도록 한다.

2) 노동 인권의 보장

- [인산 02-01] 노동자의 권리와 임금의 의미와 내용을 이해하고, 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-02] 노동 계약과 노동 시간의 의미와 내용을 이해하고, 현실 사례에 근거해 공정한 처우를 위한 대처 방안을 탐색할 수 있다.
- [인산 02-03] 노동 3권과 노동조합의 의미와 역할에 대해 파악하고, 사회적 인식에 대해 비판적으로 토론 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 02-01] 임금은 노동의 대가이며, 생존을 위한 필수 요건이고, 노동에 대한 동기 부여를 일으키는 등 노동자와 그 가족의 삶에 미치는 영향이 지대함을 이해하도록 지도한다. 또한 기본적인 생활 보장을 위한 최저 임금의 취지, 역할과 실태를 이해하고, 「근로 기준법」상의 임금 관련 조항의 내용을 파악하며, 실제 상황에서 임금을 계산할 수 있도록 지도하고, 공정한 처우를 위해 임금과 관련한 권리 구제 및 부당한 사례에 대처하는 방안을 토론하고 발표하도록 한다.
- [인산 02-02] 임금 노동은 노동자와 사용자의 계약을 통해서 이루어지므로 노동 계약의 성립부터 종료까지의 과정을 이해하고, 근로 계약서를 작성하는 모의 활동을 실시하도록 한다. 「근로 기준 법」상의 노동 시간과 휴게 시간에 대해 알아보고, 휴식과 휴게가 인간에게 미치는 영향을 탐색 하도록 한다. 또한 고용과 노동 시간에 대한 부당한 사례에 대처하는 방안에 대해 토론하고 발표 하도록 한다.
- [인산 02-03] 노동 3권을 헌법으로 보장하는 것에 대한 의미를 이해하고, 노동 3권의 보장을 위해 노동조합의 의미와 역할, 그리고 노동자의 자주적인 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권의 의미와 노동조합의 역할을 알아보도록 한다. 또한 우리 사회에서 노동 3권을 어떠한 시각으로 바라 보는지 확인하고 비판적 사고로 토론하도록 지도한다.

3) 다양한 노동과 노동 인권

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화의 증대에 따른 비정규 노동과 플랫폼 노동 등 다양한 고용 형태에 대한 이해와 쟁점을 토론할 수 있다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 다양한 노동의 실태를 파악하고, 차별적 요소의 원인을 분석하여 발표할 수 있다.
- [인산 03-03] 우리 주변에 숨겨진 노동의 존재와 중요성을 파악하고, 숨겨진 노동을 대하는 우리 사회의 인식을 제고하고 사회적 역할에 대해 발표할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 03-01] 노동 시장 유연화가 증대되면서 확대되는 프리랜서 등 다양한 비정규 노동을 비롯해 디지털 기술의 발달로 인해 새롭게 등장하는 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 실태를 파악하여 고용 형태 다양화가 노동 현실에 미치는 영향과 쟁점에 대해 설명할 수 있도록 지도하고, 기존 노동법의 적용을 받지 못하는 새로운 형태의 노동자를 보호하기 위한 사회적 대안을 모색하기 위해 토론할 수 있도록 한다.
- [인산 03-02] 노동 시장 내 성차별 실태 및 평등할 권리를 파악하고 일·생활 균형 방안을 모색하며, 아동·청소년 노동과 노인 노동 등 연령에 따른 노동 환경 실태 및 장애인 노동과 이주 노동 등 다양한 노동의 실태를 이해하고, 차별적 요소와 원인을 분석하여 해결 방안을 논의할 수 있도록 지도한다.
- [인산 03-03] 가사 노동, 야간 노동, 감정 노동 등과 같은 우리가 일상생활에서 매일 접하는 노동이지만 겉으로 잘 드러나지 않는 노동의 존재를 파악하고, 숨겨진 노동의 중요성과 이들에 대한 사회의 인식을 제고하며 사회적 역할에 대해 발표할 수 있도록 한다.

4) 산업 안전 일반

- [인산 04-01] 산업 안전의 개념을 이해하여 설명할 수 있다.
- [인산 04-02] 일터의 산업 재해 현황 및 현안 사항을 파악하고 설명할 수 있다.
- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)을 통해 주체별 의무와 권리를 이해하고 법의 필요성을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 04-01] 산업 안전 태동과 필요성, 학생의 안전 의식 내면화와 행동의 습관화에 중점을 두어 지도한다. 또한 학생이 주로 진출하는 주요 분야에 관한 직무 위험성의 다양한 사례를 통해서 산업 안전 기초 지식을 이해하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- [인산 04-02] 산업 재해 일반 현황, 최근 5년 이내 사고 발생의 유형 및 사례를 학생이 디지털

도구를 이용하여 조사할 수 있도록 하여 다발 사고 유형을 파악하고 학생의 직무와 연관 지을 수 있도록 지도한다. 또한 정부의 방침 등 현안 사항을 조사하고 주요 재해와 산업재해보상에 대한 법의 변화와 최신 동향을 설명할 수 있도록 지도한다. 이를 통해 산업 재해 위험도를 간접적으로 습득하여 중요성을 인지할 수 있도록 지도한다.

- [인산 04-03] 「산업 안전 보건법」(규칙)에서 정하는 주체별(근로자, 사업주) 의무와 권리를 이해하고 현장에서의 안전한 행동 요령에 적용할 수 있는 법과 규칙에 대해 알아보고 설명할 수 있도록 지도한다.

5) 사고 예방의 이해

[인산 05-01] 사고 발생의 주요 원인 및 형태에 대해 이해하고 전반적인 위험성을 설명할 수 있다.
 [인산 05-02] 작업 현장에서 발생하는 주요 재해 사례의 예방 대책에 대해 설명할 수 있다.
 [인산 05-03] 작업 현장 위험성 평가의 개념을 이해하고, 이를 활용한 예방 대책과 작업 방법에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 05-01] 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대한 각 업종별 구체적 사례를 제시하여 이에 대한 위험성을 인지할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-02] 작업 현장에서 자주 발생하는 주요 산업 재해 사례를 구체적으로 제시하여 해당 작업의 위험성을 인지하도록 지도한다. 또한 이에 대한 예방 대책을 제시하여 현장에서 안전한 작업 방법을 기반으로 작업에 임할 수 있도록 지도한다.
- [인산 05-03] 위험성 평가의 개념·실행 및 절차·적용과 이행 방법에 대한 구체적인 사례를 제시하여 이해를 돕고, 이를 바탕으로 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.

6) 안전한 작업 방법

[인산 06-01] 업종별 작업의 특성을 고려한 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-02] 위험 기계·기구 등 설비의 위험 요소를 파악하고 안전한 작업 방법을 선택할 수 있다.
 [인산 06-03] 안전 수칙·표지·보호구 등 근로자 보호 대책에 대해 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 06-01] 각 업종별 특성에 따른 안전 보건 관리 환경과 주요 업종의 유해·위험 요인에 대해 이해하고 이를 연계하여 현장에서 안전한 작업 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- [인산 06-02] 현장에서의 설비별 위험 요소와 안전 수칙, 각 업종별 사고가 자주 발생하는 기계·

기구·시설·장비에 중점을 두고 지도한다.

- [인산 06-03] 안전 수칙에 대한 준수 사항, 안전표지에 대한 이해와 표기 및 주지 방법, 반드시 필요한 보호구의 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대하여 지도한다.

7) 노동 인권 실천과 사회 참여

- [인산 07-01] 직장 내 민주주의 실현을 위한 제도의 핵심 내용을 파악하고, 일터와 사회 경제적 민주주의 성장에 있어서 노동의 역할을 설명할 수 있다.
- [인산 07-02] 노동의 연대 의미를 이해하고, 노동자와 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 공감하고 실천적 방안을 탐색하여 발표할 수 있다.
- [인산 07-03] 디지털 혁명으로 인한 미래 사회의 노동의 변화를 탐색하고, 기후위기 극복과 불평등 해소를 포함한 노동 존중 사회를 상상하고 실천 방안에 대해 토론할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인산 07-01] 직장 내 괴롭힘과 성희롱 등에 대한 제도의 핵심 내용을 ‘민주적 조직 문화’ 형성의 관점에서 이해하고, 일터 민주주의 실현을 위한 노동자 대변 기구의 역할과 경영 참여 제도 등에 대해 설명할 수 있도록 한다. 또한 조합원들의 경제적 이해를 대변하는 기능에 더해 사회 경제적 민주주의 발전을 위한 노동(노동조합)의 역할을 역사 속에서 이해하고 과제를 설명할 수 있도록 한다.
- [인산 07-02] 노동의 결과물은 수많은 노동의 합산물이며 사람들이 노동을 통해 어떻게 연결되어 있는지를 이해하고, 노동자들 간의 연대뿐 아니라 다양한 사회 주체들 간의 연대의 필요성을 인식함으로써 참여와 실천을 통한 공동체성의 회복을 경험할 수 있도록 한다. 아울러 ‘내가 살고 있는 지역’의 노동 문제를 이해하고 실천적 대안을 탐색하여 발표할 수 있도록 한다.
- [인산 07-03] 디지털 환경의 변화, 그리고 인공지능과 로봇의 등장에 따른 노동 세계의 변화와 연결하여 이해할 수 있도록 하며, 불평등 심화의 위험성을 인식하고 인간 존엄 관점에서 대안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 탄소 중립 등 기후위기에 대한 노사의 바람직한 태도에 대해 고민하고 ‘정당한 전환’의 의미를 이해하며 미디어 등에 나타난 현실 쟁점에 대한 비판적 사고 능력을 함양할 수 있도록 한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

‘노동 인권과 산업 안전 보건’ 과목은 「근로 기준법」이나 「최저 임금법」, 「노동조합 및 노동관계 조정법」 등과 같은 법률적 지식과 노사 관계 원칙을 이해하고 부당한 지시나 대우를 받았을 때 어떻게 대처해야 하는지를 실제 사례를 통해서 익히는 것에 주안점을 두고 교수·학습을 계획한다. 하지만 단순히 지식을 습득하는 것을 넘어서서 일상적인 삶에서 나타나는 노동과 관련된 각종 사안들을 인권과 시민 의식을 바탕으로 노동의 관점에서 바라보고 자신의 생각을 글로 표현하며, 실천 활동을 통해 노동에 대한 감수성을 향상시키고 노동자로서의 자존감과 연대 의식을 향상시키도록 한다.

- 1) 노동의 의미를 이해하고 노동에 대한 감수성과 가치에 공감하도록 각종 정보를 다양하고 균형 있게 제공한다.

가) 인간의 발달 과정에서 일이 가지는 의미를 살펴보고, 개인과 사회에 있어서 노동의 가치에 대해서 알아보고, 노동자의 법적 개념과 사회적 개념을 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 인간의 역사를 통해서 노동의 형태가 어떻게 변해 왔는지를 이해하고, 산업 혁명 이후 임금을 받는 노동자가 탄생하게 된 배경을 파악하며, 노동자의 인권을 보호하기 위한 각종 규범이 형성된 과정을 역사적 자료를 조사하여 토론과 토의 학습, 프로젝트 학습 등의 다양한 교수·학습 방법을 활용하여 지도한다.

다) 우리나라 헌법에서 노동을 권리와 의무로 규정하고 있는 이유를 탐색하고, 사회적으로 시민들의 노동을 보장하기 위해 마련된 방안과 행복 추구권을 연계하여 창의적으로 사고할 수 있도록 지도한다.

- 2) 노동 인권을 보장해야 하는 이유와 노동 인권 보장에 대한 법적 내용을 구체적인 사례를 통해서 알아보고 부당한 대우를 받았을 때의 대처 방안에 대해 토론, 토의 방법을 활용해 찾아볼 수 있도록 한다.

가) 노동자의 권리를 보호하는 이유에 대해 노동의 의미와 가치, 헌법 정신과 행복 추구권 등을 통합적으로 사고하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 임금이 가지는 의미를 파악하고 최저 임금 제도를 도입한 배경과 의미에 대해 공감하며, 임금에 대한 부당한 사례에 대처하기 위한 방안에 대한 사례 조사와 토론, 시뮬레이션 학습 등을 통하여 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 다) 근로 계약서를 작성하는 활동을 통하여 근로 계약서 작성의 중요성을 이해할 수 있도록 지도한다. 「근로 기준법」에서 노동 시간을 제한하는 배경을 이해하고 휴식과 여가가 노동자와 사회에 끼치는 영향을 각종 표와 사례를 통해서 해석하고 공감할 수 있도록 지도한다.
- 라) 헌법에서 노동 3권을 보장하는 이유를 이해하고 노동 3권의 실질적인 보장은 노동조합을 통해서 가능함을 인식할 수 있도록 한다. 노동자의 권리를 보호하고 확장하기 위한 노동조합의 역할을 파악하고 외국의 사례를 통하여 노동조합의 활동에 대한 사고를 확장할 수 있도록 한다. 또한 노동조합 활동에 대한 부당한 각종 사례를 수집하고 이에 대처하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 3) 고용 형태의 다양화가 노동자에게 어떤 영향을 끼치고 있는지를 파악하고 사회적 약자들의 노동을 살펴봄으로써 차별적인 요소를 파악하여 해결 방안을 모색할 수 있도록 한다. 또한 우리 사회에서 꼭 필요하나 눈에 잘 띄지 않는 노동의 중요성에 대해 공감할 수 있도록 지도한다.
- 가) 4차 산업 혁명의 가속화 등 고용 형태의 다양화가 나타난 배경을 파악하고, 프리랜서나 특수 고용 형태 노동의 증가 등 비정규직 노동과 깃 노동(Gig work), 플랫폼 노동의 개념과 실태, 문제점 등을 각종 자료와 표 등을 활용하여 국제 사회와 비교하면서 파악할 수 있도록 지도한다.
- 나) 사회적으로 약자에 속하는 아동, 젠더, 노인, 장애인, 외국인 노동자의 실태와 차별적 요소 등을 자신의 주변과 지역의 인물을 파악하여 사례를 발표하고, 이를 해결하기 위한 창의적인 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 다) 우리 사회는 수많은 노동자들의 노동으로 유지되고 있음을 공감할 수 있도록 지도한다. 눈에 잘 띄지는 않지만 필수적으로 존재해야 하는 노동의 종류를 찾아보고, 이들의 노동 권리를 보장하기 위한 방안을 탐구할 수 있도록 지도한다.
- 4) 노동 인권은 실천과 참여를 통해서 보장된다는 사실을 이해하며, 실천과 참여는 노동자 개개인 이 아니라 노동자와 시민 등이 연대하였을 때 가능함을 공감할 수 있도록 한다. 또한 미래 사회에서 노동을 존중하기 위한 방안을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- 가) 직장 내에서 발생하는 괴롭힘과 성희롱 등은 회사 내의 권력 구조에 기반함을 이해하고, 노동자가 경영에 참여하는 것의 의미와 효과에 대해서 조사하고 발표할 수 있도록 한다.
- 나) 사회가 원활하게 유지되고 작동하기 위해서는 수많은 노동이 서로 유기적으로 결합되어야 한다. 하나의 상품이 완성되기까지 수많은 노동자의 손길이 더해져야 함을 자료와 동영상 등을 통해서 확인할 수 있도록 한다. 각 모둠별로 하나의 상품을 지정한 후에 그 상품이

- 완성되기까지 어떤 노동이 관여하였는지를 디지털 자료를 조사하고 프레젠테이션을 작성하고 발표할 수 있도록 한다.
- 다) 노동자들이 협력과 연대를 하는 사례와 목적을 조사하고, 자신이 주변의 동료들과 또는 마을의 주민들과 협력을 할 수 있는 방안을 찾아서 발표할 수 있도록 지도한다.
- 라) 미래 사회의 노동 형태의 변화와 그로 인한 문제점들을 파악하고, 노동을 둘러싼 사회의 변화에는 무엇이 있고 그 영향은 무엇인지를 조사할 수 있도록 한다. 또한 노동이 존중받는 미래 사회를 만들기 위한 방안을 글, 도표, 그림, 영상 자료 등을 활용하여 발표할 수 있도록 지도한다.
- 5) 산업 안전 보전은 직업계고 학생들이 산업 현장에서 안전하게 근무하기 위해 필요한 산업 안전 보전의 기본 개념을 이해하고 다양한 사례를 통해 각 분야의 산업에서 요구하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운영한다.
- 가) 산업 안전 보건 내용의 교수·학습은 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력 함양을 통해 각 분야 산업 현장의 직무 수행에 필요한 직무 능력을 갖추 수 있도록 계획한다.
- 나) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 기초적인 개념을 제시하고 「산업 안전 보건법」에 대한 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 이해할 수 있도록 교수·학습을 계획한다. 이를 바탕으로 ‘사고 예방의 이해’, ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 작업 현장의 구체적인 재해 사례와 예방 대책에 대해 알아보고, 각 업종별 안전한 작업 방법 선택으로 학생의 이해를 확장하는 방향으로 교수·학습을 계획한다.
- 다) 산업 안전 보건에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 소통 역량을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과외의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용을 통해 산업 안전 보건의 중요성 및 필요성을 인식할 수 있도록 다양한 사례를 제공함으로써 학생의 안전 의식이 내면화될 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 산업 안전의 개요·개념 및 기초 지식을 이해하고 산업 현장의 재해 현황을 제시하고, 이를 바탕으로 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 적용해 볼 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 사고가 일어나는 주요 업종·형태·기인물(원인이 되는 기계·기구 등)에 대해 구체적인 사례를 제시하여 학생이 위험성을 명확하게 인지할 수 있도록 한다. 또한 위험성 평가의 개념부터 적용 및 이행 방법까지 구체적 사례를 바탕으로 학습

하여 학생이 현장에 적용할 수 있도록 집중적으로 지도한다.

다) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 각 업종별 특성에 따른 유해·위험요인 및 현장에서의 설비별 위험 요소와 업종별 사고가 다발하는 기계·기구·시설·장비에 대해 구체적인 사례를 통해서 재해에 대한 간접적 경험 기회를 제공하고, 안전 수칙 준수사항, 안전표지에 대한 이해, 보호구 착용 방법, 위험 요소 발견 시 대처 요령 등에 대해 중점을 두고 지도한다.

7) 산업 안전 보건의 개념을 통해 산업 현장에 필요한 안전한 작업 방법과 예방 대책을 습득하여 상황에 따른 행동 요령을 적용할 수 있도록 한다.

가) 업종별 발생한 산업 재해 사례에 대한 지식을 토대로 안전한 작업 방법 및 예방 대책에 대한 이해를 확장시킬 수 있도록 지도한다.

나) 산업 재해 사례를 탐색하는 경우 학생이 현장을 직간접적으로 체험할 수 있는 방안(견학, 인터뷰 등)을 계획할 수 있도록 한다.

8) 산업 안전 보건 관련 법의 변화에 민감하고 새로운 정보를 습득할 수 있는 디지털 역량과 법을 현장에 적용하여 문제를 해결하고자 하는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.

9) 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

가) 모듈별 형태의 수업을 통해 하나의 학습 영역을 다양한 방법(해당 분야의 전문가 온오프라인 인터뷰, 산업 현장 견학, 안전 관련 기관 방문, 도서관 등)으로 조사·기록하도록 하며, 해당 자료를 온오프라인으로 공유하며 수업이 진행될 수 있도록 계획한다.

나) 온라인으로 수업한 경우(이론 강의, 과제 발표 등)에 대해서는 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

10) ‘노동 인권과 산업 안전 보건’은 해당 분야의 전문 공통 과목으로 전공별 전공 실무 과목의 안전 분야 학습 영역과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

11) 과목의 평가 계획에서 설정한 최소 성취수준에 도달하지 못하는 학생에 대해서는 온오프라인의 보충 자료를 제공하도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 노동과 관련된 사회적 논쟁을 회피하지 않고 교실에서 학생들이 논쟁적으로 받아들여 자신의 의견을 발표하고 서로 다른 의견을 경청하고 토론할 수 있도록 한다.
- 2) 수업에서 배운 노동의 권리와 법규를 지식의 습득에서 그치지 않고, 학교생활과 일상생활에서 연결하고 적용할 수 있도록 지도한다.
- 3) 현장 실습이나 아르바이트 노동을 하는 학생들에게는 근로 계약서 작성, 역할극, 사례 조사 및 연구 등을 통해 실질적으로 노동의 권리를 체득할 수 있도록 한다.
- 4) 노동과 관련된 각종 실태와 현황을 표, 그래프, 그림, 뉴스 등의 자료를 활용하여 지식 정보를 처리하고 해석하는 능력을 향상시키고, 각종 자료를 바탕으로 토론과 토의를 통해서 창의적 사고 능력을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 5) 노동의 의미와 가치, 타인의 노동을 존중하는 노동 감수성을 향상시키도록 하고, 그를 바탕으로 공동체 역량을 향상시킬 수 있도록 지도한다.
- 6) 산업 안전 보건 내용은 안전에 대한 기초가 되는 내용으로 교수·학습 과정에서 안전 의식 내면화 및 행동의 습관화가 이루어질 수 있도록 계획해야 하며, 특히 산업 현장에서 근로자의 안전한 행동 요령이 실행될 수 있도록 지도하는 것에 유념해야 한다.
- 7) 온오프라인을 통해 산업 재해 사례에 대한 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체상의 다양한 정보를 분별력 있게 활용하고, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 8) 모듈별 수업을 진행할 경우 타인을 배려하며 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성될 수 있도록 유도한다.
- 9) 수업 설계 시 출석 수업, 원격 수업 등 다양한 환경 변화에 즉각적으로 대응할 수 있도록 하며, 원격 수업 시에도 학생이 수업에 적극적으로 참여할 수 있도록 수업의 형태를 다양하게 계획한다.

4. 평가

가. 평가 방향

노동의 권리와 법적 내용과 관련된 지식을 바탕으로 권리와 법, 제도가 작동하는 상황을 파악하고, 구체적인 상황에 대한 비판적인 판단과 해결 방안을 찾아보기 위해 각종 정보와 자료를 획득하고 해석하며 활용하는 능력과 노동의 의미와 가치 존중에 대해 인식하는 수준 등을 평가한다.

1) 학습의 과정과 결과를 통합적으로 판단하기 위해 다양한 방법을 적용한다.

가) 선택형, 서술형, 논술형을 포함하는 지필평가와 글쓰기, 토론, 프로젝트 학습 등 다양한 모둠 활동에 대한 과정 평가, 보고서 평가, 포트폴리오를 활용한 수행평가를 실시한다.

나) 서술형, 논술형의 경우 사회에서 논쟁 중인 다양한 노동의 쟁점을 구체적으로 분석 및 해석해 자신의 현재와 미래 상황과 접목하여 사고하고, 동료들과의 토론과 토의를 통하여 자신의 생각을 확장하여 서술할 수 있도록 한다,

다) 프로젝트 학습, 포트폴리오 제작, 모둠 활동 등을 통해 자신의 주변에서 벌어지는 노동의 상황을 구체적으로 파악하여 해석하고 문제점을 해결하는 방안을 창의적으로 탐색하도록 한다,

2) 노동 존중에 대한 감수성 향상, 사회적 약자의 노동, 노동의 연대와 같은 노동에 대한 가치와 태도 학습 영역에서는 노동 현실과 관련된 다양한 가치와 관점에 대한 이해와 공감의 기회를 제공하고, 노동의 관점에서 해석하는 정도, 가치에 대한 분석과 판단 능력 등을 평가한다.

3) 노동 현상을 이해하는 데 필요한 다양한 자료와 정보를 수집하고 도표, 그림, 그래프 등을 분석하고 활용하여 표현할 수 있는 의사소통, 토론, 발표를 위한 디지털 활용 등을 통해 상호 협력하는 능력을 평가한다.

4) '산업 안전 일반' 학습 영역의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 산업 현장에서 안전하고 안심하며 일할 수 있도록 학생에게 필요한 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 관리 능력, 대인 관계 능력, 기술 능력, 디지털 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 계획하고 시행한다.

5) '산업 안전 일반'과 '사고 예방의 이해' 학습 영역의 평가 과정에서 각 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 디지털 콘텐츠 활용을 통하여 학생의 전공과 관련된 구체적인

사례를 활용하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 6) 각 학습 영역의 학습 과정에서 산업 안전 보건의 개념의 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 산업 현장에서 발생하는 문제 상황이 해결되는 과정을 학생들이 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 조사 보고서, 시나리오 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.

가) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역을 학습하는 과정에서는 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업주, 근로자) 의무와 권리를 구분하여 이해하고 구체적 사례에 적용할 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

- 7) ‘사고 예방의 이해’의 학습 영역에서는 각 분야별 산업 재해의 구체적인 사례 조사 및 발표를 통해 간접적 경험의 기회를 제공하도록 하며, 이 과정에서 디지털 매체를 통한 정보 수집, 자료 공유, 보고서 작성 등을 평가함으로써 디지털 의사소통 및 협력에 대한 역량을 강화할 수 있도록 평가를 계획한다.

- 8) 산업 현장의 잠재된 위험을 예측하여 항상 안전을 확인하고 위험 상황에 직면해서도 적절한 대처를 할 수 있는 태도를 가지고 있는지를 평가하되, 학습 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며 특정 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 9) 과목의 교육 목표에 도달할 수 있도록 성취기준과 수행평가 항목을 고려하여 평가 계획을 수립하고, 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게 내용과 관련된 보충 자료 및 과제를 제시한다.

- 10) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역의 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 지식의 암기보다는 구체적인 상황에서의 문제 해결 능력과 창의적 사고 능력을 발휘하고 있는지를 평가한다.
- 2) 지필평가 외에 글쓰기, 포트폴리오, 프로젝트 활동, 토론 등을 활용하여 다양한 평가가 이루어지도록 한다.

- 3) 논술 평가는 사회에서 발생하는 노동과 관련된 쟁점들에 대해서 학생들의 자료 분석력, 이해력, 비판력, 문제 해결력, 창의력 등 통합적인 사고 능력을 판단할 수 있도록 시행한다.
- 4) 모둠 활동이나 프로젝트 활동 등을 통하여 협동하고 연대하는 능력을 발휘하도록 하여 공동체 역량의 향상을 파악하여 평가한다.
- 5) ‘산업 안전 일반’ 학습 영역에서는 「산업 안전 보건법」의 태생을 알고 필요성을 이해할 수 있도록 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 분석하는 능력을 측정하기 위해 발표, 시나리오 등을 토대로 학생들의 과제 수행의 적극성 및 이해도를 평가한다.
- 6) ‘산업 안전 일반’의 개념을 이해하고 「산업 안전 보건법」의 주체별(사업자, 근로자) 의무와 권리를 이해하고 실천할 수 있는지를 평가하기 위해 역할 연극, 시나리오 발표 등을 이용한다.
- 7) ‘사고 예방의 이해’ 학습 영역에서는 학생이 사고가 일어나는 주요 업종, 형태별 특성을 이해하고, 관련 산업에서 발생 가능한 위험성을 제시하고 안전한 작업 방법, 사고 예방을 위한 태도와 위험 대처 능력을 연계하여 설명할 수 있는지를 프로젝트 수업을 실시하여 평가한다.
- 8) ‘안전한 작업 방법’ 학습 영역에서는 업종을 구분하고 특성을 파악하여 관련된 안전 수칙을 설명할 수 있는지를 사례 발표, 문제 해결 시나리오를 통해 평가하고, 현장에서 적용할 수 있는 안전한 작업 방법을 습득하였는지를 평가자 체크리스트, 작업장 평가, 사례 발표 등을 통해 평가한다.

3. 디지털과 직업 생활

1. 성격 및 목표

가. 성격

우리 사회는 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 가상 현실 등 4차 산업혁명의 핵심 기술과 디지털 환경에서의 소통 및 협업, 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작 등을 위한 다양한 디지털 기술이 사회 및 경제 분야에서 사람들이 생각하고 행동하는 방식을 근본적으로 변화시켜 새로운 가치를 창출하는 디지털 전환 시대를 맞이하고 있다.

‘디지털과 직업 생활’은 예비 직업인이 직업 세계의 디지털 전환에 따른 변화를 이해하고 적응하는 데 필요한 지식을 습득하여 디지털 기술을 이용할 수 있는 능력을 기르도록 이론과 실습으로 구성된 과목이다. 예비 직업인들은 디지털 전환이 직업 생활에 미치는 영향을 이해하고, 직업 생활에서 발생하는 다양한 문제를 해결하기 위하여 각종 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하고 디지털 시민 의식을 갖추는 것이 필요하다. 이 과목은 디지털 전환과 직업 생활, 디지털 의사소통과 협업, 디지털 콘텐츠의 활용과 제작, 디지털 문제 해결, 인공지능과 직업 생활, 디지털 시민 의식과 직업 윤리 등의 내용으로 구성되었으며, 예비 직업인들이 디지털 직업 환경에 적응하고, 디지털 관련 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 다양한 문제에 대비하기 위해 필요한 지식, 기술, 태도를 기를 수 있도록 한다.

이 과목을 통해 학생들은 디지털 환경의 직업 세계를 주도할 예비 직업인으로서 각 직업 분야의 직무 수행에 필요한 디지털에 관한 지식을 습득하고, 디지털 기술의 활용 방법을 익힐 수 있다. 그리고 디지털 시대에 필요한 디지털 역량, 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량, 자기 관리 역량, 비판적 사고 역량 등을 기를 수 있다.

나. 목표

‘디지털과 직업 생활’ 과목은 지능정보사회를 살아갈 시민과 직업인으로서의 주어진 역할을 성공적으로 수행하기 위해 필요한 디지털 역량을 기르는 것을 목표로 한다. 즉, 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 기능, 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이와 같은 목표를 달성하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 디지털 전환이 생활 방식과 직업 분야에서 일하는 방식 등에 미친 영향을 이해하고, 자신의 직무 수행 과정에서 적절한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 소통하고, 자료나 의견을 공동으로 구축하여 협업하는 의사소통 역량을 기를 수 있도록 한다.

둘째, 디지털 환경의 직업 분야 종사자로서 규범을 지키고 권리를 행사하는 공동체 역량 및 자기 관리 역량을 기르며, 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 문제를 구체적으로 정의하고, 직무를 분석하여 문제 해결책을 모색하는 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 한다.

셋째, 직업 생활에 필요한 디지털 콘텐츠를 찾아서 활용하고, 자신의 아이디어를 표현하는 독창적인 디지털 콘텐츠를 생성하는 창의적 사고 역량 및 디지털 콘텐츠를 비판적으로 이해하는 비판적 사고 역량을 기를 수 있도록 한다.

넷째, 인공지능의 기본 개념과 기초 원리를 이해하고, 직업 분야에서 인공지능이 하는 역할과 문제 해결 방식을 이해하는 역량을 기를 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
디지털 전환과 직업 생활	• 디지털 전환의 이해 • 디지털 전환과 생활의 변화 • 디지털 전환과 직업 세계의 변화
디지털 의사소통과 협업	• 디지털 의사소통 • 직업 생활과 디지털 협업
디지털 콘텐츠의 활용과 제작	• 디지털 콘텐츠의 이해 • 디지털 콘텐츠의 활용 • 직업 생활과 디지털 콘텐츠의 제작
디지털 문제 해결	• 디지털 문제 해결의 이해 • 문제 분석과 해결 방법 탐색 • 직업 생활과 디지털 문제 해결의 구현
인공지능과 직업 생활	• 인공지능의 이해 • 기계 학습에 대한 이해와 모델 구현 • 직업 생활과 인공지능의 역할
디지털 시민 의식과 직업 윤리	• 디지털 시민 의식의 이해 • 디지털 시대의 예절 • 디지털 시대의 직업 윤리

나. 성취기준

1) 디지털 전환과 직업 생활

- [다직 01-01] 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 주요 기술의 개념을 이해하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 설명할 수 있다.
- [다직 01-02] 디지털 전환이 우리 생활에 미친 영향을 설명하고, 자신의 디지털 역량을 진단할 수 있다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에 나타난 디지털 전환 사례를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 01-01] 4차 산업혁명 및 디지털 전환의 의미와 디지털 전환을 가져온 4차 산업혁명의 핵심 기술, 즉 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 가상현실/증강현실(VR/AR), 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등의 개념을 이해할 수 있도록 하고, 이러한 기술이 적용된 사례를 찾아서 설명하도록 함으로써 디지털 전환 사회를 이해할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-02] 디지털 전환으로 인하여 변화된 우리 생활 전반의 모습을 찾아보고, 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단함으로써 디지털 역량 수준을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [다직 01-03] 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해 보도록 지도한다.

2) 디지털 의사소통과 협업

- [다직 02-01] 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 도구나 기술을 이용하여 타인과 다양한 의견이나 자료를 교환할 수 있다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 다양한 의견이나 자료의 공동 작업을 통해 협업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 02-01] 디지털 직업 환경에서 발생할 수 있는 여러 유형의 의사소통을 이해하고, 자신의 직무를 수행하는 과정에서 적합한 디지털 의사소통 도구나 기술을 선택 및 이용하여 타인과 함께 의견을 나누거나 다양한 디지털 자료를 공유하며, 올바른 방식으로 의사소통하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [다직 02-02] 디지털 직업 환경에서 타인과 공동으로 협력하여 작업하는 데 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하고, 이를 이용하여 타인과 함께 직업 생활에 필요한 디지털 자료를 공동으로 작업하여 만드는 경험을 통해 디지털 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

3) 디지털 콘텐츠의 활용과 제작

[디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징에 대해 이해하고, 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있다.

[디직 03-02] 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 다양한 직업 생활에 활용할 수 있다.

[디직 03-03] 다양한 디지털 콘텐츠 편집 소프트웨어를 사용하여 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 03-01] 디지털 콘텐츠의 개념과 특징 등에 대해 개괄적으로 이해하고, 나아가 다양한 유형의 디지털 콘텐츠를 구분할 수 있도록 실생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다.
- [디직 03-02] 객관적이고 비판적인 관점에서 디지털 콘텐츠를 검색·선택·열람·평가하여 사운드, 이미지, 동영상, VR/AR, 슬라이드 등 여러 가지 형식의 디지털 콘텐츠를 다양한 직업 생활에서 효과적으로 활용할 수 있도록 지도한다.
- [디직 03-03] 디지털 콘텐츠를 편집할 수 있는 다양한 소프트웨어를 사용할 수 있도록 하며, 이를 바탕으로 직업 생활에 필요한 창의적인 디지털 콘텐츠를 제작해 봄으로써 자신의 아이디어를 디지털 방식으로 표현할 수 있도록 지도한다.

4) 디지털 문제 해결

[디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있다.

[디직 04-02] 디지털 기술을 활용한 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 디지털 기술의 활용 방안을 탐색할 수 있다.

[디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용하여 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 04-01] 직업 생활에서 디지털 기술을 활용한 문제 해결의 사례 탐색을 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [디직 04-02] 직업 생활에서 디지털 문제 해결을 위해 직무를 분석하고, 이를 토대로 디지털 기술을 활용하여 문제를 해결하는 방안을 탐색할 수 있는 역량을 키우는 데 주안점을 두고 지도한다. 또한 직무 분석 시 업무의 자동화 요소, 직무에 사용하는 데이터의 패턴 등의 분석을 통해 향후 소프트웨어 구현을 통한 자동화로 연계할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘알고리즘 설계’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

- [디직 04-03] 디지털 문제 해결 방안을 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하는 과정이 직업 생활에서 효율적인 업무 처리에 도움이 될 수 있음을 학생들이 이해하고, 이러한 과정을 경험할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘프로그래밍’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

5) 인공지능과 직업 생활

[디직 05-01] 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있다.

[디직 05-02] 데이터를 활용한 기계 학습을 이해하고, 기계 학습 모델을 구현할 수 있다.

[디직 05-03] 직업 생활에서 인공지능의 필요성을 이해하고, 활용 분야를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [디직 05-01] 다양한 인공지능 기술이 적용된 콘텐츠를 활용한 실습을 통해 학생들이 인공지능의 개념과 특징을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 이론적 접근보다는 생활 속 사례를 바탕으로 학습 자료를 구성하여 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-02] 데이터를 사용하는 기계 학습에 대한 이해를 바탕으로 기계 학습 모델 구현을 실습함으로써 인공지능의 생성 과정에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 인공지능의 기계 학습에 대한 이론적 접근보다는 비교적 활용이 용이한 이미지 혹은 텍스트 데이터 등을 활용한 기계 학습 모델 구현 실습에 중점을 두고 지도하여 학생들에게 어떻게 인공지능을 생성할 수 있는지에 대한 개괄적 이해를 도울 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 실무 과목 중 ‘인공지능 모델링’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.
- [디직 05-03] 디지털 사회에서 인공지능으로 인하여 발생하는 직업 분야의 다양한 변화 트렌드(예: 자동화, 일하는 방식과 역할의 변화, 일자리의 생성과 소멸 등)에 대한 비교·분석 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능이 왜 필요한지 이해할 수 있도록 지도하고, 직업 분야에서 직무를 수행하기 위해 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는가에 대해 아이디어를 제시하거나 사례를 탐색하는 과정을 통해 직업 생활에서 인공지능의 효용성을 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 수업 운영 시 전공 일반 과목 중 ‘인공지능 일반’ 과목과의 연계성을 고려하고, 17개 교과(군)와 관련된 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 지도한다.

6) 디지털 시민 의식과 직업 윤리

[다직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성에 대해 이해하고, 디지털 시민 의식의 구성 요소를 설명할 수 있다.

[다직 06-02] 다양한 디지털 환경에 적합한 예절을 이해하고 실천할 수 있다.

[다직 06-03] 디지털 시대의 직업인이 갖추어야 할 직업 윤리의 개념에 대해 설명하고, 디지털 직업 환경에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [다직 06-01] 디지털 시민 의식의 의미와 중요성을 이해하고 나아가 전통적 시민 의식과의 비교를 통해 디지털 시민 의식이 갖는 특징을 보다 명확히 파악할 수 있도록 지도한다. 또한 디지털 의사소통 과정 참여, 디지털 문해력, 디지털 법의 준수, 디지털 표현의 자유와 책임 등과 같은 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성 요소에 대해 설명할 수 있도록 직업 생활 속 사례를 바탕으로 지도한다.
- [다직 06-02] 사회관계망 서비스(SNS), 사회관계망 서비스(SNS) 단체 대화방, 메타버스 등과 같은 다양한 디지털 환경에서 자신의 권리를 보호하면서 타인을 존중하고 배려하는 디지털 예절에 대해 이해하여 이를 구체적으로 실천해 볼 수 있도록 함으로써 디지털 사회에서 요구하는 올바른 시민성을 갖춘 건전한 디지털 시민을 양성할 수 있도록 지도한다.
- [다직 06-03] 일반적인 직업 윤리의 개념과 더불어 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스 등에 대해 이해할 수 있도록 지도한다. 또한 직업 윤리의 중요성을 인식할 수 있도록 디지털 직무를 수행하는 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제 상황을 제시하고, 이에 대해 개인적·사회적 측면에서 올바른 가치관을 바탕으로 윤리적 의사 결정 및 행동을 할 수 있도록 구체적인 직업 생활 속 사례를 활용한 학생 활동 중심으로 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수 · 학습 방향

- 1) ‘디지털과 직업 생활’ 과목은 디지털 환경의 직업 분야에 종사할 예비 직업인이 디지털 전환 시대를 이해하고, 기본적인 디지털에 관한 지식과 기술을 습득하기 위한 이론과 실습 중심의 과목이므로 학생의 학습 수준 및 선수 지식, 학교의 실습 환경 등을 고려하여 교수·학습을 계획한다.

가) 온오프라인 수업이 병행될 경우 온라인 수업과 오프라인 수업 운영 여건에 따라 이론 내용에 대한 강의, 디지털 기술의 실습, 실습 과제 제시 등을 적절히 선택 및 운영하여 디지털에 관한 지식, 기술, 태도의 균형 있는 향상에 중점을 둔다.

나) 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 돕기 위해 직업 생활과 관련된 다양한 자료를 활용하도록 한다.

2) 학생이 학습 영역별 성취기준을 고려한 내용을 효과적으로 습득할 수 있도록 다양한 학습 자료와 교수·학습 방법을 활용한다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습을 주제로 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등으로 진행하여 학생이 주도적으로 수업 과정에 참여할 수 있도록 지도한다. 또한 공식적인 인터넷 사이트 등을 통해 자신의 디지털 역량을 진단해보고, 자신의 전공과 관련된 직업 분야에서 일하는 방식 등에 나타난 디지털 전환 사례를 찾아 설명하고, 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해보도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 다양한 유형의 의사소통을 이해하고, 디지털 직업 환경에서의 적합한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술에 대해 비교함으로써 직업 생활에서 적합한 디지털 도구나 기술을 선택할 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 디지털 콘텐츠의 개념·특징·유형 등에 대한 이해를 도모하기 위해 모둠을 구성하여 다양한 사례를 중심으로 조사·분석·발표가 이루어질 수 있도록 지도하여 협동적 문제 해결 능력이 함양되도록 한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 학생 진로와 관련된 직무에서의 자동화, 데이터 분석 및 활용 등의 사례 제시를 통해 디지털 문제 해결의 필요성을 이해할 수 있도록 한다. 또한 문제의 자동화 또는 일반화 요소를 파악하고, 그 요소를 디지털 기술을 활용한 소프트웨어 구현을 통해 자동화하여 문제를 해결함으로써 결과적으로 직무 수행의 효율적인 처리에 도움을 줄 수 있음을 이해하고 디지털 역량을 신장시킬 수 있도록 지도한다. 이 학습 영역은 프로그래밍 능력의 함양보다는 문제의 분석과 프로그래밍을 활용한 자동화 학습 경험을 통해 컴퓨팅 사고력 함양을 고려하여 지도한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능과 관련한 다양한 콘텐츠(인공지능의 개념 이해 영상, 인공지능 활용 웹사이트, 인공지능 관련 뉴스 등)를 활용하여 인공지능에 대한 개념과 특징을 이해하고, 데이터를 기반으로 하는 기계 학습 모델을 만드는 과정을 실습함으로써 이를 바탕으로 직업 생활에서 인공지능을 활용할 수 있는 방안을 탐색할 수

있도록 지도한다.

3) 디지털 전환 시대에 산업 현장 활용도가 높은 실습 자료 및 도구나 기술을 활용하여 지도함으로써 학생들의 디지털 역량 신장을 돕는다.

가) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 4차 산업혁명의 핵심 기술(인공지능, 블록체인, VR/AR, 로봇 공학, 사물 인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 메타버스 등)에 대해 사진, 동영상 등의 멀티미디어 자료, 관련 인터넷 사이트, 디지털 플랫폼 등 다양한 학습 자료를 활용하여 설명함으로써 교수·학습의 효율성과 실제적 이해도를 높일 수 있도록 지도한다.

나) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 디지털 직업 환경에서 활용할 수 있는 다양한 디지털 의사소통 및 협업 도구나 기술 중 직무 활용도가 높은 것을 활용한 실습 환경을 제공하고, 공동 프로젝트 활동을 통해 협업하는 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

다) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 다양한 디지털 콘텐츠를 학생 스스로 검색·선택·열람·평가할 수 있도록 하는 학생 중심의 탐구 기회를 제공하는 실습 위주로 지도한다.

라) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 제시된 문제의 자동화 요소를 파악하거나 문제를 해결하기 위해 어떤 순서로 해결할 것인가에 대해 파악하고, 이를 소프트웨어를 활용하여 자동화할 수 있도록 지도한다. 이때 블록 프로그래밍, 워드프로세서나 스프레드시트 등을 활용한 업무 자동화 등 학생 수준에서 접근 가능한 도구를 활용하도록 한다.

마) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능 활용 콘텐츠 제공 웹사이트를 활용하여 인공지능의 특징을 이해하도록 하고, 간단한 이미지 또는 텍스트 등의 데이터를 이용하는 기계 학습 모델 구현 실습을 통해 인공지능 모델링을 개괄적으로 이해할 수 있도록 한다. 그리고 인공지능에 대한 이해를 기반으로 직업 생활에서 인공지능을 어떻게 활용할 수 있는지에 대한 아이디어 및 관련 사례를 발표하도록 한다. 한편 인공지능 체험 활동에서 인공지능의 윤리적 쟁점(데이터 편향성, 딥 페이크 등)에 대하여 언급함으로써 인공지능 윤리 준수의 필요성을 강조한다.

바) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시민 의식이 갖는 여러 가지 구성요소를 실생활과 관련하여 파악할 수 있도록 학생들에게 다양한 사례를 제시하고, 디지털 시대 직업인으로 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 이해 등을 지도할 때에는 이와 관련한 피해 사례를 조사하고 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하도록 한다.

4) 직업 생활에서의 디지털 역량 향상과 관련된 수업 진행 시 학생이 타인 또는 공동 작업자와의

올바른 의사소통 방법을 익히고 공동체 의식, 사회성 등을 함양하며, 디지털 직업 윤리와 인공지능 윤리를 실천할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

- 5) 디지털 사회로의 전환에 따라 급격하게 변화하고 있는 다양한 직업 생활의 모습에 대한 수업 진행 시 17개 교과(군) 전공 관련 직무 분야에서의 적용 사례를 탐색하는 등 연계성을 고려하여 수업 활동을 계획하고 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 주제로 하는 수업은 비판적 사고력, 의사소통 능력, 문제 해결 능력 등을 함양하는 데 중점을 두고 실천적 문제 해결 학습을 통해 대안을 모색한 후 이를 실천할 수 있도록 지도한다.
- 2) 디지털 도구의 활용과 콘텐츠의 제작에 있어 디지털 시민으로서의 윤리적 책임을 준수하는 노력이 필요함을 강조한다.
- 3) 디지털 콘텐츠의 활용 및 제작에 대한 올바른 이해를 도모하기 위해 단편적인 디지털 정보 탐색이나 검색을 뛰어넘어 다양한 직업 생활에서 그 필요에 따라 매체를 선정하여 사용할 줄 아는 역량, 성숙하고 도덕적인 인식을 바탕으로 디지털 콘텐츠를 제작할 줄 아는 역량 등 바람직한 디지털 미디어 소양을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 4) 디지털 콘텐츠의 검색·열람·선택·평가와 관련하여 일상생활과 직업 생활에 모두 활용할 수 있는 다양한 주제와 형태의 과제를 부여하고, 디지털 콘텐츠를 창의적으로 수정·개선·편집을 통해 제작할 줄 아는 디지털 콘텐츠 역량을 함양하기 위한 프로젝트 학습이 이루어질 수 있도록 지도한다.
- 5) 공개용 소프트웨어나 오픈 소스 통합 개발 환경, 교육용 도구와 플랫폼 등을 활용하여 교수·학습 활동에 학생의 접근성을 높일 수 있도록 한다.
- 6) 인공지능이 직업 생활에 미치는 영향을 학습하는 데 있어 인공지능과의 공존으로 고려해야 할 윤리적 쟁점에 대해 비판적으로 사고하고, 인공지능에 대한 올바른 가치관을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 7) 원격 수업 상황에서는 가정의 디지털 기기 사용 환경과 활용 가능한 소프트웨어 환경을 고려하여 수업 운영 계획을 수립한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 디지털 직업 환경 속에서 다양한 디지털 문제에 대비하기 위해 필요한 디지털에 관한 지식, 디지털 기술, 디지털에 관한 태도를 포함한 디지털 역량의 신장을 평가한다.
 - 가) 디지털 의사소통 및 협업 능력 함양을 위해 개별 과제 및 협업 과제를 제시하고, 협업 과제 수행 과정을 관찰하며, 문제 해결 여부 확인 등을 통해 개인의 역량 신장에 대해 피드백하고, 그룹 내에서의 역할 수행에 대한 피드백을 제시한다.
 - 나) 프로젝트 학습을 평가할 때에는 최종 결과물만을 평가하기보다 중간 결과물, 성찰 일지, 피드백 등을 포함하여 과정과 결과가 모두 평가에 반영될 수 있도록 한다.
- 2) 디지털 전환과 그로 인한 직업 세계의 변화, 의사소통과 공유 및 협업을 위한 디지털 도구나 기술의 이해, 디지털 시대의 직업 윤리, 디지털 콘텐츠의 개념과 인공지능에 대한 이해를 평가한다.
- 3) 디지털 도구나 기술을 활용한 공유 및 협업 결과, 디지털 시대의 직업 윤리 실천 방안, 직업 생활의 문제 분석과 소프트웨어 구현 또는 활용, 생성한 디지털 콘텐츠, 인공지능 모델링 결과 등의 실습 결과를 평가한다.
- 4) 직업 분야에서 요구하는 디지털 도구나 기술의 사용법을 습득하여 활용하는 태도를 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘디지털 전환과 직업 생활’ 학습 영역에서는 디지털 전환이 가져온 우리 사회의 다양한 모습에 대한 조사 및 분석을 통한 탐구 학습, 토의·토론 학습 등을 진행하는 과정을 관찰하여 학생이 자기주도적으로 수업에 참여하였는지 여부에 대해 평가한다. 전공과 관련된 직업 분야의 디지털 전환 사례에 대한 이해를 바탕으로 앞으로 직업 세계의 변화에 대해 예측해보도록 한 후, 보고서 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 2) ‘디지털 의사소통과 협업’ 학습 영역에서는 문제 상황에 적합한 디지털 도구나 기술을 선택하여 타인과 의견과 자료를 원활히 교환할 수 있으며, 협업하여 문제를 해결할 수 있는가를 관찰 평가,

동료 평가, 보고서 평가 등을 활용하여 평가한다.

- 3) ‘디지털 콘텐츠의 활용과 제작’ 학습 영역에서는 실생활이나 직업 생활에서의 활용 가치에 초점을 둔 다양한 디지털 콘텐츠 활용 분야에 대해 조사·분석하는 과제형 평가를 진행할 경우 일반적인 보고서 형태뿐만 아니라 디지털 형식의 다양한 과제물을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘디지털 문제 해결’ 학습 영역에서는 디지털 문제 해결에 대한 적절한 이해와 문제 분석을 토대로 적절한 소프트웨어 활용 또는 구현을 통해 문제를 해결하였는가를 평가하기 위한 관찰 평가, 포트폴리오 평가, 발표 평가 등을 활용한다.
- 5) ‘인공지능과 직업 생활’ 학습 영역에서는 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 인공지능의 기계 학습 및 모델 구현 실습 결과를 보고서를 활용하여 평가하고, 직업 생활에서의 인공지능 활용 방안을 서술형 평가, 발표 평가 등을 활용하여 평가한다.
- 6) ‘디지털 시민 의식과 직업 윤리’ 학습 영역에서는 디지털 시대 직업인으로서 갖추어야 할 직업 윤리인 디지털 정보 보호, 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스의 보호 등에 대한 피해 사례를 조사하도록 하고, 각 사례별 문제점에 따른 직업 윤리 실천 방안을 수립하였는지 여부를 평가한다. 또한 디지털 시대에 발생할 수 있는 여러 가지 사회적 문제에 대한 개인적·사회적 측면에서의 올바른 윤리적 의사 결정을 위한 실천적 문제 해결 학습이 이루어지도록 학생 활동 중심의 과제를 제시하여 관찰 평가, 동료 평가 등을 활용한다.

1. 통신 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘통신 일반’은 송신자와 수신자가 아날로그 및 디지털 신호를 유선 또는 무선 전송 방식을 이용하여 통신하는 방법을 배우고, 정보통신 네트워크를 통한 다양한 통신 방식의 기초적인 지식과 기술을 습득하여 전공 분야에 활용할 수 있는 능력을 길러 주는 것을 목적으로 한다. 이에 대한 기초적인 지식은 통신의 기초, 통신 방식, 전송 방식, 정보통신, 통신 이용과 절차에 대한 이론적인 내용으로 구성되어야 하며, 통신에 관한 기본 이론과 기초 원리를 이해하고, 문제를 해결하는 데 필요한 기본적인 개념과 정보통신 네트워크 응용 기술을 통해 디지털 역량을 키울 수 있는 내용을 포함하여야 한다.

‘통신 일반’은 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행하는 데 필요한 각종 통신 기술에 관한 기초 원리를 이해하고, 정보통신을 이용하는 데 필요한 개념과 기초 기술을 터득하여 디지털 자원을 활용하는 능력과 창의적 문제 해결력을 기를 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘통신 일반’ 과목의 목표는 통신의 중요성과 역할을 인식하고, 이 분야에 관련된 기초적인 지식과 기술을 습득하게 하여 다양한 통신 분야에서 창의적이고 능동적으로 현장 실무를 수행할 수 있는 능력을 기르는 데 있다. 이를 바탕으로 산업 현장에서 새로운 기술에 대한 동향을 파악하여 현장 실무를 수행할 수 있는 능력을 기르고, 지식을 습득하여 새로운 기술에 대한 창의성을 가지게 한다. 전공 일반 과목인 ‘통신 일반’은 ‘정보통신’ 및 ‘통신 시스템’ 과목과의 연결과 통합을 통하여 기초 전공 능력을 함양하고, 전공 실무 과목인 ‘유선 통신 구축·운용’, ‘무선 통신 구축·운용’, ‘네트워크 구축’ 과목과의 연계를 통하여 창의적인 전공 실무 능력을 기를 수 있다. 실제 산업 현장에서의 창의적인 문제 해결 능력과 디지털 역량을 키우고자 하는 ‘통신 일반’ 과목의 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘통신의 기초’, ‘통신 방식’, ‘전송 방식’, ‘정보통신’, ‘통신 이용과 절차’에 대한 기초 지식을 이해하고 기술을 익혀 그 원리를 설명할 수 있다.

둘째, 통신의 중요성과 역할을 인식하고 이 분야와 관련된 기초적인 지식과 기능·기술을 습득하여 적성과 소질에 맞게 진로를 선택하며, 통신 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 창의적인 문제

해결 능력을 배양한다.

셋째, 통신에 관한 기초 이론과 통신 방식, 전송로의 일반적인 내용 및 정보통신기술의 활용과 통신 이용 절차에 관한 기초 지식을 습득하여 통신 관련 실무에 활용할 수 있는 능력과 적응력을 기르고, 정보통신 관련 기술 발전에 이바지할 수 있도록 직업 기초 능력을 배양한다.

넷째, 통신 분야 산업 현장에서 창의적이고 능동적으로 직무를 수행하고 처리하는 태도와 정보화 사회에서 요구하는 관련 분야의 디지털 역량을 키우고, 서비스 산업 현장의 실무를 창의적으로 수행할 수 있는 직업 기초 능력을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
통신의 기초	• 통신의 역사 • 통신 신호의 특성 • 데이터의 부호화
통신 방식	• 아날로그 통신 방식 • 디지털 통신 방식 • 다중화와 다중 접속
전송 방식	• 전송 방식의 기초 • 유선 전송 방식 • 무선 전송 방식 • 광 전송 방식
정보통신	• 정보통신의 개요 • 통신 프로토콜 • 정보통신 네트워크
통신 이용과 절차	• 전기 통신 관련 법 • 전파, 방송 관련 법 • 정보통신망 관련 법 • 통신 보안 • 시설 보안

나. 성취기준

1) 통신의 기초

가) 통신의 역사

- [통일 01-01-01] 통신의 발달 과정과 발전 단계를 설명할 수 있다.
 [통일 01-01-02] 전기 통신과 정보통신의 차이점을 파악하고, 방송 시스템과 통신 시스템의 구성에 대한 특징을 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 01-01-01]은 [통시 01-02-02]와 연계하여 통신 시스템의 구성에 대한 특징을 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 통신 신호의 특성

- [통일 01-02-01] 전파의 성질, 신호의 표현, 신호의 분류, 신호의 세기에 대하여 설명할 수 있다.
 [통일 01-02-02] 잡음의 종류와 원인, 잡음이 신호에 미치는 영향, 통신 시스템 내외부에서 발생하는 잡음을 감소시키는 방법에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 01-02-01]은 [통시 01-01-01]과 연계하여 전송 장치와 단말기를 활용하여 구성된 시스템에서의 잡음 발생의 원인을 파악하고, 해결할 방법을 조사할 수 있도록 지도한다.

다) 데이터의 부호화

- [통일 01-03-01] 아날로그 및 디지털 신호의 특징을 비교하여 판단할 수 있다.
 [통일 01-03-02] 데이터의 전송 과정에 필요한 데이터의 부호화 종류와 방법에 대하여 설명할 수 있다.

2) 통신 방식

가) 아날로그 통신 방식

- [통일 02-01-01] 아날로그 통신 방식에 대한 개요 및 특징을 설명하고, 장단점에 대하여 분석할 수 있다.
 [통일 02-01-02] 아날로그 통신 방식이 산업 현장이나 실생활에 이용되는 예를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 02-01-01]은 [통시 04-01-01]과 연계하여 아날로그 통신 방식에 대하여 이해할 수 있도록 지도한다.

- [통일 02-01-02]는 [통시 04-01-01]과 연계하여 아날로그 통신 방식이 실생활에 이용되는 실제 예를 조사할 때 디지털 역량을 통한 의사소통 및 협업 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 디지털 통신 방식

[통일 02-02-01] 디지털 통신 방식에 대한 개요 및 특징을 설명하고, 장단점을 분석할 수 있다.
[통일 02-02-02] 실생활에서 접할 수 있는 디지털 통신 방식의 실제 예를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 02-02-01]은 [통시 04-02-01]과 연계하여 디지털 통신 서비스에 대하여 이해할 수 있도록 지도한다.
- [통일 02-02-02]는 [통시 04-02-01]과 연계하여 디지털 통신 방식이 실생활에 이용되는 실제 예를 조사할 때 디지털 역량을 통한 의사소통 및 협업 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 다중화와 다중 접속

[통일 02-03-01] 통신 자원을 할당하는 이유와 방법에 대하여 설명할 수 있다.
[통일 02-03-02] 여러 종류의 다중화와 다중 접속을 예시를 통하여 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 02-03-01]은 ‘통신 시스템’ 과목의 ‘디지털 통신 시스템’ 학습 요소와 연계하여 디지털 통신 시스템의 구성과 디지털 변조 방식이 시스템에 적용되는 개념을 정확히 이해할 수 있도록 지도한다.
- [통일 02-03-02]는 [통시 03-03-02], [통시 04-05-02]와 연계하여 이동 통신 기술에서 다중화의 종류와 이동 통신의 세대별 특징을 실제 사례를 들어 비교하고 설명할 수 있도록 지도한다.

3) 전송 방식

가) 전송 방식의 기초

[통일 03-01-01] 단방향 전송과 이중 전송, 직렬 및 병렬 전송 방식의 특징을 비교, 분석할 수 있다.
[통일 03-01-02] 동기 및 비동기 전송, 베이스밴드(기저 대역) 전송 방식의 특징을 비교, 분석할 수 있다.

나) 유선 전송 방식

[통일 03-02-01] 유선 전송 매체의 종류와 특징에 대하여 설명할 수 있다.
[통일 03-02-02] 꼬임 쌍선, 동축 케이블의 용도와 전송 특성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 03-02-01]은 [정통 03-01-02]와 연계하여 유선 전송 매체별 특징과 종류를 파악할 수 있도록 지도한다.
- [통일 03-02-02]는 [정통 03-01-02]와 연계하여 꼬임 쌍선 케이블(TP)의 종류를 구분하고 카테고리별 속도와 특징을 학습할 수 있도록 하며, 전공 일반 과목인 ‘정보통신’이나 ‘통신 시스템’의 네트워크 구축 실습에서 LAN 케이블 접속 실습을 카테고리 5, 6 케이블 접속과 키스톤 잭을 이용한 연결 실습까지 연계할 수 있도록 지도한다.

다) 무선 전송 방식

[통일 03-03-01] 무선 전송 방식의 종류와 특징 및 전송 기술의 원리, 용도에 대하여 설명할 수 있다.

[통일 03-03-02] 무선 통신 안테나의 종류와 특징을 설명하고, 전파를 이용한 통신 방식의 실제 예를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 03-03-01]은 [무통 01-01-02], [무통 04-01-01]과 연계하여 무선 통신 전파 환경을 분석하고, 라디오파와 마이크로파의 주파수 대역을 구분하여 대역별 사용 용도를 파악할 수 있도록 지도한다.
- [통일 03-03-02]는 [통시 04-03-02], [통시 05-03-02]와 연계하여 사용 주파수 대역에 따른 안테나의 종류와 형태, 사용 용도를 정확히 파악할 수 있도록 지도한다.

라) 광 전송 방식

[통일 03-04-01] 광섬유의 개요 및 특징, 종류를 설명하고 발광 및 수광 소자의 동작 원리를 분석할 수 있다.

[통일 03-04-02] 광섬유 접속 및 측정 방법과 광 전송 방식을 이용한 광 통신 시스템의 구성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 03-04-01]은 [통시 03-02-01], [통시 03-02-02]와 연계하여 광섬유의 물리적 특성과 전송 특성에 대해 정확히 알 수 있도록 하고, 광 통신에 필요한 소자의 종류와 특징에 대해서 파악할 수 있도록 지도한다.
- [통일 03-04-02]는 [통시 03-04-02]와 연계하여 광 통신 시스템의 구성 단계에 따라 전송되는 신호의 형태 변화를 정확히 설명하고, 광케이블 접속 실습을 ‘정보통신’이나 ‘통신 시스템’ 과목에서 수행할 수 있도록 지도한다.

4) 정보통신

가) 정보통신의 개요

[통일 04-01-01] 정보통신의 정의와 정보통신 시스템의 구성에 대하여 설명할 수 있다.
 [통일 04-01-02] 정보의 표현 형태와 정보통신 서비스의 종류를 비교, 분석할 수 있다.

나) 통신 프로토콜

[통일 04-02-01] 통신 프로토콜의 개념과 기능에 대하여 설명할 수 있다.
 [통일 04-02-02] 인터넷의 체계와 TCP/IP의 기능에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 04-02-01]은 [네크 03-01-01], ‘정보통신’ 과목의 ‘통신 프로토콜과 OSI 참조 모델’ 학습 요소와 연계하여 정보통신 네트워크에서 데이터나 정보를 주고받는 절차와 과정을 정확히 이해하고, 통신 프로토콜에 대하여 정확히 이해하고 있는지 확인할 수 있도록 지도한다.
- [통일 04-02-02]는 [정통 02-02-01], [네크 03-01-02], [네크 03-01-03]과 연계하여 인터넷의 체계와 구성 요소를 파악하고, TCP/IP의 개념과 구조 및 기능을 정확히 이해하고 있는지 확인할 수 있도록 지도한다.

다) 정보통신 네트워크

[통일 04-03-01] 정보통신 네트워크의 종류와 특징에 대하여 설명할 수 있다.
 [통일 04-03-02] 근거리 통신망(LAN)의 개념을 이해하고, 유·무선 LAN의 종류와 특징, 각각의 기능을 비교할 수 있다.
 [통일 04-03-03] 다양한 근거리 정보통신의 종류와 기능을 비교하고 판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 04-03-01]은 ‘정보통신’ 과목의 ‘네트워크 개요’ 학습 요소와 연계하여 정보통신 네트워크의 종류를 유·무선으로 구분하고, 초고속 인터넷의 종류와 이동 통신의 세대별 특징을 구분할 수 있도록 지도한다.
- [통일 04-03-02]는 ‘정보통신’ 과목의 ‘LAN 종류’ 학습 요소와 연계하여 유·무선 LAN의 구성요소를 파악하고, [통일 03-02-02]의 학습 내용을 확인하여 관련 실습과 연계해 관련 실습을 준비할 수 있도록 지도한다.
- [통일 04-03-03] 최신 디지털 통신 기술인 블루투스, 와이파이, 지그비, NFC, 비콘 등 다양한 근거리 무선 통신 기술을 수업에 접목하여 교사와 학생의 디지털 역량을 보다 강화할 수 있도록 지도한다.

5) 통신 이용과 절차

가) 전기 통신 관련 법

[통일 05-01-01] 통신 이용과 절차에 관한 법령의 체계에 대하여 설명할 수 있다.

[통일 05-01-02] 전기 통신 관련 법의 종류와 내용에 대하여 비교, 분석할 수 있다.

나) 전파, 방송 관련 법

[통일 05-02-01] 「전파법」과 방송 관련 법에 대한 목적과 내용에 대하여 설명할 수 있다.

[통일 05-02-02] 방송 관련 법이 실생활에서 적용되는 예를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 05-02-01]은 [무통 04-01-02], [무통 04-01-03], [무통 04-01-04]와 연계하여 전파 기술 기준, 무선국 개설 허가 기준과 방송국의 개설 기준 등을 설명할 수 있도록 지도한다.
- [통일 05-02-02] 다양한 디지털 기기나 스마트 기기를 활용하여 필요한 사례를 조사하고, 비교·분석 및 디지털 보고서 작성을 통하여 디지털 역량을 강화할 수 있도록 지도한다.

다) 정보통신망 관련 법

[통일 05-03-01] 정보통신망 이용에 따른 관련 법률을 이해하고, 중요 내용에 대하여 설명할 수 있다.

[통일 05-03-02] 정보통신망 관련 법이 실생활에서 적용되는 예를 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 05-03-02] 다양한 디지털 기기나 스마트 기기를 활용하여 필요한 사례를 조사하고, 비교·분석 및 디지털 보고서 작성을 통하여 디지털 역량을 강화할 수 있도록 지도한다.

라) 통신 보안

[통일 05-04-01] 통신 보안의 개요와 필요성에 대하여 설명할 수 있다.

[통일 05-04-02] 통신 보안의 대책과 탐지 수단에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 05-04-01]은 ‘정보통신’ 과목의 ‘정보 보안 실무’ 학습 요소와 연계하여 통신 보안의 의미와 종류를 살펴보고, 비교하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [통일 05-04-02]는 [정통 05-02-01], [정통 05-04-02], ‘정보통신’ 과목의 ‘방화벽’ 학습 요소와

연계하여 전기 통신의 통신 내용 탐지 수단을 유형별로 살펴보고, 수단별 보안 대책을 설명할 수 있도록 지도한다.

마) 시설 보안

[통일 05-05-01] 전산 관련 시설의 보안 관리와 대책에 대하여 설명할 수 있다.

[통일 05-05-02] 중요 정보통신 시설의 보안 시스템에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통일 05-05-01]은 [정통 05-02-01], [정통 05-04-02], ‘정보통신’ 과목의 ‘방화벽’ 학습 요소와 연계하여 전산 관련 시설의 컴퓨터 보안 유형을 파악하고, 관리 방안과 보안 대책에 대하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [통일 05-05-02]는 [정통 05-02-01], [정통 05-04-02], ‘정보통신’ 과목의 ‘방화벽’ 학습 요소와 연계하여 중요 정보통신 시설의 보안 시스템에 대해 파악하고, 관리 방안과 보안 대책에 대하여 설명할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘통신의 기초’ 영역은 통신의 역사, 통신 신호의 특성, 데이터 부호화에 대한 개념을 이해시키고, 통신의 제반 기초 지식을 습득할 수 있도록 한다.
 - 가) 통신의 발달 단계별로 통신 수단의 종류와 주요 발명품 등을 비교, 구분하여 이해할 수 있도록 한다.
 - 나) 전파의 성질과 종류를 통한 이용 분야를 알아보고, 전파의 종류별로 잡음을 줄이는 방법을 조사할 수 있도록 한다.
 - 다) 아날로그와 디지털 신호가 서로 변환되는 과정을 부호화와 복호화 단계를 통하여 알아보고, 아날로그의 변복조 과정과 비교하여 공통점과 차이점을 이해할 수 있도록 한다.
- 2) ‘통신 방식’ 영역은 아날로그 및 디지털 통신에 대한 개념과 상호 특성을 비교하여 장단점을 파악하고, 다중화와 다중 접속에 적용할 수 있도록 한다.
 - 가) 아날로그 통신의 변조 방식의 종류를 학습하고, 종류별로 실제 적용되고 있는 기기나 시스템을

- 조사하여 확인할 수 있도록 한다.
- 나) 디지털 통신의 변조 방식 종류를 학습하고, 종류별로 실제 적용되고 있는 기기나 시스템을 조사하여 확인할 수 있도록 한다.
- 다) 다중 접속의 종류와 세대별 발달 과정 및 특징에 대하여 알아보고, 대표적인 단말 장치들은 어떤 것이 있는지 확인할 수 있도록 한다.
- 3) '전송 방식' 영역은 전송 방식의 기초, 유선 및 무선, 광 전송 방식에 대한 개념과 상호 특성을 비교하여 용도에 맞게 적용할 수 있도록 한다.
- 가) 각종 전송 방식의 종류와 형태, 용도를 정확히 구분하여 비교하고, 실제 적용되고 있는 기기나 시스템을 조사할 수 있도록 한다.
- 나) 각종 케이블의 용도와 특성에 대하여 설명할 수 있고, '정보통신'이나 '통신 시스템' 과목과 전공 실무 과목의 실습을 통하여 실제 사용 가능한 케이블을 제작할 수 있도록 한다.
- 다) 전파를 이용한 무선 통신의 다양한 사례를 살펴보고, 무선 통신 방식별로 사용하는 안테나의 종류와 사용 예를 조사할 수 있도록 한다.
- 라) 광섬유의 특성에 대하여 설명할 수 있고, 가능하면 광섬유를 접속하고 손실 측정을 할 수 있도록 한다.
- 4) '정보통신' 영역은 정보통신의 개요, 통신 프로토콜, 정보통신 네트워크의 제반 지식을 습득하고, 네트워크 실무에 적용할 수 있도록 한다.
- 가) 정보통신의 발달 과정을 시대별 주요 사건이나 주요 장치 등의 개발 과정으로 구분하여 조사하고 비교할 수 있도록 한다.
- 나) 인터넷의 체계를 살펴보고, TCP/IP 등의 통신 프로토콜에서 데이터의 전송이 어떤 과정으로 수행되는지 확인하고 분석할 수 있도록 한다.
- 다) 근거리 통신망의 구성과 기술에 대해 살펴보고, IEEE 802.11의 발전 단계를 와이파이 버전과 연결하여 단계별 특징과 속도를 비교하고, 기타 다양한 근거리 정보통신기술을 조사하여 비교, 분석할 수 있도록 한다.
- 5) '통신 이용과 절차' 영역은 각종 정보통신 관련 법령과 통신 및 시설 보안에 대한 제반 지식을 습득하여 실무에 적용할 수 있도록 하고, 각종 법규 및 규정은 반드시 최신 개정된 내용으로 학습할 수 있도록 한다.
- 가) 각종 통신, 방송 관련 법들을 지키지 않았을 때 받게 되는 처벌과 실생활에서 법이 적용되고

있는 사례들을 조사할 수 있도록 한다.

나) 통신 방식에 따른 통신 보안의 문제점과 대책을 조사하고, 위반 시 실제 적용된 벌칙의 사례를 찾아 확인할 수 있도록 한다.

다) 정보통신 중요 시설의 종류를 조사하고, 현재 시행하고 있는 보안 관리 대책에 대하여 알아보고 문제점이 있는지 찾아볼 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 학습할 내용을 통신 기술의 지속적인 발달 및 학생들의 학업 성취수준, 주요 취업 정보통신 기업과의 관계, 학교 특성에 따라 현실에 맞게 재구성하여 학생들의 학습 참여도 및 학업 성취도를 높일 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘통신 일반’은 통신 관련 과목의 기초 과목이므로 통신 기술의 기본적인 내용을 학습하고 이해할 수 있도록 지도해야 하며, 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 3) 전공 일반 과목인 ‘정보통신’, ‘통신 시스템’ 과목과 연계하고, NCS 전공 실무 과목의 선수 학습으로서 관련 능력단위 요소와 연결할 수 있도록 지도해야 한다.
- 4) 개별적인 학습 활동과 더불어 공동 토론, 발표 수업 등을 병행하여 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 지도해야 한다.
- 5) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도해야 한다.
- 6) 보고서를 작성할 때는 기본 지식을 충분히 습득한 후, 다양한 통신 기술과 디지털 기기를 활용하여 작성하고 제출할 수 있도록 지도하여 학생이 단순 전공 지식만 학습하지 않고 디지털 역량도 함께 키울 수 있도록 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 어느 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 평가할 내용을 적절히 안배하고, 지도한 내용을 균형 있게 평가하며, 단순하고 지엽적인 내용의 평가를 지양하고 기본적인 개념이나 원리의 이해, 문제 해결 능력, 실천적 태도 등에 중점을 두어 평가한다.
- 2) 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 기기 활용 능력, 의사소통 능력 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 3) 통신 분야에서 요구되는 직업 역량을 분석하고, 실질적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 업무 수행 능력 기준을 제시하여 평가한다. 수행 능력 기준을 제시할 때는 모듈별, 개인별 수행 과제를 실습 주제에 맞게 분담하고, 모든 과정에서 학생들이 자기주도적으로 학습 능력을 배양할 수 있도록 세밀하게 구분하여 평가한다.
- 4) 평가 방법은 정기 지필 고사 위주의 평가에서 탈피하여 지필평가와 수행평가를 적절히 병행하는 방법을 적용하고, 수행평가에서 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 5) 평가는 개념과 원리의 이해를 중점적으로 평가하며, 수행평가는 과제와 보고서를 중심으로 이해도와 완성도를 중점 평가한다. 특히 학생들이 자기주도적으로 진행한 과제 수행 능력, 보고서 작성 능력, 다른 학생들과의 의사소통 및 협력 등에 대하여 종합적으로 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘통신의 기초’ 영역에서는 통신의 역사, 통신 신호의 특성, 데이터 부호화에 대한 개념 및 통신 기술의 제반 기초 지식을 습득하고 비교·분석할 수 있는 분석력과 사고력을 평가한다. ‘통신 일반’이 전공 일반 과목임을 고려하여 평가 과정에서 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 하여야 하며, 평가가 특정 분야에 치우치지 않도록 한다. 또한 디지털 통신 기술을 이용한 보고서 작성, 평가 과제 제출, 질의·응답, 체크리스트 작성 등의 평가를 수행하여 학생의 디지털 역량과 자기주도적 학습 능력을 함양할 수 있도록 한다.

- 2) ‘통신 방식’ 영역에서는 아날로그 및 디지털 통신 방식에 대한 개요와 특징, 통신 방식의 비교, 실생활에서 접할 수 있는 아날로그 통신 방식과 디지털 통신 방식의 예를 제시하며, 다중화와 다중 접속에 대하여 세대별로 구분하고 세대별 기술의 특징을 설명할 수 있는지 평가한다. 아이디어를 구상하고 토의하는 협동 활동을 통하여 창의적 사고 역량과 의사소통 역량을 평가하고, 디지털 통신 기술을 이용한 보고서 작성, 평가 과제 제출, 질의·응답, 체크리스트 작성 등의 평가를 수행하여 학생의 디지털 역량과 자기주도적 학습 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 3) ‘전송 방식’ 영역에서는 전송 방식의 기초, 유선 전송 방식과 무선 전송 방식, 광 전송 방식의 개요, 전송 매체별 특성, 전송 기술에 대한 원리와 용도에 대하여 설명할 수 있는지 평가한다. 전송 방식의 원리를 분석하고 이해할 수 있도록 하는 모듈별 활동을 통하여 디지털 역량과 공동체 학습 능력, 지식 정보 활용 능력, 논리적 문제 해결 능력 등을 평가하고, 디지털 통신 기술을 이용한 보고서 작성, 평가 과제 제출, 질의·응답, 체크리스트 작성 등의 평가를 수행하여 학생의 디지털 역량과 자기주도적 학습 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 4) ‘정보통신’ 영역에서는 정보통신의 정의, 통신 프로토콜의 역할, 정보통신 네트워크의 종류와 기술 원리에 대하여 설명할 수 있는지 평가하고, 디지털 통신 기술을 이용한 보고서 작성, 평가 과제 제출, 질의·응답, 체크리스트 작성 등의 평가를 수행하여 학생의 디지털 역량과 자기주도적 학습 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 5) ‘통신 이용과 절차’ 영역에서는 전기 통신 관련 법, 통신 이용과 절차에 관한 법령, 전파 및 방송 관련 법, 정보통신망 관련 법 등이 실제 적용되는 사례를 들고 통신 및 시설 보안의 대책에 대하여 설명할 수 있는지 평가한다. 각종 사례를 조사하는 과정에서 디지털 기기나 미디어를 활용하여 관련 지식과 정보를 수집할 수 있도록 기회를 제공하고, 디지털 통신 기술을 이용한 보고서 작성, 평가 과제 제출, 질의·응답, 체크리스트 작성 등의 평가를 수행하여 학생의 디지털 역량과 자기주도적 학습 능력을 함양할 수 있도록 한다.

2. 통신 시스템

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘통신 시스템’은 통신 신호 및 방송 콘텐츠를 수신자가 시청(청취)할 수 있도록 신호를 전송하고 수신하는 과정을 통하여 서비스를 활용할 수 있도록 하는 통신 기술 시스템에 관한 과목이다. 초연결성, 초지능화, 기술 융복합으로 대표되고 있는 4차 산업 혁명 시대에 통신 시스템의 중요성과 활용도가 높아지고 있다. 따라서 ‘통신 시스템’은 통신 시스템에 대한 기초적인 지식과 기능을 습득시켜 전공 분야에 활용할 수 있는 능력을 길러 주는 것을 목적으로 한다. 통신 시스템의 개요, 유선 통신 시스템, 광통신 시스템, 무선 통신 시스템, 위성 통신 시스템의 이론적인 내용과 함께 실생활과 연계된 활용 등을 내용에 포함한다. 따라서 ‘통신 시스템’에 대한 이해 및 활용은 통신을 전공하는 학생뿐만 아니라, 산업 현장에 진출하려는 학생들에게 필수적으로 요구되는 과목이다.

‘통신 시스템’은 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행하는 데 필요한 각종 통신 시스템에 관한 기초 원리를 이해하고, 통신망을 활용하는 데 필요한 개념과 응용 기술을 터득하여 디지털 자원을 활용하는 능력과 창의적 문제 해결력을 기를 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘통신 시스템’ 과목의 목표는 통신 시스템에 대한 기본 개념과 지식을 통하여 통신 시스템 구성에 대한 원리를 이해하는 데 있다. 이를 바탕으로 산업 현장에서 새로운 기술에 대한 동향을 파악하여 현장 실무를 수행할 수 있는 능력을 기르고, 지식을 습득하여 새로운 기술에 대한 창의성을 가지게 한다. ‘통신 시스템’ 과목은 ‘통신 일반’과 ‘정보통신’ 과목과의 연결과 통합을 통하여 창의적인 실무 능력을 기를 수 있다. 실제 산업 현장에서의 창의적인 문제 해결 능력과 디지털 역량을 키우고자 하는 ‘통신 시스템’ 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 통신의 중요성과 통신 시스템의 역할을 인식하여 ‘통신 시스템의 개요’, ‘유선 통신 시스템’, ‘광 통신 시스템’, ‘무선 통신 시스템’, ‘위성 통신 시스템’에 대한 기초 지식과 기술을 습득하게 한다.

둘째, 통신 시스템의 개념과 역할 및 발달 과정을 이해하고 세계화, 정보화, 지식 기반 사회에서 통신 관련 시스템을 관리하고 운용할 수 있는 능력과 적응력을 길러 정보통신 관련 기술 발전에 기여할 수

있는 직업 기초 능력을 배양한다.

셋째, 통신 시스템에 대한 기초 지식의 개념을 토대로 기술과 기능을 익혀, 정보화 사회에서 요구하는 관련 분야의 직업 기초 능력을 향상하고, 서비스 산업 현장의 실무를 창의적으로 수행할 수 있는 디지털 능력을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
통신 시스템의 개요	- 통신 시스템의 개념 - 통신 시스템의 구성 요소 - 통신망과 통신 시설
유선 통신 시스템	- 가입자망 - 교환 시스템 - 디지털 교환기
광 통신 시스템	- 광 통신 시스템의 개요 - 광 통신 시스템의 구성 - 각종 광 통신 시스템 - 광케이블 설치 및 측정
무선 통신 시스템	- 아날로그 통신 시스템 - 디지털 통신 시스템 - 마이크로파 통신 시스템 - 무선 데이터 통신 시스템 - 이동 통신 시스템
위성 통신 시스템	- 위성 통신 시스템 - 위성 방송 시스템 - 위성 안테나

나. 성취기준

1) 통신 시스템의 개요

가) 통신 시스템의 개념

[통시 01-01-01] 통신의 개념 및 통신의 발달 과정을 실생활에서 활용하는 단말기를 중심으로 단말기의 특징을 비교할 수 있다.

[통시 01-01-02] 통신 시스템의 기본적 구성에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 01-01-02]은 통신 시스템의 구성을 파악하고, [통시 01-02-01]과 연계하여 이에 따른 기본 제약 사항을 인지할 수 있도록 지도한다.

나) 통신 시스템의 구성 요소

[통시 01-02-01] 통신의 기본 요소인 송신 측, 전송 매체, 수신 측의 다양한 구성에 대하여 분석할 수 있다.
[통시 01-02-02] 전송매체의 특징을 이해하고 단말기를 활용하여 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 01-02-01] 통신의 기본 요소에 대하여 디지털 도구를 활용해 보고서를 작성하여 보고, 디지털 역량을 강화할 수 있도록 지도한다.
- [통시 01-02-02]는 통신 시스템을 구성하는 전송 매체별 특징을 비교 분석해 보고, [통시 01-01-01]과 연계하여 통신 시스템을 구성할 수 있도록 지도한다.

다) 통신망과 통신 시설

[통시 01-03-01] 통신망의 구성 요소에 대하여 정의할 수 있다.
[통시 01-03-02] 통신 시설이 갖추어야 할 조건 및 규정 등에 대하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 01-03-01] 통신망의 발전 과정을 이해하고 특징을 파악하는 모듈별 과제를 통하여 디지털 직업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [통시 01-03-02]는 [유통 01-01-05]와 연계하여 설계 도면을 분석할 수 있도록 지도한다.

2) 유선 통신 시스템

가) 가입자망

[통시 02-01-01] 가입자의 가정에 이르기까지의 다양한 전송 매체 및 단말기에 대한 기본적인 개념을 설명할 수 있다.
[통시 02-01-02] 가입자망을 비교하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 02-01-01]은 ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목의 ‘고객의 요구 사항 파악하기’ 학습 요소와 연계하여 가입자망 고객의 요구 사항을 분석할 수 있도록 지도하여 실무 능력을 함양하도록 한다.

- [통시 02-01-02] 가입자 회선의 주파수 대역과 속도를 이해하고, 가입자망의 고속화 방법을 비교 분석할 수 있는 디지털 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 교환 시스템

- [통시 02-02-01] 교환의 필요성, 교환기의 발달 과정, 교환 및 신호 방식, 각종 전화 교환기 및 교환 방식, 교환망, 통화량 등에 대하여 검토하고 추론할 수 있다.
- [통시 02-02-02] 교환 시스템의 구성 요소와 동작에 대하여 비교하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 02-02-01] 교환 시스템의 기본 원리를 이해하고, 교환 시스템의 발달 과정에 따른 통신의 미래 발전 방향을 예측해 볼 수 있도록 지도한다.

다) 디지털 교환기

- [통시 02-03-01] 디지털 교환기의 특징과 원리에 대하여 설명할 수 있다.
- [통시 02-03-02] 디지털 교환 방식의 종류에 대하여 설명하고 신호 방식, 교환망에 대하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 02-03-01] 디지털 회선 다중화의 필요성과 원리에 대하여 설명하고, 교환 시스템의 발달 과정에 대하여 파악할 수 있도록 지도한다.
- [통시 02-03-02] 디지털 교환 방식의 종류에 따른 신호 방식의 장단점에 대하여 비교 분석하고, 교환망의 형태가 밀접한 관계가 있음을 파악할 수 있도록 지도한다.

3) 광 통신 시스템

가) 광 통신 시스템의 개요

- [통시 03-01-01] 광 통신 시스템의 개요와 특징에 대하여 인식할 수 있다.
- [통시 03-01-02] 광 통신의 발달 과정과 사용 파장에 대하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 03-01-01] 광 통신의 원리에 대하여 이해하고, 특징에 대하여 파악할 수 있도록 지도한다.
- [통시 03-01-02] 광 통신의 발달 과정을 통하여 광 통신이 통신 발달에 끼친 영향에 대하여 파악할 수 있도록 지도한다.

나) 광 통신 시스템의 구성

- [통시 03-02-01] 광 통신 시스템의 구성과 동작 원리에 대하여 설명할 수 있다.
 [통시 03-02-02] 광섬유의 종류 및 특징, 발광 소자에 대하여 광섬유의 종류를 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 03-02-01]은 [통일 03-04-01]과 연계하여 광 통신 시스템의 동작 원리에 대하여 생각할 수 있도록 지도한다.
- [통시 03-02-02]는 광섬유의 종류 및 특징, 전송 특성 발광 소자에 대하여 [통시 03-01-01], [통일 03-04-01]과 연계하여 설명하고 비교 분석할 수 있도록 지도한다.

다) 각종 광 통신 시스템

- [통시 03-03-01] 아날로그 및 디지털 광 통신 시스템에 대하여 비교할 수 있다.
 [통시 03-03-02] 다중화 방식과 광 가입자망에 대하여 설명하고, 다중화 방식에 대한 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 03-03-01] 광 통신 시스템의 종류를 살펴보고, 그에 따른 특징과 구성에 대하여 비교하고 분석할 수 있도록 지도한다.
- [통시 03-03-02]는 [통일 02-03-02] 및 ‘무선 통신 구축·운영’ 과목의 ‘무선 통신 설비 설계’ 학습 영역과 연계하여 지도할 수 있으며, 광 통신 시스템에 적합한 다중화 방식을 조사하고 보고서를 작성할 수 있도록 지도한다.

라) 광케이블 설치 및 측정

- [통시 03-04-01] 광케이블의 접속 방법, 광케이블의 설치, 포설(鋪設) 구간에 대한 측정 방법 등에 대하여 수행할 수 있다.
 [통시 03-04-02] 광케이블 접속 및 포설을 위한 각종 공구와 디지털 측정기를 활용하여 용도에 맞게 접속하고 설치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 03-04-01]은 [유통 01-02-04]와 연계하여 광케이블의 접속 방법 및 설치, 포설 구간에 따른 측정을 수행하고, 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [통시 03-04-02]는 [통일 03-04-02]와 연계하여 실무 지식을 습득하고, 공구와 디지털 측정기를 사용하여 접속, 설치할 수 있는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.

4) 무선 통신 시스템

가) 아날로그 통신 시스템

[통시 04-01-01] 무선 통신 시스템의 개요에 대하여 설명할 수 있다.

[통시 04-01-02] 아날로그 통신의 AM 및 FM 시스템의 변조 방식 및 수신 원리에 대하여 비교할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 04-01-02]는 ‘통신 일반’ 과목의 ‘디지털 통신 방식’ 학습 요소와 연계하여 아날로그 통신 방식에 대하여 이해할 수 있도록 지도하고, AM 및 FM 시스템의 변조 방식, 특징에 대하여 비교 분석할 수 있도록 한다.

나) 디지털 통신 시스템

[통시 04-02-01] 디지털 통신 방식의 원리 및 통신 서비스의 특징에 대하여 설명할 수 있다.

[통시 04-02-02] 디지털 통신 시스템의 구성 요소에 대하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 04-02-01]은 ‘통신 일반’ 과목의 ‘디지털 통신 방식’ 학습 요소와 연계하여 디지털 통신 방식에 대하여 이해할 수 있도록 지도하고, 통신 서비스의 특징에 대하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [통시 04-02-02] 디지털 통신 시스템의 구성 요소에 대하여 분석할 수 있도록 지도한다.

다) 마이크로파 통신 시스템

[통시 04-03-01] 마이크로파 통신의 개요, 마이크로파 통신 방식의 특징, 마이크로파 통신용 소자의 종류와 특징에 관하여 토론할 수 있다.

[통시 04-03-02] 마이크로파 중계 방식의 계통도를 이용하여 마이크로파 중계에 대하여 목록화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 04-03-01] 마이크로파에 대하여 설명할 수 있고, 신호 전송 방법, 마이크로파 통신 시스템의 장단점에 대하여 토론하고 발표할 수 있도록 지도한다.
- [통시 04-03-02] 마이크로파 중계 방식의 계통도를 디지털 기기를 이용하여 그려 봄으로써 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 무선 데이터 통신 시스템

[통시 04-04-01] 무선 데이터 통신 방식의 정의, 무선 데이터 통신 시스템의 특징에 대하여 분석할 수 있다.
 [통시 04-04-02] 무선 데이터용 단말기를 이용한 데이터 서비스를 조사하고, 디지털 도구 및 기술을 이용하여 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 04-04-02] 무선 데이터용 단말기를 이용한 데이터 서비스를 조사하고 디지털 도구 및 기술을 이용하여 보고서를 작성하도록 하여 디지털 문해력을 함양할 수 있도록 한다.

바) 이동 통신 시스템

[통시 04-05-01] 주파수 공용 통신 방식의 원리와 구성 요소에 대하여 설명할 수 있다.
 [통시 04-05-02] 이동 통신에 대한 개념과 다양하게 제공되는 이동 통신 방식의 특징에 대하여 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 04-05-02] 이동 통신에 대한 개념을 이해하고, 이동 통신 방식의 특징에 대하여 디지털 콘텐츠를 활용하여 파악할 수 있도록 지도한다.

5) 위성 통신 시스템

가) 위성 통신 시스템

[통시 05-01-01] 위성 통신의 원리와 이용 분야, 특징에 대하여 이해할 수 있다.
 [통시 05-01-02] 위성 통신 시스템의 구성 요소를 목록화하여 정의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 05-01-01] 위성 통신의 원리 및 이용 분야를 조사하여 이를 공유하고, 협업하여 발표할 수 있도록 디지털 의사소통 및 협력 능력을 함양하도록 지도한다.

나) 위성 방송 시스템

[통시 05-02-01] 위성 방송을 이해하고, 발달 과정과 연계할 수 있다.
 [통시 05-02-02] 디지털 위성 방송 서비스를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 05-02-01] 위성 방송을 이해하고, 발달 과정에 대하여 파악할 수 있도록 지도한다.
- [통시 05-02-02] 디지털 위성 방송의 원리와 기존 방송 원리의 차이점에 대하여 비교 분석하고, 이를 작성할 수 있는 디지털 콘텐츠 소양을 함양하도록 지도한다.

다) 위성 안테나

[통시 05-03-01] 위성 방송의 수신 환경을 이해하고 설명할 수 있다.

[통시 05-03-02] 수신 안테나의 종류에 대해 이해하고, 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [통시 05-03-02] 수신 안테나의 종류에 대하여 이해하고, 위성 방송을 수신하는 방법에 대하여 디지털 도구 및 기술을 이용해 보고서를 작성하여 디지털 문해력을 함양하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘통신 시스템’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 통신 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘통신 시스템’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결 능력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) 교사는 학생이 통신 시스템을 학습하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공하여야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.
 - 다) 각 내용 영역별로 성취기준에 맞는 교수·학습이 이루어지도록 내용 영역의 기본 원리와 개념을 충실히 이해하고, 내용 영역에 관련된 지식, 기술, 탐구 능력이 배양되도록 한다.
- 2) ‘통신 시스템’의 학습 활동 과정에서 디지털 도구를 활용하여 다양한 실물, 동작 원리에 대한 영상 자료 등을 통한 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘통신 시스템’ 교과에 흥미를 갖고 교과 간의 배움이 이루어질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘통신 일반’, ‘정보통신’ 과목과 연계를 통한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 계획한다.

- 나) 개별적인 학습 활동과 더불어 공동 토론, 발표 수업 등을 병행하여 데이터를 공유하고 협력하여 창의적으로 문제를 해결할 수 있는 경험을 하도록 한다.
- 3) '통신 시스템'을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생이 습득하여야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하여 실생활에서 적용할 수 있는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) '통신 시스템의 개요' 영역은 통신 시스템의 개요와 구성 요소, 통신망과 통신 시설에 대한 개념 및 통신 시스템의 제반 기초 지식을 습득하고 비교·분석할 수 있는 사고력이 함양될 수 있도록 계획한다.
- 나) '유선 통신 시스템' 영역은 가입자망의 개요, 교환 시스템에 대한 이론과 디지털 교환 방식에 대한 원리를 이해하고, 각종 교환기의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 실습을 병행하여 실생활과 연계된 배움이 이루어지도록 한다.
- 다) '광 통신 시스템' 영역은 광 통신 시스템의 개요 및 구성, 각종 광 통신 시스템, 광케이블 설치 및 측정에 대한 이론적인 지식을 바탕으로 보고서를 작성해 보고, 광케이블 설치 실습을 통한 공구 사용 능력 및 실무 능력이 배양되도록 한다.
- 라) '무선 통신 시스템' 영역은 무선 통신 시스템의 개요, AM 및 FM 등의 아날로그 통신, 디지털 통신, 마이크로파 통신 시스템, 무선 데이터 통신 시스템, 이동 통신 시스템에 대한 개념을 분석하고, 보고서를 작성할 수 있도록 한다.
- 마) '위성 통신 시스템' 영역은 모듈별 조사 보고서를 통하여 최신 기술 동향을 조사하고 탐구하여 디지털 콘텐츠 문해력이 함양되도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
- 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 채택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.
- 다) 온라인 수업에서 디지털 도구를 활용한 개인별 또는 모듈별 과제를 통하여 서로 협업하고 토론할 수 있는 의사소통 능력을 함양하고, 실시간 피드백을 통하여 교수·학습이 이루어지도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘통신 시스템’ 과목은 통신과의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 안전 교육을 하여 실험·실습 시 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 실습 도구 사용 시 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 5) 보고서를 작성할 때는 기본 지식을 충분히 습득한 후, 디지털 기기를 활용하여 작성할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘통신 시스템’의 어느 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 평가 내용을 적절히 안배하고, 지도한 내용을 균형 있게 평가한다.
- 2) ‘통신 시스템’의 각 학습 영역에서 통신 분야에서 요구되는 직무 역량을 분석하여 실질적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 업무 수행 능력 기준을 제시하여 평가한다. ‘통신 시스템’ 각 내용 영역의 수행 능력 기준을 제시할 때는 모듈별, 개인별 수행 과제를 실습 주제에 맞게 분담하고, 모든 과정에 학생들이 자기주도적으로 학습 능력을 배양할 수 있도록 세밀하게 구분하여 평가한다.
- 3) ‘통신 시스템’의 이론 평가는 개념과 원리의 이해를 중점 평가하고, 실습 평가는 결과물 및 보고서를 중심으로 실기 능력의 숙달 정도를 중점 평가한다. 특히 학생들의 자기주도적 실습 결과물 산출, 보고서 작성 능력, 다른 학생과의 의사소통 및 협력 등에 대하여 종합적으로 평가한다.
- 4) ‘통신 시스템’의 각 학습 영역에서 필요한 정보를 탐색하고 학습하는 과정에서 디지털 매체를 사용할 기회를 제공하고, 디지털 매체 활용 능력을 평가할 수 있도록 설계한다.

- 5) '통신 시스템'의 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 한다. 평가 결과 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 학습 동기 유발 및 개별 지도 계획을 수립하고, 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) '통신 시스템의 개요' 영역은 통신 시스템의 개요와 구성, 통신망과 통신 시설에 대한 개념 및 통신 시스템의 제반 기초 지식을 습득하고 통신망에 대하여 비교·분석할 수 있는 사고력을 평가한다.
- 2) '유선 통신 시스템' 영역은 가입자망의 개요, 교환 시스템에 대한 이론과 디지털 교환 방식에 대하여 원리를 이해하고, 학교에서 보유하고 있는 장비에 맞는 각종 교환기의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 실무 중심의 활용 능력을 평가한다.
- 3) '광 통신 시스템' 영역은 광 통신 시스템의 개요 및 구성, 각종 광 통신 시스템, 광케이블 설치 및 측정에 대한 이론 및 다양한 실습 결과물과 FTTH망 구축 등에 대한 자기주도적 학습 능력을 평가한다. 또한 광 통신 시스템의 이론적인 지식을 바탕으로 작성된 보고서와 광케이블 설치 실습을 통한 공구 사용법 및 실무 중심의 활용 능력을 평가한다.
- 4) '무선 통신 시스템' 영역은 무선 통신 시스템의 개요, AM 및 FM 등의 아날로그 통신, 디지털 통신, 마이크로파 통신 시스템, 무선 데이터 통신 시스템, 이동 통신 시스템에 대한 개념을 분석하고 작성하는 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 능력을 평가한다. 또한 '무선 통신 시스템'의 이론적인 지식을 바탕으로 작성된 보고서와 토론을 통하여 실무 중심의 활용 능력을 평가하고, 현장에서 서로 협업할 수 있는 능력을 평가한다.
- 5) '위성 통신 시스템' 영역은 최신 기술 동향을 조사하고 탐구할 수 있는 능력과, 이를 바탕으로 모듈별 조사 보고서를 통한 디지털 콘텐츠 역량을 평가하고, 최신 기술 동향을 바탕으로 한 실무 중심의 능력을 평가한다.

3. 정보통신

1. 성격 및 목표

가. 성격

4차 산업 혁명 시대에서 정보통신기술의 발달은 사회 각 분야에 영향을 미쳤으며, 단순히 기기와 시스템을 연결하고 스마트화하는 데 그치지 않고 훨씬 넓은 범주까지 아우르는 정보통신기술의 융합 시대가 되었다. 이와 같은 정보 기술의 혁신과 융합 시대를 살아가는 우리는 다양한 정보 기술들을 수집·분석하고 응용·융합할 수 있는 능력을 배양하여야 한다.

‘정보통신’은 이론과 실습을 통합한 교과로 ‘통신 일반’, ‘통신 시스템’, ‘유선 통신 구축·운영’, ‘네트워크 구축’ 과목의 기초 지식을 바탕으로 정보통신의 기초, 인터넷 통신, 근거리 통신망 구축, 정보통신 응용, 정보 보안에 대한 일반적인 이론 지식의 이해와 실무 수행에 필요한 관계 지식을 습득하여 정보통신 분야 실무 종사자가 되기 위한 학생들이 반드시 이수해야 할 기초적이며 필수적인 이론적 내용 등을 포함하고, 기초 과목을 이수한 후 심화 학습을 통하여 정보통신 분야의 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행하는 데 필요한 전문적인 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘정보통신’ 과목의 목표는 정보통신에 대한 기초적인 개념의 이해, 인터넷 통신에 대한 개념과 체계에 대한 이해, 네트워크 구축과 관련한 실습으로 정보통신 관련 실무 능력을 기르고, 정보통신 응용 서비스에 대한 개념과 정보 보안을 적용한 현장 실무 능력을 기르는 데 있다. 이 과목을 통하여 구현하고자 하는 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 통신의 중요성과 역할을 인식하고 정보통신이 기초, 인터넷 통신, 근거리 통신망 구축, 정보통신 응용, 정보 보안에 관한 기초적인 지식과 기술을 습득한다. 또한 정보통신의 개념과 발달 과정을 이해하고 방송·기술 융합 서비스 사회에 적응할 수 있는 능력과 통신 기술 발전에 기여하는 인재를 기른다.

둘째, 정보통신 분야는 컴퓨터를 이용한 네트워크를 구축하여 운영한다는 측면에서 발전 속도가 매우 빠르고, 정보 보안에 대한 중요성이 강조되고 있다. 따라서 실습으로 네트워크를 구축하고 운영할 수 있는 능력을 길러 산업 현장에서 적용할 수 있도록 한다.

셋째, 정보를 검색만 하는 것이 아니라 정보를 가공하고 편집할 수 있는 적극적 정보 제공자가 되도록

웹 문서를 작성하는 능력과 앱을 제작하고 활용할 수 있는 능력을 길러 정보통신 분야의 직무 수행에 필요한 사고력과 창의적인 문제 해결 능력을 갖추고 현장 실무에 적용할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

‘정보통신’ 과목의 내용은 앞에서 제시한 성격과 목표를 최대한 달성시키고, 인터넷 통신 및 네트워크 구축에 대한 직무를 수행할 수 있는 기본 지식과 정보통신 응용에 대하여 다음과 같은 내용 체계로 구성하였다.

학습 영역	학습 요소
정보통신의 기초	• 정보통신의 발달 • 통신 프로토콜과 OSI 참조 모델 • 정보통신망의 형태 • 정보통신망의 종류
인터넷 통신	• 인터넷의 개념 • 인터넷의 체계 • 인터넷의 활용 • 웹 및 앱 페이지 제작 및 운용
근거리 통신망 구축	• 네트워크 개요 • LAN 종류 • LAN 구성 요소 • 네트워크 구축 실습
정보통신 응용	• 멀티미디어 개념 • 데이터 표현과 압축 • 멀티미디어 통신망 • 정보통신 응용 서비스 및 신기술
정보 보안	• 정보 보호와 암호 • 해킹과 바이러스 • 방화벽 • 정보 보안 실무

나. 성취기준

1) 정보통신의 기초

가) 정보통신의 발달

[정통 01-01-01] 정보통신 개념 및 발달 과정을 설명할 수 있다.

[정통 01-01-02] 정보통신 서비스 형태, 주요 정보통신 표준화 기구의 활동 영역에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 01-01-02] 디지털 도구를 이용하여 정보통신 서비스의 형태를 조사하고, 정보통신 서비스를 활용한 미래 사회의 모습에 대하여 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 통신 프로토콜과 OSI 참조 모델

[정통 01-02-01] 통신 프로토콜의 개념과 기능에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 01-02-02] 통신망의 계층 개념, OSI 참조 모델의 응용에 대한 디지털 콘텐츠를 디지털 환경에서 공유하고, 의견을 교환할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 01-02-02] OSI 7계층 참조 모델에 대하여 정확히 이해하고, 7계층의 기능을 이해하기 위해 구글이나 유튜브에서 동영상을 탐색하여 디지털 역량의 디지털 콘텐츠 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 정보통신망의 형태

[정통 01-03-01] 정보통신망의 개념과 구성 요소를 설명할 수 있다.

[정통 01-03-02] 정보통신망 구성 형태와 특징에 대하여 설명하고, 이를 응용하여 실무에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 01-03-02]은 정보통신망의 구성 형태를 이해하고, [정통 01-03-01]과 연계하여 정보통신망 구성 형태와 특징을 파악할 수 있도록 지도한다.

라) 정보통신망의 종류

[정통 01-04-01] 공중 전화망과 패킷망의 개념과 특징, 가입자망의 서비스 종류와 기본 원리를 설명할 수 있다.

[정통 01-04-02] 종합 정보통신망(ISDN)의 기본 원리와 특징, 이동 통신망의 서비스 종류에 관련된 이미지와 동영상 자료를 활용하여 디지털 콘텐츠를 제작하고, 시연할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 01-04-02] 이동 통신망 서비스 분야는 새로운 이론이나 신기술이 많이 발표되므로 관련 내용을 적절하게 반영하여 적용하는 것이 필요하고, 특히 이동 통신망 서비스 종류에 6G 기술 적용을 포함하여 지도한다.

2) 인터넷 통신

가) 인터넷의 개념

[정통 02-01-01] 인터넷의 정의와 역사를 설명할 수 있다.

[정통 02-01-02] 인터넷의 구성 요소와 접속 방법에 대하여 설명하고 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 02-01-02] 인터넷의 구성 요소 중 네트워크의 구성은 [유통 05-01-05]에서 네트워크 구축에 필요한 장비의 성능과 품질에 대한 시험 기준을 작성하는 실습과 밀접한 관계가 있음을 파악할 수 있도록 한다.

나) 인터넷의 체계

[정통 02-02-01] 인터넷 통신에서 필수적인 TCP/IP 개념과 IP 주소 체계, 도메인 네임에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 02-02-02] 인터넷 통신 시스템의 구성과 동작 원리, 라우팅 방법, 프로토콜 개념에 대하여 설명하고, 각종 응용 서비스를 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 02-02-01]은 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘TCP/IP 프로토콜 학습하기’ 학습 요소와 연계하여 인터넷의 체계와 구성 요소를 파악하고, TCP/IP의 개념과 구조, 기능을 정확히 설명할 수 있도록 지도한다.

다) 인터넷의 활용

- [정통 02-03-01] 웹 브라우저의 개념을 이해하고, 웹 브라우저 활용에 대하여 설명할 수 있다.
 [정통 02-03-02] 인터넷과 관련된 클라이언트 프로그램 설치 및 활용, 다양한 사이트의 검색 및 자료의 송수신 기능을 자유롭게 활용하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 02-03-01] 웹 브라우저의 개념을 이해하고, 디지털 도구를 활용하여 인터넷을 어떤 영역에 활용할 수 있는지 조사하는 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [정통 02-03-02] 정보 검색의 개념을 이해하고, 검색 엔진의 종류와 특징을 이해하며, 디지털 도구를 활용하여 클라이언트 프로그램을 설치하고 활용하는 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 웹 및 앱 페이지 제작 및 운용

- [정통 02-04-01] 웹 서버 구축 및 운용, FTP 프로토콜을 이용한 자료 탑재에 대한 디지털 콘텐츠를 조사하여 디지털 환경에서 공유하고, 의견을 교환할 수 있다.
 [정통 02-04-02] 간단한 모바일 앱을 제작하여 실생활에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 02-04-02] 앱 인벤터와 같은 디지털 도구를 활용하여 코딩 없이 간단한 앱을 제작·활용하는 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

3) 근거리 통신망 구축

가) 네트워크 개요

- [정통 03-01-01] 네트워크 개요, LAN의 다양한 표준 기술과 특징에 대하여 설명할 수 있다.
 [정통 03-01-02] 유선 전송 매체의 종류와 특성, 다양한 전송 매체의 제어 방법, LAN 프로토콜의 종류와 특징에 대하여 설명하고 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 03-01-01]은 ‘유선 통신 구축·운용’ 과목의 ‘네트워크 구축 공사’ 학습 영역과 연계하여 LAN의 표준 기술과 전송 기술에 대한 개념을 명확히 이해할 수 있도록 지도한다.
- [정통 03-01-02]는 ‘유선 통신 구축·운용’ 과목의 ‘네트워크 구축 공사’ 학습 영역과 연계하여 유선 전송 매체별 특징과 용도를 파악할 수 있도록 지도한다.

나) LAN 종류

[정통 03-02-01] 실제 구축 가능한 LAN의 종류에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 03-02-02] 유·무선 및 다양한 LAN 구축망의 장단점을 파악하여 최적의 LAN을 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 03-02-01] 디지털 도구를 활용하여 유·무선 LAN 구축망의 장단점을 파악하고, 최신 접속 기술에 대한 개념을 명확히 이해할 수 있도록 지도한다.

다) LAN 구성 요소

[정통 03-03-01] LAN을 구성하는 네트워크 장비와 LAN이 제공하는 각종 응용 서비스에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 03-03-02] LAN 구성에 필요한 장비를 알고, LAN 응용 프로그램 등을 제안 및 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 03-03-01]은 ‘유선 통신 구축·운용’ 과목의 ‘네트워크 구축 공사’ 학습 영역, ‘무선 통신 구축·운용’ 과목의 ‘무선 통신망 구축 기본 설계’ 학습 영역과 연계하여 유·무선 LAN의 구성 요소를 파악하고, 카테고리 5, 6의 UTP 케이블 접속 방법을 학습하여 관련 실습을 준비할 수 있도록 지도한다.

라) 네트워크 구축 실습

[정통 03-04-01] 네트워크 구축 실습을 통하여 네트워크를 설계하고 구축할 수 있다.

[정통 03-04-02] 통신망의 장애 상황에 따른 원인을 진단하고, 적절히 대처할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 03-04-01]은 [유통 04-04-03]과 연관되어 있음을 파악하고, 이와 연계하여 디지털 직업 역량을 함양할 수 있도록 지도하고, 카테고리 5, 6의 UTP 케이블 접속 방법을 학습하여 관련 실습을 준비할 수 있도록 지도한다.

4) 정보통신 응용

가) 멀티미디어 개념

[정통 04-01-01] 멀티미디어의 정의와 종류에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 04-01-02] 멀티미디어 저장 장치와 저장 방식, 문서 형태와 작성된 언어를 이해하고 활용할 수 있다.

나) 데이터 표현과 압축

[정통 04-02-01] 정보의 디지털화의 개념과 디지털 신호 변환 과정에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 04-02-02] 정보의 표현 방법, 비트맵과 벡터 방식의 구분, 다양한 압축 기법과 상용하는 압축 표준 기법을 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 04-02-02] 디지털 기기를 이용하여 정보의 압축 기법 조사 보고서를 작성하도록 하여, 문제 해결 능력 및 디지털 콘텐츠 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 멀티미디어 통신망

[정통 04-03-01] 멀티미디어 통신망의 개요와 멀티미디어 서비스에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 04-03-02] 통신망의 종류와 특징, 통신 서비스의 특징에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 04-03-03] 통신망의 성능 및 요구 조건, 고속 멀티미디어 통신망의 필요성에 관련된 이미지와 동영상 자료를 활용하여 디지털 콘텐츠를 제작하고, 시연할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 04-03-01] 디지털 기기를 이용하여 멀티미디어 통신망 조사 보고서를 작성하도록 하여 문제 해결 능력 및 디지털 콘텐츠 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [정통 04-03-02] 광대역 통합망의 서비스를 조사하고 보고서를 작성하도록 하여 컴퓨터 활용 능력과 창의적 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 정보통신 응용 서비스 및 신기술

[정통 04-04-01] 멀티미디어 방송 및 서비스에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 04-04-02] 멀티미디어 통신 서비스에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 04-04-03] 다양한 멀티미디어 단말기의 발전 방향 및 최신 기술에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 04-04-02] 디지털 도구를 이용하여 멀티미디어 단말기를 조사하고, 정보통신 응용 서비스를 활용한 미래 단말기의 발전에 대하여 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

5) 정보 보안

가) 정보 보호와 암호

[정통 05-01-01] 정보 보호와 암호, 인증의 개념, 패스워드 체계에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 05-01-02] 암호 방식별 암호 작성 및 실제로 사용되는 보안 사례를 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 05-01-01] ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘네트워크 보안 관리’ 학습 영역과 연계하여 정보 보호와 암호를 살펴보고, 비교하여 설명할 수 있도록 지도한다.

나) 해킹과 바이러스

[정통 05-02-01] 해킹과 바이러스의 정의, 해킹의 불법성과 위험성에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 05-02-02] 해커의 침입으로부터 네트워크를 암호화할 수 있고, 위험으로부터 컴퓨터를 보호하고 치료하는 방법을 찾아 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 05-02-01]은 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘네트워크 보안 관리’, ‘인터넷 설비 설계’ 학습 영역과 연계하여 전산 관련 시설의 컴퓨터 보안 유형을 파악하고, 관리 방안과 보안 대책에 대하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [정통 05-02-02] 디지털 도구를 이용하여 악성 코드의 종류와 특징을 조사하고, 악성 코드 대응 방법에 대하여 토의하는 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 방화벽

[정통 05-03-01] 방화벽의 개요와 구성 요소, 기능 및 종류에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 05-03-02] 외부의 침입으로부터 네트워크를 안전하게 유지할 수 있는 방화벽 구축에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 05-03-01]은 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘네트워크 보안 관리’ 학습 영역과 연계하여 방화벽의 개념과 기능을 알고, 방화벽의 종류를 설명할 수 있도록 지도한다.

라) 정보 보안 실무

[정통 05-04-01] 정보 보안의 개념, 보안 정책과 등급에 대하여 설명할 수 있다.

[정통 05-04-02] 보안 기술과 도구, 정보 보호를 위한 각종 실무에 대하여 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정통 05-04-01]은 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘네트워크 보안 관리’ 학습 영역과 연계하여 통신 보안의 개념을 알고, 보안 사고 시 대응 절차를 충분히 숙지할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘정보통신’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보통신 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.

가) ‘정보통신’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결 능력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.

나) 교사는 학생들이 ‘정보통신’을 학습하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 한다.

- 2) ‘정보통신’의 학습 활동 과정에서 디지털 도구를 활용하여 다양한 실물, 동작 원리에 대한 영상 자료 등을 통한 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘정보통신’ 교과에 흥미를 갖고 교과 간의 배움이 이루어질 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘통신 일반’, ‘통신 시스템’ 과목과 연계를 통한 깊이 있는 학습이 이루어지도록 계획한다.

나) 개별적인 학습 활동과 더불어 공동 토론, 발표 수업 등을 병행하여 데이터를 공유하고 협력하여 창의적으로 문제를 해결할 수 있는 경험을 하도록 한다.

- 3) ‘정보통신’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득하여야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하여 실생활에서 적용할 수 있는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.

가) ‘정보통신의 기초’ 영역은 정보통신의 발달 과정, 정보통신망의 형태 및 종류, 통신 프로

토콜에 대한 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.

- 나) ‘인터넷 통신’ 영역은 인터넷의 개념과 체계, 각종 웹 브라우저의 제반 기능, 웹 페이지 제작 및 운용에 대한 학습을 통하여 자기주도적 학습이 가능하도록 지도한다.
 - 다) ‘근거리 통신망 구축’ 영역은 LAN의 기술, 종류, 구성 요소의 이론적인 지식과 네트워크 구축 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 실습을 병행하여 실생활과 연계된 배움이 이루어지도록 하고, 실무에 적용할 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘정보통신 응용’ 영역은 멀티미디어의 개념, 데이터 표현과 압축, 각종 정보통신 응용 서비스에 대한 이론적인 지식 및 실습으로, 정보통신 시스템과 연계하여 활용할 수 있도록 지도한다.
 - 마) ‘정보 보안’ 영역은 정보 보호와 암호, 해킹, 바이러스, 방화벽, 정보 보안에 대한 이론적인 지식 및 실습으로, 정보 보안에 대한 최신 기술 동향을 조사하고 탐구할 수 있는 모듈별 조사 보고서를 통하여 디지털 콘텐츠 역량이 함양되도록 한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
- 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 채택 실습수업이 필요한 경우에는 사전에 실습용 재료나 도구 등을 개인별로 분배하여 지급하고, 가정에서 실습하는 과정을 온라인을 통하여 서로 소통하면서 작업이 이루어질 수 있도록 한다. 이와 같은 수업의 경우 오프라인 수업에서 반드시 피드백이 이루어지도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘정보통신’ 과목은 모든 통신 기술의 기초가 되는 과목이므로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실습 과제 수행을 위하여 실습 공구 사용 시 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 한다.
- 3) 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

- 4) 보고서를 작성할 때는 기본 지식을 충분히 습득한 후, 디지털 기기를 활용하여 작성할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 어느 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 평가 내용을 적절히 안배하고, 지도한 내용을 균형 있게 평가한다.
- 2) 단순하고 지엽적인 내용의 평가를 지양하고, 기본적인 개념이나 원리의 이해, 문제 해결 능력, 실천적 태도 등에 중점을 두어 평가한다.
- 3) 통신 분야에서 요구되는 직업 역량을 분석하여 실질적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 업무 수행 능력 기준을 제시하여 평가한다. 수행 능력 기준을 제시할 때는 모듈별, 개인별 수행 과제를 실습 주제에 맞게 분담하고, 모든 과정에서 학생들이 자기주도적으로 학습 능력을 배양할 수 있도록 세밀하게 구분하여 평가한다.
- 4) 평가 방법은 정기 지필 고사 위주의 평가에서 탈피하여 지필평가와 수행평가를 적절히 병행하는 평가 방법을 적용한다.
- 5) 이론 평가는 개념과 원리의 이해를 중점적으로 평가하며, 수행평가는 과제와 보고서를 중심으로 이해도와 완성도를 중점 평가한다. 특히 학생들이 자기주도적으로 진행한 과제 수행, 보고서 작성 능력, 다른 학생과의 의사소통 및 협력 등에 대하여 종합적으로 평가한다.
- 6) ‘정보통신’ 과목의 평가 결과는 차후 평가 계획을 수립할 때 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생은 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘정보통신의 기초’ 영역은 정보통신의 발달 과정, 정보통신망의 형태 및 종류, 통신 프로토콜 등의 개념에 대한 이해도를 평가한다.
- 2) ‘인터넷 통신’ 영역은 인터넷의 개념과 체계, 각종 웹 브라우저의 제반 기능, 웹 페이지 제작 및 운용에 대한 실습 결과물 등을 활용하여 인터넷 통신에 대한 자기주도적 학습이 가능한 정도를 평가한다.
- 3) ‘근거리 통신망 구축’ 영역은 LAN의 기술, 종류, 구성 요소의 이론 지식 및 LAN 구축 실습을 통한 결과물 등을 활용하여 평가한다.
- 4) ‘정보통신’ 영역에서는 정보통신의 정의, 통신 프로토콜의 역할, 정보통신 네트워크의 종류와 기술 원리에 대하여 설명할 수 있는지 평가한다.
- 5) ‘정보통신 응용’ 영역은 멀티미디어의 개념, 데이터 표현과 압축, 각종 정보통신 응용 서비스에 대한 이론 및 실습 결과물 등을 활용하여 정보통신 시스템에 대한 자기주도적 학습이 가능한 정도를 평가한다.
- 6) ‘정보 보안’ 영역은 정보 보호와 암호, 해킹, 바이러스, 방화벽, 정보 보안에 대한 이론 및 실습 결과물 등을 활용하여 평가하고, 학습 내용의 이해를 도모하기 위하여 적용된 영상 자료 시청, 시뮬레이션 등의 과정을 통하여 이루어지는 디지털 매체의 활용 역량을 평가한다.

4. 정보 처리와 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘정보 처리와 관리’는 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 정보 기술에 대한 일반적인 지식과 기술을 습득한 후, 응용 소프트웨어를 활용하여 실생활에서 많이 사용하는 자료와 정보를 처리하는 실무 능력을 키울 수 있도록 구성된 과목으로, 컴퓨터의 빠른 연산 능력과 정보통신기술 활용 능력을 습득하여 미래 사회에서 요구하는 정보 기기 및 정보통신기술 활용 역량을 갖춘 현장 전문 인력으로 양성하는 것을 목적으로 한다.

이 과목에서 이수하여야 할 내용은 정보 산업과 정보 윤리, 워드 프로세서 활용, 스프레드시트 활용, 프레젠테이션 활용, 데이터베이스 활용, 문서 공유와 활용 등으로 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 지도하여야 한다.

나. 목표

‘정보 처리와 관리’ 과목의 목표는 정보 산업과 정보 윤리에 대한 일반 지식을 습득하고, 기본 문서 작성 방법, 문서 공유와 활용 방법 등을 익혀 기업에서 필요한 실무 문서 작성 및 종합 보고서를 작성할 수 있는 능력과 태도를 기르는 데 있다. 이 과목을 통하여 구현하고자 하는 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 현대 산업 사회에서 정보 기술의 역할과 기능을 이해하고, 정보 기술의 발전과 더불어 다른 산업 분야와의 융합으로 실생활과 산업에 커다란 영향을 주고 있음을 이해하며, 현재 많이 사용되고 있는 정보 기술을 중심으로 과거와 미래를 조망하고, 어떻게 활용할지를 알 수 있다.

둘째, 정보 산업과 정보 윤리를 이해하고 응용 소프트웨어를 실생활에서 적용하는 방법을 배우며, 지식 정보 사회를 살아가는 올바른 태도를 기른다.

셋째, 컴퓨터를 일상생활에 직접적으로 활용할 수 있도록 스스로 참여하여 컴퓨터를 조작하고, 기업체에서 많이 사용하는 응용 소프트웨어를 활용할 수 있도록 한다. 또한 문서 공유와 실무 문서 및 종합 보고서 작성 방법을 익혀 산업체 현장에서 활용이 가능한 정보 처리와 활용 능력을 갖추도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
정보 산업과 정보 윤리	- 정보 산업의 발전과 정보 기술 - 정보 윤리와 정보 보호
워드 프로세서 활용	- 기본 문서 작성 - 공문서 작성 - 실무 문서 작성 - 종합 보고서 작성
스프레드시트 활용	- 기본 시트 작성 - 데이터베이스 활용 - 실무 문서 작성 - 통합 문서 작성
프레젠테이션 활용	- 제안서 작성 - 프레젠테이션 제작 - 프레젠테이션 발표
데이터베이스 활용	- 데이터베이스 작성 - 보고서 작성 - 자동화 문서
문서 공유와 활용	- 온라인 공동 문서 작성과 공유 - 온라인 설문 작성 - 디지털 기기와 문서 활용

나. 성취기준

1) 정보 산업과 정보 윤리

[정처 01-01] 정보 산업의 개념과 정보 기술이 현대 산업과 미래 사회에 중요한 역할을 하고 있음을 이해하고, 정보 산업의 발전 과정과 전망을 설명할 수 있으며, 정보 산업이 모든 산업 분야와 융합되어 발전되고 있음을 이해하고 관련 신기술을 설명할 수 있다.

[정처 01-02] 정보 윤리와 개인 정보 보호 및 지식 재산권의 개념과 중요성을 이해하고 디지털 예절을 준수하며, 컴퓨터 바이러스와 해킹 등의 문제점을 파악하여 개선 방안을 말할 수 있다.

2) 워드 프로세서 활용

- [정처 02-01] 워드 프로세서의 기능을 익혀 실생활에서 사용하는 기본적인 문서를 작성할 수 있다.
 [정처 02-02] 기안문과 공문서의 내용 구성과 용도를 이해하고 작성할 수 있다.
 [정처 02-03] 기업에서 사용하는 품의서, 추산서 등 실무 문서의 내용 구성과 용도를 이해하고, 다양한 실무 문서를 작성할 수 있다.
 [정처 02-04] 특정 주제의 문서를 종합적으로 작성하고 발표하는 과정에서 모듈별 협동 학습을 통해 학생들의 공동체 역량을 키운다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정처 02-02], [정처 02-03]은 산업 현장에서의 활용도 및 국가 기술 자격증 취득 등을 고려하여 지도한다.

3) 스프레드시트 활용

- [정처 03-01] 스프레드시트의 개념을 이해하고, 간단한 시트를 작성할 수 있다.
 [정처 03-02] 스프레드시트가 제공하는 데이터베이스 기능을 활용하여 데이터 분석과 조건에 따른 처리 능력을 키울 수 있다.
 [정처 03-03] 기업에서 사용하는 실무 문서의 내용 구성과 용도를 이해하고, 다양한 실무 문서를 작성하는 과정에서 데이터를 분석하고 관리하는 디지털 역량을 키울 수 있다.
 [정처 03-04] 특정 주제에 대한 통합 문서를 분석하고 보고서를 작성하는 과정에서 문제 해결 능력을 키울 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정처 03-02], [정처 03-03]은 산업 현장에서의 활용도 및 국가 기술 자격증 취득 등을 고려하여 지도한다.

4) 프레젠테이션 활용

- [정처 04-01] 프로젝트 관리의 개념과 과정을 이해하고, 아이디어를 제안하는 보고서를 작성하는 과정에서 파워포인트 기능을 활용할 수 있다.
 [정처 04-02] 특정 주제에 대한 프레젠테이션 제작 절차를 이해하고, 종합적인 보고서를 작성할 수 있다.
 [정처 04-03] 프레젠테이션의 방법과 태도를 익히고, 종합 보고서를 발표할 수 있다.

5) 데이터베이스 활용

- [정처 05-01] 데이터베이스의 개념을 이해하고 데이터베이스의 테이블, 쿼리, 폼을 작성하는 기능을 익혀 조건에 맞는 정보를 작성하고 관리할 수 있다.
- [정처 05-02] 데이터베이스에 저장된 자료에서 필요한 내용만을 선택하여 다양한 형태의 출력 보고서를 작성할 수 있다.
- [정처 05-03] 매크로와 모듈을 이해하고, 그 기능을 사용하여 반복적인 작업을 자동화하는 문서를 작성할 수 있다.

6) 문서 공유와 활용

- [정처 06-01] 클라우드 환경에서 문서를 작성하는 방법과 작성된 문서를 공유 및 협업하는 방법을 익히고, 온라인상에서 실시간으로 공유되는 디지털 콘텐츠를 생성하는 과정에서 모듈별 협동 학습을 통해 학생들의 공동체 역량을 키운다.
- [정처 06-02] 온라인에서 여러 유형의 설문 문항을 작성하는 방법을 익히고, 응답 결과를 시각화하여 활용할 수 있다.
- [정처 06-03] 스마트폰이나 태블릿 등 디지털 기기에서 문서를 작성하고, 작성된 문서를 디지털 기기에서 활용할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘정보 처리와 관리’ 교수·학습은 교육과정에서 목표로 하는 정보 산업과 정보 윤리에 대한 일반 지식을 습득하고, 기본 문서 작성 방법, 문서 공유와 활용 방법 등을 익혀 기업에서 필요한 실무 문서 및 종합 보고서를 작성할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 계획하고 운용한다.
- 가) ‘정보 산업과 정보 윤리’ 영역에서는 정보 기술이 실생활과 산업 분야에서 어떠한 영향을 주고 융합 발전하는지를 알아볼 수 있도록 하며, 정보 윤리와 정보 보호의 중요성을 인식하고, 개인 정보 보호의 필요성과 지식 재산권의 중요성을 이해하고 정보 보호 대책과 방안을 탐색하여 문제점을 발견하고 개선할 수 있는 역량을 갖추 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘워드 프로세서 활용’, ‘스프레드시트 활용’ 영역에서는 다양한 예제를 통하여 특정 주제에 대한 보고서를 체계적이고 논리적으로 작성해 보도록 하여 기업에서 사용하는 업무 문서를 작성하는 능력을 습득할 수 있도록 지도한다.

- 다) ‘프레젠테이션 활용’ 영역에서는 제안서 작성 방법을 배우고 새로운 아이디어를 프레젠테이션 문서로 작성해 보도록 하며, 발표 및 토의식 수업을 통하여 의사소통 역량을 갖추 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘데이터베이스 활용’ 영역에서는 대량의 자료를 관리할 수 있고, 필요한 형태의 보고서를 작성할 수 있도록 하며, 조건에 맞는 정보를 추출하여 보고서로 만들 수 있도록 지도한다.
 - 마) ‘문서 공유와 활용’ 영역에서는 클라우드 기반 협업 도구를 이용한 공동 문서 작성과 공유, 온라인 설문 작성과 의견 수렴, 디지털 기기를 통한 문서 활용 능력을 갖추도록 지도한다.
- 2) ‘정보 처리와 관리’ 학습 과정에서 실무 중심의 다양한 예제를 제공하여 학생들의 흥미를 유발할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘워드 프로세서 활용’ 영역에서는 실제 문서 편집 과정에서 사용하는 다양한 단축키와 기능으로 체계적이고 통일감 있게 문서를 작성하도록 하는 방안을 계획한다.
 - 나) ‘스프레드시트 활용’, ‘데이터베이스 활용’ 영역에서는 실생활에서 활용할 수 있는 예제를 통해 학생들의 흥미와 이해도를 높이는 방안을 계획한다.
 - 다) ‘문서 공유와 활용’ 영역에서는 공동 문서 작성, 공동 스프레드시트 작성, 설문 작성과 응답을 통하여 협업의 필요성을 느끼게 하고, 정보 기술의 발전 방향을 인식시키는 방안을 계획한다.
- 3) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
- 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 바탕으로 심화된 내용을 학습할 수 있도록 지도하거나 실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 온라인 수업에서 실습이 필요한 경우에는 오프라인 수업 시 미리 실습 과정을 교육하여 온라인 수업에서 서로 소통하면서 실습이 이루어지도록 한다. 온라인 수업에서의 실습수업은 반드시 오프라인 수업에서 피드백이 이루어지도록 계획하여 학습에 결손이 생기지 않도록 지도하여야 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘정보 처리와 관리’ 과목은 정보 산업과 정보 윤리에 대한 일반 지식을 습득하고, 기본 문서 작성 방법, 문서 공유와 활용 방법 등을 익혀 기업에서 필요한 실무 문서 및 종합 보고서를 작성할 수 있는 역량을 갖추도록 하는 과목이므로 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 교수·학습이 계획되어야 하며, 특히 정보 기술이 실생활과 산업 분야에서 어떠한 영향을 주고 융합 발전하는지 인식시키는 것이 필요하다.
- 2) 기본적인 개념과 원리를 이해하고 실무에 활용할 수 있도록 하며, 전공에 따라 난이도를 조절하고 지도 내용의 비중을 달리하여 지도해야 한다.
- 3) 교수·학습 설계 시 교육과정의 목표를 달성하기 위해 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영해야 한다.
- 4) ‘문서 공유와 활용’ 영역에서 정보를 공유할 때는 개인 정보를 유출하거나 저작권을 위반하지 않도록 지도해야 한다.
- 5) 수업 설계 시 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 수업의 형태를 다양화하여 환경 변화에 대응할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘정보 처리와 관리’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 컴퓨터 및 정보통신 활용 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) 영역별로 제시된 학습 목표에 따른 단순 이해력을 평가하는 지필평가 방식에서 벗어나 학생의 자기주도적인 탐구 활동, 조사 활동, 프로젝트 작성 및 관리, 발표 및 토론 등의 일정한 성취기준에 따라 평가할 수 있도록 한다.
- 3) ‘정보 처리와 관리’ 과목의 온라인 수업에서의 평가는 보고서를 중심으로 평가하고, 주제에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 보고서가 작성되었는지는 오프라인 수업을 통해 피드백한다.

- 4) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 5) ‘정보 처리와 관리’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 6) ‘정보 처리와 관리’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘정보 처리와 관리’ 과목은 정보 기술과 산업의 융합 사례를 수집, 분석, 발표하는 능력과 정보 윤리와 정보 보호 방안에 대한 아이디어를 제안할 수 있는 창의적인 문제 해결 역량을 갖추었는가에 대하여 체크리스트 평가, 학생 상호 평가를 한다.
- 2) ‘정보 산업과 정보 윤리’ 영역에서는 단순한 교과 내용의 지식, 이해 평가를 지양하고 일상생활과 산업 분야에서 실제로 어떻게 활용되고 있는지에 대한 정보 기술과 산업의 융합 사례를 수집, 분석, 발표하는 능력과 정보 윤리와 정보 보호 방안에 대한 아이디어를 제안할 수 있는 창의적인 문제 해결 역량을 체크리스트 등으로 평가한다.
- 3) ‘워드 프로세서 활용’ 영역에서는 생활 문서, 공문서, 실무 문서를 체계적이고 통일감 있게 작성하는 능력을 체크리스트를 통해 평가한다.
- 4) ‘스프레드시트 활용’ 영역에서는 업무 처리 능력을 높일 수 있도록 데이터를 분석하여 테이블 형태의 보고서 작성하고 그래프를 이용하여 시각화하는 능력을 체크리스트를 통해 평가한다.
- 5) ‘프레젠테이션 활용’ 영역에서는 특정 주제에 대한 프레젠테이션 문서 작성 능력과 발표 및 토의식 수업을 통한 의사소통 역량 등에 대하여 체크리스트 평가나 학생 상호 평가를 한다.
- 6) ‘데이터베이스 활용’ 영역에서는 데이터베이스 생성, 쿼리를 이용한 데이터 분석과 보고서 작성, 매크로와 모듈을 이용하여 자동화를 할 수 있는 능력을 체크리스트 등으로 평가한다.
- 7) ‘문서 공유와 활용’ 영역에서는 모듈별 협동 학습을 통해 공동 문서 작성, 공동 스프레드시트 작성, 설문지 제작과 응답을 통한 협동 학습 능력에 대하여 체크리스트 평가나 학생 상호 평가를 한다.

5. 컴퓨터 구조

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘컴퓨터 구조’는 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 정보·통신 분야에 관한 기초 지식과 기술을 습득하기 위하여 이수하는 전공 일반 과목으로, 컴퓨터 시스템의 기본 구조와 원리에 관한 지식과 기술의 활용 능력을 갖추어 해당 분야의 전문 직업인이 갖추어야 할 문제 해결 역량과 창의적 사고 역량을 키울 수 있도록 구성한 과목이다.

이수하여야 할 내용은 컴퓨터 시스템의 개요, 연산 장치, 제어 장치, 기억 장치, 입출력 장치 등으로 구성되며, 이러한 컴퓨터 시스템의 구성 장치에 대한 기초 지식과 기술, 경험을 융합적으로 활용함으로써 미래 산업 기술에 대한 능동적 대처 능력과 직업적 요구를 효율적으로 수행할 수 있는 직업인의 디지털 역량을 기른다.

나. 목표

컴퓨터 시스템의 전체적인 구조와 데이터 표현 방법에 대한 개념적 이해를 바탕으로 시스템의 각 구성 요소와 세부 동작 원리를 이해함으로써 컴퓨터 시스템을 스스로 구성하고 효율적으로 운영할 수 있는 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 컴퓨터 시스템의 발전 과정과 주변 장치의 다양한 형태와 특징을 설명할 수 있고, 다양한 분야의 지식, 기술, 경험을 융합적으로 활용하여 새로운 것을 창출할 수 있는 창의적 사고 역량을 함양한다.

둘째, 시스템을 구성하는 연산 장치, 제어 장치, 기억 장치에 대하여 각 구성 요소들의 구조와 동작 원리를 설명할 수 있고, 이러한 기초 지식과 기술을 융합적으로 활용함으로써 지식정보처리 역량과 논리적 사고 역량을 키운다.

셋째, 여러 가지 입출력 기기의 구조와 특징을 설명할 수 있고, 업무별 목적과 상황별 목적에 따라 적절한 기기를 효율적으로 활용하여 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고 권리를 행사할 수 있는 디지털 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
컴퓨터 시스템의 개요	• 컴퓨터의 발전 과정 • 컴퓨터 시스템의 구성 • 데이터의 표현 • 컴퓨터 시스템의 동작 원리
연산 장치	• 연산 장치의 구성 • 논리 연산 회로 • 산술 연산 회로
제어 장치	• 제어 장치의 구성 • 명령어 형식 • 주소 지정 방식 • 프로그램 실행 • 타이밍과 제어 방식
기억 장치	• 기억 장치의 종류와 특징 • 주기억 장치 • 보조 기억 장치
입출력 장치	• 입력 장치 • 출력 장치 • 입출력 방식 • 인터페이스

나. 성취기준

1) 컴퓨터 시스템의 개요

- [컴구 01-01] 컴퓨터의 개념과 발전 과정을 설명하고, 컴퓨터의 종류를 사용 목적, 처리 능력, 취급 데이터나 물리적 형태 등에 따라 다양하게 분류할 수 있다.
- [컴구 01-02] 컴퓨터 시스템의 하드웨어적 구성 요소와 기능, 구성 요소 간의 유기적 관계 등을 설명하고, 이를 작동시키는 소프트웨어의 종류와 역할을 설명할 수 있다.
- [컴구 01-03] 숫자, 문자, 영상, 음성 등 다양한 형태의 외부 정보를 디지털 컴퓨터 내부에서 어떻게 표현하고 처리하는지 데이터 표현 방법과 처리 과정을 설명할 수 있다.
- [컴구 01-04] 컴퓨터의 전원을 공급하고 사용자의 명령을 입력받아 프로그램을 실행하였을 때 이루어지는 컴퓨터의 동작 원리를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴구 01-01] 컴퓨터의 개념, 발전 과정, 종류에 대한 이해를 주요 성취 목표로 하고, 빅 데이터,

사물 인터넷, 인공지능 분야 등에서 요구되는 스마트 기기나 웨어러블 기기, 클라우드 PC 등 다양한 디바이스에 대한 지식을 폭넓게 습득하여 기술의 발전을 올바르게 인식하고 변화에 능동적으로 대처할 수 있는 책임 있는 직업관을 성취하도록 지도한다.

2) 연산 장치

- [컴구 02-01] 연산 장치의 주요 구성 요소들을 나열하고 각각의 기능, 구성 요소 간의 결합 관계, 신호의 흐름을 이해하고 연산이 어떻게 이루어지는지 동작 원리를 설명할 수 있다.
- [컴구 02-02] 가산기, 감산기, 보수기에 대한 기본 회로 구성과 이를 이용한 사칙 연산 회로의 동작 원리를 설명할 수 있고, 별도의 곱셈기, 나눗셈기 회로를 각각 구성하였을 때의 장단점을 비교 설명할 수 있다.
- [컴구 02-03] 불 대수 정리와 기본 논리 게이트에 대한 특성을 이해하고 기본 논리 게이트를 응용하여 논리 연산 회로, 데이터 시프트 회로 등 주요 논리 회로를 설계하고 동작 원리를 설명할 수 있다.

3) 제어 장치

- [컴구 03-01] 제어 장치의 주요 요소들을 나열하고 각각의 기능을 설명할 수 있으며 레지스터, 명령 해독기, 명령 계수기를 중심으로 제어 신호와 데이터의 흐름을 파악하고 제어 장치의 수행 과정을 설명할 수 있다.
- [컴구 03-02] 기본 명령어의 종류와 명령어 형식을 설명할 수 있고, 각 명령어 형식에 대한 명령 코드의 해독과 수행 과정을 설명할 수 있다.
- [컴구 03-03] 여러 가지 주소 지정 방식의 종류와 필요성을 설명할 수 있고, 각 주소 지정 방식별로 메모리를 참조하는 과정을 설명할 수 있다.
- [컴구 03-04] 명령어 사이클의 상태 변화와 명령어 인출, 해독, 실행되는 과정을 설명할 수 있고, 기본 연산에 대한 마이크로오퍼레이션과 제어 신호를 보내기 위한 절차를 이해하고 동작 과정을 설명할 수 있다.
- [컴구 03-05] 제어와 관련한 타이밍을 분석할 수 있고, 고정 배선식 제어와 마이크로프로그램 제어의 원리와 특징을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴구 03-01] 제어 신호와 데이터의 흐름을 총괄하는 제어 장치의 구조와 동작 원리는 수준이 높고 깊이 있는 이해력이 요구되므로, 학생의 성취수준과 수업 여건을 고려하여 내용을 재구성하여 성취기준을 적용한다.
- [컴구 03-04] 마이크로오퍼레이션에 필요한 제어 신호 발생과 제어 동작 과정은 수준이 높으므로 개념 중심으로 성취기준을 적용하고, 학생의 성취수준과 수업 시수를 고려하여 단원 내용을 재구성하여 성취기준을 적용한다.

4) 기억 장치

- [컴구 04-01] 기억 장치를 용도, 물리적 매체, 접근 방식 등으로 구분하여 분류할 수 있고, 각각의 주요 특징과 계층 구조를 설명할 수 있다.
- [컴구 04-02] 주기억 장치의 종류와 구조 및 특징을 설명할 수 있고, 주기억 장치가 운영 체제나 응용 프로그램의 실행에 미치는 영향에 대하여 설명할 수 있다.
- [컴구 04-03] 보조 기억 장치의 종류와 특징을 설명할 수 있고, 접근 방식의 종류와 차이점을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴구 04-01], [컴구 04-02]의 ‘기억 장치의 종류와 특징’은 기억 장치의 물리적 매체에 의한 분류 뿐만 아니라 캐시 메모리, 가상 메모리, 연관 기억 장치 등 특수 기억 장치에 대한 내용도 포함하여 성취기준을 적용한다.

5) 입출력 장치

- [컴구 05-01] 입력 장치의 종류와 구조 및 특징을 설명할 수 있고, 용도에 따라 적절한 입력 장치를 설치하고 활용할 수 있다.
- [컴구 05-02] 출력 장치의 종류와 구조 및 특징을 설명할 수 있고, 용도에 따라 적절한 출력 장치를 설치하고 활용할 수 있다.
- [컴구 05-03] 입출력 방식의 종류와 특징 및 동작 원리를 설명할 수 있고, 각 제어 방식의 장단점과 활용 분야에 대하여 설명할 수 있다.
- [컴구 05-04] 인터페이스의 종류와 특징에 대하여 설명할 수 있고, 인터페이스 장치의 데이터 전송 방식과 동작 원리에 대하여 설명할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 컴퓨터 시스템의 구조와 동작 원리를 분석하고 이해하는 과정에서 문제를 논리적으로 접근하고 다양한 지식과 정보를 융합적으로 활용할 수 있도록 지도함으로써 문제 해결 역량과 창의적 사고 역량을 기르도록 한다.
- 2) 학생 스스로가 다양한 디지털 도구와 매체를 활용하여 정보를 검색하고 정리하여 발표할 수 있도록 기회를 제공하여 자기주도적 학습 역량과 디지털 역량을 키우도록 하고, 주제에 대한 모둠별 토의 활동을 통해 의사소통 역량과 공동체 역량을 함양하도록 한다.

- 3) 컴퓨터 구조와 동작 원리에 대한 이론적 지식과 정보를 습득하고, 이를 바탕으로 컴퓨터를 스스로 구성하고 오류를 해결할 수 있도록 이론과 실습을 연계하여 지도한다.
- 4) ‘컴퓨터 시스템의 개요’ 영역에서는 컴퓨터 시스템의 기본 구성과 데이터의 표현 방법을 중심으로 개념적 이해를 목표로 지도한다.
 - 가) ‘컴퓨터의 발전 과정’의 경우 학생이 스스로 자료를 조사하고 정리할 수 있는 모듈별 협동 수업 또는 자기주도적 수업을 도입하고, 범용 컴퓨터 이외에도 다양한 형태로 발전하는 새로운 개념의 PC에 대해서도 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 스마트 홈, 스마트 팩토리, 자율 주행 자동차 등과 같이 4차 산업 혁명의 핵심 분야에 속하는 사물 인터넷, 인공지능, 클라우드 개념이 도입된 최신의 시스템을 구축하기 위해서는 컴퓨터가 어떠한 역할을 담당할 수 있으며, 미래 새로운 개념의 컴퓨터 시스템은 어떤 형태가 예측되는지에 대해서 아이디어를 구상하고 토의하는 활동을 통하여 창의적 사고 역량과 의사소통 역량을 함양하도록 한다.
 - 다) 데이터의 표현 방법은 타 교과 단원의 내용과 중복되지 않도록 연계하여 지도한다.
 - 라) 컴퓨터의 동작 원리는 운영 체제의 부팅에 필요한 시스템 환경 설정과 연관 지어 이해하고 전원 공급, 시스템 점검, 운영 체제 부팅, 사용자 프로그램 실행 등 컴퓨터 동작의 흐름을 논리적으로 파악함으로써 오류 발생 시 시스템을 스스로 점검하고 문제를 해결할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 기르도록 한다.
- 5) ‘연산 장치’ 영역에서는 디지털 논리 회로의 기본 개념을 중심으로 가산기와 보수기를 이용하여 덧셈 연산과 뺄셈 연산을 수행하는 동작 원리를 이해하고, 이를 통하여 더 복잡한 논리 회로를 분석하고 설계할 수 있는 실무 능력을 배양하도록 지도한다.
 - 가) 학생이 직접 설계한 n비트 가산기와 감산기를 직접 제작하고 동작 테스트를 할 수 있도록 관련 실습 교과와 연계하여 지도한다.
 - 나) 곱셈기와 나눗셈기를 독립된 시스템으로 연산 장치를 구성하는 방식과 덧셈기나 뺄셈기를 활용하여 곱셈과 나눗셈 연산을 수행하는 방식에 대하여 각각의 장단점을 이해하도록 지도한다.
 - 다) 논리 연산 장치에서 불 대수 정리와 논리 게이트는 ‘디지털 논리 회로’, ‘컴퓨터 시스템 일반’ 등 유사 과목의 내용과 중복되지 않도록 연계하여 지도한다.
- 6) ‘제어 장치’ 영역에서는 제어 장치를 구성하는 주요 구성 요소와 제어 신호의 흐름을 명확히 이해하고, 데이터 처리와 신호 전송에 대한 전체적인 흐름을 파악할 수 있도록 상호 동작 관계를 중심으로 지도한다.

- 가) 명령어의 종류는 데이터 처리 명령어와 데이터 전송 명령어 등을 중심으로 이해할 수 있도록 한다.
 - 나) 명령어 인출, 명령어 해독, 주소 지정, 명령어 실행, 입출력 대기 등 메이저 사이클의 상태 변화에 대한 각 상태의 특징을 이해하고, 주기억 장치에 저장된 프로그램 코드가 실행되는 과정에서 메이저 사이클의 상태 변화가 어떻게 진행되는지를 제어 신호와 데이터의 흐름을 중심으로 이해하도록 지도한다.
 - 다) 다양한 형태의 주소 지정 방식이 필요한 이유와 함께 각각의 방식에서 메모리 접근을 어떻게 수행하는지를 이해하도록 한다.
 - 라) 각 구성 요소가 충돌 없이 순서·논리적으로 정확한 동작을 수행하기 위해서는 이들 장치의 동작이 제어 신호의 타이밍과 밀접하게 관련되어야 함을 이해하도록 지도한다.
 - 마) 제어 장치는 구조가 복잡하고 수준이 높아 내용이 어려울 수 있으므로, 학생의 성취수준과 수업 여건 등을 고려하여 내용을 재구성하여 지도한다.
- 7) ‘기억 장치’ 영역은 기억 장치를 용도별, 매체별로 분류하고, 일반 PC용 메모리뿐만 아니라 각종 전자 기기에서 활용되고 있는 다양한 형태의 메모리에 대하여 매체 형태, 읽기/쓰기 속도, 저장 방식 등에 대해서 조사·발표하도록 기회를 제공하여 학생들의 수업 참여도를 높이고 자기주도적 학습 역량을 강화할 수 있도록 지도한다.
- 가) 주기억 장치의 속도나 용량 부족 등을 개선하기 위하여 사용되는 캐시 기억 장치와, 가상 메모리, 메모리 스와핑 등 다양한 기법들도 함께 이해하도록 지도한다.
 - 나) 메모리 반도체와 시스템 반도체에 대한 차이점을 이해하고, 각각의 종류와 전망에 대해서도 이해하도록 지도한다.
 - 다) 기억 장치의 발전 과정과 메모리 반도체 산업의 국내 현황 및 전망 등에 대하여 학생이 디지털 도구를 사용해 조사하여 보고서를 작성하도록 하고, 발표할 수 있는 기회를 제공하여 학생의 자기주도학습 역량과 디지털 역량을 함양하도록 한다.
- 8) ‘입출력 장치’ 영역은 주변에서 볼 수 있는 여러 가지 형태의 다양한 입출력 기기와 인터페이스 장치에 대한 실물이나 이미지, 영상 자료 등을 준비하여 학생들의 수업 집중력과 이해도를 높이고, 각각의 구조와 동작 원리를 이해할 수 있도록 지도한다.
- 가) 입출력 방식은 DMA, 인터럽트, 채널, Programed I/O 방식 등을 중심으로 각 방식의 특징을 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 사물 인터넷, 스마트 기기, 웨어러블 기기 등 최신의 입출력 기기에 대한 실물이나 사진 또는 영상 자료 등의 활용 사례를 조사하는 활동을 통해 디지털 역량을 함양하도록 한다.

- 9) 온·오프라인 연계 수업이 가능하도록 원격 수업용 교수·학습 자료를 개발하여 온라인 수업에서는 슬라이드, 사진, 동영상, 웹사이트 등 다양한 디지털 콘텐츠를 활용한 실시간 이론 중심의 수업을 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인에서 학습한 내용으로 프로젝트 학습, 협동 학습, 탐구 학습, 토의·토론 학습 등을 진행하여 공동체 역량과 디지털 역량을 기르도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘컴퓨터 구조’는 ‘정보·통신’ 교과와 기초가 되는 과목이므로 지식, 기능, 태도 등이 균형을 이루도록 수업을 설계하여야 하며, 이론적 지식 전달 위주의 수업에 치중되지 않도록 유의한다.
- 2) ‘컴퓨터 시스템 일반’, ‘디지털 논리’ 등의 유사 과목과 동시에 이수하는 경우 일부 단원별 내용이 중복되지 않도록 사전에 협의하여 교수·학습 지도 계획을 수립한다.
- 3) 제어 장치의 경우 구조가 복잡하고 내용이 어려울 수 있으므로 기본 개념과 동작 원리를 중심으로 지도하되, 학생의 수준을 고려하여 세부 내용을 재구조화하거나 난이도를 조절하여 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘정보·통신’ 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 기기 활용 능력, 의사소통 능력, 자기주도적 학습 능력 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘컴퓨터 구조’ 과목이 ‘정보·통신’ 관련 분야에 대한 기초 지식과 기술을 습득하기 위한 전공 일반 과목임을 고려하여 평가 과정에서 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가 내용이 특정 분야에 치우치지 않도록 적절한 비율로 안배한다.
- 3) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생이 발생한 경우 상담, 교수·학습 내용 분석 등을 통해 원인을 파악하여 보충 자료 제시, 학습 환경 조성, 선수 과목 이해 등의 방법으로 학습 동기를 부여할 수 있도록 한다.

- 4) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 방법 개선이나 학생의 학습 동기 유발에 환류될 수 있도록 하고, 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별 핵심 내용에 대한 기본 개념과 지식의 효과적 습득을 목표로 하고, 이를 실천하기 위한 다양한 정보 탐색과 자료 정리를 수행하는 과정에서 학생의 자기주도적 학습 능력과 문제 해결 능력을 기르고 정보 검색, 보고서 작성, 포트폴리오, 협업 및 의사소통, 발표 등 다양한 활동에 대한 평가 방법을 적용하도록 고려한다.
- 2) ‘컴퓨터 시스템의 개요’ 영역에서는 컴퓨터의 발전 과정과 컴퓨터의 종류를 조사하고 정리하는 개별 활동을 통해서 자기주도적 학습 역량을 평가하고, 미래 새로운 개념의 컴퓨터 시스템에 대한 아이디어를 구상하고 토의하는 활동을 통하여 창의적 사고 역량과 의사소통 역량을 평가한다.
- 3) ‘연산 장치’ 영역에서는 n비트 가산기와 감산기를 직접 설계하고 제작하여 동작 여부를 테스트하는 과정에서 하드웨어 시스템에 대한 분석력, 고장 수리 능력 등 실기 능력을 평가한다.
- 4) ‘제어 장치’ 영역에서는 제어 장치의 구성 요소, 제어 신호와 데이터의 흐름, 주소 지정 방식, 타이밍 등에 대한 지식과 정보를 수집하고, 각 시스템의 구조와 동작 원리를 분석하고 이해하는 모듈별 활동을 통하여 디지털 역량과 공동체 역량, 지식 정보 활용 역량, 논리적 문제 해결 역량 등을 평가한다.
- 5) ‘기억 장치’ 영역에서는 시스템의 구성 요소와 동작 원리, 용도 및 매체에 따른 기억 장치의 종류와 특징 등을 조사하는 학습 과정에서 디지털 기기나 미디어를 활용하여 관련 지식과 정보를 수집할 수 있는 기회를 제공하고, 이를 통하여 디지털 역량과 자기주도적 학습 역량을 평가한다.
- 6) ‘입출력 장치’ 영역에서는 일반 컴퓨터뿐만 아니라 다양한 형태로 등장하는 각종 정보화 기기에 장착되는 새로운 개념의 입출력 장치의 사례를 조사하고 모듈별로 발표하는 과정을 통해서 디지털 기기의 활용 능력과 공동체 역량을 평가한다.

- 7) 일부 영역(연산 장치, 제어 장치 등)의 경우 내용이 복잡하거나 수준이 높아 평가의 변별력을 확보하기가 어려울 수 있으므로, 학생의 수준에 따라 문항의 내용이나 난이도를 다르게 하여 평가 문항을 구성한다.

6. 프로그래밍

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘프로그래밍’은 일반 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 학과로서 교육감이 지정한 학과를 설치·운영하는 고등학교, 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 고등학교 학생들이 선택하여 이수할 수 있는 과목으로, 해당 전공 영역의 프로그램을 배우기 위한 전공 일반 과목이다.

또한 프로그래밍의 기본 개념과 원리를 습득하고, 실제 프로그램의 작성 및 구현 등의 기술 및 컴퓨팅 사고를 통한 디지털 문제 해결 역량을 함양하여 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 교육하는 과목이다.

나. 목표

‘프로그래밍’ 과목의 목표는 프로그래밍의 기본 개념과 원리를 습득하고, 효율적인 문제 해결을 위한 프로그래밍 작성 능력을 길러 관련 직무에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기르도록 하는 데 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 프로그래밍 언어의 종류와 프로그램의 실행 절차, 알고리즘, 프로그래밍 개발 환경에 대하여 설명할 수 있다.

둘째, 프로그램에서 변수와 자료형, 입력과 출력, 연산자, 제어문, 함수, 파일 처리를 설명할 수 있고, 이들을 활용한 프로그램을 작성할 수 있다.

셋째, 산업 현장에서 사용하는 프로그램을 기획할 수 있고 설계할 수 있으며, 이를 프로그래밍 언어를 사용하여 구현하고 테스트할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

‘프로그래밍’ 과목의 내용은 앞에서 제시한 과목의 성격과 목표를 최대한 달성시키고, 프로그래밍 언어를 사용하여 프로그램을 작성하는 직무를 수행할 수 있는 기본 지식과 실무 능력을 기르기 위하여 다음과 같은 내용 체계로 구성한다.

학습 영역	학습 요소
프로그래밍의 개요	• 프로그래밍 언어의 종류와 특징 • 프로그래밍의 절차 • 알고리즘 • 프로그래밍 개발 환경
프로그래밍의 기초	• 변수와 자료형 • 입력과 출력 • 연산자 • 제어문 • 함수 • 파일 처리
프로그래밍 설계와 구현	• 프로그램 기획 • 프로그램 설계 • 프로그램 구현 • 프로그램 테스트

나. 성취기준

1) 프로그래밍의 개요

- [프그 01-01] 각종 프로그래밍 언어의 종류와 특징을 이해하고, 개발 분야와 용도 따라 적절한 프로그래밍 언어를 선택할 수 있다.
- [프그 01-02] 프로그램을 효율적으로 개발하기 위한 체계적인 절차와 단계별로 유의해야 할 사항에 대하여 설명할 수 있다.
- [프그 01-03] 주어진 문제를 해결하기 위한 알고리즘의 개념을 알고, 순서도 또는 의사 코드 등을 이용하여 문제를 해결하는 알고리즘을 작성할 수 있다.
- [프그 01-04] 디지털 기술을 통한 프로그래밍 공동 개발 환경의 필요성과 공유 및 협업을 통한 프로그래밍을 경험할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [프그 01-01] 많은 프로그래밍 언어 중에서도 절차 지향 프로그래밍 언어와 객체 지향 프로그래밍 언어 등을 구분하여 지도하되, 산업 현장에서의 활용도 및 국가 기술 자격증 취득 등을 고려한 프로그래밍 언어를 중심으로 지도한다.
- [프그 01-04] 프로그래밍 공동 개발 환경의 기술적인 구축보다는 디지털 기술을 통한 공유 및 협업의 중요성과 디지털 의사소통 및 협력 역량 강화의 태도 부분을 중심으로 지도한다.

2) 프로그래밍의 기초

- [프그 02-01] 변수와 자료형의 개념과 특징을 이해하고, 구분하여 지정할 수 있으며, 이들을 사용한 프로그램을 작성할 수 있다.
- [프그 02-02] 입력과 출력의 기능을 이해하고, 형식을 지정하여 데이터를 입력하고 출력할 수 있다.
- [프그 02-03] 산술, 비교, 논리 등의 여러 종류의 연산자 의미를 알고 프로그래밍에 적절하게 사용할 수 있다.
- [프그 02-04] 순차, 선택, 반복의 제어 구조를 이해하고, 문제 상황에 알맞은 제어 구조를 선택하여 이를 적용한 프로그램을 작성할 수 있다.
- [프그 02-05] 함수의 개념과 종류, 필요성을 이해하고, 함수 정의 및 사용자 정의 함수를 호출하고 결괏값을 반환하는 프로그램을 작성할 수 있다.
- [프그 02-06] 파일의 개념을 이해하고 지원하는 파일 유형을 사용하여 입력과 출력 과정을 설명할 수 있으며, 파일을 입출력하는 프로그램을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [프그 02-01] 변수와 자료형의 개념과 특징을 지도할 때 실제 프로그래밍 시 많이 쓰이는 ‘배열’을 비중 있게 지도한다.

3) 프로그램 설계와 구현

- [프그 03-01] 프로그램을 기획하는 다양한 방법과 절차를 이해하고, 구현하고자 하는 프로그램에 적합한 방법을 선택하여 요구 사항을 도출하고 분석할 수 있으며, 디지털 도구를 이용하여 프로그램을 기획할 수 있다.
- [프그 03-02] 산업 현장에서 필요로 하는 프로그램의 구조를 설계하여 기본 개발 설계서를 작성한 후, 설계된 프로그램의 알고리즘을 작성할 수 있다.
- [프그 03-03] 작성된 설계 프로그램을 프로그래밍 언어를 사용하여 구현할 수 있다.
- [프그 03-04] 구현된 프로그램을 대상으로 단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트를 할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘프로그래밍’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 직무에서 요구하는 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘프로그래밍’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 디지털 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.
- 나) 교사는 학생이 학습 과제를 수행하거나 학습에 참여하는 과정에서 다양한 디지털 기술을 활용할 수 있는 기회를 제공하여야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘프로그래밍’의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 다) 학생들의 수업 참여 동기를 높일 수 있도록 가상 공간에서의 활동 등을 계획하고, 그 공간에서의 협업을 통하여 배움이 이루어지도록 하는 데 중점을 둔다.
- 라) 실생활에서 직면하는 문제 해결 중심의 실무 과제를 통하여 프로그래밍 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 2) ‘프로그래밍의 개요’ 영역은 각종 프로그래밍 언어를 살펴보고 주어진 용도에 맞는 프로그래밍 언어를 선정하고, 문제 해결을 위한 알고리즘을 작성할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘프로그래밍의 기초’ 영역은 각 내용 요소를 포함하는 다양한 예제를 통하여 프로그램을 개발하기 위한 기초 능력을 기르고, 프로그래밍 분야의 산업 현장 및 자격 취득 시에 요구되는 언어에는 ‘C, C++, JAVA, Python’ 등 다양한 언어가 있음을 학생들이 인지할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘프로그램 설계와 구현’ 영역은 프로그램을 구현하는 과정을 실제로 경험해 보고, 프로젝트 또는 협동 수업을 통하여 실무 중심의 프로그래밍 능력을 함양할 수 있도록 하며, 컴퓨터 실습실에서 소프트웨어를 활용한 프로그램 설계 및 구현 활동 시 현실 세계와 가상 세계에서의 프로그래밍 공동 개발 환경 구축도 경험할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 문제 해결력을 높이고 프로그램을 작성하는 능력을 기를 수 있도록 하고, 문법 위주의 프로그래밍 언어 수업이 되지 않도록 유의한다.

- 2) 프로그래밍 과정에서 불필요한 반복을 줄여 가능한 한 코드의 길이는 짧게 하여 가독성을 높이는 코딩 습관을 갖도록 지도한다.
- 3) ‘프로그래밍 공동 개발 환경’ 수업에서 배운 정의적 내용(예: 디지털 의사소통 및 협력, 디지털 기술을 통한 공유 및 협업)을 실제 산업 현장에 나가서도 적용할 수 있도록 지식 학습으로 그치지 않고 태도로 내면화되도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘프로그래밍’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 관련 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘프로그래밍’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하고, 이를 통하여 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위하여 현장 전문가 특강 혹은 사례 발표 등을 통해 학생들이 프로그래밍에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 문제 해결 시나리오, 사례 연구, 조사 보고서 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생들의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 웹·앱 코딩, 빅 데이터 활용, 사회관계망 서비스(SNS), 가상 현실(Virtual Reality), 증강 현실(Augmented Reality), 메타버스(Metaverse) 등을 통해 학생들이 프로그래밍에 대해 직간접적으로 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) ‘프로그래밍’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 이루어지고 있는 프로그래밍에 대한 중요성을 이해하기 위하여 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생들의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.

- 7) ‘프로그래밍’을 학습하는 과정에서 학생의 프로그램 개발업에 대한 태도가 바람직한지를 평가하
되 내용 영역에 제시된 지식·기술·태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특
정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하
여 학습을 지원한다.
- 9) ‘프로그래밍’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될
수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해
교수·학습 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 10) ‘프로그래밍’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및
시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으
로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘프로그래밍의 개요’는 모든 프로그래밍 관련 교과와 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서
지식·기술·태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 프로그래밍 공동 개발 환경 등의
부분에서 디지털 기술을 통한 공유 및 협업에 대한 중요성을 스스로 조사하고 분석하는 능력을
체크리스트 등으로 평가한다.
- 2) ‘프로그래밍의 기초’는 프로그래밍 언어로 실제적인 프로그램을 작성할 수 있도록 교수·학습 과정
에서 지식·기술·태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 평가자 체크리스트, 서술형 시험
등을 활용하여 프로그래밍 언어 문법의 이해 정도와 프로그램 작성 능력 등을 평가한다.
- 3) ‘프로그래밍 설계와 구현’은 프로그램의 기획 단계부터 설계, 구현, 테스트 단계까지 프로젝트 수
업을 통해 포트폴리오 등을 평가한다. 이때 요구 사항대로 프로그램이 구현되었는지를 검증하기
위해서 분석된 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하고, 발견된 결함에 대해 분석 후 원인 파악
및 개선 방안 도출에 필요한 컴퓨팅 사고 역량, 디지털 문제 해결 역량, 디지털 의사소통 및 협력
역량을 길러 실무를 창의적으로 수행할 수 있는지를 고려하여 평가한다.

7. 자료 구조

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘자료 구조’ 과목은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 정보·통신 분야에 관한 기초 지식과 기술을 습득하기 위하여 이수하는 전공 일반 과목으로, 자료 구조의 종류와 특징, 알고리즘, 이를 활용한 여러 가지 정렬과 탐색 기법 등 정보·통신 분야의 전문 직업인이 갖추어야 할 정보 처리 역량과 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 구성한 과목이다.

이수하여야 할 내용은 자료와 자료 구조, 선형 구조, 비선형 구조, 자료 정렬, 자료 탐색 등으로 구성되며, 이를 통하여 알고리즘의 정확성과 프로그램의 성능을 높이고, 주어진 문제를 논리적으로 분석하고 처리할 수 있는 컴퓨팅 사고력과 문제 해결 역량을 함양한다.

나. 목표

자료의 표현 방법과 자료 추상화에 대한 개념적 이해를 바탕으로 현실 객체를 추상화하여 자료로 표현할 수 있고, 이를 다양한 자료 구조 방식과 융합하여 알고리즘의 정확성과 프로그램의 성능을 높일 수 있는 정보 처리 역량을 함양한다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 추상화의 개념과 필요성을 설명할 수 있고, 객체를 추상화하여 알고리즘 설계에 활용할 수 있다.

둘째, 선형 구조 개념과 종류 및 특징을 설명할 수 있고 배열, 스택, 큐, 리스트 구조를 프로그램의 개발 환경이나 업무 성격에 맞도록 적절히 활용하여 알고리즘의 효율성을 높일 수 있다.

셋째, 비선형 구조의 개념과 종류 및 특징을 설명할 수 있고, 트리 구조와 그래프 구조를 활용하여 알고리즘의 효율성을 높일 수 있다.

넷째, 정렬 및 탐색 알고리즘의 종류와 특징을 설명할 수 있고, 선형 구조 및 비선형 구조를 활용하여 정렬 및 탐색 알고리즘을 구현할 수 있다.

다섯째, 객체 추상화, 선형 구조 및 비선형 구조를 이용한 알고리즘 설계, 프로그램 구현 및 분석 활동 등을 통하여 논리적 사고력과 문제 해결 역량을 키우고, 전문 직업인으로서의 정보 처리 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
자료와 자료 구조	• 자료와 자료 추상화 • 자료의 표현 • 자료 구조와 알고리즘
선형 구조	• 선형 구조의 개요 • 배열 • 스택 • 큐 • 리스트
비선형 구조	• 비선형 구조의 개요 • 트리 • 그래프
자료 정렬	• 선형 구조 정렬 • 비선형 구조 정렬
자료 탐색	• 선형 구조 탐색 • 비선형 구조 탐색

나. 성취기준

1) 자료와 자료 구조

- [자구 01-01] 자료와 정보의 차이점을 설명할 수 있고, 객체를 컴퓨터 내부적으로 표현하기 위한 추상화의 개념을 알고리즘 설계에 적용할 수 있다.
- [자구 01-02] 자료의 종류와 자료 구조의 개념을 설명할 수 있고 문자, 사진, 소리, 영상 등에 대한 자료의 표현 방법을 설명할 수 있다.
- [자구 01-03] 자료 구조가 알고리즘 성능에 미치는 영향을 설명할 수 있고, 자료 구조를 활용하여 알고리즘을 효율적으로 설계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [자구 01-03] 자료 구조에 대한 이해를 바탕으로 ‘시스템 프로그래밍’, ‘응용 프로그래밍 개발’, ‘알고리즘 설계’와 연계하여 실무 활용 능력을 성취하는 것을 목표로 지도한다.

2) 선형 구조

- [자구 02-01] 선형 구조의 개념과 종류 및 특징을 설명할 수 있고, 선형 구조가 실제 알고리즘 설계에 활용되는 사례를 들어 설명할 수 있다.
- [자구 02-02] 배열의 기본 개념을 설명할 수 있고, 1차원 배열, 2차원 배열 그리고 다차원 배열을 선언하여 이를 프로그래밍에 활용할 수 있다.
- [자구 02-03] 스택의 기본 개념과 스택의 연산 동작을 설명할 수 있고, 배열을 이용한 스택 구조를 정의하고 이를 프로그래밍에 활용할 수 있다.
- [자구 02-04] 큐의 기본 개념과 종류 및 특징 그리고 큐의 연산 동작을 설명할 수 있고, 배열을 이용한 큐 구조를 정의하고 이를 프로그래밍에 활용할 수 있다.
- [자구 02-05] 리스트의 기본 개념과 종류, 특징을 설명할 수 있고, 단순 연결 리스트 구조를 정의하고 이를 프로그래밍에 활용할 수 있다.

3) 비선형 구조

- [자구 03-01] 비선형 구조의 개념과 종류 및 특징을 설명할 수 있고, 비선형 구조가 실제 알고리즘 설계에 활용되는 사례를 들어 설명할 수 있다.
- [자구 03-02] 트리의 개념과 종류 및 특징을 설명할 수 있고, 배열과 리스트를 이용한 이진트리를 구현하고 다양한 방식으로 트리 구조를 순회할 수 있다.
- [자구 03-03] 그래프의 개념과 종류 및 특징을 설명할 수 있고, 배열과 리스트를 이용한 그래프를 구현하고 깊이 우선 탐색과 너비 우선 탐색 방법을 활용하여 그래프를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [자구 03-03] 트리와 그래프 등의 비선형 자료 구조는 가상의 공간적 개념에 대한 깊이 있는 이해력이 요구되는 높은 단계의 수준이므로, 학생의 성취수준과 수업 여건을 고려하여 내용을 재구성하여 성취기준을 적용한다.

4) 자료 정렬

- [자구 04-01] 자료 정렬의 필요성과 선형 구조 정렬 알고리즘의 종류와 특징을 설명할 수 있고, 실제 프로그램을 구현하여 자료를 정렬할 수 있다.
- [자구 04-02] 비선형 구조 정렬 알고리즘의 종류와 특징을 설명할 수 있고, 분할 정복에 의한 정렬 알고리즘, 트리 구조를 이용한 정렬 알고리즘 등에 대한 프로그래밍을 구현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [자구 04-01] 선형 구조 정렬 알고리즘은 버블 정렬, 선택 정렬, 삽입 정렬 등 기본 정렬 방법을 중심으로 알고리즘의 구조와 동작에 대한 이해를 목표로 하여 성취기준을 적용한다.

- [자구 04-02] 분할 정복에 의한 정렬, 트리 구조를 이용한 정렬 등은 수준이 높으므로, 학생의 수준과 수업 여건을 고려하여 성취기준을 적용한다.

5) 자료 탐색

[자구 05-01] 선형 구조에 대한 자료 탐색 알고리즘의 종류와 원리를 설명할 수 있고, 실제 프로그램을 구현하여 선형 구조에 대한 자료를 탐색할 수 있다.

[자구 05-02] 트리와 그래프와 같은 비선형 구조의 자료 탐색 알고리즘의 종류와 원리를 설명할 수 있고, 프로그램을 구현하여 비선형 구조에 대한 자료를 탐색할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [자구 05-02] 미로 탐색, 최단 거리, 최소 비용 등 현실 세계에서 요구되는 문제를 트리나 그래프 구조로 표현하고 이를 탐색하는 알고리즘을 학습하는 과정에서 서로의 생각을 공유하고 협업하는 공동체 역량을 성취할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘자료 구조’ 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 정보·통신 분야의 기초 지식과 실무 능력을 갖춘 현장 전문가로 성장하는 데 필요한 전문 기술 역량, 디지털 역량, 문제 해결 역량, 공동체 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 가) 학생들이 자료 구조를 학습하는 과정에서 교사는 관련 정보와 콘텐츠 등을 안내하여 정보 탐색 활동의 효율성을 높이고, 학생의 성취수준에 따라 별도의 추가 자료를 제공하거나 보충 설명을 한다.
 - 나) 자료 구조에 대한 기초적 개념과 알고리즘 학습을 효과적으로 할 수 있도록 필요에 따라 문제에 대한 알고리즘이나 예시 프로그램 등을 제공하고, 이러한 과정이 교과와 성취기준 향상과 연계될 수 있도록 지도한다.
 - 다) 학생들이 참고 서적이거나 디지털 매체를 활용하여 스스로 문제를 해결하고 습득한 지식을 공유할 수 있는 기회를 제공하며, 이러한 과정에서 디지털 역량, 문제 해결 역량, 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- 2) ‘자료 구조’ 학습을 통해서 자료의 성격이나 규모 등에 따라 자료 구조 형식을 올바르게 선택할 수 있고, 이를 알고리즘 설계에 직접 활용할 수 있는 실무 능력을 기를 수 있도록 이론과 실습을 연계하여 지도한다.
- 3) ‘자료와 자료 구조’ 영역에서 데이터의 표현 방법은 ‘컴퓨터 시스템 일반’ 과목 등 유사 과목과 내용이 중복되지 않도록 협의하여 지도한다.
 - 가) 자료 추상화는 추상화의 개념을 객체 지향 프로그래밍 기법과 연계하여 이해하도록 지도한다.
 - 나) 자료의 표현 방법은 숫자, 문자, 이미지, 소리, 동영상 등 성격이 다른 다양한 자료가 어떻게 컴퓨터에 입력되고 처리될 수 있는지 이해하도록 지도한다.
- 4) ‘선형 구조’ 영역에서는 배열, 스택, 큐, 리스트 구조를 디지털 기기를 활용하여 각자 조사하여 발표하도록 함으로써 학습 참여도를 높이고, 자기주도적 학습 능력과 디지털 역량을 키울 수 있도록 지도한다.
 - 가) 일차원, 이차원, 다차원 배열의 논리적 구조와 메모리에 저장된 배열의 물리적 구조가 전혀 다르게 표현됨을 알 수 있도록 지도한다.
 - 나) 스택, 큐 구조가 왜 필요하고 실제 프로그래밍 구현 과정에서 어떻게 활용되고 있는지 구체적인 사례를 통하여 이해함으로써 자료 구조가 알고리즘이나 프로그램 성능과 밀접한 관련성이 있음을 인지할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 리스트 구조는 메모리의 동적 할당 및 해제와 연관된 난해한 분야가 될 수 있으므로, 학생의 성취수준에 따라 내용을 재구성하거나 개념적 이해를 목표로 하여 지도한다.
- 5) ‘비선형 구조’ 영역에서는 현실 세계의 사물이나 현상을 트리 구조나 그래프 구조로 추상화하고, 이를 활용하여 알고리즘을 설계하는 과정에서 문제의 복잡도를 줄이고 간소화할 수 있는 논리적 사고력과 문제 해결 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 가) 트리 구조에 대한 자료 추가, 삭제, 검색 등 기본 연산에 대한 알고리즘의 동작 원리를 이해하고, 프로그램을 구현할 수 있도록 한다.
 - 나) 삼차원 이상의 트리 구조는 프로그램의 구현이 복잡하고 많이 사용되지 않는 구조이므로, 개념적으로 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 현실 세계에서 존재하는 사물의 핵심 요소를 중심으로 객체를 단순화하여 트리나 그래프 구조로 표현하고, 이를 탐색하는 과정에서 문제에 대한 해답을 찾을 수 있음을 이해함으로써 비선형 구조가 프로그래밍 실무에 어떻게 활용될 수 있는지를 알 수 있도록 지도한다.

6) ‘자료 정렬’, ‘자료 탐색’ 영역에서는 여러 가지 방식의 정렬, 탐색 기법에 대한 알고리즘을 이해하고, 실제 프로그램을 작성하는 과정에서 디지털 기기 활용과 모듈별 협업 활동을 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 한다.

가) 자료의 정렬과 탐색은 ‘알고리즘 설계’ 과목에서 학습하는 내용과 중복되지 않도록 사전에 협의하여 지도한다.

나) 자료의 정렬 기법은 버블 정렬, 삽입 정렬, 선택 정렬을 중심으로 개념적 이해를 충분히 배울 수 있도록 하고, 비선형 구조의 정렬이나 분할과 정복 기법 등을 이용한 정렬은 학생의 수준을 고려하여 난이도를 조절한다.

다) 자료의 탐색은 순차 탐색, 이진 탐색 방법을 중심으로 개념적 이해와 실무 능력을 습득할 수 있도록 하고, 이진트리 탐색이나 그래프의 탐색 기법은 학생의 수준을 고려하여 난이도를 조절한다.

7) 온·오프라인 연계 수업이 가능하도록 원격 수업용 교수·학습 자료를 개발하여 온라인 수업에서는 슬라이드, 사진, 동영상, 웹사이트 등 다양한 디지털 콘텐츠를 활용한 실시간 이론 중심의 수업을 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인에서 학습한 내용을 실험·실습을 통하여 직접 구현하고 확인할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) 자료 구조에 대한 이론적 지식뿐만 아니라 이를 활용하여 알고리즘의 효율성을 높이고 프로그램의 성능을 개선할 수 있는 실무 능력을 갖추 수 있도록 이론과 실습의 비중을 균형 있게 배분하여 지도해야 한다.

2) 자료 구조에 대한 이론적 지식과 알고리즘 설계 기술을 활용하여 직접 프로그램 실무에 적용할 수 있도록 실생활과 관련된 다양한 문제를 소재로 제시하여 지도해야 한다.

3) 비선형 구조에 속하는 트리 구조나 그래프 구조의 경우는 구조가 복잡하고 내용이 어려울 수 있으므로, 기본 개념과 활용 사례를 중심으로 지도하되 학생의 수준을 고려하여 세부 내용을 재구조화하거나 난이도를 조절하여 지도해야 한다.

4) ‘자료 구조’는 과목의 성격상 ‘정보·통신’ 교과(군)의 ‘프로그래밍’이나 ‘알고리즘 설계’의 학습 영역과 내용이 중복될 수 있으므로, 두 과목을 동시에 이수하는 경우 내용이 중복되거나 내용 체계의 앞뒤 관계가 모순되지 않도록 사전에 협의하여 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘정보·통신’ 교과 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 관련 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 문제 해결 능력, 디지털 기기 활용 능력, 공동체 역량 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘자료 구조’ 과목이 정보·통신 관련 분야에 대한 기초 지식과 기술을 습득하기 위한 전공 일반 과목임을 고려하여 평가 과정에서 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 내용이나 분야에 치우치지 않도록 적절한 비율로 안배한다.
- 3) ‘자료 구조’ 내용 영역에서 제시한 지식과 기술에 대한 평가와 더불어 학습 과정에서 일어나는 수업 준비, 주변 정리, 수업 참여도 등 학생의 행동을 주의 깊게 관찰하고, 이를 평가에 반영하도록 한다.
- 4) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.
- 5) 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 방법 개선이나 학생들의 학습 동기 유발에 환류될 수 있도록 하고, 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별 핵심 내용에 대한 기본 개념과 지식의 효과적 습득을 목표로 하고, 이를 실천하기 위한 다양한 정보 탐색과 자료 정리를 수행하는 과정에서 학생의 자기주도적 학습 능력과 문제 해결 능력을 기르고 정보 검색, 보고서 작성, 포트폴리오, 협업 및 의사소통, 발표 등 다양한 활동에 대한 평가 방법을 적용하도록 고려한다.
- 2) ‘자료와 자료 구조’ 영역에서는 자료와 정보의 개념적 이해, 자료의 표현 방법, 자료 구조와 알고리즘의 상관성 등에 대한 이해력을 평가하되 단원의 수준이 높지 않은 점을 고려하여 학생 스스로 조사하고 정리 및 발표할 수 있도록 기회를 제공하여 자기주도학습 능력과 디지털 역량을 평가한다.

- 3) '선형 구조' 영역에서는 배열, 스택, 큐, 리스트 구조에 대한 개념적 이해와 개발 환경이나 업무의 성격 등 개발 환경에 따라 적합한 자료 구조를 선택하여 알고리즘 작성에 활용할 수 있는지에 대한 실무 능력을 평가한다.
- 4) '비선형 구조' 영역에서는 트리 구조, 그래프 구조에 대한 개념과 필요성에 대한 이해, 문제를 추상화하고 비선형 구조로 표현하기, 개발 환경이나 업무의 성격에 따라 적절한 자료 구조 선택하기, 비선형 구조를 활용한 알고리즘 설계하기 등 실무에 대한 논리적 사고력과 문제 해결 능력을 평가한다.
- 5) '자료 정렬', '자료 탐색' 영역에서는 '선형 구조'와 '비선형 구조' 영역에서 학습한 자료 구조를 이용하여 자료를 정렬하고 탐색하는 알고리즘을 학습하고, 실제 언어를 활용하여 자료 탐색 프로그램을 구현하는 과정에서 직무 수행에 필요한 실무 능력과 문제 해결력, 공동체 역량 등을 평가한다.
- 6) '자료 정렬' 영역에서는 버블 정렬, 삽입 정렬, 선택 정렬 등 기본 정렬 알고리즘에 대한 이해력과 프로그램 구현 능력을 평가하는 것을 주요 목표로 하고, 트리 구조를 이용한 정렬이나 분할 정복에 의한 정렬 등 알고리즘이 복잡한 내용은 학생의 성취수준에 따라 추가적으로 평가한다.
- 7) '자료 탐색' 영역에서는 배열이나 리스트와 같은 일차원적인 선형 구조의 자료 탐색 알고리즘에 대한 이해력과 프로그램 구현 능력을 평가하는 것을 주요 목표로 하고, 트리와 그래프와 같은 비선형 구조에 대한 탐색 방법은 알고리즘의 구조가 복잡하고 수준이 높으므로 학생의 성취수준에 따라 추가적으로 평가한다.
- 8) 내용이 복잡하거나 수준이 높아 평가의 변별력을 확보하기가 어려운 영역의 경우는 학생의 수준에 따라 평가 문항의 내용이나 난이도를 다르게 하여 평가 문항을 구성한다.

8. 알고리즘 설계

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘알고리즘 설계’는 실생활 및 다양한 학문 분야의 복잡한 문제를 해결하기 위해 컴퓨팅 기반의 문제 해결 방법을 탐색하고, 알고리즘으로 표현 및 설계하는 능력과 컴퓨팅 사고력을 기르도록 하기 위한 과목이다.

문제를 해결하는 방법과 절차를 의미하는 알고리즘은 다양한 설계 전략을 통하여 일상생활의 문제를 해결하는 데 활용될 뿐만 아니라, 소프트웨어 설계 및 개발을 위해 필요한 기초 지식을 제공한다.

이수해야 할 내용은 알고리즘의 개요, 추상화와 모델링, 알고리즘 기초, 알고리즘 설계 기법, 알고리즘 윤리이며, 알고리즘과 관련된 지식과 방법을 토대로 향후 실생활의 문제를 효율적으로 해결할 뿐만 아니라, 프로그래밍 관련 과목의 기초 역량을 습득할 수 있도록 이론 및 실습을 병행하여 지도한다.

나. 목표

‘알고리즘 설계’는 컴퓨팅을 활용한 문제 해결에 필요한 데이터의 관계를 모델링하고, 알고리즘의 성능을 비교 분석하여 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있는 능력을 기르는 것을 목표로 한다. 또한 알고리즘이 사회에 미치는 영향력을 고려해 안전하고 윤리적인 알고리즘의 필요성을 토대로 알고리즘 설계 역량을 기를 수 있도록 한다.

이를 위하여 알고리즘 개요, 추상화와 모델링, 알고리즘 기초, 알고리즘 설계 기법, 알고리즘 윤리와 관련된 지식을 습득하여, 실생활 또는 다양한 학문 분야의 복잡한 문제를 해결하기 위한 절차적 문제 해결 능력과 태도를 함양하도록 한다. ‘알고리즘 설계’ 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 알고리즘의 개념과 중요성을 이해하고, 효율적인 알고리즘 설계를 위한 기초 지식과 방법을 함양한다.

둘째, 복잡한 문제를 분석하고 구조화하여 문제 해결 방법을 탐색하고, 효율적인 알고리즘으로 설계할 수 있는 능력을 기른다.

셋째, 알고리즘 설계 과정에서 고려해야 할 윤리적 이슈를 이해하고, 윤리적 설계를 실천할 수 있는 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
알고리즘 개요	• 알고리즘 개념 • 알고리즘 표현 방법 • 자료 구조와 알고리즘
추상화와 모델링	• 문제 이해와 분석 • 문제 분해와 모델링 • 알고리즘 설계 • 알고리즘 성능 분석
알고리즘 기초	• 정렬 알고리즘 • 탐색 알고리즘 • 그래프 알고리즘 • 분류 및 군집화 알고리즘
알고리즘 설계 기법	• 분할 정복 설계 기법 • 동적 설계 기법 • 탐욕 알고리즘 기법
알고리즘 윤리	• 알고리즘 윤리와 디지털 시민 의식 • 알고리즘 투명성과 공정성 • 알고리즘 안전

나. 성취기준

1) 알고리즘 개요

- [알설 01-01] 알고리즘의 개념과 중요성을 이해하고, 알고리즘의 다양한 표현 방법을 설명할 수 있다.
- [알설 01-02] 자연어, 의사 코드, 순서도 등의 알고리즘 표현 방법으로 일상생활의 문제 해결 절차를 표현할 수 있다.
- [알설 01-03] 자료 구조의 개념과 종류를 이해하고, 알고리즘과의 관계를 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [알설 01-03] ‘자료 구조’ 과목과 연계하여 지도 가능하며, ‘자료 구조’에서 배운 내용을 토대로 알고리즘과의 관계, 자료 구조의 역할 등을 이해할 수 있도록 지도한다.

2) 추상화와 모델링

- [알설 02-01] 문제 해결을 위한 현재 상태, 목표 상태를 이해하고, 목표 상태에 도달하기 위해 수행해야 할 작업을 분석할 수 있다.
- [알설 02-02] 문제 해결에 불필요한 요소를 제거하거나 필요한 요소를 추출하고, 구성 요소 간의 관계를 구조화하여 모델링할 수 있다.
- [알설 02-03] 순차 구조, 선택 구조, 반복 구조 등의 제어 구조를 활용하여 논리적이고 효율적인 알고리즘을 설계할 수 있다.
- [알설 02-04] 알고리즘 성능을 분석의 중요성과 방법을 이해하고, 빅오(Big-O) 표기법을 활용해 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [알설 02-03] 중학교 ‘정보’ 또는 고등학교 전공 일반 ‘자료 구조’, ‘프로그래밍’ 과목과 연계하여 지도 가능하며, 실생활의 문제를 다양한 알고리즘 표현 방법을 활용해 설계할 수 있도록 지도한다.

3) 알고리즘 기초

- [알설 03-01] 선택 정렬, 버블 정렬, 삽입 정렬 등과 같은 정렬 알고리즘의 개념을 알고, 특성을 비교·분석할 수 있다.
- [알설 03-02] 선형 탐색, 이진 탐색, 해시 탐색 등과 같은 탐색 알고리즘의 개념을 알고, 특성을 비교·분석할 수 있다.
- [알설 03-03] 깊이 우선 탐색, 너비 우선 탐색 등의 그래프 알고리즘의 개념을 알고, 특성을 비교·분석할 수 있다.
- [알설 03-04] 분류 알고리즘과 군집 알고리즘의 개념을 알고, 특성을 비교·분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [알설 03-01] 중학교 ‘정보’ 또는 고등학교 전공 일반 ‘자료 구조’, ‘프로그래밍’ 과목과 연계하여 지도 가능하며, 선수 과목을 고려해 교육용 프로그래밍 언어 등을 활용한 프로그래밍 활동을 통해 실습 지도가 가능하다.
- [알설 03-04]는 고등학교 진로 선택 과목인 ‘인공지능 기초’와 연계해 지도할 수 있다.

4) 알고리즘 설계 기법

- [알설 04-01] 분할 정복 설계 기법의 개념과 특징을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
- [알설 04-02] 동적 설계 기법의 개념과 특징을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.
- [알설 04-03] 탐욕 알고리즘 설계 기법의 개념과 특징을 이해하고, 간단한 문제를 해결할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [알설 04-01] 각 설계 기법의 특성을 기반으로 문제 상황에 따라 어떠한 설계 기법이 적절한지 이해할 수 있도록 지도하며, ‘알고리즘 설계’ 과목의 ‘알고리즘 기초’ 학습 영역에 제시된 주요 알고리즘과 연계해 지도한다.

5) 알고리즘 윤리

- [알설 05-01] 알고리즘이 사회에 미치는 영향력을 이해하고, 윤리적 설계의 필요성을 설명할 수 있다.
 [알설 05-02] 알고리즘으로 인해 의도하지 않은 사회적 차별이나 배제가 일어날 수 있음을 이해하고, 윤리적인 설계 방법을 설명할 수 있다.
 [알설 05-03] 생명이나 재산 등과 관련된 알고리즘 설계 시 안전(Safety)과 보안(Security)의 중요성을 이해하고, 이를 고려한 설계 방법을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [알설 05-01] ‘인공지능 일반’ 과목과 연계하여 지도할 수 있으며, 소프트웨어와 인공지능에 활용되는 알고리즘의 사회적 영향력을 이해할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 학생들이 이수한 선수 과목을 파악하여, 교육용 프로그래밍 언어 또는 적절한 개발 환경과 방법을 활용해 다양한 알고리즘 개념과 실재를 이해할 수 있도록 한다. 또한 디지털 문해력과 컴퓨팅 사고를 함양할 수 있는 효과적인 교수·학습 방법을 적용한다.
 - 가) 문제 중심 학습을 통해 알고리즘 설계 기법의 개념과 필요성에 대해 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 실제 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 개별 알고리즘 및 기법에 대한 이해뿐만 아니라, 문제 상황에 적절한 알고리즘 설계 방식을 이해할 수 있도록 지도한다.
 - 다) 알고리즘의 성능을 고려한 효율적인 설계뿐만 아니라 사회에 미치는 영향력을 고려해 설계할 수 있도록 지도한다.
 - 라) 알고리즘 설계의 복잡성 및 난이도 등을 고려해 모듈별 학습 및 다양한 협동 학습을 선택해 지도한다.

- 마) 알고리즘 윤리와 같이 학생들의 인식 및 태도와 관련된 학습 내용은 정확한 답을 도출하는 것이 아니라, 다양한 이해관계와 다양한 의견이 공존할 수 있다는 것을 인식할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 프로그래밍 언어는 내용 이해를 돕기 위한 목적으로 활용해야 하며, 학생의 수준 등을 고려해 언플러그드 컴퓨팅 방법을 활용할 수 있다.
 - 2) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 필요한 경우 온·오프라인 연계 수업을 할 수 있도록 한다.
- 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 바탕으로 심화 내용을 학습할 수 있도록 지도하거나 실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 나) 온라인 수업에서 실습이 필요한 경우에는 사전에 실습하는 과정을 교육하여 온라인 수업에서 서로 소통하면서 실습이 이루어지도록 한다. 온라인 수업에서의 실습수업은 반드시 오프라인 수업에서 피드백이 이루어지도록 계획하여 학습에 결손이 생기지 않도록 지도하여야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 문제 분석 과정에서 문제 상황에 적합한 추상화 기법(핵심 요소 추출, 문제 분해, 모델링)을 적용하여 문제를 해결하였는지 관찰해 평가한다.
- 2) 알고리즘을 설계하는 과제를 제시하고, 본인의 결과물에 대하여 동료 학생들과 토론하는 과정을 관찰하여 학생이 문제 상황에 적합한 제어 구조와 설계 기법, 윤리적 이슈를 고려해 설계하였는지 평가한다.
- 3) 같은 문제를 해결하는 다양한 알고리즘을 수행 시간의 관점에서 비교·분석하는 과제를 제시하고, 학생이 효율적인 알고리즘을 선택하였는지 평가한다.

- 4) 정렬 및 탐색 알고리즘과 같은 알고리즘 기초에서는 각 알고리즘의 특징과 함께 효율성을 비교·분석할 수 있도록 한다.
- 5) 알고리즘을 설계하는 과제에서는 알고리즘의 표현 형태보다 문제 해결 과정의 논리성과 효율성에 중점을 두고 평가한다.
- 6) 모둠별 탐구 활동의 성과물에 대한 평가뿐만 아니라 협업 및 발표, 토론 수행 등의 전 과정에서 합리적이고 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 한다.
- 7) 수행평가 항목의 최하점은 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 계획하며, 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) 산출물 평가를 통해 정렬과 탐색 알고리즘의 개념과 특성, 필요성을 이해하였는지 평가하며, 프로젝트 수행 과정의 관찰을 통해 효율적인 자료 구조나 알고리즘을 선택하여 문제를 해결하였는지 평가한다.
- 2) 학생의 능력과 수준을 고려하여 다양한 평가 문항과 과제를 제시함으로써 학생이 성취감을 경험할 수 있도록 한다.
- 3) 윤리적 알고리즘 설계 과정에서 다양한 이해관계와 다양한 상황을 고려한 설계 기준을 도출하였는지 체크리스트를 만들어 평가하며, 교사뿐만 아니라 동료 학생도 함께 활용할 수 있도록 한다.
- 4) 토론 과정 평가 시, 모든 학생의 발언 내용과 태도를 평가하기 위해 소규모의 모둠별 토론이 진행되도록 하고, 모둠원이 번갈아 가며 발언할 수 있도록 안내한다.

9. 컴퓨터 시스템 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘컴퓨터 시스템 일반’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 소프트웨어를 개발하고 시스템을 운용하거나 관리하는 전문 인력이 되기 위하여 전공 실무 과목을 배우기 전에 이수하여야 할 전공 일반 과목이다. 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어에 대한 일반적인 지식과 기술을 습득하고, 이를 바탕으로 컴퓨터 시스템 운용 및 관리에 관한 직무 수행 능력과 디지털 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 구성한 과목이다.

이수하여야 할 내용은 정보의 표현, 컴퓨팅 시스템, 운영 체제의 자원 관리, 운영 체제의 운용 등이며, 컴퓨터 시스템의 기본 개념과 원리를 폭넓게 이해하고 운영 체제의 효율적인 운용 능력을 길러 미래 산업 기술에 대한 능동적 대처 능력과 직업적 요구를 효율적으로 수행할 수 있는 직업인의 디지털 역량을 기른다.

나. 목표

‘컴퓨터 시스템 일반’ 과목의 목표는 컴퓨터 시스템의 정보 표현과 동작의 원리에 대한 기초 지식을 습득하고, 운영 체제 자원 관리 및 운용 능력을 키워 컴퓨팅 사고력을 바탕으로 관련 직무에 활용할 수 있는 능력과 태도를 기르도록 하는 데 있다. 이 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 수의 체계와 디지털 정보의 연산 및 표현 방법의 원리 이해를 바탕으로 일상생활에서 사용하는 자료를 디지털 자료로 변환하는 과정을 통하여 컴퓨터 시스템을 이해하는 능동적인 태도를 기른다.

둘째, 컴퓨팅 시스템의 구성과 동작, 논리 연산과 논리 회로, 네트워크의 동작을 설명할 수 있고, 간단한 논리 회로를 설계할 수 있도록 하여 직무 수행 능력을 키워 컴퓨팅 사고력을 함양한다.

셋째, 운영 체제의 구성, 프로세스 관리, 주기억 장치 관리, 보조 기억 장치 관리, 가상기억 장치 관리, 입출력과 파일 관리에 대한 기본 개념과 원리를 이해하여 컴퓨팅 시스템을 효율적으로 운용하는 문제 해결 능력을 함양한다.

넷째, 운영 체제 운용에 필요한 기능을 습득함으로써 업무별, 상황별 목적에 맞게 효율적으로 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
정보의 표현	• 수의 체계 • 디지털 정보의 연산 • 디지털 정보의 표현
컴퓨팅 시스템	• 컴퓨팅 시스템의 구성과 동작 • 논리 연산과 논리 회로 • 네트워크의 이해
운영 체제의 자원 관리	• 운영 체제의 구성 • 프로세스 관리 • 주기억 장치 관리 • 보조 기억 장치 관리 • 가상기억 장치 관리 • 입출력과 파일 관리
운영 체제 운용	• 리눅스의 이해 • 기본 명령어 • 사용자 관리와 파일 시스템 관리 • 리눅스 관리자 명령어 • 네트워크 설정 명령어

나. 성취기준

1) 정보의 표현

- [컴시 01-01] 자료와 정보의 개념을 이해하고, 컴퓨팅 시스템에서 사용하는 수의 체계를 설명하고 여러 진법 변환 방법을 알고 상호 변환할 수 있다.
- [컴시 01-02] 컴퓨터에서 처리하는 이진수의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 디지털 정보의 연산 처리 원리를 설명할 수 있다.
- [컴시 01-03] 양수, 음수, 실수를 포함하는 숫자와 문자, 그림, 소리, 동영상 자료가 디지털 정보로 표현되는 원리를 설명하고, 공개 소프트웨어를 이용하여 디지털 정보로 표현할 수 있다.

2) 컴퓨팅 시스템

- [컴시 02-01] 하드웨어와 소프트웨어로 구분하여 컴퓨팅 시스템을 구성하는 하드웨어의 구성 요소별 특징과 동작에 필요한 시스템 소프트웨어를 설명하고, 중앙 처리 장치의 동작 원리를 알고 컴퓨팅 시스템의 동작 과정을 설명할 수 있다.
- [컴시 02-02] 논리 대수의 개념과 기본 법칙 및 논리 연산에 대한 이해를 바탕으로 논리식을 간략화할 수 있고, 간단한 논리 회로를 설계할 수 있다.
- [컴시 02-03] 네트워크의 개념을 이해하고 네트워크의 구성 요소, 구성 방식을 설명할 수 있으며, 프로토콜(Protocol)의 개념, 데이터가 송수신되는 과정의 동작 원리, 인터넷의 동작 원리를 알고 인터넷 서비스를 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴시 02-02] 논리 회로 설계 시 디지털 기술을 통한 공유 및 협업의 중요성과 디지털 의사소통역량 강화를 중심으로 지도한다.
- [컴시 02-03]은 ‘시스템 관리 및 지원’ 과목의 ‘NW 운영 관리’ 학습 영역과 연계하여 지도 가능하며, 네트워크 운영 전반에 대한 디지털 문제 해결 역량을 함양하도록 지도한다.

3) 운영 체제의 자원 관리

- [컴시 03-01] 운영 체제의 개념을 이해하고 구성하는 프로그램, 컴퓨팅 시스템의 성능 저해 요인과 관리 방법, 운영 체제의 종류를 설명하고 운영 방식에 따른 유형별 특징을 이해하며, 운영 체제의 처리 방식의 차이를 설명할 수 있다.
- [컴시 03-02] 자원의 의미와 주요 자원, 프로세서의 개념과 상태 및 상태 변화, 자원 점유 등을 설명할 수 있고, 여러 가지 스케줄링 방법에 대한 장단점과 교착 상태의 조건 및 해결 방법을 설명할 수 있다.
- [컴시 03-03] 다중 프로그래밍 시스템에서 주기억 장치의 자원 관리 기법의 반입 기법, 배치 전략, 교체 전략을 설명하고, 단편화의 개념을 알고 단편화를 해결하는 방법을 설명할 수 있다.
- [컴시 03-04] 보조 기억 장치의 디스크 스케줄링 개념을 이해하고 선입 선처리(FCFS) 스케줄링, 최소 탐색 시간 우선(SSTF) 스케줄링, 스캔(SCAN) 스케줄링, 순환 스캔(C-SCAN) 스케줄링 등의 디스크 스케줄링 기법을 설명할 수 있다.
- [컴시 03-05] 가상기억 장치의 개념을 이해하고 가상기억 공간을 이용할 경우의 장단점을 설명할 수 있으며, 컴퓨팅 시스템에서 가상 메모리를 설정하고 관리할 수 있다.
- [컴시 03-06] 입출력, 파일의 자원 관리 방법을 설명할 수 있다.

4) 운영 체제 운용

- [컴시 04-01] 리눅스 운영 체제의 장단점과 기술적인 특징을 설명하고, 리눅스 설치 프로그램을 설치 과정에 따라 설치할 수 있다.
- [컴시 04-02] 로그인 과정을 알고, 파일과 디렉터리를 다루는 목록, 현재 위치의 경로, 디렉터리 생성, 디렉터리 이동, 디렉터리 삭제, 파일 복사, 디렉터리 및 파일 이름 변경, 파일 삭제 등의 명령어를 사용할 수 있다.
- [컴시 04-03] 사용자와 그룹에 관련된 명령어, 사용자 비밀번호에 관한 명령어 등을 사용하여 사용자를 효율적으로 관리하고, 파일의 유형과 파일 허가권에 대한 속성을 알며, 파일 소유권을 변경하는 명령어를 사용할 수 있다.
- [컴시 04-04] 프로그램 설치, 파일 위치 검색, 파일 압축과 묶기, 리눅스 시스템의 종료 및 재부팅, 로그아웃, 에디터 등을 사용하는 방법을 알고 시스템을 사용할 수 있다.
- [컴시 04-05] 네트워크 설정 방법을 이해하고 관련 명령어를 사용하여 네트워크 환경 설정 및 시스템 사용을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴시 04-01] 윈도 운영 체제 기반에서 리눅스 설치 시 듀얼 부팅(멀티 부팅 또는 멀티 부트), 가상 머신(Virtual Machine), WSL(Windows Subsystem Linux)에 대한 활용 사례를 조사하는 활동을 통해 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘컴퓨터 시스템 일반’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 관련 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 계획하고 운용한다.
 - 가) 각 내용 영역별 원리와 해당 사례를 제시하여 학생이 컴퓨터 시스템에 대한 기초적 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 디지털 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량을 함양하도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 교사는 학생이 학습 과제를 수행하거나 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 기술을 활용할 수 있는 기회를 제공하여야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 ‘컴퓨터 시스템 일반’의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

- 2) ‘컴퓨터 시스템 일반’ 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 컴퓨팅 시스템에 대해 흥미를 갖도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 학생들의 수업 참여 동기를 높일 수 있도록 가상 공간에서의 활동 등을 계획하고, 그 공간에서의 협업을 통하여 공동체 역량을 키우고 배움이 이루어지도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 생활 속에서 원리를 찾고 실생활에서 경험한 사례를 통하여 컴퓨팅 시스템을 능동적으로 운용할 수 있는 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 3) 프로젝트 학습을 통하여 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 산업 종사자로서 역할을 경험하는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운용한다.
 - 가) ‘정보의 표현’ 영역에서는 디지털로 정보를 표현하는 원리를 쉽게 이해할 수 있도록 생활 속에서 원리를 찾아 발표하는 활동 등을 계획하고, 그 과정에서 협업을 통해 배움이 이루어지도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) ‘컴퓨팅 시스템’ 영역에서는 단순한 기능이 있는 생활 속의 문제를 논리 회로로 설계해 보는 모듈별 과제를 통하여 공동체 역량과 의사소통 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘운영 체제의 자원 관리’ 영역을 학습하는 과정에서 학생들이 컴퓨팅 시스템을 사용할 때 경험한 사례를 바탕으로 자원 관리에 대해 이해하고, 자원 관리에 대한 개별 과제를 해결할 수 있는 문제 해결 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
- 5) ‘운영 체제 운용’ 영역에서는 텍스트 기반의 운영 체제를 선택하여 직접 설치하고 운용하는 실습을 통해 컴퓨팅 시스템을 원활하게 운영할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 6) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.
 - 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
- 7) ‘컴퓨터 시스템 일반’은 정보·통신 분야의 전공 일반 과목으로, ‘컴퓨터 구조’, ‘시스템 관리 및 지원’과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 원리와 개념에 대한 지도 시, 종합적인 이해 능력 및 컴퓨팅 사고력과 실용적인 면에 중점을 두어 수업하고, 단순 지식 위주의 개념 수업이 되지 않도록 유의한다.
- 2) 교수·학습 방법으로 모둠 프로젝트 보고서 작성, 발표, 조사 활동 등의 다양한 방식을 활용하고, 학생들이 정보를 탐색할 때는 디지털 매체를 적절하게 활용하도록 하며, 필요한 정보는 「저작권법」을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때, 타인을 배려하며 협업하는 태도를 기를 수 있도록 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘컴퓨터 시스템 일반’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하고, 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력에 중점을 두어 평가한다.
- 2) ‘컴퓨터 시스템 일반’ 평가는 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘컴퓨터 시스템 일반’ 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘컴퓨터 시스템 일반’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통하여 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 4) 현장 전문가의 특강 또는 사례 발표 등을 통하여 학생들이 컴퓨터 시스템에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 하여 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕는다. 이 과정에서 문제 해결 시나리오, 사례 연구, 조사 보고서 등 다양한 평가 방법 등을 적용하여 평가한다.
- 5) ‘컴퓨터 시스템 일반’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 산업 현장의 실제 경험에 가까운 상황을 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.

- 6) ‘컴퓨터 시스템 일반’을 학습하는 과정에서 학생이 정보·통신 산업 분야에 대해 바람직한 태도를 가지고 있는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 내용이나 분야에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 8) ‘컴퓨터 시스템 일반’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 활용될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발 및 개별 지도와 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 9) ‘컴퓨터 시스템 일반’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘정보의 표현’ 영역의 내용은 컴퓨팅 시스템에서 사용하는 수의 체계, 진법 변환, 디지털 정보의 연산 처리 과정과 디지털 정보의 표현 원리이므로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 단순 지식 이해 여부보다는 문제 해결 능력 및 디지털 역량 함양에 중점을 두고 평가한다.
- 2) ‘컴퓨팅 시스템’ 영역은 중앙 처리 장치의 동작 원리와 논리 연산의 원리, 논리식 간략화 원리 및 간략화, 네트워크의 동작 원리와 인터넷 서비스 이용에 대하여 실제 직무 상황과 접목한 수업을 통해 모듈별 프로젝트 보고서 작성 및 발표, 조사 활동, 포트폴리오 등을 토대로 학생들의 역량을 중심으로 평가한다.
- 3) ‘운영 체제의 자원 관리’ 영역은 운영 체제의 개념, CPU 프로세스 스케줄링, 주기억 장치의 자원 관리 기법, 보조 기억 장치의 디스크 스케줄링, 가상기억 장치, 입출력과 파일에 대한 자원 관리의 원리에 대한 사례를 제시하고 구체적으로 설명할 수 있는지 평가한다.
- 4) ‘운영 체제 운용’ 영역은 리눅스 운영 체제의 기본 명령어, 사용자 관리와 파일 시스템 관리, 리눅스 관리자 명령어, 네트워크 설정 명령어에 대한 지식과 기술을 습득했는지 알아볼 수 있는 개별 과제를 제시하고 과제 수행의 적극성과 이해도를 중심으로 실제 시스템 운용 역량을 평가한다.

10. 컴퓨터 네트워크

1. 성격 및 목표

가. 성격

네트워크 기술은 농업, 공업, 상업, 의료, 교육, 금융 서비스 등 사회 모든 분야에서 활용되고 있으며, 스마트폰을 비롯한 모바일 기기의 보급과 삶의 질을 높이려 하는 사람들의 욕구가 더해져 앞으로 일상생활에 더 다양하게 활용될 가능성이 있는 기술이다.

현대 사회는 전통적인 농업, 공업, 상업 등의 산업 현장뿐 아니라 개개인의 생활 속에서도 금융, 의료, 교육 등의 분야에서 네트워크 기술의 활용도가 높아지고 있다. ‘컴퓨터 네트워크’ 과목은 이러한 사회의 변화에 부응하여 주변에서 흔히 접하게 되는 유무선 네트워크 구성을 위해 필요한 지식과 기능을 학습하는 교과로, 미래 사회의 중추적인 역할을 담당하는 인재로서 갖추어야 할 기본 소양을 기르는 것을 목적으로 한다. 이 과목에서는 네트워크를 이용하기만 하는 사용자의 관점에서 벗어나 네트워크 구성에 대한 이해도를 갖춘 현장 기술자 및 관리자의 관점으로 새로운 기술을 접하고, 앞으로 산업 현장에서 담당하게 될 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 교육한다.

‘컴퓨터 네트워크’ 과목의 내용은 네트워크의 이해, 네트워크의 주소 표현, 네트워크 계층 구조, LAN, 네트워크 구축으로 구성되어 있다.

나. 목표

컴퓨터 네트워크의 개념, IP 주소와 프로토콜 및 네트워크 아키텍처를 이해하여 새롭게 등장하는 네트워크 기술들을 좀 더 쉽게 습득하고, 관련 변화에 유연하게 대처할 수 있는 능력과 태도를 기르도록 한다. 또한 실생활에서 이용하고 있는 네트워크와 관련한 다양한 문제 발생 시, 이 교과에서 학습한 내용을 바탕으로 스스로 문제 해결을 위한 방안을 탐색하는 능력을 갖출 수 있도록 한다. 이 과목을 통하여 구현하고자 하는 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 주변에서 흔히 접하게 되는 컴퓨터 및 각종 IT 기기들을 연결하는 네트워크에 대한 기본적인 이해도를 갖출 수 있도록 한다.

둘째, 네트워크의 운용에 기본이 되는 여러 장비에 대한 지식과 이해를 갖추어 산업 현장과 실생활에 네트워크를 활용할 수 있는 능력을 기르고, 나아가 네트워크 기술의 발전에 이바지할 수 있는 인재를

기르도록 한다.

셋째, 네트워크를 활용만 하는 것이 아니라 네트워크를 구성하는 시스템에 대한 이해를 높여 해당 분야의 직무 수행에 필요한 사고력과 창의적인 문제 해결 능력을 갖추고 현장 실무에 적용할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
네트워크의 이해	• 네트워크의 개념과 구성 요소 • 아날로그 신호와 디지털 신호 • 교환 방식 및 전송 방식 • 네트워크 기술
네트워크의 주소 표현	• 인터넷의 개념과 체계 • IP 주소의 개념과 종류 • 서브넷 마스크와 서브네팅
네트워크 계층 구조	• 프로토콜의 개념과 기능 • OSI 7계층 • TCP/IP 계층 구조 • 네트워크 보안
LAN	• LAN의 개념 및 토폴로지 • LAN 장비와 전송 매체 • LAN 기술과 종류
네트워크 구축	• 라우터와 스위치 구성 • VLAN • 라우팅

나. 성취기준

1) 네트워크의 이해

- [컴네 01-01] 네트워크의 개념을 이해하고, 네트워크를 구성하는 요소를 설명할 수 있다.
- [컴네 01-02] 아날로그 신호와 디지털 신호에 대해 이해하고, 이를 비교하여 설명할 수 있다.
- [컴네 01-03] 데이터 교환 방식에 대해 이해하고, 전송 방식의 종류를 비교하여 설명할 수 있다.
- [컴네 01-04] 산업 현장과 일상생활에서 활용되고 있는 네트워크 기술과 차세대 네트워크 기술을 설명할 수 있다.

2) 네트워크의 주소 표현

- [컴네 02-01] 인터넷의 정의, 역사, 구성 요소를 설명하고 도메인 네임과 IP에 대한 기본적인 이해를 통해 인터넷을 활용할 수 있다.
- [컴네 02-02] IP의 개념 및 종류에 대해 이해하고 예를 들어 설명할 수 있다.
- [컴네 02-03] 서브넷 마스크의 개념과 구조, 서브네팅의 필요성에 대해 설명할 수 있고, 조건에 맞게 네트워크를 서브네팅할 수 있다.

3) 네트워크 계층 구조

- [컴네 03-01] 프로토콜의 개념을 이해하고 프로토콜의 주요 요소 및 기능을 설명할 수 있다.
- [컴네 03-02] OSI 참조 모델의 각 계층의 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
- [컴네 03-03] TCP/IP 모델의 각 계층의 기능을 이해하고 설명할 수 있다.
- [컴네 03-04] 네트워크 보안의 개념과 방화벽, IDS, 망 분리, VPN, SSL 등의 주요 기술을 이해하고 설명할 수 있다.

4) LAN

- [컴네 04-01] LAN의 개념을 설명할 수 있고, 토폴로지에 따른 LAN의 특징을 구분하여 설명할 수 있다.
- [컴네 04-02] 스위치, 라우터 등 LAN 장비의 동작 원리를 이해하고 설명할 수 있으며, 전송 매체를 분류하고 특징을 설명할 수 있다.
- [컴네 04-03] 매체 접근 방식에 따른 LAN의 특징을 설명할 수 있다.

5) 네트워크 구축

- [컴네 05-01] 네트워크 설계도에 따라 라우터와 스위치 장비를 구성할 수 있다.
- [컴네 05-02] 네트워크 설계도에 따라 VLAN을 구성할 수 있다.
- [컴네 05-03] 네트워크 설계도에 따라 라우팅할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘네트워크 구축’ 학습 영역은 네트워크를 구성하는 실습을 통하여 네트워크와 네트워크 장비에 대한 이해를 높일 수 있도록 새롭게 추가된 학습 영역이다.
- [컴네 05-01]은 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘설계도 작성하기’ 학습 요소와 연계하여 지도 가능하며, 라우터나 스위치 장비의 Hostname 설정, 관리 콘솔 접속 시 보안 설정, 원격 접속 설정, IP 설정 등을 시뮬레이션 프로그램을 사용한 실습을 통하여 이해하도록 지도한다.
- [컴네 05-02]는 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘VLAN 및 PrivateVLAN 구성하기’ 학습 요소와 연계하여

지도 가능하며, VLAN의 개념을 이해하고 VLAN 구성을 위해 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 스위치와 라우터 장비를 설정할 수 있도록 지도한다.

- [컴네 05-03]은 '네트워크 구축' 과목의 '라우팅 구성하기' 학습 요소와 연계하여 지도 가능하며, 정적 라우팅 또는 동적 라우팅을 통해 LAN 사이의 통신이 이루어지게 됨을 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 학습하도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '컴퓨터 네트워크' 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 네트워크 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다. '컴퓨터 네트워크' 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 지식에 대한 사고력과 창의적인 문제 해결 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 2) '컴퓨터 네트워크' 학습 활동에서 네트워크가 운영되는 원리를 이해하고, 학생들이 '컴퓨터 네트워크' 교과에 흥미를 느끼고 학습에 참여할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다. 지식을 습득하는 것에만 목표를 두지 않고, 실생활에서 네트워크가 활용되고 있는 사례를 제공하거나 학생들이 찾아보게 함으로써 학생이 스스로 네트워크와 관련한 지식 습득의 필요성을 느낄 수 있도록 한다.
 - 가) 디지털 기기를 활용하여 네트워크가 활용되고 있는 다양한 사례를 검색해 볼 수 있도록 기회를 제공하여 학생들의 흥미를 높일 수 있도록 지도한다.
 - 나) 교사는 학생들이 일상생활에서 사용하고 있는 다양한 디지털 기기에도 IP가 활용되고 있음을 확인하는 기회를 제공하고, 이를 통하여 네트워크 학습에 대한 필요성을 느낄 수 있도록 지도한다.
- 3) '컴퓨터 네트워크'를 학습하는 과정에서 실습을 통하여 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이며, 이를 효과적으로 학습하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 네트워크의 개념을 이해하고 설명할 수 있도록 지도하고, 네트워크에서 사용되는 아날로그 및 디지털 신호의 특징, 데이터 교환 방식과 전송 방식, 네트워크 관련 기술에 대해 디지털 기기를 활용한 검색을 통하여 이해를 높일 수 있도록 지도한다.

- 나) 네트워크상의 장비들을 구분하기 위하여 사용하는 IP 주소의 개념을 설명하고, 실제 활용 사례를 제시하여 확인해 볼 수 있도록 지도한다.
 - 다) OSI 참조 모델이 등장하게 된 이유를 이해할 수 있도록 설명하고, 일상생활에서 이용하는 인터넷 서비스를 TCP/IP 계층 구조와 연계하여 설명함으로써 학생들이 수업에 흥미를 느낄 수 있도록 지도한다.
 - 라) 방화벽, IDS, 망 분리, VPN, SSL 등 학생들이 실제로 이용하고 있는 네트워크 보안 기술에 대하여 검색하도록 하고, 네트워크 보안에 관심을 가질 수 있도록 지도한다.
 - 마) LAN의 개념을 이해하고 LAN을 구성하는 장비에 대한 이론적인 지식을 바탕으로 LAN 구축 실습을 할 수 있도록 수업을 운영한다.
 - 바) 단순한 구조의 LAN을 구축하기 위해 시뮬레이션 프로그램을 사용하여 라우터와 스위치 장비를 설정해 보는 수업을 계획한다. 학생들이 네트워크를 구축하는 이론 학습과 실습을 병행하도록 함으로써 실생활과 연계된 배움이 이루어지도록 하고, 배움의 결과를 실무에 적용할 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘컴퓨터 네트워크’는 네트워크 분야의 전공 일반 과목으로 ‘네트워크 구축’, ‘네트워크 프로그래밍’, ‘컴퓨터 보안’ 등의 전공 실무 과목을 학습하기 전에 선수 교과로 활용될 수 있도록 지도한다.
- 5) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
- 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 바탕으로 심화된 내용을 학습할 수 있도록 지도하거나 실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 온라인 수업에서 실습이 필요한 경우에는 오프라인 수업 시 미리 실습 과정을 교육하여 온라인 수업에서 서로 소통하면서 실습이 이루어지도록 한다. 온라인 수업에서의 실습수업은 반드시 오프라인 수업에서 피드백이 이루어지도록 계획하여 학습에 결손이 생기지 않도록 지도하여야 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘컴퓨터 네트워크’ 과목은 모든 네트워크 관련 기술의 기초가 되는 과목이므로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 한다.
- 2) 네트워크에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 네트워크 기술 발전에 대한 긍정적인 태도를 기르도록 하고, 학생들이 미래 핵심역량과 직업 기초 능력 및 직무 능력을 갖춘 인재로 성장하도록 지도해야 한다.
- 3) 네트워크를 부정적으로 활용하거나 인식하지 않도록 지도해야 한다.
- 4) 교수·학습 설계 시 교육과정의 목표를 달성하기 위해 학교 및 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형 교수·학습을 운영해야 한다.
- 5) 수업 설계 시 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 수업의 형태를 다양화하여 환경변화에 대응할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘컴퓨터 네트워크’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 학생 스스로 탐색하고 분석하여 문제를 해결하는 능력에 중점을 두어 평가한다.
- 2) ‘컴퓨터 네트워크’ 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며 이를 통해 학습한 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) ‘컴퓨터 네트워크’를 구축하는 시뮬레이션 실습으로 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있도록 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 4) ‘컴퓨터 네트워크’ 평가는 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 평가할 내용을 적절히 안배하고, 지도한 내용을 균형 있게 평가한다.

- 5) '컴퓨터 네트워크' 과목의 이론 평가는 개념과 원리의 이해도를 중점적으로 평가하며, 실습 평가는 결과물 및 보고서를 중심으로 실기 능력의 숙달 정도를 중점적으로 평가한다.
- 6) '컴퓨터 네트워크' 과목의 온라인 수업에서의 평가는 보고서를 중심으로 평가하고, 주제에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 보고서가 작성되었는지는 오프라인 수업을 통해 확인하여 평가한다.
- 7) 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최소 성취수준에 도달하지 못한 경우, 학생에게 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 8) '컴퓨터 네트워크' 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) '네트워크의 이해' 영역은 네트워크와 관련한 모든 교과와 기초가 되는 내용이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 디지털 기기를 활용하여 산업 현장에서 네트워크가 어떻게 활용되고 있는지를 조사하도록 하여 그 과정과 결과를 평가한다.
- 2) '네트워크의 주소 표현' 영역은 조사 보고서를 통해 IP 주소, 서브넷 마스크, 서브네팅에 대한 이해도를 평가하고, 주어진 네트워크를 서브네팅하는 과정을 평가한다.
- 3) '네트워크 계층 구조' 영역은 프로토콜에 대한 이해를 바탕으로 OSI 참조 모델의 계층 구조와 TCP/IP 계층 구조, 네트워크 보안 기술에 대한 조사 보고서 및 발표 자료를 통해 학생의 과제에 대한 이해도 및 과제 수행에 대한 적극성을 평가한다.
- 4) 'LAN' 영역은 LAN의 개념을 이해하고 토폴로지별 LAN의 특징을 설명할 수 있는지를 평가하고, LAN 장비와 매체 접근 제어 방식에 대해 작성한 조사 보고서를 통해 학습 내용을 평가한다.
- 5) '네트워크 구축' 영역은 LAN에 대한 이론적인 지식을 바탕으로 네트워크 구축 시뮬레이션 프로그램을 활용하여 LAN을 구축하는 실습 결과물을 평가한다. 학생의 수준에 따라 실습 과제의 난이도를 조절하여 평가할 수 있다.

11. 인공지능 일반

1. 성격 및 목표

가. 성격

인공지능은 지각, 학습, 추론 등 인간의 지능을 컴퓨터가 모방하여 실행할 수 있도록 구현하는 모든 기술을 의미한다. 이러한 기술로 다양한 사회 문제를 해결하고 인간의 삶을 개선할 수 있어 인공지능 산업은 무한한 잠재력과 파급력을 가지고 있다.

인공지능 기술은 이미 다양한 산업 분야에서 경쟁력을 강화하기 위해 활용되고 있고, 빅 데이터와 인공지능이 결합한 지능정보기술은 사회 발전의 원천이 되고 있다. 인공지능 교육은 인공지능 시대에 필요한 삶을 영위하고 실무 현장에 필요한 기본적 소양을 함양하여 창의 융합 인재로 성장할 수 있도록 한다.

‘인공지능 일반’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 인공지능의 개념과 원리를 이해하여 인공지능 기술의 발전에 의한 사회 변화에 필요한 역량과 지능정보사회의 소양을 습득하고, 인공지능에 대한 올바른 윤리적 가치관을 함양하도록 돕는다. 또한 다양한 산업 현장에서 필요로 하는 데이터 처리와 인공지능 기술에 대한 이해와 탐구로 인공지능을 활용하여 문제를 해결할 수 있는 문제 해결 역량과 지능 정보 역량을 함양하기 위한 과목이다.

이 과목에서 이수해야 할 내용은 인공지능 이해, 인공지능 데이터, 기계 학습(머신 러닝), 딥 러닝, 인공지능 프로젝트 등으로, 이론과 실습을 병행하여 교육할 수 있다.

나. 목표

‘인공지능 일반’ 과목은 인공지능의 기본 개념과 원리를 이해하여 인공지능 시대에 필요한 사고 역량을 기르고, 사회의 다양한 분야에 적용되어 있는 인공지능을 자유롭게 능숙하게 활용할 수 있도록 하며, 인공지능 개발을 위한 기초 역량을 키울 수 있도록 하는 것을 목표로 한다. 또한 데이터 분석과 인공지능 모델링 기술을 습득하고, 인공지능 기술로 실생활의 문제 상황에 적합한 해결 방법을 창의적으로 활용할 수 있는 역량과 태도를 함양하여, 산업 현장에서 인공지능 개발에 관련된 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 능력을 기르도록 하는 것을 목표로 한다. 이를 구현하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 인공지능의 개념과 원리를 이해하고 인공지능이 활용되는 다양한 분야를 탐색하여 인간과 인공

지능이 공존하는 사회에 필요한 인공지능 사고 역량을 함양하고, 인공지능 시대에 나타나는 윤리적 이슈에 대한 탐구와 논의를 통해 심미적 감성 역량과 올바른 가치관을 기른다.

둘째, 인공지능 모델에 필요한 데이터 확보 계획을 수립하고 데이터 획득, 전처리, 탐색을 통해 유용한 데이터와 정보의 가치를 이해하고 분석하는 역량을 기른다.

셋째, 기계 학습의 원리를 이해하고, 다양한 기계 학습 알고리즘을 통해 컴퓨팅 사고 역량과 디지털 역량을 기른다.

넷째, 뉴럴 네트워크와 딥 러닝의 원리를 이해하고, 다양한 딥 러닝 프레임워크를 활용하여 실생활 문제에 딥 러닝 기술을 적용할 수 있는 지능 정보 역량과 창의적 사고 역량을 기른다.

다섯째, 실생활에서 다양한 분야의 문제를 해결하거나 세상에 도움이 될 수 있는 인공지능 기술 활용에 대한 창의적 아이디어를 창출하고, 인공지능 프로젝트 개발을 통해 문제 해결 역량, 공동체 조직 역량, 의사소통 역량과 자기 관리 역량 등을 길러 산업 현장에서 필요로 하는 전문적 실무를 수행할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
인공지능 이해	• 인공지능 개요 • 인공지능 활용 • 인공지능과 윤리
인공지능 데이터	• 데이터 획득 • 데이터 전처리 • 데이터 탐색
기계 학습	• 지도 학습 • 비지도 학습 • 강화 학습 • 모델 평가
딥 러닝	• 뉴럴 네트워크 • 합성곱 신경망(CNN) • 순환 신경망(RNN)
인공지능 프로젝트	• 사전 학습 모델(pre-trained model) • 실무 프로젝트 개발

나. 성취기준

1) 인공지능 이해

[인일 01-01] 인공지능의 개념과 특성을 설명하고, 인공지능 체계를 분류할 수 있다.
 [인일 01-02] 인공지능의 적용 사례를 제시하고, 인공지능 기술의 영역을 구분하여 설명할 수 있다.
 [인일 01-03] 인공지능 기술의 발전과 함께 고려해야 할 윤리적 문제에 대해 알아보고, 윤리적 고려 기준을 설정할 수 있고 인공지능 시대에 필요한 바른 자세에 대해 알 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인일 01-02] 디지털 매체 및 온라인 플랫폼 등을 활용하여 인공지능 기술의 다양한 분야와 구체적인 사례를 조사하고, 인공지능의 다양한 기술과 영역에 대한 토의와 공유를 통해 디지털 역량과 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [인일 01-03] 인공지능 기술의 발전 과정에 따른 윤리적 쟁점을 통해 인공지능에 대한 올바른 가치관을 함양함으로써 인공지능 기반의 사회 변화에 대비할 수 있도록 하고, 교수·학습 시 정보·통신 윤리를 기반으로 학생들이 저작권 및 초상권 침해 등의 위법 활동에 경각심을 가지도록 지도한다.

2) 인공지능 데이터

[인일 02-01] 인공지능 모델링에 필요한 데이터의 종류, 속성 및 출처 등을 파악하여 적합한 데이터를 획득할 수 있다.
 [인일 02-02] 인공지능 학습의 최적화를 위하여 데이터의 정제, 통합, 변환을 통해 데이터를 가공할 수 있다.
 [인일 02-03] 데이터의 통계적인 특성 분석과 시각화를 통하여 인공지능에 필요한 데이터의 통찰을 얻을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인일 02-01] 인공지능 모델에 필요한 데이터 확보 계획을 수립하고, 수집된 데이터의 편향성을 배제하기 위한 과정과 적절한 조치를 고려하여 지도한다.
- [인일 02-01]은 ‘인공지능 모델링’ 과목의 ‘인공지능 내·외부 데이터 수집하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.
- [인일 02-02]는 ‘인공지능 모델링’ 과목의 ‘인공지능 데이터 정제하기’, ‘인공지능 데이터 통합하기’, ‘인공지능 데이터 변환하기’ 학습 요소, ‘빅 데이터 분석’ 과목의 ‘분석 데이터 전처리’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.
- [인일 02-03]은 ‘빅 데이터 분석’ 과목의 ‘분석 결과 시각화 구현하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

3) 기계 학습

- [인일 03-01] 기계 학습 모델 중 지도 학습의 특성과 알고리즘의 종류를 파악하여 목적에 맞는 학습 알고리즘을 선정할 수 있다.
- [인일 03-02] 기계 학습 모델 중 비지도 학습의 특성과 알고리즘의 종류를 파악하여 목적에 맞는 학습 알고리즘을 선정할 수 있다.
- [인일 03-03] 기계 학습 모델 중 강화 학습의 특성과 알고리즘의 종류를 파악하여 목적에 맞는 학습 알고리즘을 선정할 수 있다.
- [인일 03-04] 인공지능 모델의 성능을 비교하고 개선할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인일 03-01], [인일 03-02], [인일 03-03]은 기계 학습 모델에 대해 이해하고, 학습 알고리즘의 특성과 종류를 명확하게 파악하여 인공지능 모델에 필요한 최적의 학습 알고리즘을 선정하여 학습할 수 있도록 하고, [인일 03-04]에서 그 결과를 검증하고 목적에 맞추어 최적화할 수 있도록 지도한다.
- [인일 03-01], [인일 03-02], [인일 03-03]은 ‘인공지능 모델링’ 과목의 ‘인공지능 학습 알고리즘 선정하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.
- [인일 03-04]는 ‘인공지능 모델링’ 과목의 ‘인공지능 학습 결과 검증하기’, ‘인공지능 선정 모델 성능 관리하기’ 학습 요소와 연계하여 지도한다.

4) 딥 러닝

- [인일 04-01] 뉴럴 네트워크의 개념과 원리를 이해하고, 딥 러닝의 구조와 적용 분야에 대해 설명할 수 있다.
- [인일 04-02] 이미지나 영상을 인식하기 위한 합성곱 신경망(CNN) 알고리즘을 이해하고 활용할 수 있다.
- [인일 04-03] 음성, 텍스트, 자연어 데이터를 처리하기 위한 순환 신경망(RNN) 알고리즘을 이해하고 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인일 04-02], [인일 04-03]은 합성곱 신경망과 순환 신경망의 딥 러닝 알고리즘에 대해 기초 이론과 기초 실습으로 구성하여 지도할 수 있고, 다양한 딥 러닝 프레임워크에 대한 이해와 목적에 맞게 활용할 수 있도록 지도하여 직무 관련 기초 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 한다.

5) 인공지능 프로젝트

[인일 05-01] 사전 학습 모델(pre-trained model)에 대해 이해하고, 다양한 사전 학습 모델을 사용하여 인공지능 프로젝트를 개발할 수 있다.

[인일 05-02] 인공지능 프로젝트를 개발하기 위한 절차와 방법에 대해 이해하고, 실제적인 사회 문제를 해결하기 위한 인공지능 프로젝트를 개발할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인일 05-01] 사전 학습 모델(pre-trained model)에 대해 학습하고, 이를 바탕으로 [인일 05-02]에서 사전 학습 모델을 활용할 수 있도록 지도한다.
- [인일 05-02] 인공지능 기술을 이용하여 실제적인 사회 문제를 해결할 수 있는 창의적 아이디어를 창출하고 인공지능 프로젝트를 개발할 수 있도록 하는 것을 목표로 하는 학습 요소로, 인공지능 개발 절차 중 ‘문제 찾기’ 단계는 ‘인공지능 모델링’ 과목의 ‘인공지능 모델 목표 선정하기’ 학습 영역과 연계하여 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘인공지능 일반’은 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 인공지능 관련 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘인공지능 일반’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 인공지능의 기본 개념과 원리를 익히고, 인공지능 기술을 활용하여 사회적 문제 상황을 해결하기 위한 창의적 문제 해결 능력과 인공지능 사고력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘인공지능 일반’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 필수 지식, 기능, 태도 등을 도출할 수 있도록 이론과 실습을 병행하는 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘인공지능 일반’은 학습 과정에서 인공지능의 실제 적용 사례와 다양한 인공지능 기술에 대한 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 인공지능에 대해 흥미를 가지고 의미 있는 학습을 할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘인공지능 이해’에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실생활에서의 다양한 예제를 활용하여 학습하고, 토론과 발표 등을 통해 효율적인 의사소통 역량을 기를 수 있는 방안을 계획한다.

- 나) ‘인공지능 데이터’, ‘기계 학습’, ‘딥 러닝’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 교수·학습에 필요한 디지털 기술을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하고, 다양한 예제를 통해 이론과 실습을 병행하여 학습할 수 있는 방안을 계획한다.
- 다) ‘인공지능 프로젝트’에서는 실제 사회에서 발생하는 문제를 인공지능 기술을 적용하여 해결할 수 있는 프로젝트 아이디어를 창출하고, 프로젝트를 통해 문제 해결 역량, 조직 역량, 협력 등을 기를 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘인공지능 일반’은 학습 활동 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 지식과 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘인공지능 이해’에서는 인공지능 사회에 필요한 역량과 소양 및 올바른 윤리적 가치관을 함양할 수 있도록 정보 탐색에 대한 과제를 제시하고, 이를 해결하여 공유하고 피드백을 할 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘인공지능 데이터’에서는 인공지능 데이터의 중요성에 대해 인식하고 데이터의 확보 가능한 출처와 데이터 형태에 대한 이해를 바탕으로 실습을 통해 실제로 데이터를 획득할 수 있도록 하고, 획득한 데이터의 전처리 및 탐색하는 과정을 통해 데이터에 대한 통찰력과 문제 분석 및 해결 역량을 신장할 수 있도록 지도한다.
- 다) ‘기계 학습’, ‘딥 러닝’에서는 다양한 인공지능 모델 및 학습 알고리즘에 대해 이해하고, 해결하려는 과제에 적합한 학습 알고리즘을 적용하여 모델을 설계하고 구현할 수 있도록 예제를 활용한 실습을 통해 인공지능 기술에 대한 종합적인 이해를 할 수 있도록 지도한다.
- 라) ‘인공지능 프로젝트’에서는 학생의 역량을 고려하여 개별·모둠별 과제로 인공지능 기술을 활용해 세상에 도움이 될 수 있는 아이디어를 프로젝트로 개발할 수 있도록 제시하고, 프로젝트 개발 과정을 통해 창의 융합적 사고 역량 및 문제 해결 역량과 더불어 프로젝트에 대한 윤리적 고찰을 통해 올바른 가치관을 가질 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘인공지능 일반’은 교과 교육과정에서 인공지능 기술에 의한 사회 변화에 필요한 인공지능 사고력, 창의력, 문제 해결 역량과 사회의 구성원으로서 요구되는 소양과 올바른 윤리적 가치관을 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 5) 다양한 디지털 기술과 온라인 플랫폼 등을 활용하여 원격 교육이 가능한 교수·학습 방안을 계획하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘인공지능 일반’은 인공지능과 빅 데이터 관련 과목의 기초가 되는 과목이므로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이룰 수 있도록 해야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계될 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) 인공지능 기술에 대한 전반적인 이해와 인공지능 기술을 활용한 사회 문제 해결 방안에 대한 다양한 아이디어 창출을 위해 실제 인공지능 프로젝트를 개발할 수 있는 기회를 제공하는 것이 중요하고, 이를 통해 기술적 역량과 함께 포용력, 의사소통 능력, 협력, 문제 해결력 등의 사회적 역량을 기를 수 있도록 지도하는 것이 필요하다.
- 3) 교사는 학생이 인공지능을 학습하는 과정에서 실습에 필요한 온오프라인 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하고, 이 과정이 교과 성취기준과 연계될 수 있도록 지도해야 한다. 특히 인공지능 프로젝트를 실습하기 위해 충분한 사양의 디지털 매체가 제공되어야 한다.
- 4) 인공지능에 대한 폭넓은 이해와 지식을 바탕으로 인공지능 기술을 적용한 지속가능 발전 목표(SDGs)를 달성할 수 있는 심미적 감성 역량과 창의적 사고력을 기르도록 하고, 미래 핵심역량과 직무 능력을 갖춘 전문인으로 균형 있게 성장하도록 지도하는 것이 필요하다.
- 5) 인공지능의 사회·문화적 영향에 대한 편견이나 부정적인 인식을 가지지 않도록 유의해야 하고, 다양한 데이터에 대한 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 6) NCS 학습모듈에서 기계 학습을 머신 러닝으로 표현하고 있으니, 개념의 표현에 유의하여 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘인공지능 일반’은 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 인공지능 관련 분야에서 요구하는 창의적 문제 해결 능력, 컴퓨팅 사고 능력, 지능 정보 능력, 의사소통 능력, 공동체 능력 등을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘인공지능 일반’은 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러

사례와 실습 과정을 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.

가) 이론 평가는 개념과 원리의 이해를 중점적으로 평가하고, 실습 평가는 실습 과정과 결과를 중심으로 실기 능력의 숙달 정도를 평가한다.

나) 학생들의 자기주도적 실습 결과물 산출, 보고서 작성 능력, 다른 학생과의 의사소통 및 협력 등에 대하여 종합적으로 평가한다.

3) ‘인공지능 일반’은 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.

가) 인공지능 분야에서 요구되는 직무 역량을 분석하고, 실질적인 실무 능력을 평가할 수 있도록 업무 수행 능력 기준을 제시하여 평가한다.

나) 수행 능력 기준을 제시할 때는 개인별·모둠별로 실습 주제에 맞는 과제를 제시하고, 학생들이 자기주도적으로 학습 능력을 배양할 수 있도록 모든 과정에서 세밀하게 구분하여 평가한다.

4) ‘인공지능 일반’은 학습하는 과정에서 학생이 인공지능 관련 산업에 대해 바람직한 태도를 가지고 있는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 내용이나 영역에 치우치지 않도록 적절히 안배하여 균형 있게 평가한다.

5) 직접적인 실습이 어려운 상황이나 내용의 경우에는 온라인 매체를 통한 정보 수집, 온라인 실습, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 자기 관리 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

6) 수행평가 항목의 기본 점수는 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최하인 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 계획하며, 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

7) ‘인공지능 일반’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

8) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘인공지능 이해’ 영역은 인공지능의 개요, 인공지능의 활용, 인공지능과 윤리에 대한 기초적인 내용으로 종합적인 이해 능력을 평가하고, 산업 현장과 실생활을 연계한 토의·토론 및 보고서, 의사소통 등을 토대로 학생의 과제 수행 역량과 이해도를 평가한다.
- 2) ‘인공지능 데이터’ 영역은 인공지능 모델링에 적합한 데이터를 획득하고 인공지능 학습의 최적화를 위한 데이터의 전처리 및 데이터 탐색에 대한 실습 평가를 통해 인공지능에 필요한 데이터의 통찰이 가능한지를 평가한다.
- 3) ‘기계 학습’ 영역은 인공지능 모델 및 학습 알고리즘에 대한 기본적인 지식과 모델 평가에 대한 이해도를 서술형 시험 및 체크리스트 등을 통해 평가하고, 관련 기술을 실제 직무 상황과 접목한 실습을 통해 과제 수행의 결과를 토대로 문제 해결 능력을 평가한다.
- 4) ‘딥 러닝’ 영역은 뉴럴 네트워크와 딥 러닝 알고리즘에 대해 이해하여 다양한 프레임워크를 활용한 실습을 통해 문제에 적합한 알고리즘을 적용하여 구현이 가능한지를 평가한다.
- 5) ‘인공지능 프로젝트’ 영역은 사전 학습 모델(pre-trained model)에 대해 이해하여 프로젝트 개발에 적용할 수 있는지를 평가하고, 인공지능 기술로 해결하고자 하는 사회 문제를 발견하여 적합한 알고리즘을 적용한 프로젝트 과제를 통해 포트폴리오의 과정 및 결과와 동료 평가 등을 토대로 평가한다.

12. 사물 인터넷과 센서 제어

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘사물 인터넷과 센서 제어’는 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 사물 인터넷(IoT: internet of things) 구성 기술을 이해하고, 사물 인터넷(IoT)을 스마트 디바이스를 통해 구현하기 위한 과정으로 스마트 디바이스가 사물과 소통하기 위해 열, 빛, 온도, 압력, 소리 등의 물리적인 양이나 그 변화를 감지하고 이를 전기 신호로 변환하여 스마트 디바이스에 정보를 제공하는 부품인 센서를 이해하고 다양한 종류의 센서와 역할 및 활용 방법을 이해하여 사용자 환경에 적합한 사물 인터넷 서비스를 제공할 수 있도록 스마트 디바이스 구성 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다.

또한 4차 산업 사회에서 사물 인터넷(IoT)을 통해 산업 융합, 공공 융합, 스마트 라이프 융합을 구현하고 사람·사물·공간·데이터 등이 인터넷으로 서로 연결되어, 스마트 디바이스를 통해 정보의 생성·수집·공유·활용될 수 있도록 사용자의 요구에 따른 사물 인터넷 서비스 환경을 제공하기 위한 센서를 선택하여 활용 방법을 이해하기 위한 전공 수행 능력을 길러 4차 산업 사회에서 정보·통신 분야에서 요구하는 현장 전문가로 성장하기 위해 자기 관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 협력적 소통, 공동체 역량과 같은 전문 교과 핵심역량을 기르고 현장 실무 수행을 위해 기본적으로 이수해야 할 전공 일반 과목이다.

이 과목에서 이수해야 할 내용은 ‘사물 인터넷의 이해’, ‘사물 인터넷 디바이스’, ‘센서의 이해’, ‘센서 제어’ 등 네 가지의 영역으로 구분하여 역량을 기를 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 교육해야 한다.

첫째, ‘사물 인터넷의 이해’는 사물 인터넷의 개요, 국내외 사물 인터넷 동향, 사물 인터넷이 적용되고 있는 사례를 배우며, 학습 요소인 사물 인터넷의 구성 요소, 사물 인터넷의 적용 분야를 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

둘째, ‘사물 인터넷 디바이스’는 이 분야에서 사용되고 있는 스마트 디바이스를 이해하고 사물 인터넷을 구현하기 위한 스마트 디바이스의 정보 처리 방법과 스마트 디바이스에서 사용되는 프로토콜을 배우며, 학습 요소인 사물 인터넷 디바이스, 사물 인터넷 프로토콜을 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

셋째, ‘센서의 이해’는 사물과 소통하기 위해 열, 빛, 온도, 압력, 소리 등의 물리적인 양이나 그 변화를

감지하여 계측해 일정한 신호로 알려 주는 부품인 센서의 동작 원리 및 센서의 신호 처리 원리를 이해하고 검출 대상에 따른 센서의 종류를 구분하여 유목화하며, 학습 요소인 센서의 활용, 센서의 분류를 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

넷째, ‘센서 제어’는 사용될 수 있는 센서에 따라 크게 7가지 종류로 구분하며 스마트 디바이스에서 센서를 사용하는 방법, 사용 환경에 알맞은 하드웨어 구성 방법, 구성된 하드웨어를 제어하기 위한 소프트웨어 작성 방법을 알아보고, 학습 요소인 빛 감지, 힘 감지, 소리 감지, 물체의 유무 감지, 위치와 움직임 감지, 전기와 자기 감지, 환경을 감지하는 센서 제어를 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

나. 목표

‘사물 인터넷과 센서 제어’는 적용하고자 하는 서비스 분야와 사물 인터넷(IoT) 구성 기술에 대한 이해를 바탕으로 사물, 사람, 데이터를 연결하여 생성·수집·저장된 정보를 기반으로 사람에게 편리와 안전을 제공하기 위한 사물 인터넷 서비스를 구현할 수 있는 스마트 디바이스 활용에 필요한 센서의 이해, 회로 구성 방법, 프로그램 작성 방법 등 ‘정보·통신’ 교과의 직무 능력을 갖추기 위한 기본 역량을 기르는 데 목표를 두고 있다. 이를 구현하기 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘사물 인터넷의 이해’를 학습하며 유창성, 융통성, 독창성, 정교성, 유추성 등의 인지적 측면과 민감성, 개방성, 독립성, 자발성 등의 정의적 측면을 통해 다양한 분야에서 활용될 사물 인터넷 지식과 기술을 융합하는 창의적 사고 역량을 기른다.

둘째, ‘사물 인터넷 디바이스’를 학습하며 디지털 의사소통 및 협력 방안을 수립하고, 디지털 문제 해결 방안을 위한 지식·기능·태도를 함양할 수 있는 디지털 역량을 기른다.

셋째, ‘센서의 이해’를 학습하며 지식 정보의 수집·분석·활용 등을 통한 문제 해결 방안을 탐색하여 다양한 영역의 지식과 정보를 처리하여 문제 해결 능력을 기른다.

넷째, ‘센서 제어’를 학습하며 스마트 디바이스를 통해 구성될 센서 회로 설계 및 프로그램 제작 과정을 학생들이 공유하며 문제를 해결하는 과정을 통해 협동과 협업 능력, 참여와 책임 의식, 나눔과 배려 등의 공동체 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
사물 인터넷의 이해	• 사물 인터넷의 구성 요소 • 사물 인터넷의 적용 분야
사물 인터넷 디바이스	• 사물 인터넷 디바이스 • 사물 인터넷 프로토콜
센서의 이해	• 센서의 활용 • 센서의 분류
센서 제어	• 빛을 감지하는 센서 제어 • 힘을 감지하는 센서 제어 • 소리를 감지하는 센서 제어 • 물체의 유무를 감지하는 센서 제어 • 위치와 움직임을 감지하는 센서 제어 • 전기와 자기를 감지하는 센서 제어 • 환경을 감지하는 센서 제어

나. 성취기준

1) 사물 인터넷의 이해

가) 사물 인터넷의 구성 요소

- [사센 01-01-01] 4차 산업 혁명에서 요구되는 지능정보기술을 구현하기 위한 사물 인터넷 개념과 발전 과정을 이해할 수 있다.
- [사센 01-01-02] 사물 인터넷을 제공하기 위한 데이터 생성, 저장, 분석, 서비스의 단계를 이해하고, 각 단계를 분석할 수 있다.
- [사센 01-01-03] 사물 인터넷의 구성 요소를 응용 서비스, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 보안의 단계로 구분하여 각 단계별 특징을 이해하고 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 01-01-01] 사물 인터넷의 발전 과정을 학습한 후, 4차 산업 사회에서 요구하는 사물 인터넷 서비스 발전 방향에 대해 학생들이 디지털 디바이스를 활용하여 학습 내용을 정리할 수 있도록 지원한다.
- [사센 01-01-03] 사물 인터넷의 응용 서비스, 플랫폼, 네트워크, 디바이스, 보안의 4가지 구성 요소의 역할 및 필요성을 학생들이 협업하여 정리하게 함으로써 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

나) 사물 인터넷의 적용 분야

- [사센 01-02-01] 해외 사물 인터넷의 동향을 살펴보고, 관련 자료를 분석하여 이해할 수 있다.
- [사센 01-02-02] 인공지능, 사물 인터넷, 가상 현실, 증강 현실, 자율 주행차와 같은 4차 산업 혁명 시대의 변화를 이해하고, 사물 인터넷 서비스의 분야별 적용 사례를 찾아 분석할 수 있다.
- [사센 01-02-03] 사물 인터넷 서비스를 제공하고 있는 국내외 기업을 알아보고, 적용 분야를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 01-02-01] 사물 인터넷 관련 시장 규모, 발전 전망 등을 디바이스, 네트워크, 플랫폼의 관점으로 제시하여 제조업 산업군을 중심으로 공정 및 생산 효율화 발전 방향 등을 배우고, 타 산업으로 어떻게 발전하고 있는지 다양한 예시를 제공하여 토의하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [사센 01-02-02] 자동차, 스마트 헬스케어, 스마트 홈, 에너지, 농업, 금융, 제조업, 생활용품, 물류, 공공 안전, 환경 등과 같은 산업군에서 사물 인터넷의 적용 사례를 살펴보고, 학습 내용에 대한 의견을 토의하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [사센 01-02-03] 사물 인터넷 서비스를 제공하고 있는 기업체에서 서비스 중인 적용 분야에 대한 다양한 예시를 배우고 학습 내용에 대한 의견을 토의하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

2) 사물 인터넷 디바이스

가) 사물 인터넷 디바이스

- [사센 02-01-01] 사물 인터넷을 구현하기 위해 사용되는 디바이스의 개념을 이해하고, 세대별 디바이스를 구분하여 이해할 수 있다.
- [사센 02-01-02] 다양한 종류의 스마트 디바이스를 알아보고, 스마트 디바이스의 구동 단계를 입력, 처리, 출력으로 구분하여 이해할 수 있다.
- [사센 02-01-03] 스마트 디바이스를 구동하기 위한 기본 설정 방법을 이해하고, 개발 환경을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 02-01-01] 사물 인터넷을 구현하기 위해 사용되는 디바이스를 PC, 노트북 등의 1세대, 스마트폰, 태블릿PC 등의 2세대, 스마트 워치, VR 글라스 등의 3세대로 구분하여 제시하고, 세대별 스마트 디바이스의 특징을 정리하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [사센 02-01-02] 사물 인터넷을 구현하기 위해 사용되는 스마트 디바이스의 종류를 알아보고, MCU(Micro Computer Unit)와 SBC(Single Board Computer)에 따른 스마트 디바이스 구동 단계,

정보의 입력, 처리, 출력 단계를 이해하고 정리하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지원한다.

- [사젠 02-01-03] MCU(Micro Computer Unit)와 SBC(Single Board Computer)에 따른 기본 설정 방법을 학생들이 디지털 의사소통과 과제 구성 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

나) 사물 인터넷 프로토콜

[사젠 02-02-01] 스마트 디바이스와 센서를 연결하기 위해 사용되는 프로토콜 방식들을 알아보고, 프로토콜의 특징을 이해할 수 있다.

[사젠 02-02-02] 사물 인터넷을 구현하기 위해 사용되는 센서에 맞는 프로토콜 방식을 구분할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사젠 02-02-01] 스마트 디바이스에서 센서를 연결하기 위해 사용되는 디지털 입력, 아날로그 입력 PWM UART, I2C, SPI, Bit-Banging과 같은 프로토콜 방식들의 특징을 알아보고, 프로토콜 방식들의 차이점을 시각화하여 자료를 구성해 프레젠테이션할 수 있도록 지도한다.

3) 센서의 이해

가) 센서의 활용

[사젠 03-01-01] 사물과 소통하기 위해 물리적인 양이나 변화를 감지하는 센서를 이해하고, 동작 원리와 신호 처리 원리를 학습하여 센서의 특징을 분석할 수 있다.

[사젠 03-01-02] 일상생활에서 사용되고 있는 센서들을 알아보고, 시스템의 동작을 분석하여 이해할 수 있다.

[사젠 03-01-03] 국내외 사물 인터넷 서비스 적용 사례를 살펴보고, 사물 인터넷을 구현하기 위해 사용되고 있는 센서의 종류를 나열하고 센서의 역할을 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사젠 03-01-02] 일상생활 속에서 활용되고 있는 센서를 조사하고 센서의 활용 예시 자료를 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 자료를 수집하고 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사젠 03-01-03] 국내외 사물 인터넷 서비스의 적용 사례 분석을 통해 사물 인터넷 서비스에서 사용되고 있는 센서를 조사하고, 센서의 활용 예시 자료를 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 모듈별 발표 자료를 제작하고 토론 활동이 이루어질 수 있도록 지도한다.

나) 센서의 분류

- [사센 03-02-01] 국내외에서 판매 중인 센서를 검출 대상에 따라 분류할 수 있다.
 [사센 03-02-02] 국내외에서 판매 중인 센서를 출력 신호 형식에 따라 분류할 수 있다.
 [사센 03-02-03] 국내외에서 판매 중인 센서를 변환 현상에 따라 분류할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 03-02-01] 디지털 디바이스를 활용하여 국내에서 판매 중인 센서들을 알아보고, 센서의 검출 대상에 따른 분류 기준을 모듈별 토론 활동으로 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 구체적으로 시각화된 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 03-02-02] 디지털 디바이스를 활용하여 국내에서 판매 중인 센서들을 알아보고, 센서의 출력 신호에 따른 분류 기준을 모듈별 토론 활동을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 03-02-03] 디지털 디바이스를 활용하여 국내에서 판매 중인 센서들을 알아보고, 센서의 변환 현상에 따른 분류 기준 정하여 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 시각화된 협동 결과물로 도출할 수 있도록 지도한다.

4) 센서 제어

가) 빛을 감지하는 센서 제어

- [사센 04-01-01] 빛을 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.
 [사센 04-01-02] 빛을 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.
 [사센 04-01-03] 빛을 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 빛과 소리를 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 04-01-01] 포토레지스터, 포토다이오드, 포토트랜지스터, 불꽃 센서, 컬러 센서 등과 같이 빛을 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-01-02] 빛을 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트 디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

- [사센 04-01-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 지도하고, 빛을 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

나) 힘을 감지하는 센서 제어

- [사센 04-02-01] 힘을 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.
 [사센 04-02-02] 힘을 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.
 [사센 04-02-03] 힘을 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고, 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 힘을 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 04-02-01] 압력 센서, 터치 센서, 충격 센서 등과 같이 힘을 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-02-02] 힘을 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트 디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-02-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 알아보고, 힘을 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

다) 소리를 감지하는 센서 제어

- [사센 04-03-01] 소리를 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.
 [사센 04-03-02] 소리를 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.
 [사센 04-03-03] 소리를 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고, 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 소리를 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 04-03-01] 마이크와 같이 소리를 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-03-02] 소리를 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트 디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 지도하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-03-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 지도하고, 소리를 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

라) 물체의 유무를 감지하는 센서 제어

- [사센 04-04-01] 물체의 유무를 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.
- [사센 04-04-02] 물체의 유무를 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.
- [사센 04-04-03] 물체의 유무를 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고, 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 물체의 유무를 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 04-04-01] 광센서, 초음파 센서, 적외선 센서와 같이 물체의 유무를 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-04-02] 물체의 유무를 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트 디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-04-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 알아보고, 물체의 유무를 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

마) 위치와 움직임을 감지하는 센서 제어

- [사센 04-05-01] 위치와 움직임을 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.
 [사센 04-05-02] 위치와 움직임을 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.
 [사센 04-05-03] 위치와 움직임을 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고, 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 위치와 움직임을 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [사센 04-05-01] 모션 센서, 자이로 센서, 가속도 센서, 포지션 센서, 포텐션 미터, 로터리 인코더, 근접 센서, 거리 센서와 같이 위치와 움직임을 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-05-02] 위치와 움직임을 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트 디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-05-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 알아보고, 위치와 움직임을 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

바) 전기와 자기를 감지하는 센서 제어

- [사센 04-06-01] 전기와 자기를 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.
 [사센 04-06-02] 전기와 자기를 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.
 [사센 04-06-03] 전기와 자기를 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고, 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 전기와 자기를 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [사센 04-06-01] 전압 센서, 전류 센서, 마그네틱 센서, 지자기 센서와 같이 전기와 자기를 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-06-02] 전기와 자기를 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트

디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

- [사센 04-06-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 알아보고, 전기와 자기를 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

사) 환경을 감지하는 센서 제어

[사센 04-07-01] 환경을 감지하는 센서를 유목화하여 정리할 수 있다.

[사센 04-07-02] 환경을 감지하는 센서를 스마트 디바이스와 연결하여 회로를 구성할 수 있다.

[사센 04-07-03] 환경을 감지하는 센서를 사용하여 데이터를 입력, 처리, 출력하는 과정을 알아보고, 프로그래밍을 통해 펌웨어를 구성하여 환경을 감지하여 처리하는 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사센 04-07-01] 온도 센서, 습도 센서, 먼지 센서, 가스 센서, 연기 센서, 수질 센서 등과 같이 환경을 감지하는 센서를 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학습 자료의 시각화 및 구조화를 통해 학습 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-07-02] 환경을 감지하는 센서에 따른 핀 기능 및 회로 구성법을 알아보고, 스마트 디바이스를 통해 회로를 구성하는 방법을 알아보고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사센 04-07-03] 스마트 디바이스의 회로 구성 내용에 따라 데이터의 입력, 처리, 출력 과정이 다르게 구현될 수 있도록 프로그래밍 작성법을 알아보고, 환경을 감지하는 센서의 구동 시스템 설계를 개발 도구 및 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 등의 프로그램을 활용하여 학생이 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 프로젝트 학습 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘사물 인터넷과 센서 제어’는 이론과 실습이 함께 운영되는 전공 일반 과목으로, 전공 실무 과목을 학습하기 위한 필수 학습 요소를 이해하여 전공 실무 과목에 활용할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운용한다.
 - 가) ‘사물 인터넷과 센서 제어’의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 교사는 학생이 학습 활동 중 과제 수행 및 학습 자료 제작 과정을 통해 다양한 디지털 기술을 활용하여 학습할 수 있도록 기회를 제공하고, 이를 통해 ‘사물 인터넷과 센서 제어’의 학습 목표를 달성할 수 있도록 교수·학습 계획을 수립하여 운용한다.
 - 다) 학생들의 수업 참여 동기를 높일 수 있도록 온라인과 오프라인을 통해 학습 활동 공간을 마련하고 개별 학습 활동 및 온라인 학습 활동 등을 구성하여 학생들의 개별화 학습 및 협업 활동이 의미 있게 수행될 수 있도록 교수·학습 계획을 수립하여 운용한다.
- 2) ‘사물 인터넷과 센서 제어’를 통해 시대에 따라 요구되는 ‘사물 인터넷의 역할’과 ‘사물 인터넷의 적용 분야’의 학습 요소를 창의적 사고 역량과 의사소통 역량을 발휘하여 문제 해결 능력을 기르고, 자신의 생각과 의견을 다양한 디지털 기술을 활용하여 해결하고 학습 결과물을 표현할 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘사물 인터넷 디바이스’를 통해 사물 인터넷에서 사용된 디바이스의 발전 방향을 이해할 수 있도록 수업을 설계하여 운용하며, 현재 사용되고 있는 다양한 스마트 디바이스가 어떤 방식으로 구동되어 정보를 입력, 처리, 출력하는지 학습할 수 있도록 교사가 학생들에게 개별화 학습이 가능한 모듈을 제공하여 자기주도적 학습이 진행될 수 있도록 지도하고, 계속적으로 학생들 상호 간 협업 활동이 의미 있게 수행될 수 있도록 지도한다.
- 4) ‘센서의 이해’를 통해 일상생활 속에서 사용되고 있는 센서의 종류를 알아보고, 어떤 과정을 통해 센서가 동작하여 정보를 검출하는지 이해하여 학생들이 사물 인터넷 서비스에 필요한 적합한 용도의 센서를 선택하여 활용할 수 있도록 지도한다.
- 5) ‘센서 제어’를 통해 센서가 검출한 데이터를 입력, 처리, 출력하기 위한 회로 구성 및 펌웨어 작성법을 이해할 수 있도록 각 영역의 내용 요소를 포함하는 다양한 예제를 알아보고, 센서를 제어

하기 위한 기초 능력을 길러, ‘전기·전자’ 및 ‘정보·통신’ 교과(군)에서 센서를 활용하고 있는 전공 실무 과목에 활용할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 스마트 디바이스를 통한 센서 제어는 회로의 구성에 맞게 펌웨어를 작성해야 하므로, 회로의 구성에 따른 펌웨어 구성의 다양한 예시를 제공하여 지도한다.
- 2) 센서에 대한 이해, 스마트 디바이스를 통한 센서 제어 방법, 센서를 활용한 사물 인터넷의 구현에 대한 지식, 기술, 태도가 균형적으로 학습될 수 있도록 지도한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 4) 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘사물 인터넷의 이해’ 영역은 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 사물 인터넷의 발전 과정과 사물 인터넷이 일상생활에서 어떤 변화를 만들어 내고 있는지를 이해하고, 제시된 문제에 대한 학생의 의견을 창의적 사고 역량, 의사소통 역량을 발휘하여 디지털 기술을 활용하여 해결하는 과정을 평가할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘사물 인터넷 디바이스’ 영역은 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 다양한 종류의 스마트 디바이스의 구동 방식을 이해하고, 스마트 디바이스의 펌웨어 작성을 위한 초기화 설정 및 주변 기기 구성 방법, 정보의 입력, 처리, 출력 단계로 구성된 펌웨어 작성법 등을 제시하고 문제를 해결하는 과정을 평가할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 3) ‘센서의 이해’ 영역은 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 스마트 디바이스를 통해 사용되고 있는 다양한 종류의 센서를 알아보고, 센서의 정보 검출 과정을 이해하고 사물 인터넷 서비스에 필요한 적합한 용도의 센서를 선택하여 활용할 수 있는지 알아본다. 또한 제시된 문제에 대한 학생의

의견을 창의적 사고 역량, 의사소통 역량을 발휘하여 디지털 기술을 활용하여 해결하는 과정을 평가할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.

- 4) '센서 제어' 영역은 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 다양한 종류의 스마트 디바이스를 통해 학습 요소에서 제시된 센서를 사용하여 스마트 디바이스 센서 제어 회로를 구성하는 과정과 정보의 입력, 처리, 출력 과정을 펌웨어를 통해 구성하는 과정을 통합하여 평가할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) '사물 인터넷과 센서 제어' 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) '사물 인터넷의 이해'는 사물 인터넷이 일상생활에서 어떤 변화를 주고 있는지에 대한 자료 조사 및 공유, 협업 활동, 디지털 자료 구성 역량 등을 논술형 평가 방법 등을 활용하여 종합적으로 평가한다.
- 2) '사물 인터넷 디바이스'는 스마트 디바이스의 펌웨어 작성을 위한 초기화 설정 단계별 방법, 주변 기기 구성 방법, 펌웨어 작성법 등을 실습하고, 수행 결과를 프로젝트 및 포트폴리오 평가 방법을 활용하여 종합적으로 평가한다.
- 3) '센서의 이해'는 사물 인터넷 서비스에 필요한 적합한 용도의 센서를 구분하여 선정하는 과정에 대한 자료 조사, 공유 및 협업 활동, 디지털 자료 구성 역량 등을 논술형 평가 방법을 활용하여 종합적으로 평가한다.
- 4) '센서 제어'는 센서 회로 구성, 펌웨어 작성, 시스템 디버깅을 포함한 센서 제어 시스템 제작 등을 실습하고, 프로젝트 및 포트폴리오 평가 방법을 활용하여 종합적으로 평가한다.

1. 네트워크 구축

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘네트워크 구축’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 통신과, 정보컴퓨터과, 소프트웨어과 학생들이 네트워크 유지 보수, 네트워크 보안 관리, 인터넷 설비 설계, 근거리 통신망 설계, L2·L3 스위치 구축, 무선 랜 구축 및 서버 구축에 관한 실무 기술을 습득하여 정보통신 융합 서비스 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다.

이수해야 할 내용은 네트워크 유지 보수, 네트워크 보안 관리, 인터넷 설비 설계, 근거리 통신망 설계, L2·L3 스위치 구축, 무선 랜 구축, 서버 구축 등으로, 중소 규모 기관에서의 네트워크 구축, 관리, 유지 보수를 위한 기초적인 이론에서부터 실제 네트워크 및 시스템 구축, 운영, 유지 보수에 이르기 까지 실무 중심의 기술을 습득하고 디지털 기기를 활용하여 서로 협력해 실습하면서 문제 해결 능력을 함양할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘네트워크 구축’ 과목의 목표는 유·무선 네트워크 구축을 하는 데 있다. 인터넷 설비 설계, 네트워크 보안 관리의 개념을 바탕으로 네트워크 유지 보수, 근거리 통신망 설계, L2·L3 스위치 구축, 무선 랜 구축, 서버 구축 등을 통해 4차 산업 혁명 시대의 기본이 되는 정보통신기술 인프라를 담당할 수 있는 네트워크 구축 및 유지 보수 담당자, 정보 보안 담당자, 운용 담당자, 서버 구축 및 운용 담당자 등은 네트워크 및 시스템 구축 실무를 이해하고 산업 현장에서 디지털 의사소통 및 협력 능력을 함양하고 필요한 태도를 기를 수 있다. 산업 현장에서의 실무 능력을 키우고자 하는 ‘네트워크 구축’ 과목의 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 네트워크 구축에 관련된 직무를 수행하는 데 필요한 지식과 관련 실무를 익힐 수 있다.

둘째, 네트워크 구축에 필요한 디지털 기기를 활용하여 디지털 기술을 적용해 데이터를 공유하고 협업하면서 디지털 의사소통 및 협력 역량을 함양하도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
네트워크 유지 보수	• 유지 보수계획하기 • 유지 보수하기 • 이력 관리하기
네트워크 보안 관리	• 관리적 보안 수행하기 • 물리적 보안 수행하기 • 기술적 보안 수행하기
인터넷 설비 설계	• TCP/IP 프로토콜 학습하기 • IPv6 프로토콜 학습하기 • 통신 보안 기술 학습하기 • 서비스 품질 기술 학습하기 • 라우팅 프로토콜 학습하기
근거리 통신망(LAN) 설계	• 아키텍처 설계하기 • 트래픽 예측하기 • 장비 선정하기 • 설계도 작성하기
L2·L3 스위치 구축	• 설계도 작성하기 • VLAN 및 PrivateVLAN 구성하기 • 라우팅 구성하기 • 이중화 구성하기 • 백업·장애 복구 구성하기 • 스위치 보안 구성하기
무선 랜 구축	• 구축 환경 분석하기 • 설계도 작성하기 • AP 구성하기 • PoE 구성하기 • WLC 구성하기 • 무선 랜 보안 구성하기
서버 구축	• 리눅스 서버 구축하기 • 윈도우 서버 구축하기 • 서버 가상화 구축하기 • Cloud 서비스 활용하기

나. 성취기준

1) 네트워크 유지 보수

가) 유지 보수 계획하기

- [네크 01-01-01] 네트워크 유지 보수 정책과 요구 사항에 따라 유지 보수 계획을 수립할 수 있다.
 [네크 01-01-02] 네트워크 유지 보수 계획에 따라 유지 보수의 범위, 항목을 정의할 수 있다.
 [네크 01-01-03] 확인된 유지 보수 항목에 따라 유지 보수의 운용 지표를 세우고 관리할 수 있다.
 [네크 01-01-04] 유지 보수 작업의 특성에 따라 장비 상태를 파악하여 유지 보수 작업을 준비할 수 있다.
 [네크 01-01-05] 수립된 유지 보수 정책에 따라 작업 주기, 작업 인력, 유지 보수 비용을 산정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 01-01-03] 네트워크가 안정된 상태에서 최상의 성능으로 운영될 수 있도록 유지 보수 계획을 수립하고, 운용 지표를 관리할 수 있는 디지털 능력을 키우도록 지도한다.
- [네크 01-01-05] 유지 보수 결과를 취합 분석하여 결과 보고서를 작성하고, 주요 고장 현황 자료를 관련 부서와 공유하여 고장 원인을 분석하는 등의 활동을 통하여 작업 주기, 작업 인력, 유지 보수 비용 산출을 할 수 있는 디지털 문해력을 함양하도록 지도한다.

나) 유지 보수하기

- [네크 01-02-01] 네트워크 시스템의 현황 분석 절차에 따라 네트워크 로그 및 작동 현황을 분석하여 장애를 사전에 확인할 수 있다.
 [네크 01-02-02] 네트워크 시스템 장애 판단 절차에 따라 장애를 분석하여 시스템의 고장 부분을 판단할 수 있다.
 [네크 01-02-03] 네트워크 시스템 장애 증상에 따라 수리에 필요한 수리 부품·공구·측정 장비를 준비할 수 있다.
 [네크 01-02-04] 네트워크 시스템 유지 보수 절차에 따라 유지 보수 일정을 확정할 수 있다.
 [네크 01-02-05] 네트워크 시스템 장애 조치 매뉴얼에 따라 고장 부분을 수리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 01-02-01] 네트워크 시스템 현황 분석 시 직무에 필요한 디지털 기기를 선택하여 활용할 수 있도록 지도한다.
- [네크 01-02-04] 네트워크 시스템 유지 보수 일정을 확정하고 관리하는 디지털 기술 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 01-02-05]는 ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목의 ‘점검 결과 보고서 작성하기’ 학습 요소와 연계하여 네트워크 시스템 장애 매뉴얼을 참고하고 실생활 데이터를 수집하여 문제를 창의적으로 해결하는 능력과 디지털 실무 능력을 함양하도록 지도한다.

다) 이력 관리하기

- [네크 01-03-01] 네트워크 유지 보수 이력 관리 절차에 따라 유지 보수의 요구 사항을 대장에 기록할 수 있다.
- [네크 01-03-02] 네트워크 유지 보수 이력 관리 기록과 요구 사항에 따라 유지 보수 계획을 수립하고 이력을 등록할 수 있다
- [네크 01-03-03] 등록된 유지 보수 이력 관리 절차에 따라 유지 보수 서비스의 품질을 유지하고, 개선한 사항에 대한 이력을 관리할 수 있다
- [네크 01-03-04] 네트워크 유지 보수 이력 관리 절차에 따라 서비스망별 현황을 파악할 수 있다.
- [네크 01-03-05] 서비스망별 현황에 따라 네트워크 장비별 개선 사항을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 01-03-02]는 [네크 01-03-03]과 연계하여 유지 보수 계획을 수립하고, 이력을 관리하도록 지도한다.
- [네크 01-03-04] 네트워크 유지 보수 이력 관리 일지를 기록하여 네트워크를 관리하는 실무 능력과 서비스망별 현황을 파악하는 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 01-03-05] 네트워크 장비별 개선 사항을 파악하여 다양한 형식의 디지털 콘텐츠를 활용하여 기존의 개선 사항 관리 콘텐츠를 업데이트하고, 품질 개선 사항의 정의가 어려운 부분은 관련 부서, 협력 업체에 협조 요청할 수 있는 의사소통 및 협업 능력을 함양하도록 지도한다.

2) 네트워크 보안 관리

가) 관리적 보안 수행하기

- [네크 02-01-01] 사적에 요구되는 보안 수준에 근거하여 유선 네트워크 장비·회선과 송수신 데이터의 보안 수준을 향상하기 위한 보안 규정과 보안 계획을 수립할 수 있다.
- [네크 02-01-02] 수립된 보안 규정과 보안 계획에 따라 보안 수준을 향상할 수 있도록 유선 네트워크 장비·회선과 송수신 데이터의 안전성 수준을 점검·평가할 수 있다.
- [네크 02-01-03] 주기적 또는 필요시마다 유선 네트워크 장비·회선과 송수신 데이터의 보안 수준을 향상, 유지할 수 있도록 보안 교육을 수행할 수 있다.
- [네크 02-01-04] 각종 법적 요건 및 내·외부 환경을 고려하여 최적의 물리적·기술적 보안 제품을 선정할 수 있다.
- [네크 02-01-05] 수립된 보안 계획에 따라 유선 네트워크 장비·회선과 송수신 데이터의 보안성 향상을 위하여 다양한 이해관계자들 사이에 의사소통 체계를 수립·관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 02-01-01] 보안 규정과 보안 계획 수립 시 저작권 및 라이선스가 어떻게 적용되는지 이해하고 디지털 시민 의식을 함양하도록 지도한다.

- [네크 02-01-05] 네트워크 보안 정책, 표준, 지침, 절차 개발 및 공표와 보안 교육에 따른 다양한 이해관계자들의 의사소통 체계를 수립하고 관리하며 디지털 의사소통 및 협력을 통한 실무 능력과 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.

나) 물리적 보안 수행하기

- [네크 02-02-01] 각종 보안 법령/규정 및 보안 계획에 따라 외부의 물리적 침입을 효과적으로 차단할 수 있도록 물리적 접근 통제가 필요한 장소와 통제 수준을 판단하여 결정할 수 있다.
- [네크 02-02-02] 물리적 접근 통제 수행 시 외부 침입을 효과적으로 차단할 수 있도록 다양한 장비들을 운용할 수 있다.
- [네크 02-02-03] 주기적 또는 필요시마다 비인가자의 침입을 예방할 수 있도록 시설 및 물리적 보안 장비를 점검하고 개선 사항을 파악할 수 있다.
- [네크 02-02-04] 비인가자의 물리적 침입 발생 시 유선 네트워크 장비와 회선을 보호하기 위해 체계적으로 대응할 수 있다.
- [네크 02-02-05] 수립된 보안 계획에 따라 유관 기관과 함께 체계적으로 공조하여 대응하기 위해 해당 기관들과의 의사소통 체계를 수립하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 02-02-01] 보안 규정과 보안 계획 수립 시 저작권 및 라이선스가 어떻게 적용되는지 이해하고 디지털 시민 의식을 함양하도록 지도한다.
- [네크 02-02-02] 외부 침입을 차단할 수 있는 장비를 운용하고 다룰 수 있는 디지털 기기 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 02-02-05] 네트워크 장비 및 회선에 대한 물리적 접근 통제, 경계 보호, 침입 감시와 환경 통제 등을 포함하여 해당 기관과의 의사소통 체계를 수립하고 관리할 수 있는 의사소통 및 협업 능력을 함양하도록 지도한다.

다) 기술적 보안 수행하기

- [네크 02-03-01] 각종 보안 법령/규정 및 보안 계획에 따라 외부의 각종 보안 침해 공격으로부터 송수신 데이터를 안전하게 보호하기 위한 다양한 보안 기술(암호화, 접근 제어, 보안 장비 등)을 이해하고 평가할 수 있다.
- [네크 02-03-02] 요구되는 보안 수준에 따라 송수신되는 데이터를 외부 공격으로부터 안전하게 보호하기 위한 다양한 보안 장비(Firewall, IPS, UTM, NAC 등)들을 운용할 수 있다.
- [네크 02-03-03] 주기적 또는 필요시마다 장애를 예방하고 외부 공격을 차단할 수 있도록 다양한 네트워크 보안 장비들을 점검하고 개선 사항을 파악할 수 있다.
- [네크 02-03-04] 보안 공격 발생 시에도 안정적인 데이터 송수신을 위해 기술적인 보안 장비들을 활용하여 공격 상황을 파악하고 실시간 대응할 수 있다.
- [네크 02-03-05] 보안 침해 사고 발생 시 신속한 피해 복구를 위해 피해 현황을 파악하고 관련 증거를 수집하며 재발 방지를 위한 대응책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 02-03-04]는 [네크 02-03-05]와 연계하여 네트워크를 통해 송수신되는 데이터의 기밀성·무결성·가용성 보장, 네트워크 장비의 인증 및 기술적 접근 통제 메커니즘을 포함하여 보안 공격 발생 시 장비를 활용하는 기술 능력과 실시간으로 빠르게 대응할 수 있는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.

3) 인터넷 설비 설계

가) TCP/IP 프로토콜 학습하기

[네크 03-01-01] TCP/IP 프로토콜을 확인하여 설계와 시공에 제시할 수 있다.
 [네크 03-01-02] TCP 프로토콜을 확인하여 설계와 시공에 적용할 수 있다.
 [네크 03-01-03] IP 프로토콜을 확인하여 설계와 시공에 응용할 수 있다.
 [네크 03-01-04] ARP/ RARP 프로토콜을 확인하여 설계와 시공에 활용할 수 있다.
 [네크 03-01-05] ICMP 프로토콜을 확인하여 설계와 시공에 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 03-01-01]은 [초속 03-01-01], [초속 03-01-02], [초속 03-01-03]과 연계하여 TCP/IP 설계/시공의 실무 능력이 향상되도록 지도한다.
- [네크 03-01-05] ICMP 프로토콜 설계와 시공에 필요한 디지털 도구의 사용법을 익히고 디지털 기술을 습득하여 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.

나) IPv6 프로토콜 학습하기

[네크 03-02-01] IPv6의 적용 절차를 파악하여 설계와 시공에 제시할 수 있다.
 [네크 03-02-02] IPv6 프로토콜을 파악하여 설계와 시공에 적용할 수 있다.
 [네크 03-02-03] 망 사업자 서비스 구성을 파악하여 설계와 시공에 응용할 수 있다.
 [네크 03-02-04] IPv6 적용 기술을 파악하여 설계와 시공에 활용할 수 있다.
 [네크 03-02-05] IPv6 지원 장비 현황을 파악하여 설계와 시공에 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 03-02-01] IPv6의 특징을 이해하도록 하고, [초속 01-03-05]와 연계하여 IP 주소 자원 부족을 해결하기 위한 IP, NAT 기술을 활용하는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-02-05] IPv6 지원 장비 현황을 파악하여 설계와 시공 시 이에 필요한 디지털 도구의 사용법을 익히고 디지털 기술을 습득할 수 있는 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.

다) 통신 보안 기술 학습하기

[네크 03-03-01] 침입 차단 설비를 학습하여 설계와 시공에 제시할 수 있다.
 [네크 03-03-02] 침입 탐지 설비를 학습하여 설계와 시공에 적용할 수 있다.
 [네크 03-03-03] 침입 방지 설비를 학습하여 설계와 시공에 응용할 수 있다.
 [네크 03-03-04] DRM을 학습하여 설계와 시공에 활용할 수 있다.
 [네크 03-03-05] DWM을 학습하여 설계와 시공에 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 03-03-01] 침입 차단 설비를 선정하는 기초 보고서를 작성하도록 하여, 문제 해결 능력 및 디지털 콘텐츠 활용 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-03-03] DRM은 콘텐츠의 권리 표현이므로, 명시된 권리 범위 내에서 콘텐츠의 권리를 지속적으로 보호하고 관리할 수 있는 디지털 기술 활용 능력과 디지털 시민 의식을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-03-04] DWM 지원 장비 현황을 파악하여 설계와 시공 시 이에 필요한 디지털 도구의 사용법을 익히고 디지털 기술을 습득할 수 있는 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.

라) 서비스 품질 기술 학습하기

[네크 03-04-01] 데이터 단말 서비스 품질 기술을 해석하여 설계와 시공에 제시할 수 있다.
 [네크 03-04-02] 영상 단말 서비스 품질 기술을 해석하여 설계와 시공에 적용할 수 있다.
 [네크 03-04-03] SNMP 통신망 관리 기술을 해석하여 설계와 시공에 응용할 수 있다.
 [네크 03-04-04] NMS 통신망 관리 기술을 해석하여 설계와 시공에 활용할 수 있다.
 [네크 03-04-05] MPLS 통신망 관리 기술을 해석하여 설계와 시공에 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 03-04-03] SNMP 통신망 관리 기술을 해석하여 설계와 시공 시 이에 필요한 디지털 도구의 사용법을 익히고 디지털 기술을 습득하여 설계와 시공에 적용할 수 있는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-04-04] NMS는 네트워크 기반의 망 관리 설비이므로, 통신망 관리 기술을 해석하여 설계와 시공 시 이에 필요한 그림, 표, 그래프 등 도표를 이해하고, 디지털 도구의 사용법을 익혀 디지털 기술을 습득할 수 있는 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-04-05] MPLS 통신망 관리 기술을 해석하여 설계와 시공 시 이에 필요한 디지털 도구의 사용법을 익히고 디지털 기술을 습득하여 설계와 시공을 할 수 있는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.

마) 라우팅 프로토콜 학습하기

[네크 03-05-01] 유니캐스트의 Intra AS 라우팅을 이해하여 설계와 시공에 적용할 수 있다.
 [네크 03-05-02] 유니캐스트의 Inter AS 라우팅을 이해하여 설계와 시공에 적용할 수 있다.
 [네크 03-05-03] 멀티캐스트의 Intra AS 라우팅을 이해하여 설계와 시공에 응용할 수 있다.
 [네크 03-05-04] 멀티캐스트의 Inter AS 라우팅을 이해하여 설계와 시공에 활용할 수 있다.
 [네크 03-05-05] IPTV 라우팅 프로토콜을 이해하여 설계와 시공에 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 03-05-01] 유니캐스트의 Intra AS 라우팅을 이해하고 설계와 시공에 적용할 수 있는 보고서를 작성하도록 하여 디지털 기술 능력과 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-05-02] 유니캐스트의 Inter AS 라우팅을 이해하고 설계와 시공에 적용할 수 있는 보고서를 작성하도록 하여 디지털 기술 능력과 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-05-03] 멀티캐스트의 Intra AS 라우팅을 이해하고 설계와 시공에 적용할 수 있는 보고서를 작성하도록 하여 디지털 기술 능력과 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-05-04] 멀티캐스트의 Inter AS 라우팅을 이해하고 설계와 시공에 적용할 수 있는 보고서를 작성하도록 하여 디지털 기술 능력과 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 03-05-05] IPTV 라우팅 프로토콜을 이해하고 설계와 시공에 적용할 수 있는 보고서를 작성하도록 하여 디지털 기술 능력과 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.

4) 근거리 통신망(LAN) 설계

가) 아키텍처 설계하기

[네크 04-01-01] 네트워크 설계를 위한 OSI 7 Layer별 장비를 배치할 수 있다.
 [네크 04-01-02] 네트워크 설계를 위한 OSI 7 Layer별 서비스를 파악할 수 있다.
 [네크 04-01-03] 네트워크 설계를 위한 내외부 시스템의 구성 관계를 파악할 수 있다.
 [네크 04-01-04] 네트워크 설계를 위한 아키텍처를 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 04-01-01]은 ‘무선 통신 구축·운영’ 과목의 ‘무선 통신망 구축 기본 설계’ 학습 영역과 연계하여 실제 네트워크 설계에 필요한 네트워크 장비, 시스템 장비, Server Service, IP 정보 등 기본 지식을 습득하고, 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 04-01-04] 네트워크 설계를 위하여 「정보통신망 이용 촉진 및 정보 보호 관련 법률», 「개인 정보 보호법», 「정보통신 공사업법», 「방송법», 「방송 통신 발전 기본법», 「방송 통신 설비의 기술 기준에 관한 규정», 「전기 통신 사업법», 「전파법», 「주택 건설 기준 등에 관한 규정», 「건축법»,

「접지 설비·구내 통신 설비·선로 설비 및 통신 공동구 등에 대한 기술 기준」, 「방송 공동 수신 설비의 설치 기준에 관한 고시」, 「유선 방송국 설비 등에 관한 기술 기준」, 「단말 장치 기술 기준」, ITU-T, EIA/TIA, IEEE, TTA 기술 기준, 초고속 정보통신 건물 인증 제도, 지능형 건축물 인증 제도 등의 내용을 고려하여 아키텍처 구성도 및 설계도를 작성할 수 있도록 하고, 컴퓨터 활용 능력과 창의적 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.

나) 트래픽 예측하기

- [네크 04-02-01] 네트워크를 설계하기 위한 네트워크 장비별 트래픽을 예측할 수 있다.
 [네크 04-02-02] 네트워크를 설계하기 위한 시스템 장비별 트래픽을 예측할 수 있다.
 [네크 04-02-03] 네트워크를 설계하기 위한 서버 서비스별 트래픽을 예측할 수 있다.
 [네크 04-02-04] 장비 및 서비스별 트래픽 예측량을 바탕으로 전체 트래픽을 예측할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 04-02-01] 네트워크 설계를 위한 장비별 트래픽을 예측하는 보고서를 작성해 보도록 하여, 기술 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 04-02-04]는 [네크 04-02-01], [네크 04-02-02], [네크 04-02-03]의 트래픽 예측 보고서를 바탕으로 안정적인 네트워크 구축을 위한 전체 트래픽 예측과 분석을 할 수 있는 통합적 사고 능력을 함양하도록 지도한다.

다) 장비 선정하기

- [네크 04-03-01] 네트워크 구축을 위한 네트워크 장비를 선택할 수 있다.
 [네크 04-03-02] 네트워크 구축을 위한 시스템 장비를 선택할 수 있다.
 [네크 04-03-03] 네트워크 구축을 위한 서버 서비스를 선택할 수 있다.
 [네크 04-03-04] 네트워크 구축을 위한 제조사별 시스템 및 서비스 호환성을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 04-03-01]은 [네크 04-03-02], [네크 04-03-03]과 연계하여 네트워크 구축에 필요한 네트워크 장비, 시스템 장비, 서버 서비스를 비용 대비 최적으로 선택할 수 있는 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 04-03-02] 네트워크 구축을 위한 제조사별 시스템 및 서비스 호환성을 스스로 검색하고 파악하도록 하여 호환성을 유지하기 위한 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.

라) 설계도 작성하기

- [네크 04-04-01] 네트워크를 설계하기 위한 IPv4/IPv6 주소를 구성할 수 있다.
 [네크 04-04-02] 네트워크 설계도를 솔루션을 사용하여 작성할 수 있다.
 [네크 04-04-03] 네트워크 구축을 위한 프로젝트 일정표를 솔루션을 사용하여 작성할 수 있다.
 [네크 04-04-04] 네트워크 환경을 예산 범위 내에서 프로젝트 기간 내에 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 04-04-02]는 ‘무선 통신 구축·운용’ 과목의 ‘유지 보수 계획 수립하기’ 학습 요소와 연계하여 솔루션에 필요한 유지 보수 계획을 수립하고 유지 보수 정책 수준을 적절하게 수립할 수 있는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 04-04-04]는 [네크 04-04-03]의 일정표를 토대로 네트워크 환경을 예산 범위 내에서 프로젝트 기간 내에 구축할 수 있는 디지털 역량과 전체 작업 일정에 차질이 일어나지 않도록 협력하는 공동체 역량을 함양하도록 지도한다.

5) L2/L3 스위치 구축

가) 설계도 작성하기

- [네크 05-01-01] 네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 HostName을 구성할 수 있다.
 [네크 05-01-02] 네트워크 설계도에 준거하여 관리 콘솔 접속 시 보안 설정을 구성할 수 있다.
 [네크 05-01-03] 네트워크 설계도에 준거하여 원격 접속(Telnet, SSH)을 구성할 수 있다.
 [네크 05-01-04] 네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상 인터페이스별 IP를 구성할 수 있다.
 [네크 05-01-05] 네트워크 설계도에 준거하여 설정한 구성 정보를 Switch에 저장할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 05-01-04] 각 인터페이스/가상 인터페이스별 IP 구성표를 작성하고 적용해 봄으로써 실무 능력과 문제 해결 능력을 향상할 수 있도록 지도한다.
- [네크 05-01-05] Switch에 설정한 구성 정보를 표로 작성하여 Switch 구성 정보 저장 실무 능력을 향상하고, 이를 함께 공유하고 협업함으로써 공동체 역량을 함양하도록 지도한다.

나) VLAN 및 PrivateVLAN 구성하기

- [네크 05-02-01] 네트워크 설계도에 준거하여 VLAN 및 PrivateVLAN을 구성할 수 있다.
 [네크 05-02-02] 구성된 VLAN 및 PrivateVLAN에 IP Subnet을 구성할 수 있다.
 [네크 05-02-03] 구성된 VLAN 및 PrivateVLAN에 IP를 설정할 수 있다.
 [네크 05-02-04] VLAN 및 PrivateVLAN의 통신 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 05-02-01] 네트워크 설계도를 분석하여 VLAN 네트워크 구성 관련 주요 사항을 간단히 설명해 보도록 하여 효과적으로 지식을 습득하도록 지도한다.
- [네크 05-02-02] IP Subnet 구성 시 서브넷 수, 각 서브넷의 호스트 개수, 서브넷 적합성을 검토하고 확인할 수 있는 문제 해결 능력을 향상하도록 지도한다.
- [네크 05-02-03] VLAN 네트워크 장비 구축을 위한 실습 시 관심 분야의 주제를 선택하고, 동료와 자료 조사 방법 및 문제 해결을 위한 방안 등을 토의하여 역할을 분담하도록 지도한다.

다) 라우팅 구성하기

- [네크 05-03-01] 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 방식을 선택할 수 있다.
 [네크 05-03-02] 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 프로토콜을 선택할 수 있다.
 [네크 05-03-03] 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 테이블을 구성할 수 있다.
 [네크 05-03-04] 네트워크 설계도에 준거하여 다중 라우팅 환경을 구성할 수 있다.
 [네크 05-03-05] 네트워크 설계도에 준거하여 구성된 라우팅 Protocol과 라우팅 Table의 통신 환경을 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 05-03-02] 라우팅 환경 실습 네트워크를 구성하기 위하여 실제 환경을 구축하거나 실제로 장비가 구축된 현장을 견학하여 학생이 라우팅 구성에 대하여 이해도를 높이도록 지도한다.
- [네크 05-03-05] 라우터(스위치)에서 라우팅 구성과 점검하는 과정에서 이루어지는 장비, 도구, 재료 등의 취급, 작업장 안전 수칙 숙지 여부, 동료들과 협업, 작업장 정리·정돈 상태 등에 대한 평가를 할 수 있도록 지도한다.

라) 이중화 구성하기

- [네크 05-04-01] 네트워크 트래픽 분산 환경을 구축하기 위하여 네트워크 설계도에 준거하여 구성된 네트워크 환경을 이중화할 수 있다.
 [네크 05-04-02] 네트워크 트래픽 병목 시 네트워크 트래픽 분산 환경을 구축하기 위하여 네트워크 설계도에 준거하여 구성된 네트워크 이중화 환경을 검증할 수 있다.
 [네크 05-04-03] 장애 없는 네트워크 환경을 구축하기 위하여 네트워크 설계도에 근거하여 구성된 네트워크 환경을 이중화할 수 있다.
 [네크 05-04-04] 장애 없는 네트워크 환경을 구축하기 위하여 네트워크 설계도에 근거하여 구성된 네트워크 이중화 환경을 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 05-04-04] 네트워크 이중화 구성 시 네트워크 트래픽을 분산/통합/이중화시킬 수 있는 STP, PVSTP, RSTP, HSRP, VRRP, GLBP, EtherChannel을 구성할 수 있는 실무 능력을 기르고 이를 비교, 검토할 수 있는 능력을 함양하도록 지도한다.

마) 백업·장애 복구 구성하기

- [네크 05-05-01] 장애에 대비하기 위하여 네트워크 설계도에 근거하여 구성된 네트워크 환경 및 설정, 구성 파일을 백업할 수 있다.
- [네크 05-05-02] 장애 시 빠른 복구를 위하여 백업된 네트워크 환경 및 설정, 구성 파일을 이용하여 복구할 수 있다.
- [네크 05-05-03] 인적, 물적, 천재지변에 의한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 설계도에 준거하여 네트워크 장애 복구 환경을 구성할 수 있다.
- [네크 05-05-04] 인적, 물적, 천재지변에 의한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 설계도에 준거하여 구성된 네트워크 장애 복구 환경을 점검하고 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 05-05-01] 네트워크 설계도를 분석하여 네트워크 환경 설정 내용을 파악하고 주요 내용은 사진, 도면 등과 함께 디지털 도구를 활용하여 정리하게 함으로써 지식정보처리 역량을 함양하도록 지도한다.
- [네크 05-05-04] 라우터(스위치) 복구 환경 매뉴얼을 준비하여 학생들이 활용할 수 있도록 지도하고, 매뉴얼 업그레이드 시 제조사의 업그레이드 현황 자료를 조사하여 학생이 디지털 매체를 활용하여 자료를 정리하는 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.

바) 스위치 보안 구성하기

- [네크 05-06-01] 네트워크 보호를 위하여 네트워크 보안 설정을 할 수 있다.
- [네크 05-06-02] 네트워크 보호를 ACL을 설정할 수 있다.
- [네크 05-06-03] 안전한 네트워크 접속을 위하여 VPN을 설정할 수 있다.
- [네크 05-06-04] 안전한 네트워크 접속을 위하여 NAT를 설정할 수 있다.
- [네크 05-06-05] 스위치 환경에 설정된 ACL/VPN/NAT 설정을 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 05-06-01] AC/VAN/NAT에 대한 이해 정도를 확인하고, 스위치 환경에서 구성된 AC/VAN/NAT를 검증할 수 있는 실무 능력을 함양하도록 지도한다.
- [네크 05-06-02] 라우터(스위치) 환경에서 ACL 설정 후 ping 테스트 결과 부적합 시 대처할 수 있는 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.

6) 무선 랜 구축

가) 구축 환경 분석하기

- [네크 06-01-01] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 구축 제안 요청서의 일반 사항들의 내용을 파악할 수 있다.
- [네크 06-01-02] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 구축 제안 요청서 중 구내 통신 구축 기술 요구 사항들의 내용을 파악할 수 있다.
- [네크 06-01-03] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 구축 제안 요청서 요구 사항 중 불명확한 사항들에 대해 추가 설명을 요청하거나 의견 제시를 할 수 있다.
- [네크 06-01-04] 무선 랜 환경 구축을 위하여 이해 당사자의 의견 수렴 및 사전 구내 환경 분석 자료를 토대로 수정, 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 06-01-01] 다양한 제안 요청서를 검색하여 수집하고 분석하여 이를 토대로 학습할 때 응용할 수 있는 능력을 갖추도록 지도한다.
- [네크 06-01-02] 제안 요청서를 파악하여 업무 현황 및 네트워크 현황과 통신 지연 및 장애 등 네트워크의 취약점과 문제점을 파악할 수 있도록 지도한다.
- [네크 06-01-03] 무선 랜 구축 제안 요청서의 요구 사항 중 불확실한 사항에 대해 추가 설명이나 의견을 제시하는 방법과 태도를 함양하도록 지도한다.
- [네크 06-01-04] 무선 랜 구축 제안 요청서 등에서 수정이 필요한 사항을 도출하고 수정 의견을 제안하는 능력을 함양하도록 지도한다.

나) 설계도 작성하기

- [네크 06-02-01] 무선 랜 환경 구축을 위하여 차별화된 무선 랜 구축 방안 전략을 수립할 수 있다.
- [네크 06-02-02] 무선 랜 구축 방안 전략에 근거하여 네트워크 장비를 선정할 수 있다.
- [네크 06-02-03] 선정된 장비 및 기존 장비와의 호환성을 검증할 수 있다.
- [네크 06-02-04] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 제안 요청서의 요구 사항을 만족시키는 무선 랜 설계도를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 06-02-04] 무선 랜 구축 이해 당사자 의견 수렴의 중요성과 분석 방법을 설명하고, 무선 랜 설계도를 작성할 수 있도록 지도한다.

다) AP 구성하기

- [네크 06-03-01] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 설계도에 준거하여 AP를 설치할 수 있다.
 [네크 06-03-02] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 설계도에 준거하여 설치된 AP를 환경에 따라 구성할 수 있다.
 [네크 06-03-03] 무선 랜 설계도에 준거하여 설치·구성된 AP의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.
 [네크 06-03-04] 무선 랜 환경 구축 후 AP 장애 시 이를 회복시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 06-03-02] 설계 도면에서 설치 위치를 정확히 확인하고, 설정 프로그램에 접속하여 환경에 따라 AP를 구성할 수 있는 실무 능력을 배양하도록 지도한다.
- [네크 06-03-04] 무선 랜 환경 구축 후 AP 장애 시 AP 이중화 및 장애 복구 환경 구성 실무 능력을 함양하도록 지도한다.

라) PoE 구성하기

- [네크 06-04-01] 무선 랜 환경 구축을 위하여 무선 랜 설계도에 준거하여 PoE를 설치할 수 있다.
 [네크 06-04-02] 무선 랜 환경 구축을 위하여 설치된 PoE를 주변 환경/무선 랜 제안 요청서에 따라 구성할 수 있다.
 [네크 06-04-03] 무선 랜 환경 구축을 위하여 설치, 구성된 PoE의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.
 [네크 06-04-04] 무선 랜 환경 구축 후 PoE 장애 시 이를 회복시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 06-04-02] PoE 설치 및 구성 후 PoE가 요구 사항에 맞게 정상적으로 동작하는지 검증하는 방법을 익힐 수 있도록 지도한다.
- [네크 06-04-03] PoE 제조사에서 배포한 PoE 설치 매뉴얼을 참고하여 PoE를 환경에 따라 설정하는 절차를 파악하도록 하고, 모뎀 단위로 PoE 설정 방법에 대해 실습하도록 지도한다.
- [네크 06-04-04] PoE의 정상 동작 여부를 PoE 관리 프로그램 또는 스마트폰의 분석 앱을 이용하여 검증할 수 있는 실무 능력과 디지털 측정기를 활용할 수 있는 디지털 활용 능력을 함양하도록 지도한다.

마) WLC 구성하기

- [네크 06-05-01] 무선 랜 설계도에 준거하여 WLC를 설치할 수 있다.
 [네크 06-05-02] 무선 랜 설계도에 준거하여 설치된 WLC를 구성할 수 있다.
 [네크 06-05-03] 무선 랜 설계도에 준거하여 구성된 WLC의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.
 [네크 06-05-04] 무선 랜 환경 구축 후 WLC 장애 시 이를 회복시킬 수 있다.

바) 무선 랜 보안 구성하기

- [네크 06-06-01] 무선 랜 설계도에 준거하여 무선 랜 보안 환경을 구성할 수 있다.
 [네크 06-06-02] 무선 랜 설계도에 준거하여 무선 랜 보안 설정을 할 수 있다.
 [네크 06-06-03] 무선 랜 설계도에 준거하여 WIPS, WIDS를 구성할 수 있다.
 [네크 06-06-04] 무선 랜 보안 환경 및 설정 후 보안 환경 및 설정을 검증할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 06-06-01] 무선 랜 보안 환경을 물리적 보안과 네트워크 보안으로 구성하는 방법에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.
- [네크 06-06-03] WIPS 구성을 위하여 정보 보안, 무선 취약점 등의 지식을 충분히 숙지할 수 있도록 지도한다.
- [네크 06-06-04] 무선 랜 공격용 프로그램을 구하기 어렵거나 불법 다운로드일 경우에는 검증을 생략하고 보안 설정이 정확히 이루어졌는지 설정 내용을 재확인하도록 지도한다.

7) 서버 구축

가) 리눅스 서버 구축하기

- [네크 07-01-01] 서버 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 종류의 리눅스 서버를 설치, 구성할 수 있다.
 [네크 07-01-02] 서버 서비스 환경 구축을 위하여 기설치된 리눅스 서버에 각종 서비스를 설치, 운영할 수 있다.
 [네크 07-01-03] 서버 서비스 환경 구축을 위하여 리눅스 서버의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.
 [네크 07-01-04] 장애 및 장애, 보안상 안전한 서비스를 위하여 리눅스 서버의 이중화, 백업, 장애 복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 07-01-04] 리눅스 서버의 백업 및 복구, 보안 설정 방법, 로그 분석 방법에 대하여 숙지하고 실습하여 디지털 실무 능력을 함양하도록 지도한다.

나) 윈도우 서버 구축하기

- [네크 07-02-01] 윈도우 서버 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 Version의 윈도우 서버를 설치·구성할 수 있다.
 [네크 07-02-02] 윈도우 서버 서비스 환경 구축을 위하여 기설치된 윈도우 서버에 서비스를 설치·운영할 수 있다.
 [네크 07-02-03] 윈도우 서버 서비스 환경 구축을 위하여 윈도우 서버의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.
 [네크 07-02-04] 장애, 보안상 안전한 서비스를 위하여 윈도우 서버의 이중화, 백업, 장애 복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [네크 07-02-04] 제조사별 장비 조작 및 운영 명령어가 다를 수 있으므로, 운영 매뉴얼을 숙지한 후 실습을 하도록 지도한다.

다) 서버 가상화 구축하기

[네크 07-03-01] 가상화 서비스 환경 구축을 위하여 다양한 종류의 Hypervisor를 설치, 구성할 수 있다.
 [네크 07-03-02] 가상화 서비스 환경 구축을 위하여 기설치된 Hypervisor를 관리, 운영할 수 있다.
 [네크 07-03-03] 가상화 서비스 환경 구축을 위하여 Hypervisor의 정상 동작 여부를 검증할 수 있다.
 [네크 07-03-04] 장애, 보안상 안전한 서비스를 위하여 Hypervisor의 이중화, 백업, 장애 복구, 보안 설정 등을 구성할 수 있다.

라) Cloud 서비스 활용하기

[네크 07-04-01] 클라우드 서비스를 이용하기 위하여 다양한 종류의 클라우드 서비스 활용할 수 있다.
 [네크 07-04-02] 클라우드 서비스를 이용하기 위하여 기설치된 클라우드 서비스를 관리·운영할 수 있다.
 [네크 07-04-03] 장애, 보안상 안전한 서비스를 위하여 클라우드 서비스의 이중화·백업·장애 복구·보안 설정 등을 구성할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘네트워크 구축’ 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 실무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
- 2) ‘네트워크 유지 보수’는 시스템 유지 보수에 필요한 장비에 대한 지식을 바탕으로 시스템의 고장 유무를 판단하고, 계측기를 활용하여 정확한 고장 원인 판단을 위해 노력하는 자세를 기를 수 있도록 다양한 상황을 실습하고, 그 이력을 관리할 수 있도록 한다.
- 3) ‘네트워크 보안 관리’는 보안 규정 및 지침, 보안 정책, 보안 계획에 관련된 지식을 이해하고, 관리적·물리적·기술적 보안 개념을 바탕으로 보안에 대한 적극적인 인식을 가질 수 있도록 지도해야 하며, 각종 보안 규정을 준수하려는 자세를 기르고 보호 대상 자산에 대해 인지할 수 있도록 한다.

- 4) ‘인터넷 설비 설계’는 TCP/IP, IPv6, 통신 보안, 서비스 품질, 라우팅 프로토콜 등의 표준에 대한 개념을 정확히 이해할 수 있도록 이론 및 실습을 병행한다.
- 5) ‘근거리 통신망(LAN) 설계’는 OSI 7 계층별 장비를 이해할 수 있도록 지도하며, 트래픽을 예상 및 분석하여 설계도를 완성하되 필요한 장비를 선정하고, IPv4 및 IPv6 주소를 포함하여 예산 범위 및 프로젝트 기간 내에 네트워크 설계도를 완성할 수 있도록 한다.
- 6) ‘L2·L3 스위치 구축’에서는 실제 네트워크 장비를 관리하기 위한 명령어를 실습하여야 하며, VLAN 및 사설 네트워크, 스위치 이중화, 백업 등 중소 규모 네트워크 구축, 성능 향상, 백업, 장애 등 실무 중심으로 수업한다.
- 7) ‘무선 랜 구축’에서는 무선 네트워크를 구축할 환경을 조사하여, 이를 토대로 설계도를 작성한 후 무선 랜 구축을 위한 장비들을 안전하게 무선 네트워크에 연결하고, 장애의 유형 및 발생 시 대처 방법에 대한 이론 및 실무 중심으로 수업한다.
- 8) ‘서버 구축’에서는 중소 규모 환경에서 고객의 요구 사항, 제안 요청서에 근거하여 적합한 서버를 구축하고, 요구되는 서비스를 구성할 수 있으며 이중화, 백업 및 장애 복구, 보안 설정을 구현할 수 있도록 이론 및 실무 중심으로 수업한다.
- 9) 협력 학습, 프로젝트 실습 등을 통하여 팀워크 능력과 시간 자원 관리 능력, 협상 능력 등을 키울 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 안전 교육을 실시하여 실습 시에 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 기구나 장비 사용 시 상해가 발생할 가능성이 있으므로, 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '네트워크 구축' 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
 - 2) '네트워크 구축'의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 '네트워크 구축' 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
 - 3) '네트워크 구축'을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 가) '네트워크 유지 보수' 영역에서는 네트워크가 안정된 상태에서 최상의 성능으로 운영될 수 있도록 유지 보수 계획을 수립하고 유지 보수를 수행하며 이력을 관리하는 능력을 평가하도록 계획한다.
- 나) '네트워크 보안 관리' 영역에서는 유선 네트워크 장비 및 전송 회선과 이를 통해 송수신되는 데이터를 보호하기 위한 각종 관리적·물리적·기술적 보안 활동을 수행하는 능력을 평가하도록 계획한다.
- 다) '인터넷 설비 설계' 영역에서는 TCP/IP 프로토콜, IPv6 프로토콜, 통신 보안 기술과 서비스 품질 기술, 라우팅 프로토콜에 대한 내용을 학습하고 인터넷 설비 기술 규격을 작성하여 설계와 시공에 적용하는 능력을 평가하도록 계획한다.
- 라) '근거리 통신망(LAN) 설계' 영역에서는 중소 규모 네트워크 환경에서 아키텍처 설계, 트래픽 예측, 장비 선정, 설계도 작성을 통하여 최적의 근거리 통신망(LAN) 구축을 할 수 있는 능력을 평가하도록 계획한다.
- 마) 'L2·L3 스위치 구축' 영역에서는 네트워크 설계도에 준거하여 최적의 스위치 장비를 선택하고 이를 환경에 맞게 설치, 구성하는 능력을 평가하도록 계획한다.
- 바) '무선 랜 구축' 영역에서는 중소 규모 네트워크 환경에서 무선 랜 환경을 구축하기 위한 사전 조사를 실시하고, 이를 토대로 설계도를 작성한 후 AP, PoE, WLC 등을 설치하여 유선 연결 없이 무선을 통하여 안전한 네트워크 환경을 구축하며, 무선 랜만의 장애의 유형(혼선,

음영 지역), 장애 유형별 체크리스트, 상급 기술자에게 보고할 내용 등을 작성하는 능력을 평가하도록 계획한다.

사) ‘서버 구축’ 영역에서는 중소 규모 환경에서 고객의 요구 사항 또는 제안 요청서에 근거하여 리눅스 및 윈도우 서버 등을 구축하여 각종 서비스를 제공하고 서버 가상화, 데스크톱 가상화, Cloud 환경을 구축하여 이중화, 백업 및 장애 복구, 보안 설정 등을 통하여 365일, 24시간 안정적인 서비스를 제공할 수 있는 능력을 평가하도록 계획한다.

4) ‘네트워크 구축’의 각 학습 영역에서 필요한 정보를 탐색하고 학습하는 과정에서 디지털 매체를 사용할 수 있는 기회를 제공하고, 디지털 매체 활용 능력을 평가할 수 있도록 설계한다.

5) ‘네트워크 구축’의 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류가 될 수 있도록 한다. 평가 결과 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 학습 동기 유발 및 개별 지도 계획을 수립하고, 학생의 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) 단순하고 지엽적인 문제보다는 ‘네트워크 유지 보수’, ‘네트워크 보안 관리’, ‘인터넷 설비 설계’, ‘근거리 통신망(LAN) 설계’, ‘L2·L3 스위치 구축’, ‘무선 랜 구축’, ‘서버 구축’ 등의 성취기준에 근거해 실기 능력을 평가하여 직무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 2) 성취기준에 제시된 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지와 관련된 지식과 필요한 역량을 평가한다.
- 3) ‘네트워크 유지 보수’는 네트워크에 대한 전문 지식과 측정 장비 및 고장 수리 기술, 통계적 품질 관리 능력, 자료 활용 및 보고서 작성 기술에 필요한 역량을 평가한다.
- 4) ‘네트워크 보안 관리’는 네트워크 자산을 보호하기 위한 정보 보안 체계를 운영하고 관리하는데 필요한 역량이 함양될 수 있도록 관리적 보안, 물리적 보안, 기술적 보안의 수행 업무와 관련된 능력을 평가한다. 관리적 보안에서는 네트워크 보안 정책, 표준, 지침, 절차 개발 및 공표와 보안 교육, 이해관계자 사이의 의사소통 능력을, 물리적 보안에서는 네트워크 장비·회선에 대한 물리적 접근 통제, 경계 보호, 침입 감시와 환경 통제 능력을, 기술적 보안에서는 네트워크를 통해 송수신되는 데이터의 기밀성, 무결성, 가용성 보장, 네트워크 장비의 인증 및 기술적 접근 통제 메커니즘을 수행할 수 있는 지식과 필요한 역량을 평가한다.

- 5) '인터넷 설비 설계'는 TCP/IP 프로토콜, ARP/RARP 프로토콜, ICMP 프로토콜, IPv6 프로토콜과 적용 절차, 지원 장비에 관한 사항, 침입 방지 설비, DRM·DWM에 대한 이해, SNMP·NMS·MPLS 통신망 관리 기술, 유니캐스트 및 멀티캐스트의 Intra AS 라우팅에 대한 이해와 관련된 능력을 평가한다.
- 6) '근거리 통신망(LAN) 설계'는 중소 규모의 최적의 근거리 통신망 구축을 위한 네트워크 설계도 작성 능력, 솔루션 활용 능력, 프로젝트 일정표 활용 능력, OSI 7 Layer, TCP/IP Suite, IPv4/IPv6, Subnetting, Supernetting, CIDR, VLSM에 관련된 능력을 평가한다.
- 7) 'L2·L3 스위치 구축'은 제안 요청서 및 설계 도면에 대한 이해, 네트워크 장비, 시스템 장비, 서버 서비스에 관한 사항, OSI 7 Layer, TCP/IP Suite, IPv4/IPv6, Subnetting, Supernetting, CIDR, VLSM에 대한 이해, L2·L3 스위치 구성 및 설정 능력에 대해 평가한다.
- 8) '무선 랜 구축'은 설계 도면에 대한 이해, AP 설치 능력 및 설정 능력, PoE 구성 능력, WLC 구성 능력을 검증하고, 무선 랜 주파수 대역 및 채널 특징의 이해도에 대해 평가한다.
- 9) '서버 구축'은 고객의 요구 사항에 맞는 서버를 선정하여 설치하고 요구되는 서비스를 구성할 수 있는지, 365일 24시간 서버가 문제없이 안정적으로 동작할 수 있도록 기능을 구현할 수 있는지를 평가한다.

2. 유선 통신 구축·운용

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘유선 통신 구축·운용’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 통신과, 정보컴퓨터과, 소프트웨어과 학생들이 구내 통신 설비 공사, 구내 통신 공사 품질 관리, 회선 개통과 네트워크 구축 공사, 네트워크 품질 시험 등 유선 통신 구축 및 운용에 관한 기술을 습득하여 정보통신 융합 서비스 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다. 이수해야 할 내용은 구내 통신 설비 공사, 구내 통신 공사 품질 관리, 회선 개통, 네트워크 구축 공사, 네트워크 품질 시험 등으로 유선 통신 구축 및 관리·운용에 대한 기초적인 이론과 실습을 병행하여 지도하여야 한다.

‘유선 통신 구축·운용’은 유선 통신망을 구축하기 위해 케이블 접속하기, 통신 장비 설치하기, 컴퓨터 통신 환경 구성하기 및 네트워크 구축 공사, 네트워크 품질 시험하기 등 네트워크 구축 및 운용에 관한 직무를 수행할 수 있도록 실무 중심의 기술을 습득하고, 디지털 기기를 활용하여 서로 협력해 문제 해결력을 함양할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘유선 통신 구축·운용’을 위한 구내 통신 설비 공사와 품질 관리, 회선 개통과 네트워크 구축 공사 및 품질 시험에 대한 실무 기술의 개념을 이해하며, 이론과 기술을 습득하여 통신 선로 공사 실무자, 인터넷 서비스 제공 업체의 통신 개통 및 유지 보수 담당자 등 유선 통신 구축 실무를 이해하고 산업 현장에서 디지털 의사소통 및 협력 능력을 함양하고 필요한 태도를 습득할 수 있는 전공 실무 과목이다. ‘유선 통신 구축·운용’ 과목을 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 정보통신 산업의 중요성과 역할을 인식하고, 관련 분야에서 필요로 하는 실무 지식, 기술 및 태도를 익힐 수 있다.

둘째, 유선 통신 구축·운용 산업 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 사고력과 디지털 자원을 활용하여 서로 소통하고 데이터를 공유하면서 문제 해결력을 길러 산업 현장의 실무를 효과적으로 수행할 수 있다.

셋째, 구내 통신 설비 공사, 구내 통신 공사 품질 관리, 회선 개통, 네트워크 구축 공사 및 품질 시험 등에 관한 실무 지식과 기술을 습득하여 관련 산업 분야에 활용할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
구내 통신 설비 공사	• 설계 도서 분석하기 • 설비 설치하기 • 설비 시운전하기 • 설비 개통하기 • 설비 공사 보고서 작성하기
구내 통신 공사 품질 관리	• 품질 관리 계획하기 • 시험 검사 계획 작성하기 • 단위 시험하기 • 종합 시험하기 • 시공 품질 검사하기
회선 개통	• 서비스 접수하기 • 현장 작업하기 • 안전 관리하기 • 서비스 개통하기
네트워크 구축 공사	• 수급 방법 파악하기 • 구축 절차 파악하기 • 구축 방법 검토하기 • 네트워크 설치하기
네트워크 품질 시험	• 시험 방법 계획하기 • 단위 시험하기 • 종합 시험하기 • 인수 시험하기

나. 성취기준

1) 구내 통신 설비 공사

가) 설계 도서 분석하기

- [유통 01-01-01] 설계 도서가 제안서의 요구 사항을 설비별로 충실히 반영되었는가를 확인할 수 있다.
- [유통 01-01-02] 설계 도서가 실제 시공이 가능하도록 작성이 되었는지 확인할 수 있다.
- [유통 01-01-03] 설계 도서 간의 내용이 서로 일치되는지 확인할 수 있다.
- [유통 01-01-04] 설계 도서의 작성 방법과 사용 심볼(symbol)이 기술 기준에 적합하게 작성되었는지 확인할 수 있다.
- [유통 01-01-05] 설계 도서에 적용된 산출 기준과 계산의 타당성을 확인할 수 있다.

나) 설비 설치하기

- [유통 01-02-01] 제한된 설치 현장에 출입하기 위해 승인을 받을 수 있다.
- [유통 01-02-02] 도면, 시방서, 표준 공법에 따라 유지 보수 편리성, 배선 거리, 향후 증설 등을 고려하여 설치 랙 및 거치 랙에 설비를 설치할 수 있다.
- [유통 01-02-03] 설비의 전원 및 접지 특성을 확인하고 설치할 수 있다.
- [유통 01-02-04] 설계 도서에 따라 설비별 규격에 맞는 동축 케이블, UTP 케이블, 광케이블 등을 제작하여 접속할 수 있다.

다) 설비 시운전하기

- [유통 01-03-01] 설비의 시운전 계획서를 작성할 수 있다.
- [유통 01-03-02] 전원 인가 전 설비의 인입 전원의 전압과 극성을 확인할 수 있다.
- [유통 01-03-03] 기준값 이하로 설치 랙의 접지 저항이 시공되었는지를 측정할 수 있다.
- [유통 01-03-04] 설비의 이상 유무, 장비 동작 상태, 전원 상태 등을 설비 설정부 및 콘솔을 통해 설정하고 확인할 수 있다.
- [유통 01-03-05] 설비의 정상 동작 여부를 확인하기 위하여 단위 시험을 할 수 있다.
- [유통 01-03-06] 설계 도서에서 고려하지 못한 변경 사항을 포함하여 시운전 결과 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 01-03-06] 디지털 기기를 활용한 시운전 결과 보고서를 작성하고, 클라우드에 업로드하는 디지털 역량의 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 설비 개통하기

- [유통 01-04-01] 개통 시험용 단말을 이용하여 설비의 동작을 확인할 수 있다.
- [유통 01-04-02] 개통이 불가할 경우 장애 처리 지침서를 참조하여 대응을 할 수 있다.
- [유통 01-04-03] 설비가 타 설비에 미치는 영향을 분석하여 대처할 수 있다.
- [유통 01-04-04] 전원 및 통신 케이블에 케이블 명, 설치 년도, 연락처, 담당자 등을 표기한 라벨을 부착하여 용도를 표시할 수 있다.
- [유통 01-04-05] 케이블 정리 도구를 이용하여 전원 및 통신 케이블을 정리할 수 있다.
- [유통 01-04-06] 설치 장소를 정리 후 설비를 보호하기 위해 시건할 수 있다.

마) 설비 공사 보고서 작성하기

- [유통 01-05-01] 일정 기간 모니터링 이후 설비의 정상 동작 여부를 판단할 수 있다.
- [유통 01-05-02] 설비 공사의 전후를 사진으로 촬영할 수 있다.
- [유통 01-05-03] 설비 공사 과정과 발생한 문제점을 정리·기록할 수 있다.
- [유통 01-05-04] 설비 공사 보고서를 작성하여 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 01-05-02] 디지털 기기를 이용하여 설비 공사 전후를 사진으로 촬영하여 웹 하드 등에 보관하고, 설비 공사 보고서 작성 시 반드시 설비 공사 관련 사진을 첨부하는 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

2) 구내 통신 공사 품질 관리

가) 품질 관리 계획하기

[유통 02-01-01] 관련 법령 기준에 적합한 공사 품질 관리자를 지정하여 공사 품질에 대한 전반적인 업무를 수행할 수 있다.

[유통 02-01-02] ISO 9001:2008 / KS Q 9001:2009 규격에 적합한 품질 관리 계획서를 작성할 수 있다.

[유통 02-01-03] 구내 통신 설비의 중점 품질 관리 대상 공종을 선정하여 관리할 수 있다.

나) 시험 검사 계획 작성하기

[유통 02-02-01] 구내 통신 설비의 공종별 시험 검사 계획(ITP: Inspection&Test Plan)/시험 검사 점검표(ITC: Inspection&Test Checklist) 작성 계획을 수립할 수 있다.

[유통 02-02-02] 구내 통신 설비의 공종별 시험 검사 계획(ITP: Inspection&Test Plan)을 작성할 수 있다.

[유통 02-02-03] 구내 통신 설비의 공종별 시험 검사 점검표(ITC: Inspection&Test Checklist)를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 02-02-01] 「정보통신 공사법」, 「정보통신 공사법 시행령」, 「정보통신 공사법 시행 규칙」, 「방송 통신 설비의 기술 기준에 관한 규정」, 「접지 설비·구내 통신 설비·선로 설비 및 통신 공동구 등에 대한 기술 기준」을 고려하여 지도한다.

다) 단위 시험하기

[유통 02-03-01] 구내 통신 설비의 공종별 시험 항목 및 기준값을 선정하여 단위 시험 계획을 수립할 수 있다.

[유통 02-03-02] 수립된 단위 시험 계획에 따라 시험을 시행할 수 있다.

[유통 02-03-03] 단위 시험 결과가 관계 규정에 적합 여부를 판단할 수 있다.

[유통 02-03-04] 단위 시험 결과 부적합, 오류 판정 시 재시공 또는 보완 시공하여 재시험을 수행할 수 있다.

[유통 02-03-05] 단위 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 02-03-02] 단위 시험 대상 설비의 운용 기술, 단위 시험에 필요한 측정 장비 운용 기술이 연관되어 있음을 고려하여 지도한다.
- [유통 02-03-03] 「정보통신 공사업법」, 「정보통신 공사업법 시행령」, 「정보통신 공사업법 시행 규칙」, 「방송 통신 설비의 기술 기준에 관한 규정」, 「접지 설비·구내 통신 설비·선로 설비 및 통신 공동구 등에 대한 기술 기준」이 연관되어 있음을 고려하여 지도한다.
- [유통 02-03-05] 「지능형 홈 네트워크 설비 설치 및 기술 기준」, 초고속 정보통신 건물 인증 제도, 사용 전 검사 기준, 구내 통신 구축 시방서, 구내 통신 설비별 제원, 성능, 규격, 단위 시험 항목 및 방법이 연관되어 있음을 고려하여 지도한다.

라) 종합 시험하기

- [유통 02-04-01] 공중별 종합 시험 계획을 수립할 수 있다.
 [유통 02-04-02] 종합 시험 계획에 따라 종합 시험을 시행할 수 있다.
 [유통 02-04-03] 종합 시험 결과가 관계 규정에 적합 여부를 판단할 수 있다.
 [유통 02-04-04] 종합 시험 결과 부적합, 오류 판정 시 재시공 또는 보완 시공하여 재시험을 수행할 수 있다.
 [유통 02-04-05] 종합 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 02-04-05] 종합 시험 완료 후 디지털 기기를 활용한 종합 시험 결과 보고서를 작성하여 보관하는 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

마) 시공 품질 검사하기

- [유통 02-05-01] 구내 통신 설비의 시험 검사 계획(ITP: Inspection&Test Plan)/시험 검사 점검표(ITC: Inspection&Test Checklist)를 기반으로 자체 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [유통 02-05-02] 구내 통신 설비의 시험 검사 계획(ITP: Inspection&Test Plan)/시험 검사 점검표(ITC: Inspection&Test Checklist)를 기반으로 시공 품질 검사 요청서를 작성할 수 있다.
 [유통 02-05-03] 품질 검사 요청서에 따른 시공 품질 검사를 수행할 수 있다.
 [유통 02-05-04] 시공 품질 검사 결과 불합격 시, 재시공 또는 보완 시공을 할 수 있다.

3) 회선 개통

가) 서비스 접수하기

- [유통 03-01-01] 접수 절차에 따라 고객의 요구 사항을 기록할 수 있다.
- [유통 03-01-02] 컴퓨터를 활용하여 접수 사항을 전산 시스템에 입력할 수 있다.
- [유통 03-01-03] 고객 응대 시 고객의 의견을 경청하고 친절하게 응대할 수 있다.
- [유통 03-01-04] 유선 접속 설비의 여유 용량을 파악할 수 있다.
- [유통 03-01-05] 약정 기간 내 음성 전화 서비스의 접수 사항을 처리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 03-01-03] 유선 설비 접속 서비스의 회선 개통 관리를 고려하여 지도한다.
- [유통 03-01-05] 유선 접속 설비에 대한 지식을 갖추고, 기술과 비즈니스의 상호 관련성을 수용하려는 자세와 고객 약정서 검색 및 접수 처리에 디지털 기기를 활용하는 디지털 기기 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 현장 작업하기

- [유통 03-02-01] 예정 공정표에 따라 작업 계획서를 작성할 수 있다.
- [유통 03-02-02] 케이블 접속 기술 기준에 따라 커넥터 및 음성 전화 단말기 접속을 할 수 있다.
- [유통 03-02-03] 커넥터 접속 공구를 사용할 수 있다.
- [유통 03-02-04] 작업 계획서에 따라 선로를 포설할 수 있다.
- [유통 03-02-05] 선로 포설 및 접속 작업 시 안전 절차를 준수할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 03-02-04] 선로 포설 시 예정 공정표, 설계 도면, 공사 시방서, 설계 내역서, 수량 산출서를 고려한다.

다) 안전 관리하기

- [유통 03-03-01] 공사 계획서에 따라 안전 관리 계획서를 작성할 수 있다.
- [유통 03-03-02] 안전 관리 계획서에 따라 응급 대응 절차서 및 계통도를 작성할 수 있다.
- [유통 03-03-03] 안전 관리 계획서에 따라 맨홀(manhole) 및 전주의 안전을 확인할 수 있다.
- [유통 03-03-04] 안전 관리 계획서에 따라 포설 장비를 사용할 수 있다.
- [유통 03-03-05] 안전 시설물을 설치할 수 있다.
- [유통 03-03-06] 사고 발생 시 응급 대응 절차 및 계통에 따라 행동할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 03-03-04] 포설 장비 사용은 유선 접속 설비에 대한 지식과 연관되어 있고, 안전 시설물은 안전 펜스, 안전 표지판, 트래픽 콘(traffic cone)을 포함하며, 개인 안전 보호구는 안전모, 안전화, 안전벨트 및 각반 등이 포함됨을 고려하여 지도한다.

라) 서비스 개통하기

- [유통 03-04-01] 작업 계획서에 따라 시험 절차서를 작성할 수 있다.
- [유통 03-04-02] 시험 절차서에 따라 선로를 시험 및 기록할 수 있다.
- [유통 03-04-03] 시험 결과를 기반으로 정상 여부를 판단할 수 있다.
- [유통 03-04-04] 음성 전화 서비스 단말기를 시험할 수 있다.
- [유통 03-04-05] 고객 관리 부서에 개통 결과를 통보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 03-04-01] 접지 설비, 구내 통신 설비, 선로 설비 및 통신 공동구 등에 대한 기술 기준에 대한 지식이 연관되어 있음을 고려하여 지도한다.
- [유통 03-04-03] 성능 평가 시 공정성 유지 및 기술 기준 준수, 시험 절차서 및 공정 준수를 고려하도록 지도한다.

4) 네트워크 구축 공사

가) 수급 방법 파악하기

- [유통 04-01-01] 구축에 필요한 장비 현황 및 자재 현황을 파악할 수 있다.
- [유통 04-01-02] 네트워크 구축에 필요한 장비 및 자재 수급을 위하여 내역서를 산출할 수 있다.
- [유통 04-01-03] 장비 및 자재 수급을 위하여 필요한 절차 및 방법을 파악할 수 있다
- [유통 04-01-04] 장비 및 자재 수급을 위하여 제반 절차를 이해하고, 관련 부서 및 기관의 협조를 요청할 수 있다.

나) 구축 절차 파악하기

- [유통 04-02-01] 설계 목적 및 요구 사항에 따라 장비 품목과 자재 사양을 파악하고, 시공 단계별 절차를 이해할 수 있다.
- [유통 04-02-02] 타 공정의 공정 계획을 검토하여 적정 공사 기간을 예측하고 설계에 반영할 수 있다.
- [유통 04-02-03] 현장 조건에 따라 공종별 업무 절차를 고려하여 설계에 반영할 수 있다.
- [유통 04-02-04] 배선 및 설비 도입 일정, 설치 작업 환경을 파악하여 전체 공정 계획을 수립할 수 있다.

다) 구축 방법 검토하기

- [유통 04-03-01] 목적 및 요구 사항 분석에 따라 다양한 구축 방법을 파악할 수 있다.
 [유통 04-03-02] 파악된 구축 방법을 분석하여 목적에 가장 적합한 방법을 선정할 수 있다.
 [유통 04-03-03] 선정된 구축 방법에 대하여 세부 계획을 수립할 수 있다.
 [유통 04-03-04] 구축 방법에 따라 구축 방향을 결정하고 구축 계획서를 작성할 수 있다.

라) 네트워크 설치하기

- [유통 04-04-01] 네트워크 설치 절차 및 설치 방법을 이해할 수 있다.
 [유통 04-04-02] 설치에 필요한 관련 법규를 파악하여, 세부 설치 일정을 수립할 수 있다.
 [유통 04-04-03] 설치 일정에 따라 설치를 시행하고, 설치 일정에 영향이 있을 때는 관련 부서와 협의를 통해 조정하고 문제를 해결할 수 있다.
 [유통 04-04-04] 설치 완료 후 품질 점검을 시행하고 인계인수를 할 수 있다.
 [유통 04-04-05] 네트워크 설치에 필요한 전원 시설 및 접지 방법을 이해할 수 있다.

5) 네트워크 품질 시험

가) 시험 방법 계획하기

- [유통 05-01-01] 네트워크 구축 공정에 따라 표준 구축 공법, 시방서, 관련 규정 준수 여부를 파악할 수 있다.
 [유통 05-01-02] 네트워크 계측기의 측정 프로토콜을 설정하는 방법을 파악할 수 있다.
 [유통 05-01-03] 네트워크 구축 공정별 표준 구축 공법, 설계 도면을 기초로 단위 시험, 종합 시험, 인수 시험의 항목·방법으로 작성할 수 있다.
 [유통 05-01-04] 네트워크 구축에 필요한 장비의 성능과 품질에 대한 시험 기준을 작성할 수 있다.
 [유통 05-01-05] 네트워크 품질 시험에 필요한 단위 시험·종합 시험·인수 시험 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 05-01-01] 네트워크 품질 시험은 네트워크 구축 후 사용자가 요구하는 성능 및 품질을 만족하는지 시험하기 위해, 시험 방법을 파악하고, 장비별 단위 시험, 장비 연동을 포함한 종합 시험, 인수 시험 수행 내용을 성공적으로 수행할 수 있도록 지도한다.

나) 단위 시험하기

- [유통 05-02-01] 단위 시험 시나리오 및 절차를 작성할 수 있다.
- [유통 05-02-02] 단위 시험 시나리오 및 절차서에 따라 시험을 실시할 수 있다.
- [유통 05-02-03] 단위 시험 결과에 따라 오류를 확인하고, 이에 따른 문제 발생 시 해결 방안을 제시할 수 있다.
- [유통 05-02-04] 단위 시험 결과의 적합 여부를 판단하여 단위 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.
- [유통 05-02-05] 단위 시험 결과 부적합한 기능·성능은 절차와 일정에 따라 단위 시험을 재실시할 수 있다.

다) 종합 시험하기

- [유통 05-03-01] 종합 시험 시나리오 및 절차를 작성할 수 있다.
- [유통 05-03-02] 종합 시험 시나리오 및 절차서에 따라 장비 간 연동 시험과 접속 시험을 실시할 수 있다.
- [유통 05-03-03] 종합 시험의 오류에 따라 오류 보고서(부적합 보고서)를 작성할 수 있다.
- [유통 05-03-04] 종합 시험 결과의 적합 여부를 판단하여 종합 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.
- [유통 05-03-05] 종합 시험 결과 부적합한 기능·성능은 절차와 일정에 따라 종합 시험을 재실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 05-03-05] 정확한 종합 시험 후 디지털 기기를 활용한 종합 시험 결과 보고서를 작성하는 디지털 기기 문해력을 성공적으로 활용할 수 있도록 지도한다.

라) 인수 시험하기

- [유통 05-04-01] 인수 시험 시나리오 및 절차를 작성할 수 있다.
- [유통 05-04-02] 인수 시험 시나리오 및 절차서에 따라 인수 시험을 실시할 수 있다.
- [유통 05-04-03] 인수 시험을 통해 부적합 여부를 확인할 수 있다.
- [유통 05-04-04] 인수 시험 결과에 따라 결과 보고서와 오류 보고서(부적합 보고서)를 작성할 수 있다.
- [유통 05-04-05] 인수 시험 결과 보고서를 분석하여 재시험 여부를 판단할 수 있다.
- [유통 05-04-06] 재시험 수행 요구서에 따라 재시험을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [유통 05-04-03] 인수 시험을 통해 현장(또는 현장과 유사한 시뮬레이션 환경)에서 네트워크를 구성하는 모든 모듈이 완벽하게 동작하는지 검증하는 내용을 성공적으로 수행할 수 있도록 지도한다.
- [유통 05-04-06] 교사는 능력 단위 네트워크 구축 공사의 수행 준거에 제시된 내용을 수행할 수 있도록 이론과 실기를 나누어 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘유선 통신 구축·운용’은 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 산업 현장에서 필요로 하는 실무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용하며, 기술적 사고력과 창의적 문제 해결 능력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 2) ‘유선 통신 구축·운용’의 학습 활동 과정에서 디지털 기기를 활용한 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘유선 통신 구축·운용’ 과목에 흥미를 가지고, 의미 있는 학습을 할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 3) ‘유선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘구내 통신 설비 공사’는 건축물 구내에 설치하는 각종 정보통신 설비에 관한 구내 통신 공사를 수행할 때 케이블 시공, 선번장 작성 및 해석, 선로 단위 시험 등 구내 통신 선로 설비에 관한 기술 기준에 따라 작업할 수 있도록 지도한다.
- 나) ‘구내 통신 공사 품질 관리’는 구내 통신 품질 관리 수행을 위한 품질 관리 계획, 시험 검사 계획서 작성, 단위 시험, 종합 시험, 시공 품질 검사 등 공사 품질 관리를 수행할 수 있도록 지도한다.
- 다) ‘회선 개통’은 회선을 개통하기 위한 통신 장비와 이에 따른 케이블의 종류 및 특성을 이해하고, 케이블 접속, 통신 장비 설치, 통신 환경 구축 등 네트워크에 대한 실무 능력을 갖출 수 있도록 지도한다.
- 라) ‘네트워크 구축 공사’는 망 관리 시스템에 대한 지식, 통신 장비의 동작, 성능 평가 지식, 품질 측정 등 유선 통신망을 구축·운영하는 데 필요한 기본적인 지식을 이해할 수 있도록 지도한다.
- 마) ‘네트워크 품질 시험’은 구내 통신 선로 설비 및 네트워크 구축에 관한 기술 기준을 이해하고, 인증 및 규정에 적합한 테스트, 시공 전 안전 점검 등을 실시할 때 네트워크 구축 관련 법규를 준수하는 태도와 고객의 요청을 적극적으로 수행하는 자세를 기르고, 문제 해결에 대한 신속한 처리 의지를 키울 수 있도록 지도한다.
- 바) 협동 학습, 프로젝트 실습 등을 통하여 팀워크 능력과 시간 자원 관리 능력 및 협상 능력 등을 키울 수 있도록 지도한다.

- 4) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 각종 디지털 기술을 활용한 원격 수업 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 수업 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘유선 통신 구축·운용’은 정보통신기술을 응용하는 과목이므로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 전기 취급 안전 교육을 실시하고, 누전 및 감전에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 계측기 및 장비를 사용할 때는 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 매 수업 시 사전 교육을 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘유선 통신 구축·운용’의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘유선 통신 구축·운용’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘유선 통신 구축·운용’의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘유선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.

- 4) '유선 통신 구축·운용'의 평가 결과는 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 반영될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 자료로 활용한다. 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생을 위한 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 5) '유선 통신 구축·운용' 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별로 제시된 성취기준에 도달했는지 평가할 수 있도록 평가 방법과 내용을 계획한다.
- 2) 단순하고 지엽적인 문제보다는 '유선 통신 구축·운용'을 원활하게 구축·운용하기 위한 구내 통신 설비 공사, 구내 통신 공사 품질 관리, 회선 개통, 네트워크 구축 공사, 네트워크 품질 시험의 성취 기준에 제시된 내용의 이해 정도와 활용 능력을 실기 평가를 통해 확인하여 종합적인 직무 수행 능력을 기를 수 있도록 평가한다.
- 3) 성취기준에 제시된 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지 평가하기 위해 네트워크 구축 공정 반영 여부, 네트워크 구축 관련 법규 준수 여부, 네트워크 관련 장비와 연동되는 하드웨어 및 소프트웨어 운용 능력 등을 체크리스트나 문제 해결 시나리오 등을 개발하여 항목별로 평가한다.
- 4) '유선 통신 구축·운용'에 대한 지식 등에 대하여 학생 스스로 학습 정도를 확인하고, 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.

3. 무선 통신 구축·운용

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘무선 통신 구축·운용’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 통신과, 정보컴퓨터과, 소프트웨어과 등 학과에서 무선 통신망 구축을 위한 무선 통신망 설계, 시험 및 유지 보수 등 무선 통신망 구축 및 운용에 관한 실무 기술을 습득하여 정보통신 융합 서비스 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다.

특히 ‘무선 통신 구축·운용’ 과목은 4차 산업 혁명 시대의 도래에 대응하여 무선 통신 환경을 분석하고 무선 통신망의 설계, 구축, 운영, 유지 보수에 이르기까지 무선 통신 업무에 대한 전반적인 프로세스를 이해할 수 있는 전문 인력을 양성하고 함양하는 데 목적이 있다.

‘무선 통신 구축·운용’ 과목에서 이수해야 할 내용은 무선 통신망 구축 기본 설계, 무선 통신망 구축 장비 발주, 무선 통신망 시험, 무선 통신망 기술 기준 적용, 무선 통신망 구축 유지 보수, 무선 통신 설비 설계 등으로, 학습 영역의 수준을 고려하여 무선 통신망 구축 관련 지식과 기술에 대한 기초적인 이론과 실습을 병행하여 지도하여야 한다.

또한 무선 통신망 구축을 위한 무선 통신망 구축 기본 설계, 장비 규격서 작성, 설계 도면 작성, 장비 발주 및 시험, 기술 기준, 무선 통신망 유지 보수, 무선 통신 설비 설계 등 무선 통신망 구축 및 운용에 관한 직무를 수행할 수 있도록 현장 실무 중심의 융합 지식과 기술을 습득하고, 다양한 디지털 기기를 활용하여 서로 협력하며 소통하는 의사소통 역량, 디지털 지식·기능·태도를 지닌 디지털 역량, 학습 영역에 대한 문제를 합리적으로 해결하고 학습 영역의 지식과 정보를 처리하고 활용할 수 있는 문제 해결 능력 등을 함양할 수 있도록 한다.

나. 목표

‘무선 통신 구축·운용’ 과목의 교육 목표는 무선 통신망과 관련된 지식과 기술을 바탕으로 무선국과 단말기 간의 원활한 통신을 위하여 구축 기본 설계, 장비 발주 및 시험, 기술 기준 적용 및 유지 보수, 무선 통신 설비 설계 등의 업무를 수행할 수 있도록 하는 데 있다. 이를 바탕으로 5G 이동 통신 등의 무선 통신망 구축에 따른 신기술에 대한 동향을 파악하여 학습 영역에 해당하는 현장 실무를 수행할

수 있는 의사소통 능력, 디지털 도구 활용 역량 등의 다양한 능력을 기르도록 하고, 지식을 습득할 수 있는 신기술에 대한 창의적이고 융합적인 문제 해결 능력을 갖추도록 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 무선 통신망 구축을 위해 전파 환경, 망 기술 분석을 통해 개략적인 공사비를 산출하고 일반 시방서를 작성할 수 있는 문제 해결 능력을 키워 직무를 수행할 수 있도록 한다.

둘째, 무선 통신망 구축에 필요한 장비의 규격을 검토하여 장비를 발주하고, 입수된 장비를 검수하는 방법을 통하여 현장에 적응할 수 있는 실무 능력을 기르도록 한다.

셋째, 무선 통신망 설비의 품질을 확보하기 위하여 단위 시험, 통합 시험 및 준공 시험을 할 수 있는 디지털 측정 도구를 활용하여 직무 능력을 기르도록 한다.

넷째, 전자파로부터 피해를 최소화할 수 있도록 전파 관련 국내외 기술 기준을 파악하여 무선국 허가를 받고 전자파 장애를 분석하는 문제 해결 능력을 기르도록 한다.

다섯째, 무선 통신망이 최고의 성능을 유지할 수 있도록 유지 보수 계획을 통하여 세부적인 장애 방지 대책을 수립하고, 유지 보수 인력을 교육하며 장비 장애를 조치하여 산업 현장에서 필요한 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 한다.

여섯째, 무선 통신망 구축을 위해 필요한 설비인 무선 중계 설비, 고정 무선 설비, 이동 통신 설비, 위성 통신 설비, 무선 통신 설비 기술 규격을 학습하고 설계할 수 있는 기본적 능력을 기르도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
무선 통신망 구축 기본 설계	• 전파 환경 분석하기 • 망 기술 분석하기 • 개략 공사비 산출하기 • 일반 시방서 작성하기
무선 통신망 구축 장비 발주	• 장비 규격 검토하기 • 구축 장비 발주하기 • 발주 장비 검수하기
무선 통신망 시험	• 단위 시험하기 • 통합 시험하기 • 준공 검사하기
무선 통신망 기술 기준 적용	• 전파 기술 기준 파악하기 • 무선국 개설하기 • 전자파 장애 분석하기

학습 영역	학습 요소
무선 통신망 구축 유지 보수	• 유지 보수 계획 수립하기 • 장애 방지 대책 수립하기 • 유지 보수 인력 교육하기 • 장비 장애 조치하기
무선 통신 설비 설계	• 무선 중계 설비 설계 적용하기 • 고정 무선 설비 설계 적용하기 • 이동 통신 설비 설계 적용하기 • 위성 통신 설비 설계 적용하기 • 무선 통신 설비 기술 규격 작성하기

나. 성취기준

1) 무선 통신망 구축 기본 설계

가) 전파 환경 분석하기

- [무통 01-01-01] 전파 환경을 분석하기 위해 시뮬레이션 툴을 운용할 수 있다.
- [무통 01-01-02] 서비스 지역에 적합한 전파 모델을 선정하고 전파 환경 분석에 필요한 각종 제원을 입력할 수 있다.
- [무통 01-01-03] 시뮬레이션 툴을 활용하여 서비스 가능 지역과 음영 지역을 판단할 수 있다.
- [무통 01-01-04] 망 구축 장비 조작과 안테나 위치의 변경을 통해 서비스 음영 지역에 대한 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 01-01-01] 전파 분석 시스템이라고도 하는 시뮬레이션 툴의 개념 및 종류를 이해하고, 시뮬레이션 툴의 사용법 및 활용 기술을 통해 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-01-02] 전파 모델의 정의와 종류를 이해하고 전파 모델을 선정할 수 있도록 전파 환경 분석에 필요한 제원(전파 모델, 무선국 정보, 장비 정보 등)을 정확하게 인식하려는 태도를 통해 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-01-03] 시뮬레이션 툴의 사용법 및 결과 분석 방법을 통해 서비스 가능 지역과 음영 지역을 객관적으로 판단하려는 자세를 통하여 디지털 시뮬레이션 도구의 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-01-04] 무선 통신망 구축 장비의 조작 능력과 안테나 위치의 변경을 통해 서비스 음영 지역 대책을 수립할 수 있는 현장 실무 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 망 기술 분석하기

- [무통 01-02-01] 무선 통신망 구축에 필요한 기술 자료를 수집할 수 있다.
 [무통 01-02-02] 무선 통신망 기술 동향을 분석할 수 있다.
 [무통 01-02-03] 무선 통신망의 성능에 적합한 통신 방식을 비교하여 판별할 수 있다.
 [무통 01-02-04] 무선 통신 방식에 대한 국내외 기술 표준을 검토할 수 있다.
 [무통 01-02-05] 무선 통신망의 기술적 요구 사항에 대한 성능 구현 가능 여부를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 01-02-01] 무선 통신망 구축에 필요한 「전파법」, 「전파법 시행령」, 「무선 설비 규칙」 등 각종 법규 및 규정을 디지털 도구를 활용하여 최신 개정된 내용으로 조사 및 분석할 수 있도록 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-02-02] 무선 통신망 기술 동향을 분석할 수 있도록 컴퓨터 활용 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-02-03]은 [통일 03-03-01], [통일 03-03-02]와 연계하여 무선 통신망 성능에 영향을 미치는 포맷, 정보원 부호화, 채널 부호화, 다중화, 변조, 주파수 확산, 다원 접속, 셀 분할 등의 기술에 대한 개념을 이해하고 적합한 통신 방식을 선정할 수 있도록 창의적 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-02-04] 무선 통신망 국내외 기술 표준의 정의를 이해하고, 국내외 기술 표준의 종류인 IEEE, ITU-R, KC 등을 조사할 수 있는 디지털 기기 활용 능력을 지도한다.
- [무통 01-02-05] 무선 통신망의 기술적 요구 사항인 커버리지, 성능, 통화 설정 시간, 핸드오버 성공률, 호 접속 성공률, 장시간 접속 절단율, 네트워크 이중화, 방송 및 그룹 통화 구역 등을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 성능 구현 가능 여부를 파악할 수 있는 디지털 기술 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 개략 공사비 산출하기

- [무통 01-03-01] 공사비 산정에 필요한 자료를 수집할 수 있다.
 [무통 01-03-02] 기술 동향 및 물가 정보를 이용하여 설계 기준, 자재 및 수량, 주요 공정 내역, 시공 방법, 공사 기간 등을 분석할 수 있다.
 [무통 01-03-03] 표준 시장 단가 적산 제도, 시뮬레이션을 통한 원가 예측 프로그램, VE와 LCC 기법 등을 활용하여 개략 공사비를 산출할 수 있다.
 [무통 01-03-04] 우발 변수에 대비하여 적정 예비비를 산출할 수 있다.
 [무통 01-03-05] 산출된 공사비 보고서를 작성하여 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 01-03-01] 공사비 산정을 위한 공사비 구성 요소 등을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 자료를 수집하려는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-03-02] 공사비 산출 방법을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 각종 자료를 분석할 수 있도록 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-03-03] 공사비 산출을 위한 표준 품셈 적산 방식, 실적 공사비 적산 방식, 시뮬레이션을 통한 원가 예측 프로그램, VE(Value Engineering)와 LCC(Life Cycle Cost) 기법 등을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 개략 공사비를 정확하게 산출하려는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-03-04] 예비비 산출 방법을 이해하고 우발적 변수에 능동적으로 대응할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-03-05] 디지털 도구를 활용하여 공사비 보고서를 작성하고 보고할 때 논리적으로 표현할 수 있도록 의사소통 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 일반 시방서 작성하기

- [무통 01-04-01] 일반 시방서 작성에 필요한 자료를 수집할 수 있다.
 [무통 01-04-02] 장비 및 설비 적용 규격, 계약 상대방의 의무 등을 작성할 수 있다.
 [무통 01-04-03] 설계, 제작, 설치에 관한 제반 사항을 상세하게 작성할 수 있다.
 [무통 01-04-04] 검사 및 시험 종류, 현장 설치 검사, 시험 운전 등에 관한 사항을 작성할 수 있다.
 [무통 01-04-05] 품질 보증, 하자 보증에 관한 내용을 정확하게 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 01-04-01], [무통 01-04-02], [무통 01-04-03]의 일반 시방서는 적용 규격, 계약 상대방의 의무 등을 비롯하여 설계, 제작 및 설치에 관한 제반 사항, 검사 및 시험 종류, 현장 설치 검사 및 시험 운전, 품질 보증 및 하자 보증에 관한 사항이 포함됨을 알 수 있도록 지도한다. 또한 「건설 기술 진흥법 시행령」에서는 시방서를 표준, 전문, 공사 시방서로 구분하여 사용하고, 「정보통신 공사사업법」 제6조에 따라 정보통신공사에서는 시방서를 설계 설명서로 용어를 변경하여 사용하고 있음을 알 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-04-04] 일반 시방서 작성을 위한 검사 및 시험 종류, 현장 설치 검사, 시험 운전 등에 관한 사항을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 일반 시방서를 작성할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 01-04-05] 일반 시방서 작성을 위한 품질 보증과 하자 보증의 개념을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 시방서를 작성할 수 있는 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

2) 무선 통신망 구축 장비 발주

가) 장비 규격 검토하기

- [무통 02-01-01] 사용자의 요구 규격에 맞는 공급자의 견적서를 입수할 수 있다.
 [무통 02-01-02] 견적서, 카탈로그, 홈페이지를 통하여 장비 규격의 충족 여부를 확인할 수 있다.
 [무통 02-01-03] 표준 인증서를 요구하여 적격 제품 여부를 확인할 수 있다.
 [무통 02-01-04] 장비별 구매 예산과 견적서 금액을 비교하여 구매 가능 여부를 검토할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [무통 02-01-01] 무선 통신망 구축을 위한 구매 업무 절차를 이해하고 다양한 물품 구매 요청서, 기안서, 견적서 등을 입수하여 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 02-01-02] 무선 통신망 구축을 위한 장비 규격 검토 시에는 사용자가 요구하는 사양서와 규격에 만족하는 제품을 구매할 수 있도록 견적서, 카탈로그, 누리집 등을 검토할 수 있도록 지도한다.

나) 구축 장비 발주하기

- [무통 02-02-01] 검토한 장비 규격에 따라 발주 계획서를 작성할 수 있다.
 [무통 02-02-02] 선정한 업체에 제시할 품명, 규격, 단위, 수량, 단가가 포함된 발주서를 작성할 수 있다.
 [무통 02-02-03] 제조사의 공급 협약서, 정품 협약서, 체계 규격 충족 확인서를 검토할 수 있다.
 [무통 02-02-04] 무선 통신망 구축 공정에 따라 기간 내 장비가 지정한 장소에 납품하도록 할 수 있다.
 [무통 02-02-05] 납기일, 인도 조건, 결제 조건, 검수 방법을 기재하여 공급업체에 발주할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- ‘구축 장비 발주하기’ 학습 영역의 무선 통신망 구축 장비는 장비 공급업체를 선정하여 구매 발주서를 작성하여 발주하고, 장비 공급 조건이 규격서에 맞는지 제조사 공급 협약서, 정품 협약서, 체계 규격 충족 확인서를 요청하여 검토하고 기간 내에 납품을 받을 수 있도록 지도한다.
- [무통 02-02-01] 무선 통신망 구축 장비의 규격을 검토하여 발주 계획서를 작성하려는 적극적인 자세를 통해 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 02-02-02] 무선 통신망 구축 장비를 발주하기 위하여 장비 공급업체 선정 방법 및 절차에 따라 장비 공급업체를 선정하여 구매 발주서를 작성할 수 있도록 지도한다.
- [무통 02-02-03] 무선 통신망 구축 장비 공급 조건이 규격서에 맞는지 제조사에게 공급 협약서, 정품 협약서, 체계 규격 충족 확인서를 요청하여 검토할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [무통 02-02-04] 무선 통신망 구축 공정에 따라 기간 내 장비를 납품하도록 하고, 납품 일정의 준수 여부를 통하여 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 02-02-05] 무선 통신망 구축 장비 공급업체에 발주를 하기 위한 발주서에 납기일, 인도 조건, 결제 조건, 검수 방법 등을 기재하고 공급업체와 협의하는 디지털 의사소통 능력과 협력을 통한 공동체 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 발주 장비 검수하기

- [무통 03-03-01] 장비 검수 요청서를 작성할 수 있다.
- [무통 03-03-02] 규격서, 사업 수행 계획서, 카탈로그를 통하여 장비 규격을 검수할 수 있다.
- [무통 03-03-03] 납품 검수 시 규격서상 규격에 충족 여부, 작동 여부, 훼손 여부를 확인할 수 있다.
- [무통 03-03-04] 규격 충족 시 장비 모델, 수량을 확인하여 납품 검사서에 날인하고 장비를 인수할 수 있다.
- [무통 03-03-05] 장비 설치 검수를 통하여 검수 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘발주 장비 검수하기’ 학습 영역의 무선 통신 장비 검수는 장비 검수 요청서를 작성하고, 검수자에게 장비 규격 충족 여부를 확인하여 납품 검사서에 날인하고 장비를 인수할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-01] 무선 통신 장비 검수는 발주한 장비 검수의 개념, 검수 절차 등을 이해하고 디지털 도구를 활용하여 장비 검수 요청서를 작성하려는 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-02] 발주 장비 검수에 필요한 규격서, 사업 수행 계획서, 카탈로그를 통하여 장비 규격을 검수하려는 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-03] 납품 검수 시 규격서상 규격의 충족 여부, 작동 여부, 훼손 여부 등을 확인하려는 디지털 장비 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-04] 규격 충족 시 장비 모델, 수량을 확인하여 납품 검사서에 날인하고 장비를 인수하려는 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-05] 장비 설치 검수를 통하여 검수 보고서를 작성하려는 컴퓨터 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

3) 무선 통신망 시험

가) 단위 시험하기

- [무통 03-01-01] 각 단위별 시험 계획서를 작성할 수 있다.
- [무통 03-01-02] 각 단위별 하드웨어 모듈과 소프트웨어 기능의 개별 시험을 수행할 수 있다.
- [무통 03-01-03] 각 모듈의 요구 성능과 시험 결과를 분석하고 불량 요소를 파악할 수 있다.
- [무통 03-01-04] 각 모듈별 시험 결과서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 03-01-01] 무선 통신망 시험을 위한 단위별 시험 계획서 작성 목적과 순서, 무선 통신 기기의 단위 요소별 기능을 이해하고, 디지털 도구를 활용하여 시험 계획서를 체계적으로 작성하려는 시험 계획서 작성 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-01-02] 무선 통신망 시험을 위한 단위별 시험 항목을 이해하고 무선 통신 기기 측정기(스펙트럼 분석기, RF 네트워크 분석기)를 이용하여 개별 시험할 수 있도록 하며, 스스로 능력과 자질을 갖출 수 있는 자기 관리 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-01-03] 무선 통신망 단위 시험에 대한 각 모듈의 요구 성능과 시험 결과를 분석하고, 불량 요소를 파악하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-01-04] 디지털 도구를 활용하여 무선 통신망 모듈별 시험 결과서를 적극적으로 작성하려는 시험 결과서 작성 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 통합 시험하기

[무통 03-02-01] 기기 요구 성능을 파악하기 위하여 통합 시험 계획서를 작성할 수 있다.

[무통 03-02-02] 전파 품질의 환경적, 물리적, 기술적 특성 시험할 수 있다.

[무통 03-02-03] 실시된 시험 결과를 토대로 서비스 품질 수준을 평가할 수 있다.

[무통 03-02-04] 통합 시험 결과서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 03-02-01] 무선 통신 기기 요구 성능을 이해하기 위하여 통합 시험의 목적, 범위, 절차, 항목 등을 설정하여 통합 시험 계획서를 체계적으로 작성하려는 시험 계획서 작성 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-02-02] 무선 통신 기기의 전파 품질의 각종 특성을 시험할 수 있도록 무선 프로토콜 분석, 전파 품질 측정 방법, 디지털 측정기 사용법 및 측정 규격 등을 통해 문제 해결 능력과 디지털 장비 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-02-03] 무선 통신망 통합 시험 결과를 토대로 서비스 품질 수준을 평가하여 품질 수준을 객관적인 시각으로 평가할 수 있는 서비스 품질 측정 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-02-04] 무선 통신망 시험의 통합 시험 결과서를 작성할 수 있도록 디지털 도구를 활용하여 시험 결과서를 작성하는 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 준공 검사하기

- [무통 03-03-01] 무선 통신 시설에 대한 단위 시험과 통합 시험의 결과를 파악할 수 있다.
 [무통 03-03-02] 파악된 시험 결과를 바탕으로 시험 항목별 인수 시험을 실시하고 인수인계 목록을 작성할 수 있다.
 [무통 03-03-03] 무선 통신 시설 장비에 대한 사전 준공 시험을 실시하고 준공 검사를 의뢰할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 03-03-01] 무선 통신 시설에 대한 단위 시험과 통합 시험의 결과를 각각 단위 시험 결과서와 통합 시험 결과서로 구분하여 작성하고 확인할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-02] 시험 결과를 바탕으로 인수 시험을 위한 사전 준비 사항과 시험 항목별 인수 시험 절차를 확인하고, 시험 항목별 인수인계 목록을 작성하여 인수자 입장에서 인수인계 목록을 작성하려는 디지털 기술 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 03-03-03] 무선 통신 시설 장비에 대한 준공 검사 신청 절차 및 방법을 이해하고 사전 준공 검사 후 준공 검사를 의뢰하려는 의사소통 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

4) 무선 통신망 기술 기준 적용

가) 전파 기술 기준 파악하기

- [무통 04-01-01] 전파의 구분, 전파 특성 등을 활용한 무선 통신 방식을 파악할 수 있다.
 [무통 04-01-02] 전파와 관련된 국내외 기술 기준을 종합적으로 조사할 수 있다.
 [무통 04-01-03] 국내외 기술 기준의 내용 및 관계를 파악할 수 있다.
 [무통 04-01-04] 파악된 기술 기준을 무선 통신망 구축에 적용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 04-01-01] 전파의 구분, 전파 특성 및 분류를 이해하고 무선 통신 방식을 파악하여 전파 자원을 효율적으로 이용하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-01-02]는 [통일 05-02-01]과 연계하여 국내외 기술 기준에는 ITU의 RR(Radio Regulation), 무선 설비 규칙의 무선 설비 기술 기준 중 송신 설비에서 발사되는 전파에 관한 주파수 허용 편차, 주파수 대폭의 허용치, 스푸리어스 영역의 불요 발사 허용치, 공중선 전력 등을 포함하여 종합적으로 조사할 수 있는 디지털 기기 활용 능력을 지도한다.
- [무통 04-01-03] 전파에 관한 국내외 기술 기준을 통하여 국내외 기술 기준의 내용 및 관계를 이해하고 국내 전파법과 국제 전파 규칙을 이해하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [무통 04-01-04] 무선 통신망 구축에 적용 가능한 전파 관련 국내외 기술 기준을 통하여 기술 기준을 준수하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 무선국 개설하기

- [무통 04-02-01] 무선국 허가·신고, 검사 제도의 내용, 절차를 파악할 수 있다
- [무통 04-02-02] 무선국 개설 기준, 허가·신고 사항을 파악할 수 있다.
- [무통 04-02-03] 전파법에 따른 무선국 허가 신청서를 작성할 수 있다.
- [무통 04-02-04] 무선 설비 기술 기준, 무선 종사자의 자격·정원 배치 기준 적합 여부에 대하여 준공 검사를 받을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 04-02-01] 무선국 허가·신고, 검사 제도의 내용과 절차 등을 파악하여 허가·신고 제도의 법적 개념 및 절차를 준수하려는 적극적인 자세를 통해 문제 해결 능력, 창의적 사고 역량 및 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다. 또한 무선국 허가·검사는 무선국 운용에 필요한 허가 신청부터 무선 설비 설치, 준공 검사의 전 과정을 포함하여 이해할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-02-02] 무선국 개설의 의의, 무선국의 개설 기준 및 허가·신고 사항 등을 이해하고, 허가·신고 제도의 법적 개념 및 절차를 준수하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-02-03] 「전파법」, 「전파법 시행 규칙」에 따른 서식을 준비하도록 하여 무선국 허가·신고서를 작성하려는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-02-04] 준공 검사를 받아야 하는 무선국에 대한 무선 설비의 기술 기준, 무선 종사자의 자격·정원 배치 기준에 적합 여부를 파악하여 무선국을 개설하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 전자파 장애 분석하기

- [무통 04-03-01] 전자파 장애, 전자파 보호의 개념을 파악할 수 있다.
- [무통 04-03-02] 통신 장비 상호 간 혼·간섭을 예방하여 깨끗한 전파 환경을 조성할 수 있다.
- [무통 04-03-03] 전자파 강도 측정 기준에 따라 대상 무선국에 대하여 전자파 강도 측정을 직접하거나 전문 측정 기관에 의뢰할 수 있다.
- [무통 04-03-04] 전자파 강도·감쇠 측정을 통하여 전자파의 세기가 인체 보호 기준을 준수할 수 있도록 안전 대책을 수립할 수 있다.
- [무통 04-03-05] 혼·간섭 발생 시 현장 탐사를 통해 관련 기관에 불법 전파를 신고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 04-03-01] 전자파 장애 및 전자파 보호의 개념, 특성을 파악하여 전자파 장애 방지 및 보호

기준(국립전파연구원 고시)을 준수하려는 적극적인 자세를 통해 창의적 사고 역량 및 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다. 또한 전자파 장애는 전자파를 일으키는 기기와 전자파 장애로부터 영향을 받는 기기에 관한 사항을 모두 포함하여 이해할 수 있도록 지도한다.

- [무통 04-03-02] 통신 장비 상호 간 혼·간섭을 예방하여 깨끗한 전파 환경을 조성하고, 불요 전자파로부터 통신 및 인체를 보호하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-03-03] 전자파 강도 측정 기준(국립전파연구원 고시)에 따라 대상 무선국에 대한 전자파 강도를 측정할 수 있는 전자파 강도 측정 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-03-04] 전자파 인체 보호는 무선 설비에서 발생하는 전자파가 인체에 미치는 영향을 고려하여 마련된 전자파 인체 보호 기준, 전자파 강도 측정 등의 내용을 포함하여 이해할 수 있도록 지도한다.
- [무통 04-03-05] 주파수 혼·간섭 발생 시 현장 답사를 통해 파악한 불법 전파는 중앙전파관리소에 신고하도록 지도한다.

5) 무선 통신망 구축 유지 보수

가) 유지 보수 계획 수립하기

[무통 05-01-01] 무선 통신망 구축 환경에 따라 설비별 유지 보수 대상 내역을 작성할 수 있다.

[무통 05-01-02] 유지 보수 내역에 기초하여 유지 보수 계획서를 작성할 수 있다.

[무통 05-01-03] 수립된 유지 보수 계획에 따라 소요 인력을 포함한 인력 운용 계획서를 작성할 수 있다.

[무통 05-01-04] 유지 보수 계획에 따라 정기 점검, 수시 점검 항목을 포함하는 점검 계획을 수립할 수 있다.

[무통 05-01-05] 유지 보수를 수행하기 위한 예비 장비, 보수 부품, 측정기, 공구의 확보를 포함한 지원 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 05-01-01] 무선 통신망의 동작 원리 및 계통도를 파악하여 설비별 유지 보수 대상 내역을 작성할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다. 또한 무선 통신망 유지 보수 대상은 크게 송수신부, 안테나부, 중계기, 기타 부대시설로 구성됨을 알 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-01-02] 무선 통신망 유지 보수 내역에 따른 유지 보수 계획을 수립하여 유지 보수 계획서를 작성할 수 있는 컴퓨터 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-01-03] 무선 통신망 유지 보수 계획에 따른 소요 인력을 포함시켜 인력 운용 계획서를 작성하여 분야별 유지 보수 인력을 효율적으로 배치하고 운용 및 관리하려는 인력 관리 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [무통 05-01-04] 무선 통신망 유지 보수 점검 계획에는 정기 점검, 수시 점검, 예방 점검 등이 포함됨을 알 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-01-05] 무선 통신망 유지 보수 점검 계획에 따라 필요한 지원 계획을 수립하고 예비품, 보수 부품, 측정기, 공구 등을 선정 및 조달하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 장애 방지 대책 수립하기

- [무통 05-02-01] 무선 통신망의 구축 환경을 파악하여 발생할 수 있는 장애를 예방할 수 있다.
- [무통 05-02-02] 유지 보수 점검 결과에 따른 장애 방지 대책을 수립할 수 있다.
- [무통 05-02-03] 장애 발생 유형에 따른 긴급 복구 계획을 수립할 수 있다.
- [무통 05-02-04] 무선 통신망 시험 측정 장비의 정기적인 진단과 교정을 통해 장애 발생 시 즉시 투입될 수 있도록 장비 성능 유지 및 관리 대책을 수립할 수 있다.
- [무통 05-02-05] 무선 통신망의 발생 가능한 장애 유형별 장애 처리 매뉴얼을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 05-02-01] 무선 통신망의 구축 환경을 파악하여 예측 가능한 장애를 예방하고 장애 데이터를 체계적으로 관리하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-02-02] 무선 통신망의 장애를 사전에 방지할 목적으로 유지 보수 점검 계획에 따라 점검하고 점검 결과를 점검부에 기록하는 장애 방지 대책을 수립하여 신속히 장애를 처리하려는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-02-03] 무선 통신망의 장애 발생 유형에 따른 긴급 복구 계획을 수립하여 장애를 처리하려는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-02-04] 무선 통신망 시험 측정 장비의 사용법을 이해하고 장애 발생 시 장비 성능 유지 및 관리 대책을 수립하여 절차에 따라 장애를 처리할 때 무선 통신망 시험 측정 장비를 활용할 수 있는 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-02-05] 무선 통신망의 발생 가능한 장애 유형별 장애 처리 매뉴얼을 작성하고, 장비 장애가 재발하지 않도록 관리할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 유지 보수 인력 교육하기

- [무통 05-03-01] 유지 보수 운영 절차를 기반으로 작성된 유지 보수 매뉴얼에 따라 유지 보수 인력 교육 계획을 수립할 수 있다.
- [무통 05-03-02] 유지 보수 매뉴얼을 기초로 유지 보수 인력에게 응급조치, 장애 처리 교육을 진행할 수 있다.
- [무통 05-03-03] 무선 통신망 유지 보수를 위해 세부적인 유지 보수 분야별 배치 인력 교육을 진행할 수 있다.
- [무통 05-03-04] 유지 보수 인력에 대한 교육과정의 성취도 여부를 평가할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 05-03-01] 유지 보수 운영 절차를 바탕으로 유지 보수 매뉴얼을 작성하고, 매뉴얼에 따라 유지 보수 인력 교육 계획을 수립할 수 있는 컴퓨터 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-03-02] 유지 보수 매뉴얼을 바탕으로 유지 보수 인력에 대한 응급조치, 장애 처리 등의 교육을 진행하며 유지 보수 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-03-03], [무통 05-03-04]는 분야별 유지 보수 배치 인력 교육을 진행하고 성취도 여부를 평가할 수 있는 디지털 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 장비 장애 조치하기

- [무통 05-04-01] 무선 통신망 장비의 성능과 특성을 파악할 수 있다.
- [무통 05-04-02] 장애 원인을 분석하여 장애 복구 지침에 따라 장애를 처리할 수 있다.
- [무통 05-04-03] 장애 진단 및 품질 측정 툴을 활용할 수 있다.
- [무통 05-04-04] 장애 원인, 장애 위치, 장애 처리 결과에 대하여 장애 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 05-04-01] 무선 통신망 장비별 성능과 특성을 이해하고 무선 통신망의 장비별 장애 발생 유형을 분류할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-04-02] 무선 통신망 장애 복구 지침에 따라 분야별 장애 원인을 분석하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-04-03] 무선 통신망의 장애 조치 절차에는 작업자 안전 관리 사항이 포함되도록 하며, 장애 진단 및 품질 측정 툴을 활용할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 05-04-04] 무선 통신망의 장애 원인, 장애 위치, 장애 처리 결과에 대한 장애 보고서를 작성하여 장애 조치 및 재발 방지에 활용할 수 있도록 문서로 관리하려는 창의적 사고 역량과 디지털 도구 활용 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

6) 무선 통신 설비 설계

가) 무선 중계 설비 설계 적용하기

[무통 06-01-01] 무선 설비 규칙을 적용하여 이동 전화 중계 설비 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-01-02] 방송 수신 보호용 무선 설비 고시를 적용하여 소출력 TV 중계 설비 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-01-03] 무선 설비 규칙을 적용하여 FM/AM 수신 중계 설비 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-01-04] 무선 통신 보조 설비의 화재 안전 기준에 따라 무선 통신 보조 설비 설계서 작성에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 06-01-01] 무선 중계 설비를 이해하고 이동 전화 중계 설비 설계서 작성 시 무선 설비 규칙을 적용하여 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다. 또한 무선 중계 설비는 이동 전화 중계 설비, 소출력 TV 중계 설비, FM/AM 수신 중계 설비, 무선 통신 보조 설비 등을 포함하여 이해할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-01-02] 소출력 TV 중계 설비 설계서 작성 시 방송 수신 보호용 무선 설비의 설치 조건, 기술적 조건을 적용하여 기술 기준을 준수하고 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-01-03] FM/AM 수신 중계 설비 설계서 작성 시 무선 설비 규칙을 적용하여 기술 기준을 준수하고 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-01-04] 무선 통신 보조 설비는 무선기 접속 단자함, 누설 동축 케이블, 분배기 등으로 구성됨을 알 수 있도록 지도한다.

나) 고정 무선 설비 설계 적용하기

[무통 06-02-01] 고정 무선 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-02-02] 전파 특성을 고려한 기술을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-02-03] 고정 무선 설비의 수신 레벨과 수신 한계 레벨을 계산하여 페이드 마진을 확보할 수 있다.
 [무통 06-02-04] 고정 무선 설비의 페이딩 발생 확률과 가용률을 예측하여 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 06-02-01], [무통 06-02-02]는 고정 무선 설비의 구성과 기술적 특징을 이해하고 고정 무선 설비 설계서를 작성할 수 있도록 최신 개정된 「전파법」, 「무선 설비 규칙」 등의 자료를 수집 및 분석하려는 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양하도록 지도한다.
- [무통 06-02-03] 고정 무선 설비를 설계하기 위한 수신 한계 레벨을 계산하여 페이드 마진을 확보

할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [무통 06-02-04] 무선 페이딩의 정의와 종류를 이해하고 전파 모델을 이용하여 페이딩의 발생 확률과 가용률을 예측하여 설계에 적용할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 이동 통신 설비 설계 적용하기

[무통 06-03-01] 이동 통신 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-03-02] 주파수 공용 통신 서비스 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-03-03] 휴대용 이동 전화 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 06-03-01] 이동 통신 설비의 종류, 특성을 이해하고 기술을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-03-02] 주파수 공용 통신 서비스 설비를 이해하고 기술을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-03-03] 휴대용 이동 전화 설비의 설계 절차를 이해하고, 설계 시 고려 사항을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 위성 통신 설비 설계 적용하기

[무통 06-04-01] 위성 송수신 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-04-02] 위성 측위 시스템(GPS) 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-04-03] 지상 관제소 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.
 [무통 06-04-04] 소형 위성 지구국(VSAT) 설비 구축 기술을 파악하여 설계서 작성에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 06-04-01] 위성 송수신국 설비의 종류, 특징을 이해하고 기술을 적용하여 설계서를 작성할 수 있도록 디지털 도구 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-04-02] 위성 측위 시스템(GPS) 설비를 이해하고 기술을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-04-03] 지상 관제소 설비를 이해하고 기술을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-04-04] 소형 위성 지구국(VSAT) 설비를 이해하고 기술을 적용하여 설계서 작성에 활용할 수 있도록 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

마) 무선 통신 설비 기술 규격 작성하기

- [무통 06-05-01] 무선 설비 규칙에 따라 고정 무선 설비 기술 규격을 작성할 수 있다.
 [무통 06-05-02] 무선 설비 규칙에 따라 고정 무선 설비 기지국의 기술 규격을 작성할 수 있다.
 [무통 06-05-03] 이동 통신 설비의 종류와 기술을 파악하여 기술 규격을 작성할 수 있다.
 [무통 06-05-04] 위성 통신 설비의 종류와 기술을 파악하여 기술 규격을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [무통 06-05-01] 무선 설비 규칙에 따라 고정 무선 설비 기술 규격을 작성할 때 문서 작성에 컴퓨터를 활용하여 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-05-02] 무선 설비 규칙에 따라 고정 무선 설비 기지국의 기술 규격을 작성할 때 적절한 기술을 선택하여 적용하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-05-03] 이동 통신 설비의 종류와 기술을 이해하여 이동 통신 설비 기술 규격을 작성할 때 적절한 기술을 선택하여 적용하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [무통 06-05-04] 위성 통신 설비의 종류와 기술을 이해하여 기술 규격을 작성하고 기술 규격을 작성할 때 적절한 기술을 선택하여 적용하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘무선 통신 구축·운용’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 무선 통신 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘무선 통신 구축·운용’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘무선 통신 구축·운용’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소 및 영역별 성취기준 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘무선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.

- 가) ‘무선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 학생이 무선 통신 기술 동향에 대한 자료를 수집하고 분석하려는 적극적인 태도를 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘무선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 각종 법규 및 규정은 최신 개정된 내용으로 조사 및 분석하고 표준 공법과 설치 시 주의 사항을 조사하고 숙지할 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘무선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 기본 설계는 학습 수준을 조절하여 무선 통신망 구축을 위해 전파 환경, 망 기술을 분석하여 개략 공사비를 산출하고, 일반 시방서를 작성할 수 있도록 지도한다.
 - 라) ‘무선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 실시 설계는 학습 수준에 따라 기본 설계와 현장 실사를 바탕으로 무선망을 설계하고 장비 규격서, 설계 도면, 특별 시방서를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘무선 통신 구축·운용’의 학습 활동 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘무선 통신 구축·운용’ 교과에 흥미를 갖고 의미 있는 학습을 할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 무선 통신 시스템 및 무선 통신망 구축을 위해 장비를 검토하고, 발주 요청서를 요건에 맞게 작성하며, 납품 검수 시 규격서에 따라 장비를 확인할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 무선 통신 시스템의 구성과 기능에 대하여 설명하고, 안전 수칙에 따라 통신 장비를 설치하는 방법 등을 지도한다.
 - 다) 무선 통신망 공정, 무선 설비 기술 기준, 통신 시스템 성능 측정 등 무선 통신망 운용 능력을 기르기 위한 기본적인 지식과 안전 관리 계획 등을 수립할 수 있도록 지도한다.
 - 라) 무선 통신망 설비의 품질을 확보하기 위한 단위 시험, 통합 시험, 준공 시험 등 전파 품질의 물리적·기술적 특성 시험을 수행할 수 있고, 무선 통신 시스템의 점검과 사고 예방 및 장애 발생에 적극적으로 대처할 수 있는 자세를 갖도록 지도한다.
 - 마) 무선 통신 시스템 및 무선 통신망이 최고의 성능을 유지할 수 있도록 유지 보수 계획 수립과 장애 방지 대책 수립 등은 현장 실무에서 활용하고 있는 실제 사례를 중심으로 지도한다.
- 4) 무선 통신 시스템 및 무선 통신망 등을 학교에서 직접 설치하여 지도하기 어려운 경우에는 통신 관련 회사와 연계하여 현장 체험 학습 등을 실시하여 학습 효과를 높이도록 한다.
- 5) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.

- 6) 학습 영역 중에서 ‘무선 통신망 구축 기본 설계’, ‘무선 통신망 기술 기준 적용’, ‘무선 통신 설비 설계’는 수준 4로 학교 등의 활용 수준에 따라 난이도를 조절하여 운용할 수 있다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘무선 통신 구축·운용’ 과목은 모든 무선 통신 기술의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업을 할 때는 전기 취급 안전 교육을 하여 누전 및 감전에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 장비 및 계측기 사용 시 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘무선 통신 구축·운용’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘무선 통신 구축·운용’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘무선 통신 구축·운용’ 교과목의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘무선 통신 구축·운용’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) 수행평가 항목의 기본 점수는 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최소 성취수준에 미도달한

경우에 부여하는 점수임을 고려하여 계획한다. 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 보충 자료 등을 제시한다.

- 5) ‘무선 통신 구축·운용’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 6) ‘무선 통신 구축·운용’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별로 제시된 성취기준에 도달했는지를 평가할 수 있도록 평가 방법과 내용을 계획한다.
- 2) 단순하고 지엽적인 문제보다는 ‘무선 통신망 구축·운용’의 성취기준에 근거해 실기 능력을 평가하여 직무 수행 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 3) 성취기준에 제시된 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지 평가하기 위하여 통신 장비 조작 기술, 도면 판독 기술, 무선 설비 기술 기준, 측정기 사용법 등 무선 통신 시스템 및 무선 통신망 구축과 관련된 지식을 평가한다.
- 4) 무선 통신망 구축 및 운용에 필요한 무선 통신망 구성 능력, 유지 보수 계획서 작성 능력, 무선 통신망의 동작 원리 및 계통도 파악 능력, 장애 데이터 분석 및 매뉴얼 작성 기술 등에 대한 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등을 실시하여 직무 수행 정도를 평가한다.
- 5) 고객의 요구 사항을 적극적으로 수용하려는 자세, 무선 통신망 구축 도면과 규격서를 세밀하게 검토하는 자세, 안전 기술 및 기술 기준을 준수하는 자세 등 무선 통신 시스템 및 무선 통신망을 유지 관리하는 데 필요한 학습 요소의 성취기준에 해당하는 자세가 학습 목표에 도달했는지 평가자 체크리스트를 통해 평가한다.
- 6) ‘무선 통신망 구축 기본 설계’ 영역에서는 무선 통신망 구축을 위해 전파 환경, 망 기술 분석을 통해 개략 공사비를 산출하고 일반 시방서를 작성할 수 있는 능력을 포트폴리오, 체크리스트 등의 평가 방법을 통해 평가한다.

- 7) '무선 통신망 구축 장비 발주' 영역에서는 무선 통신망 구축에 필요한 장비의 규격을 검토하여 장비를 발주하고, 입수된 장비를 검수할 수 있는 능력을 포트폴리오, 체크리스트 등의 평가 방법을 통해 평가한다.
- 8) '무선 통신망 시험' 영역에서는 무선 통신망 설비의 품질을 확보하기 위하여 단위 시험, 통합 시험 및 준공 시험을 시행할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트 등의 평가 방법을 통해 평가한다.
- 9) '무선 통신망 기술 기준 적용' 영역에서는 전파 관련 국내외 기술 기준을 파악하여 무선국 허가를 받고 전자파 장애를 분석하여 불요 전자파로부터 피해를 최소화할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트 등의 평가 방법을 통해 평가한다.
- 10) '무선 통신망 구축 유지 보수' 영역에서는 무선 통신망이 최고의 성능을 유지할 수 있도록 유지 보수 계획을 수립하여 세부적인 장애 방지 대책을 수립하고, 유지 보수 인력을 교육하며 장비 장애에 대한 조치를 할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트 등의 평가 방법을 통해 평가한다.
- 11) '무선 통신 설비 설계' 영역에서는 무선 통신망 구축을 위해 필요한 설비인 무선 중계 설비, 고정 무선 설비, 이동 통신 설비, 위성 통신 설비, 무선 통신 설비 기술 규격을 학습하고 설계할 수 있는 능력을 이론과 실기로 나누어 평가한다.

4. 초고속망 서비스 관리 운용

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘초고속망 서비스 관리 운용’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교의 통신과, 정보컴퓨터과, 소프트웨어과 등의 학과에서 초고속망 서비스를 위한 통신 서비스에 대한 개념, 통신 장비 및 통신 선로 분야에 관한 실무 기술을 습득하여 정보통신 융합 서비스 분야에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다.

‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목의 목적은 4차 산업 혁명 및 산업 간의 융복합으로 초고속, 초저지연, 초연결 등의 특성을 가진 5G 이동 통신을 토대로 가상·증강 현실(VR·AR), 자율 주행, IoT 기술 등 4차 산업 혁명의 핵심 인프라를 제공할 서비스로 ICT 산업의 성장과 고도화에 요구되는 양질의 정보통신 기반 인력을 체계적으로 양성하는 데 있다.

‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목에서 이수해야 할 내용은 가입자망, 전송망 등 통신망 분야와 초고속망 서비스 제공을 위한 라우팅 관리, 초고속망 지원 시스템 점검, 시스템 장애 처리, 서비스 고장 수리, 회선 개통 등이며 초고속망 지원 서비스에 대한 기초적인 이론과 실습을 병행하여 지도한다.

‘초고속망 서비스 관리 운용’은 초고속망 서비스 수요자에게 고속, 고화질, 낮은 비용 등의 고품질 서비스를 제공하기 위하여 라우팅 관리, 초고속망 시스템 점검, 회선 개통, 고장 수리, 장애 처리 등 초고속망 서비스 관리·운용에 관한 직무를 수행할 수 있도록 현장 실무 중심의 융합 지식과 기술을 습득하고, 다양한 디지털 기기를 활용하여 서로 협업하여 학생의 공동체 역량, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 창의적 사고 역량 및 디지털 역량을 함양할 수 있는 내용으로 구성된 과목이다.

나. 목표

‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목은 수요자에게 고품질의 서비스를 제공하기 위하여, 해당 통신 시설 및 장비에 대한 제반 지식을 활용하여 라우팅 관리, 초고속망 시스템 점검, 회선 개통, 고장 수리, 장애 처리 등의 업무를 수행할 수 있도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 바탕으로 5G 이동 통신 등의 초고속망 서비스 신기술에 대한 동향을 파악하여 학습 영역에 해당하는 현장 실무를 수행할 수 있는 의사소통 능력, 디지털 도구 활용 역량 등의 다양한 능력을 기르도록 하고, 지식을 습득할

수 있는 신기술에 대한 창의적이고 융합적인 문제 해결 능력을 갖추도록 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 초고속망 서비스를 원활히 제공하기 위해 경로 상태 확인, 경로 트래픽 분석, IP 주소 자원 관리, 우회 경로 설정 등을 처리하고 현장에 적응할 수 있는 현장 실무 능력을 기르도록 한다.

둘째, 초고속망 서비스를 위하여 시스템의 정기·비정기 점검을 통해 시스템의 안정성을 확보할 수 있다.

셋째, 초고속망 시스템 운용 및 유지 보수를 수행하면서 해당 장비의 장애 원인 분석 및 해결에 필요한 현장 실무 능력을 배양할 수 있도록 한다.

넷째, 초고속망 서비스 제공이 불가능하거나, 서비스 품질이 저하되는 경우 해당 요소를 조치하여 산업 현장에서 필요한 업무를 효율적으로 수행할 수 있다.

다섯째, 초고속망 서비스를 서비스 요구자에게 제공하기 위하여 고객의 요구 사항을 분석하여 계획 하고, 케이블 접속, 장비 설치, 고객 컴퓨터 설정, 품질 상태를 확인하여 현장에 적응할 수 있는 실무 능력을 기르도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
라우팅 관리	• 경로 상태 확인하기 • 경로 트래픽 분석하기 • IP 주소 자원 관리하기 • 우회 경로 설정하기
시스템 점검	• 점검 리스트 파악하기 • 시스템 시험·점검하기 • 결과 분석 조치하기 • 점검 결과 보고서 작성하기
시스템 장애 처리	• 시스템 메시지 분석하기 • 장애 구간 시험하기 • 장애 원인 처리하기 • 장애 결과 보고서 작성하기
서비스 고장 수리	• 현장 방문하기 • 선로 현장 시험하기 • 고장 수리하기 • 고장 원인 설명하기 • 고객 컨설팅하기

학습 영역	학습 요소
회선 개통	• 고객의 요구 사항 파악하기 • 케이블 접속하기 • 통신 장비 설치하기 • 컴퓨터 통신 환경 구성하기 • 서비스 품질 측정하기

나. 성취기준

1) 라우팅 관리

가) 경로 상태 확인하기

- [초속 01-01-01] 네트워크 운용 지침을 확인할 수 있다.
 [초속 01-01-02] 컴퓨터, 노트북을 통해 네트워크 장비에 접속할 수 있다.
 [초속 01-01-03] 네트워크 장비 라우팅 테이블을 분석하여 정상 여부를 판별할 수 있다.
 [초속 01-01-04] 네트워크 장비에서 고객 단말까지 경로 상태를 확인할 수 있다.
 [초속 01-01-05] 경로 상태 이상이 발견되면 관련 부서에 통보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 01-01-01] 라우팅 관리와 관련된 운용 지침을 위한 OSI 7계층과 네트워크 장비의 기본적인 개념, 기능 및 역할 등을 이해하고, 네트워크 장비를 운용할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-01-02] 경로 상태 확인을 위해서 네트워크 접속 형태의 종류 및 특징을 이해하고, TCP/IP에 접속된 컴퓨터 또는 노트북을 이용하여 컴퓨터 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-01-03] 라우팅 장비의 정상 여부를 판별하기 위해서 네트워크 장비의 라우팅 테이블을 분석할 수 있는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-01-04] 경로 상태 확인을 위해서 네트워크 분석 도구를 활용할 수 있는 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-01-05] 경로 상태가 비정상이면 관련 부서에 통보하는 등 후속 조치를 할 수 있는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 경로 트래픽 분석하기

- [초속 01-02-01] 네트워크 장비에 직접 접속하여 트래픽 정보를 수집하고 분석할 수 있다.
 [초속 01-02-02] 중앙에서 네트워크 감시 프로그램을 통해 수집된 트래픽 정보를 분석할 수 있다.
 [초속 01-02-03] 경로 트래픽 부하 분산에 대한 개선 계획을 수립할 수 있다.
 [초속 01-02-04] 예측 트래픽을 분석할 수 있다.
 [초속 01-02-05] 경로 트래픽 분석 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 01-02-01] 경로 트래픽을 수집하고 분석을 위한 네트워크 장비(라우터, 스위치 등)의 구성과 기능을 이해하고, 네트워크 장비에 트래픽 분석기를 직접 접속하여 트래픽 정보를 수집하고 분석하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-02-02] 경로 트래픽 정보를 분석하기 위해서 네트워크 분석 도구(Wireshark, Netmon, Sniffer, EtherPeek 등)를 이해하고, 네트워크 감시 프로그램(NMS, MRTG 등)을 운용할 수 있는 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-02-03] 네트워크 장비의 트래픽 부하량을 이해하고, 과부하 경로의 경우 네트워크 운용 지침에 의해 트래픽 분산 계획을 수립할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-02-04] 트래픽 분산 계획에 따른 예측 트래픽을 이해하고, 예측 트래픽을 산정할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-02-05] 네트워크 진단 분석 툴의 보고서, NMS 클라이언트 소프트웨어의 보고서 등을 활용하여 경로 트래픽 분석 보고서를 작성할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) IP 주소 자원 관리하기

- [초속 01-03-01] IP 주소 자원 관리를 계획할 수 있다.
- [초속 01-03-02] IP 주소 자원을 관리 부서에 신청 및 할당받을 수 있다.
- [초속 01-03-03] 네트워크 장비 또는 DHCP 서버에 IP 주소 자원을 설정할 수 있다.
- [초속 01-03-04] 네트워크 장비 또는 DHCP 서버에 IP 주소 자원을 관리할 수 있다.
- [초속 01-03-05] IP 주소 자원 부족을 해결하기 위한 사설 IP, NAT 기술을 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 01-03-01]은 ‘정보통신’ 과목의 ‘인터넷의 체계’ 학습 요소와 연계하여 IP 주소 관리 계획을 수립하고 IP 주소의 운영 현황(IP 주소 클래스, 네트워크 수 및 호스트 수 등), 서브넷 마스크와 서브네팅 등을 이해하여 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-03-02]는 ‘정보통신’ 과목의 ‘인터넷의 체계’ 학습 요소와 연계하여 IP 주소 자원을 관리하기 위한 IP 주소 서브네팅 방법을 이해하고 IP 주소를 할당할 때 중복 할당을 피하며, 필요한 IP 주소의 개수를 파악하여 필요한 만큼의 IP 주소를 관리 부서에 신청하여 할당받도록 IP 주소 자원을 관리하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-03-03]은 ‘정보통신’ 과목의 ‘인터넷의 체계’ 학습 요소와 연계하여 IP 주소를 설정하기 위해서 네트워크 장비 및 DHCP 서버의 IP 주소 구성 방법, NAT 설정 및 관리 방법 등을 이해하여

창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 01-03-04]는 ‘정보통신’ 과목의 ‘인터넷의 체계’ 학습 요소와 연계하여 IP 주소를 관리하기 위해서 IP 주소 서브네팅 방법, DHCP 서버 운영을 위한 DHCP 설정 및 관리 방법 등을 이해하고 IP 주소 자원을 관리하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-03-05]는 ‘정보통신’ 과목의 ‘인터넷의 체계’ 학습 요소와 연계하여 부족한 IP 주소 문제를 해결하기 위한 사설 IP, NAT 기술을 이해하여 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 우회 경로 설정하기

- [초속 01-04-01] 네트워크 장비에서 경로 구성 정보를 확인할 수 있다.
 [초속 01-04-02] 네트워크 장비에 주 경로와 우회 경로를 구성할 수 있다.
 [초속 01-04-03] 우회 경로 구성 시 관련 부서와 협업 조치할 수 있다.
 [초속 01-04-04] 네트워크 주 경로 장애나 트래픽 폭주 시 우회 경로로 변경되도록 설정할 수 있다.
 [초속 01-04-05] DDoS 등 보안 공격 시 주 경로를 우회 경로로 변경되도록 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 01-04-01] 우회 경로를 설정하기 위한 라우터의 라우팅 테이블을 이해하고, 라우팅 테이블의 경로 정보를 확인할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-04-02] 주 경로와 우회 경로를 구성하기 위해서 라우터의 주 경로 구성 방법을 이해하여 네트워크 장비의 운용 기술 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-04-03] 우회 경로를 구성하는 경우 관련 부서와 협의하여 경로 설정 방법을 결정할 수 있는 의사소통 능력과 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-04-04] 우회 경로를 설정할 때는 네트워크 보안 공격에 대비하여야 하며 경로 장애, 라우터 다운, 트래픽 폭주 및 보안 공격 시 네트워크 주 경로를 우회 경로로 변경하는 네트워크 운용 지침의 성능 기준을 파악하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 01-04-05] DDoS 등 네트워크 보안 침해 대응을 위한 네트워크 보안 설정 및 장비 사용법을 이해하고, DDoS 등 네트워크 보안 공격을 확인하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

2) 시스템 점검

가) 점검 리스트 파악하기

- [초속 02-01-01] 점검 리스트에 명시된 항목에 대해 해당 시스템의 서비스 영향 범위를 파악할 수 있다.
 [초속 02-01-02] 점검 리스트에서 정기·비정기 점검 항목을 구분할 수 있다.
 [초속 02-01-03] 점검 대상에 따라 육안 점검·원격 점검 등을 구분할 수 있다.
 [초속 02-01-04] 시스템의 신설·증설·변경 시 점검 리스트의 항목을 수정·변경할 수 있다.
 [초속 02-01-05] 점검 준비를 위한 계측기 및 예비품 보유 현황을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 02-01-01] 네트워크 장비에 대한 점검 리스트를 파악하기 위하여 점검 리스트 항목의 기본 개념을 이해하고, 점검 작업의 안전을 위해 점검 항목별 시스템에 대한 서비스 영향 범위를 파악할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-01-02] 정기·비정기 시스템 점검이란 안정적인 초고속망 서비스 제공을 위한 사전 장애 예방 활동임을 이해하고, 점검 대상 장비별 점검 항목을 주기(정기·비정기)별로 구분할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-01-03] 시스템 점검 유형과 점검 방법을 이해하고 현장 육안 점검, 모니터링 시스템을 통한 원격 점검을 수행할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-01-04] 점검 리스트를 파악하기 위한 시스템의 신설·증설·변경 시 점검 리스트의 주요 항목을 수정·변경하려는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-01-05] 초고속망 서비스의 시설 구축 및 점검 시 필요한 계측기의 현황, 예비품 보유현황 등을 파악하여 의사소통 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 시스템 시험·점검하기

- [초속 02-02-01] 시스템 시험·점검하는 목적을 숙지한 후 작업을 수행할 수 있다.
 [초속 02-02-02] 시스템 시험·점검 시 서비스 영향 여부를 항목마다 확인하여 수행할 수 있다.
 [초속 02-02-03] 시스템의 경보 등 로그를 통계적으로 분석하여 문제점을 탐색할 수 있다.
 [초속 02-02-04] 경보의 심각도, 위험도를 판별하고 단순한 응급조치를 할 수 있다.
 [초속 02-02-05] 시스템의 시험·점검 시 관련 부서와 협업할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 02-02-01] 시스템의 시험 및 점검의 목적을 숙지하고 시스템의 시험·점검을 수행하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 02-02-02] 시스템을 시험하거나 점검할 경우 시스템의 환경, 이중화 기능, 부팅 기능, 보안 기능에 대한 서비스 영향 여부를 파악하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-02-03] 시스템의 경보 등 로그를 통계적으로 분석하여 문제점을 탐색할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-02-04] 시스템 통제가 불가능할 경우 경보의 심각도 및 위험도를 판단하여 응급조치를 시행하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-02-05] 시스템 시험·점검 시 관련 부서와 협업할 수 있는 디지털 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 결과 분석 조치하기

- [초속 02-03-01] 해당 시스템의 점검 결과를 분석하여 문제점을 탐색할 수 있다.
- [초속 02-03-02] 시스템의 경보를 분석하고 필요시 해당 설비의 예비품/대체품을 이용하여 해당 부품을 교환할 수 있다.
- [초속 02-03-03] 점검 결과 시스템의 논리적 오류를 조치할 수 있다.
- [초속 02-03-04] 점검 결과에 따른 시급성을 파악하여 임시 복구 조치하며 본 복구를 위해 작업 계획을 수립할 수 있다.
- [초속 02-03-05] 시스템 점검 결과 필요시 관련 부서와 협업 조치할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 02-03-01] 시스템의 S/W OS 버전을 확인하고 CPU, 트래픽 등의 임계치를 초과하는지에 대한 문제점을 탐색하려는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양하도록 지도한다.
- [초속 02-03-02] 시스템의 경보를 분석하여 전원 공급 모듈, 광 트랜시버 모듈, Slot 등의 불량 부품을 양호한 예비품으로 교환하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-03-03] 시스템 오류 관리를 위한 망 관리를 이해하고, 점검 결과에 따라 발견된 시스템 오류를 조치하려는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-03-04] 시스템 점검 결과를 분석하여 시스템 장애의 통계 및 조치 현황을 작성하고 작업 계획을 수립하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-03-05] 시스템 점검 결과, 필요시 관련 부서와 협업을 통해 조치할 수 있는 디지털 의사소통 및 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 점검 결과 보고서 작성하기

- [초속 02-04-01] 시스템 시험·점검 결과에 대한 점검 결과 보고서를 작성할 수 있다.
 [초속 02-04-02] 점검 결과 특이 사항에 대해서는 별도 이력 관리할 수 있다.
 [초속 02-04-03] 점검 결과 시급성으로 임시 복구 장애 처리 후 본 복구 작업 계획을 수립할 수 있다.
 [초속 02-04-04] 점검 결과 보고서를 필요시 관련 부서와 공유할 수 있다.
 [초속 02-04-05] 점검 결과 개선 방안을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 02-04-01] 시스템 점검 결과를 항목별로 분류하여 시스템 점검 결과 보고서를 작성하려는 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-04-02] 시스템 점검 결과 특이 사항에 대한 주요 측정 항목의 이력을 관리할 수 있는 작업 수행 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-04-03] 시스템 점검 결과 임시로 복구된 장애 처리에 대한 실제적인 본 복구 작업 계획을 수립하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-04-04] 시스템 점검 결과 보고서를 관련 부서와 공유하는 과정을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 02-04-05] 시스템 점검 결과에 따른 개선 사항의 추진 배경을 정리하고 실행 계획을 수립하려는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

3) 시스템 장애 처리

가) 시스템 메시지 분석하기

- [초속 03-01-01] 시스템 메시지를 분석하여 네트워크 상태를 파악할 수 있다.
 [초속 03-01-02] 네트워크 장비의 로그를 통계적으로 분석하여 문제점을 탐색할 수 있다.
 [초속 03-01-03] 문제에 따른 필요한 후속 시험을 이해할 수 있다.
 [초속 03-01-04] 장애의 수준을 판별하고, 단순한 응급조치를 할 수 있다.
 [초속 03-01-05] 메시지 분석에 따른 장애를 해당 부서에 전달할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 03-01-01] 초고속망 서비스를 위한 전체적인 망 구성도를 이해하고, 시스템 메시지 분석 항목(하드웨어 메시지, 로그 및 설정 메시지, 서비스 메시지)을 기준으로 메시지를 파악하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-01-02] 시스템별 로그를 통계적으로 분석하여 문제점을 탐색하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 03-01-03] 시스템 메시지 분석 결과, 문제에 따른 필요한 후속 시험을 이해하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-01-04] 시스템 메시지 분석 항목별 다양한 메시지를 장애(고장) 수준 및 등급으로 구분하여 분석하고 판별하여 응급조치를 할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-01-05] 시스템 메시지 분석에 따른 장애(고장) 수준 및 등급별로 장애 처리 부서에 전달할 항목을 작성할 수 있는 의사소통 능력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 장애 구간 시험하기

- [초속 03-02-01] 구성된 장비의 구간별 테스트를 통해 장애 구간을 파악할 수 있다.
- [초속 03-02-02] 네트워크 분석 장비를 사용할 수 있다.
- [초속 03-02-03] 분석을 통해 시스템의 물리적·논리적 장애 여부를 판별할 수 있다.
- [초속 03-02-04] 장애 구간 시험 결과를 문서화할 수 있다.
- [초속 03-02-05] 장애 구간 시험 결과를 해당 부서에 전달할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 03-02-01] 초고속 서비스망 구성을 크게 COT(Central Office Terminal), 광케이블 선로, RT(Remote Terminal) 구간으로 구분하고 구간별 주요 장애 요인인 장비 장애, 선로 장애, 휴먼 에러에 의한 장애로 나누어 장애 구간별 주요 원인을 파악하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-02-02] 네트워크 분석 장비(Ethereal, Netmon, Sniffer, Wireshark 등)를 이해하고 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-02-03] 네트워크 분석을 통해 시스템의 물리적·논리적 장애 요인에 의한 장애 구간을 시험하려는 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-02-04] 장애 구간 시험 결과는 장애 원인 처리 후 장애 결과 보고서 작성의 기초 자료로 활용될 수 있도록 장애 구간의 시험 결과를 문서화할 수 있는 컴퓨터 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-02-05] 네트워크 트래픽 분석을 통한 장애 구간별 시험 내역 및 원인별 시험 내역을 관련 부서에 전달함으로써 장애 구간의 장애 원인을 신속하게 처리하려는 협업 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 장애 원인 처리하기

[초속 03-03-01] 구성 장비의 설정상의 문제일 경우, 설정 복구 및 변경을 통해 해결할 수 있다.
 [초속 03-03-02] 구성 장비의 고장인 경우, 장비 교체 및 대체 또는 경로 우회 조치를 통해 해결할 수 있다.
 [초속 03-03-03] 네트워크가 선로 고장인 경우, 관련 부서에 의뢰할 수 있다.
 [초속 03-03-04] 전원, 케이블, 배선도에 기초하여 즉각적으로 대응할 수 있다.
 [초속 03-03-05] 시스템 장애 처리를 위한 현장 장비, 공구를 다룰 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 03-03-01] 시스템 구성 장비를 설정할 때 문제가 발생하는 경우, 설정 복구 및 변경을 통해 장애 원인을 처리할 수 있는 문제 해결 능력을 함양하도록 지도한다.
- [초속 03-03-02] 시스템 구성 장비가 고장인 경우, 장비 교체 및 대체 또는 경로 우회 조치를 하고, 장애 원인 처리를 위한 장비 예비품 관리 능력을 함양하도록 지도한다.
- [초속 03-03-03] 네트워크가 선로 고장인 경우, 관련 부서에 의뢰하여 장애 원인 처리를 위한 장애 관련 부서별 비상 연락망을 관리할 수 있는 의사소통 능력을 함양하도록 지도한다.
- [초속 03-03-04] 전원, 케이블, 배선도에 기초하여 장애 원인에 즉시 대응하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-03-05] 시스템 장애 처리를 위한 현장 장비, 공구를 점검하고 관리하려는 문제 해결 능력과 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 장애 결과 보고서 작성하기

[초속 03-04-01] 장애의 유형과 발생 시점을 기초하여 문서화할 수 있다.
 [초속 03-04-02] 장애 이력을 통계적으로 활용할 수 있도록 데이터베이스화할 수 있다.
 [초속 03-04-03] 장애 처리 사항을 양식에 기초하여 보고할 수 있다.
 [초속 03-04-04] 장애 대응 매뉴얼을 작성할 수 있다.
 [초속 03-04-05] 개선 방안을 제안할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 03-04-01] 장애 결과 보고서를 작성하기 위한 장애 처리 구성 항목(장애 원인 내역, 장애 복구 내역, 임시 복구 내역 등)을 파악하여 장애의 유형과 발생 시점을 기초로 문서화할 수 있는 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-04-02] 장애 이력을 장애 개요, 시스템 종류, 장애 원인, 장애 발생일, 처리자 등이 포함 되도록 데이터베이스화하여 관리함으로써 향후 장애 발생 및 시스템 개선 시 반영될 수 있도록 하는 장애 이력 관리 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 03-04-03] 장애 결과 보고서는 최초 장애 발생부터 복구 완료까지를 기록한 문서로 크게 장애 발생, 장애 처리, 장애 후속 조치, 장애 전파 교육 등의 내용이 포함되며 장애 피해 내역에 따라 등급을 정하고 보고 체계에 따라 보고하도록 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-04-04] 장애 처리 대응 매뉴얼은 장애 단계별 및 상황별로 작성할 수 있도록 하며, 장애 상황에 맞도록 작성하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 03-04-05] 장애 처리 결과 분석을 통해 장애가 재발하지 않도록 서비스 개선 방안을 마련하여, 장애 처리 개선 보고서를 작성하려는 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

4) 서비스 고장 수리

가) 현장 방문하기

- [초속 04-01-01] 고객 정보 조회용 단말 장치(PDA, 스마트폰 등)를 활용하여 고객의 정보와 고장 유형을 파악할 수 있다.
- [초속 04-01-02] 고객과의 사전 방문 예약을 할 수 있다.
- [초속 04-01-03] 고장 유형에 따라 적절한 계측기와 공구를 준비할 수 있다.
- [초속 04-01-04] 설치 도면을 해독하여 고장 작업 지점을 확인할 수 있다.
- [초속 04-01-05] 신속한 이동을 위하여 차량, 오토바이 등의 이동 수단을 운전할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 04-01-01] 고객 정보 관리 시스템의 활용 방법을 이해하고, 고객 정보 관리 시스템의 프로그램을 설치하여 고객의 정보와 고장 유형을 파악할 수 있는 고객 정보 조회용 단말 장치 사용 능력과 디지털 도구 문해력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-01-02] 고객의 주소 및 연락처, 고객의 컴퓨터 고장 및 인터넷 사용 유무, 모뎀 링크 및 고장 상태, 구내 통신 공사의 유무, LAN 카드 접속 여부 등을 확인하여 고객 방문 일정 및 요구 사항 등에 대한 계획을 수립할 수 있는 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-01-03] 고객 정보 관리 시스템에 접속하여 고장 유형(통신 선로, 통신 케이블, 통신 서비스 품질, 통신 서비스 속도, 통신 단말 장치, 인터넷 연결, 전원 등의 고장)을 파악하고, 고장 유형에 따라 관련 공구와 계측기(OTDR, 광 파워 미터, UTP 측정기, 멀티미터 등)를 선택할 수 있도록 문제 해결 능력과 디지털 계측 장비 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-01-04] 통신 선로 설치 도면을 해독하여 고장 작업 지점을 확인할 수 있는 선로 도면 해독 능력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도해야 한다.
- [초속 04-01-05] 고장 지점이 확인되면 현장 출동하여 조치할 수 있는 차량 운전 능력과 현장 업무 처리 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 선로 현장 시험하기

- [초속 04-02-01] 선로 상태를 육안 확인하여 시공상의 문제를 파악할 수 있다.
 [초속 04-02-02] 옥외 휴대 시험기를 사용하여 선로 고장 구간을 파악할 수 있다.
 [초속 04-02-03] 맥내 단말 장치의 상태를 확인하여 고장 원인을 파악할 수 있다.
 [초속 04-02-04] 고객 컴퓨터의 상태를 확인하여 고장 원인을 파악할 수 있다.
 [초속 04-02-05] 시험 센터와 공조하여 고장 구간에 대한 시험을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 04-02-01] 현장에서 선로 시험을 위해서 통신 선로 상태, 선로 고장 여부 등을 확인하고 판단할 수 있도록 광 파워 미터, 네트워크 분석 장비 등의 디지털 장비 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-02-02] 옥외 휴대 시험기(광 파워 미터, UTP 측정기)의 사용법을 이해하고, 옥외 휴대 시험기를 이용하여 통신 선로 고장 구간을 파악하는 방법과 고장 위치를 분석하기 위하여 체계적이고 논리적인 사고 및 태도를 통해서 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-02-03] 맥내 단말 장치의 상태를 확인하고 고장 원인을 파악할 수 있는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-02-04] 고객(사용자) 컴퓨터의 상태를 확인하고, 고장 원인을 파악할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 의사소통 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-02-05] 시험 센터와 공조하여 고장 구간에 대해 시험할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 의사소통 및 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 고장 수리하기

- [초속 04-03-01] 고장 케이블을 철거하고 양호한 케이블을 제작, 설치할 수 있다.
 [초속 04-03-02] 단말 장치별 오류 메시지를 이해하고 조치할 수 있다.
 [초속 04-03-03] 고장 단말 장치를 교체할 수 있다.
 [초속 04-03-04] 고객 컴퓨터의 환경 설정을 정비할 수 있다.
 [초속 04-03-05] 고객 컴퓨터의 바이러스 검사 및 설치 프로그램 최적화를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 04-03-01] 통신 선로 케이블의 종류와 포설 기준을 이해하고 케이블 고장 시 철거한 후 케이블을 제작, 설치하여 고장을 해결하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 04-03-02] 초고속망 서비스 단말 장치별 오류 메시지를 이해하고, 오류 메시지가 뜬 원인을 파악하여 관련 사항을 조치하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-03-03] 고객(사용자)의 고장 단말 장치를 교체하는 절차 및 방법을 이해하고, 교체 작업 시 고객(사용자)에게 필요한 내용을 전달할 수 있는 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-03-04] 고객(사용자)의 컴퓨터 CPU 성능을 확인하고 고정 IP와 유동 IP 서비스의 환경, PPPoE 서비스의 단말기의 환경 설정, 컴퓨터와 연결한 공유기의 환경 설정 등을 확인하는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-03-05] 고객(사용자) 컴퓨터의 바이러스 검사 및 설치 프로그램의 최적화를 수행하는 방법을 이해하고, 고객 컴퓨터 환경 설정 및 최적화 시에 고객 데이터의 손실, 유출, 도난 등과 함께 컴퓨터의 고장에 유의하여 작업하려는 적극적인 자세를 통하여 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 고장 원인 설명하기

- [초속 04-04-01] 고장 원인을 문서화할 수 있다.
- [초속 04-04-02] 고객에게 고장의 원인을 고객의 수준에 따라 설명할 수 있다.
- [초속 04-04-03] 해당 서비스 부품에 대하여 고장 수리, 대체 또는 업그레이드 등의 특징, 단가를 고객이 이해할 수 있도록 설명할 수 있다.
- [초속 04-04-04] 시설 및 고객 댁내 시설의 안전한 사용을 주지할 수 있다.
- [초속 04-04-05] 고객에게 컴퓨터 사용상의 주의 사항을 교육할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 04-04-01] 고장 원인을 분석하여 문서화하고 해당 사업장, 장비 명, 장비 고장 내역, 고장 원인 등의 내용을 포함한 고장 내역 보고서를 작성하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-04-02] 고장 원인을 정리하여 문서화하고 고장 내역 보고서를 통해 고장의 원인을 고객의 수준에 따라 설명하고, 보고서 작성에 필요한 워드 프로세서 활용 방법을 습득하려는 문제 해결 능력과 컴퓨터 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-04-03] 서비스 부품(인터넷, IPTV, VoIP 등)에 대한 고장 수리, 대체 또는 업그레이드 등의 내용과 상품 단가를 고객(사용자)이 이해할 수 있도록 설명하는 방법을 습득하려는 의사소통 능력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-04-04] 고객(사용자)의 댁내 시설 또는 컴퓨터를 안전하게 사용할 것을 주지시키고, 고객에게 시스템 안전 관리와 추가 연관 서비스를 자세히 설명하여 고객과 원활하게 의사소통하려는 디지털 의사소통 및 협업 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 04-04-05] 고객에게 컴퓨터 사용상의 주의 사항 및 추가 연관 서비스를 교육할 때 고객과 원활하게 의사소통하려는 디지털 의사소통 및 협업 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

마) 고객 컨설팅하기

- [초속 04-05-01] 고장이 재발하지 않도록 의견을 수렴할 수 있다.
- [초속 04-05-02] 고장 수리 과정을 개선하기 위한 의견을 수렴할 수 있다.
- [초속 04-05-03] 초고속망 서비스에 대한 만족감을 높이기 위한 상담을 수행할 수 있다.
- [초속 04-05-04] 제공하는 서비스별 특징과 단가를 설명할 수 있다.
- [초속 04-05-05] 문제점을 정리하여 고장 수리 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 04-05-01]은 [초속 04-05-02]와 연계하여 고객 댁내의 현장에서 발생한 고장의 원인과 고객의 의견을 인터뷰, 설문지, 콜센터 등의 다양한 방법으로 수집하고 고장 재발 방지 및 고장 수리 과정의 개선 대책을 수립할 수 있는 디지털 도구 활용 능력과 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-05-03] 초고속망 서비스의 만족감을 높이기 위한 최상의 상담을 수행할 수 있는 디지털 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-05-04] 초고속망 서비스별 특징과 단가를 설명할 수 있는 디지털 의사소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 04-05-05] 고장 수리 접수 시스템을 통하여 서비스 수준 현황, 고장 내용 및 조치 현황, 변경 요청 및 처리 현황, 서비스 요청 및 처리 현황, 시스템 및 장비 운영 현황 등의 다양한 정보들을 수집하여 고장 수리 보고서를 작성할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

5) 회선 개통

가) 고객의 요구 사항 파악하기

- [초속 05-01-01] 고객의 요구 사항을 분석할 수 있다.
- [초속 05-01-02] 고객의 요구 사항에 대하여 개통을 위한 기자재를 선택 준비할 수 있다.
- [초속 05-01-03] 고객에 대한 영업 컨설팅 준비를 계획할 수 있다.
- [초속 05-01-04] 회선 개통, 설치 장소 등 고객 정보를 미리 확인할 수 있다.
- [초속 05-01-05] 고객과의 방문 약속 등 사전 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 05-01-01] 초고속망 서비스를 서비스 요구자에게 제공하기 위하여 고객의 요구 사항을 분석

하고 고객의 요청을 수용하려는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 05-01-02] 초고속망 서비스 개통 작업 지시서를 검토하여 고객의 요구 사항을 이해하고, 초고속망 설비 및 제공 서비스별로 필요한 기자재 항목과 기자재의 사용 목적 및 사용법을 통하여 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-01-03] 고객이 요구하는 상품에 대한 서비스 개념과 초고속망 구성도를 이해하고, 고객에 대한 영업 컨설팅 계획을 수립할 수 있도록 고객과의 원활한 의사소통 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-01-04] 작업 개통 지시서의 정보를 기반으로 회선 개통 설치 장소 등 고객 정보를 스마트 기기를 통해 확인하려는 의사소통 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-01-05] 고객과의 방문 약속 등 사전 계획을 수립하고 고객과 협상을 하기 위한 디지털 의사소통 및 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 케이블 접속하기

- [초속 05-02-01] 최단 거리 케이블 단자함의 위치를 파악할 수 있다.
- [초속 05-02-02] 케이블 매니저(시험실)와 협의하여 사용 심선을 선택할 수 있다.
- [초속 05-02-03] 덕내 광케이블 커넥터 접속 및 LAN 케이블을 접속할 수 있다.
- [초속 05-02-04] 기술 기준을 준수하여 덕내 광케이블 및 LAN 케이블을 포설할 수 있다.
- [초속 05-02-05] 포설된 케이블의 성능이 기술 기준에 적합한지 판별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 05-02-01] 통신용 단자함의 종류를 이해하고, 용도별 설치 장소 및 위치를 파악하여 덕내 인입을 위한 최적의 케이블 경로를 선정할 수 있는 방법에 대한 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-02-02] 통신용 단자함의 구조와 심선 확인 및 접속을 위한 네트워크 장비의 접속 기술 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-02-03]은 ‘정보통신’ 과목의 ‘네트워크 구축’ 학습 영역과 연계하여 광케이블 커넥터 접속 및 LAN 케이블의 접속 방법을 이해하고, 광 커넥터 접속 기술과 랜 톨을 이용한 케이블 제작(모듈러) 기술 등의 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-02-04]는 ‘정보통신’ 과목의 ‘네트워크 구축’ 학습 영역과 연계하여 덕내 광케이블 및 LAN 케이블의 종류, 전송 특성, 커넥터의 용도, 모듈러 접속 방법 등을 이해하고, 덕내 케이블 포설 시의 안전 사항과 기술 기준을 준수하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-02-05] 케이블의 성능이 기술 기준에 적합한지 판별하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 통신 장비 설치하기

- [초속 05-03-01] 사용자의 환경 및 요구 사항에 최적의 설치 장소를 선정할 수 있다.
 [초속 05-03-02] 초고속망 서비스용 종단 장치의 설치 요령에 따라 설치할 수 있다.
 [초속 05-03-03] 컴퓨터와 종단 장치 간의 인터페이스를 연결할 수 있다.
 [초속 05-03-04] 종단 장치의 LED 점등을 통해서 전원, 연결, 고장 상태를 파악할 수 있다.
 [초속 05-03-05] 해당 장비의 운영 소프트웨어를 설치, 업그레이드할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 05-03-01] 통신 장비 설치를 위한 사용자의 환경 및 요구 사항에 최적의 설치 장소를 선정하고, 고객의 요구 사항을 적극적으로 수용하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-03-02] 초고속망 서비스용 종단 장치의 구성 및 동작 원리를 이해하고, 종단 장치의 설치 절차서 및 공법을 준수하려는 종단 장치의 조작 기술 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-03-03] 컴퓨터와 종단 장치 간의 인터페이스를 연결하려는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-03-04] 고객 댁내에 설치한 종단 장치의 LED 램프를 통해서 전원, 연결, 고장 상태를 파악하여 종단 장치의 파라미터를 설정하려는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-03-05] 종단 장치의 최신 버전 정보를 확인하고 업그레이드하여 네트워크 장비의 성능을 확인하려는 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

라) 컴퓨터 통신 환경 구성하기

- [초속 05-04-01] 통신 에뮬레이터의 시험과 파라미터값을 설정할 수 있다.
 [초속 05-04-02] TCP/IP 검색을 통해 DHCP의 동작을 확인할 수 있다.
 [초속 05-04-03] 컴퓨터의 명령어를 이용하여 네트워크 연결 상태를 확인할 수 있다.
 [초속 05-04-04] 컴퓨터의 바이러스 검사 및 최적화를 수행할 수 있다.
 [초속 05-04-05] 컴퓨터 통신 환경별 제공할 수 있는 서비스를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 05-04-01] 컴퓨터용 통신 에뮬레이터(emulator)의 개요 및 설치 방법을 이해하고 통신 에뮬레이터의 시험과 파라미터값을 설정하려는 문제 해결 능력과 디지털 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-04-02]는 ‘네트워크 구축’ 과목의 ‘인터넷 설비 설계’ 학습 영역과 연계하여 IP 할당 정책 및 할당 방식, IP 할당 방식별 설정 방법을 이해하고, IP 할당 방식 중에서 DHCP 동작 원리를 확인하려는 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [초속 05-04-03] 컴퓨터 내부 통신용 명령어를 이용하여 네트워크 연결 상태를 확인하려는 문제 해결 능력과 디지털 도구 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-04-04] 컴퓨터의 성능 확인 방법과 성능 최적화, 바이러스 및 악성 코드 치료 방법과 백신 설치 및 사용법을 이해하고, 고객 컴퓨터의 안전을 위하여 컴퓨터 바이러스를 탐색하고 조치할 수 있는 기술 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-04-05] 컴퓨터 통신 환경별로 제공할 수 있는 다양한 서비스를 파악하여 컴퓨터 환경 설정의 기술 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

마) 서비스 품질 측정하기

- [초속 05-05-01] 초고속망 서비스 성능 측정 및 분석 프로그램을 활용할 수 있다.
- [초속 05-05-02] 스마트 기기를 통해 개통 완료 및 성능 측정 결과를 보고할 수 있다.
- [초속 05-05-03] 서비스의 측정 결과를 설명할 수 있다.
- [초속 05-05-04] 서비스 성능에 따른 단가를 이해하고, 고객에게 설명할 수 있다.
- [초속 05-05-05] 초고속망 서비스의 안전한 사용법과 컴퓨터의 활용에 대한 교육을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [초속 05-05-01] 초고속망 서비스 성능 측정 및 분석 프로그램을 활용할 수 있는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-05-02] 스마트 기기를 통해 개통 완료 및 네트워크 성능(속도, 에러율, 지연율) 측정 결과를 보고할 수 있는 디지털 의사소통 및 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-05-03] 서비스 품질의 측정 결과를 설명할 수 있는 문제 해결 능력과 디지털 측정 활용 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-05-04] 인터넷 서비스 상품 종류에 따른 장비, 종단 장치 등의 성능별 단가를 파악하여 고객에게 설명하려는 디지털 의사소통 및 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.
- [초속 05-05-05] 개통된 초고속망 서비스의 안전한 사용법과 컴퓨터의 활용법에 대한 교육을 수행할 수 있는 디지털 의사소통 및 협업 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 정보통신 산업 분야에서 필요로 하는 학습 영역에 해당하는 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소 및 영역별 성취기준 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 다) ‘라우팅 관리’ 학습 영역은 수준 6으로 학교 등의 활용 수준에 따라 학습 요소를 적절히 운용한다.
- 2) ‘초고속망 서비스 관리 운용’의 학습 활동 과정에서 초고속망 구축 및 서비스에 대한 제품의 종류와 특징, 인터넷 및 방송 미디어 등의 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목에 흥미를 갖고 의미 있는 학습을 할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘초고속망 서비스 관리 운용’을 학습하는 과정에서 학생이 초고속망 기술 동향에 대한 자료를 수집하고 분석하려는 적극적인 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 운용한다.
 - 나) ‘초고속망 서비스 관리 운용’을 학습하는 과정에서 각종 법규 및 규정은 최신 개정된 내용으로 조사 및 분석하고, 표준 공법과 설치 시 주의 사항을 조사하고 지도한다.
- 3) ‘초고속망 서비스 관리 운용’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능과 초고속망 서비스 시스템을 안정적으로 관리하고 운용할 수 있는 방법에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 초고속망 지원 서비스를 원활하게 제공하기 위한 네트워크 운용 지침을 이해하고, 경로 상태를 확인하여 IP 주소 자원 설정 및 관리 방법 등을 비롯한 라우팅 관리를 할 수 있도록 지도한다.
 - 나) 초고속망 지원 서비스를 위하여 시스템의 종류와 제원에 대해 이해하고, 시스템 정기 점검을 통하여 초고속망을 운용·관리할 수 있도록 지도한다.

- 다) 네트워크 시스템의 구성 요소와 기능 및 네트워크 구축에 대한 물리적 구조를 이해하고, 네트워크 장비의 로그를 통계적으로 분석하여 문제점을 탐색하고 장애의 수준을 판별하여 응급조치를 할 수 있는 능력을 갖추어 초고속망 시스템 운용 및 유지 보수를 수행할 수 있도록 지도한다.
 - 라) 네트워크 시험 장비 활용 기술과 장애에 대처하는 문제 해결 능력, 고객의 요청을 적극적으로 수행하려는 자세, 시공 전 안전 점검 등 네트워크 구축 관련 법규 및 기술 기준 준수에 대한 태도를 기르고, 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.
 - 마) 협동 학습, 프로젝트 실습 등을 통하여 팀워크와 시간 자원 관리 능력, 협상 능력 등을 함양할 수 있도록 지도한다.
- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
 - 5) 학교 현장에서는 학생과 교사의 수준, 실습실 및 기자재 구비 현황, 진로 상황 등 제반 여건을 고려하여 학과 인력 양성 유형을 결정하여 목표에 맞게 적용하여야 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목은 정보통신기술이 응용되는 과목이므로, 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 전기 취급 안전 교육을 하여 누전 및 감전에 의한 안전사고가 발생하지 않도록 유의한다.
- 3) 실습 과제 수행을 위하여 계측기 및 장비 사용 시 안전 및 유의 사항을 강조하여 안전사고에 노출되지 않도록 사전 교육을 한다.
- 4) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 과목의 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있는 평가를 계획하여야 하며, 특히 초고속망 서비스를 제공하는 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘초고속망 서비스 관리 운용’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체나 장비를 활용하여 초고속망 서비스 시스템을 안정적으로 관리하고 운용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 교과의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘초고속망 서비스 관리 운용’을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통해 학생들이 습득해야 할 기능과 초고속망 서비스 시스템을 안정적으로 관리하고 운용할 수 있는 방법에 중점을 두어 평가 계획을 수립하여 시행한다.
- 4) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 5) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 6) ‘초고속망 서비스 관리 운용’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 영역별로 제시된 성취기준에 도달했는지 평가할 수 있도록 평가 방법과 내용을 계획한다. 단 학교 현장에서는 실습실 및 기자재 구비 등의 여건을 고려하여 적용 가능한 방법을 선택하여 평가한다.
- 2) 단순하고 지엽적인 문제보다는 초고속망 서비스를 원활하게 지원하기 위한 라우팅 관리, 시스템

점검, 시스템 장애 처리, 서비스 고장 수리, 회선 개통 등의 성취기준에 제시된 내용의 이해 정도와 활용 능력을 실기 평가를 통해 종합적인 직무 수행 능력을 함양할 수 있도록 평가한다.

- 3) 성취기준에 제시된 내용을 성공적으로 수행할 수 있는지 평가하기 위해 네트워크 구성 능력, IP 주소 체계 및 IP 주소 자원을 할당하고 관리할 수 있는 능력, 네트워크 구축 관련 법규 및 기술 기준 준수 여부, 네트워크 관련 장비와 연동되는 하드웨어 및 소프트웨어 운용 능력 등을 체크리스트나 문제 해결 시나리오 등을 개발하여 항목별로 평가한다.
- 4) 예측기 등 통신 시스템 운영 및 관리 기술, 망 구성도 및 시스템 제원 파악 능력, 통신 장비 운용 및 경로 분석 능력 등에 대하여 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등을 실시하여 직무 수행 정도를 평가한다.
- 5) 초고속망 지원 서비스에 관한 지식 등에 대하여 학생 스스로 학습 정도를 확인하고, 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 서술형 시험, 포트폴리오, 체크리스트 등의 다양한 평가 방법을 통해 평가한다.
- 6) ‘라우팅 관리’ 영역에서는 초고속망 서비스를 원활히 제공하기 위해 경로 상태 확인, 경로 트래픽 분석, IP 주소 자원 관리, 우회 경로 설정 등을 처리할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트를 통해 평가한다.
- 7) ‘시스템 점검’ 영역에서는 초고속망 서비스를 위하여 시스템의 정기·비정기 점검을 통해 시스템의 안정성을 확보할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트 등의 다양한 평가 방법을 통해 평가한다.
- 8) ‘시스템 장애 처리’ 영역에서는 시스템 운용 및 유지 보수를 수행하면서 해당 장비의 장애 원인을 분석하고 해결할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트 등의 다양한 평가 방법을 통해 평가한다.
- 9) ‘서비스 고장 수리’ 영역에서는 초고속망 서비스 제공이 불가능하거나 서비스 품질이 저하되는 경우 해당 요소를 조치하고, 고객에게 컨설팅할 수 있는 능력을 작업장 평가와 체크리스트 등의 다양한 평가 방법을 통해 평가한다.
- 10) ‘회선 개통’ 영역에서는 초고속망 서비스를 요구하는 고객에게 제공하기 위하여 고객의 요구 사항을 분석하여 초고속망 서비스를 계획하고, 케이블 접속, 장비 설치, 고객 컴퓨터 설정, 품질 상태를 확인하고 결과를 고객에게 컨설팅할 수 있는 능력을 현장 평가와 체크리스트를 통해 평가한다.

5. 응용 프로그래밍 개발

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘응용 프로그래밍 개발’은 일반 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 학과로서 교육감이 지정한 학과를 설치·운영하는 고등학교, 산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화 고등학교 중 산업 분야의 인재 양성을 목적으로 하는 고등학교 학생들이 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 개발하고 테스트한 후 배포하는 능력을 습득하여, 산업 현장에서 응용 프로그래밍 개발에 관련된 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 창의적 사고 역량과 디지털 역량을 키울 수 있도록 구성한 과목이다.

이수해야 할 내용은 구조적 프로그래밍 언어 활용하기, 객체 지향 프로그래밍 언어 활용하기, 스크립트 언어 활용하기, 네트워크 기초 활용하기, 미들웨어 기초 활용하기, 데이터베이스 기초 활용하기, 애플리케이션 테스트 수행하기, 애플리케이션 결함 조치하기, 애플리케이션 배포 환경 구성하기, 애플리케이션 소스 검증하기, 애플리케이션 빌드하기, 애플리케이션 배포하기 등으로, 이론과 실습을 병행하여 교육해야 한다.

나. 목표

‘응용 프로그래밍 개발’은 컴퓨터 프로그래밍 언어와 응용 소프트웨어 기초 기술을 활용하여 요구 분석에 따른 소프트웨어 기능에 대한 설계, 구현 및 테스트를 수행하고 사용자에게 배포하며, 버전 관리를 통해 제품의 성능을 향상해 서비스를 개선할 수 있는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 응용 소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기본 문법을 활용하여 기본 응용 소프트웨어를 구현함으로써 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위해 지식, 기술, 태도를 활용할 수 있는 디지털 역량을 함양한다.

둘째, 응용 소프트웨어 개발을 위하여 네트워크, 미들웨어, 데이터베이스의 기초 기술 중심의 역량을 길러 다양한 분야의 지식, 기술, 경험을 융합적으로 활용하여 새로운 것을 창출할 수 있는 창의적 사고 역량을 함양한다.

셋째, 요구 사항대로 응용 소프트웨어가 구현되었는지를 검증하기 위해서 분석된 테스트 케이스에

따라 테스트를 수행하고, 발견된 결함에 대해 분석 후 원인 및 개선 방안 도출에 필요한 컴퓨팅 사고 역량, 디지털 문제 해결 역량, 디지털 의사소통 및 협력 역량을 길러 산업 현장의 실무를 창의적으로 수행할 수 있다.

넷째, 애플리케이션 배포 환경을 구성하고, 구현이 완료된 애플리케이션의 소스 검증 및 빌드를 수행하여 디지털 기술을 통한 공유 및 협업을 통해 운영 환경에 배포함으로써 해당 산업 발전에 기여할 수 있는 자기주도적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
프로그래밍 언어 활용	- 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 - 객체 지향 프로그래밍 언어 활용하기 - 스크립트 활용하기
응용 SW 기초 기술 활용	- 네트워크 기초 활용하기 - 미들웨어 기초 활용하기 - 데이터베이스 기초 활용하기
애플리케이션 테스트 수행	- 애플리케이션 테스트 수행하기 - 애플리케이션 결함 조치하기
애플리케이션 배포	- 애플리케이션 배포 환경 구성하기 - 애플리케이션 소스 검증하기 - 애플리케이션 빌드하기 - 애플리케이션 배포하기

나. 성취기준

1) 프로그래밍 언어 활용

가) 구조적 프로그래밍 언어 활용하기

- [응개 01-01-01] 응용 소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.
 [응개 01-01-02] 구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.
 [응개 01-01-03] 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 01-01-01] 개발을 위한 프로그램 설계서 작성 시 문제를 해결하기 위해 정확하게 정의된

단계를 설계하고, 이를 적용하여 컴퓨팅 시스템이 이해할 수 있는 일련의 프로그래밍 언어의 명령을 계획하고 개발하여 운영할 수 있도록 지도한다.

- [응개 01-01-02] 구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 때 개발 환경을 개별적으로 구축하지 않고 디지털 기술을 공유하며 협업하여 구축할 수 있도록 협업의 중요성을 인식시키고, 디지털 의사소통 및 협업 역량을 강화할 수 있도록 지도한다.

나) 객체 지향 프로그래밍 언어 활용하기

[응개 01-02-01] 응용 소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.

[응개 01-02-02] 객체 지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.

[응개 01-02-03] 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 01-02-01] 개발을 위한 프로그램 설계서 작성 시 문제를 해결하기 위해 정확하게 정의된 단계를 설계하고, 이를 적용하여 컴퓨팅 시스템이 이해할 수 있는 일련의 프로그래밍 언어의 명령을 계획하고 개발하여 운영할 수 있도록 지도한다.
- [응개 01-02-02] 객체 지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 때 공통 모듈 설계 산출물에 대한 이해가 선행되도록 하고, 프로그램 개발 경험과 오픈 소스를 경험할 수 있도록 지도한다.

다) 스크립트 활용하기

[응개 01-03-01] 응용 소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.

[응개 01-03-02] 스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.

[응개 01-03-03] 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 01-03-01] 개발을 위한 프로그램 설계서 작성 시 문제를 해결하기 위해 정확하게 정의된 단계를 설계하고, 이를 적용하여 컴퓨팅 시스템이 이해할 수 있는 일련의 프로그래밍 언어의 명령을 계획하고 개발하여 운영할 수 있도록 지도한다.
- [응개 01-03-03] 오류 식별 시 디지털 환경에서 발생하는 문제를 인식하고, 문제를 구체적으로 정의하며, 필요한 데이터를 수집 및 분석하여 문제 해결책을 찾아서 적용할 수 있도록 지도한다.

2) 응용 SW 기초 기술 활용

가) 네트워크 기초 활용하기

- [응개 02-01-01] 네트워크 계층 구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.
 [응개 02-01-02] 패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.
 [응개 02-01-03] 응용 소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.

나) 미들웨어 기초 활용하기

- [응개 02-02-01] 운영 체제와 응용 소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.
 [응개 02-02-02] 미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.
 [응개 02-02-03] 응용 소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.

다) 데이터베이스 기초 활용하기

- [응개 02-03-01] 데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.
 [응개 02-03-02] 주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.
 [응개 02-03-03] 테이블의 구조와 제약 조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.
 [응개 02-03-04] 한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.

3) 애플리케이션 테스트 수행

가) 애플리케이션 테스트 수행하기

- [응개 03-01-01] 애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버 모듈, 화면 모듈, 데이터 입출력, 인터페이스 등 기능 단위가 요구 사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.
 [응개 03-01-02] 애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록할 수 있다.
 [응개 03-01-03] 애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 03-01-01] 테스트 인력의 역량과 투입 가능 시점에 디지털 기술을 통한 공유 및 협업을 통해 관련된 사용자와 충분한 검토와 협의를 수행할 수 있는 경험이 될 수 있도록 지도한다.

나) 애플리케이션 결함 조치하기

- [응개 03-02-01] 애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하고 적용할 수 있다.
- [응개 03-02-02] 결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 고려하여 부작용이 최소화되도록 결함을 제거할 수 있다.
- [응개 03-02-03] 애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하고 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 03-02-01] 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소 간의 상호 작용을 테스트하는 것이 주요 목적 이므로, 업무 간의 연계성과 상호 운영성 중심의 테스트 수행을 위해 디지털 기술을 통한 의사소통 수단 및 도구를 활용할 수 있는 경험을 가질 수 있도록 지도한다.

4) 애플리케이션 배포

가) 애플리케이션 배포 환경 구성하기

- [응개 04-01-01] 애플리케이션 빌드와 배포를 위한 환경 구성 방안을 계획할 수 있다.
- [응개 04-01-02] 애플리케이션 배포를 위한 도구와 시스템을 결정할 수 있다.
- [응개 04-01-03] 결정한 애플리케이션 배포 환경을 위한 도구와 시스템을 설치할 수 있다.
- [응개 04-01-04] 설치한 시스템과 도구 운영을 위해 상세 구성 및 설정을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 04-01-01] 소스 코드 빌드 과정의 이해 부분에서 디지털 작업 문해력의 직업적 디지털 역량 요구 인식을 통해 컴파일 언어, Byte Code 언어 및 인터프리터 언어 중 산업 현장 수요에 부합되는 프로그래밍 언어의 유형에 많은 부분을 할애하여 학습할 수 있도록 지도한다.

나) 애플리케이션 소스 검증하기

- [응개 04-02-01] 정상적으로 작동하는 소프트웨어 빌드를 위해 형상 관리 서버로부터 소스 코드를 체크아웃할 수 있다.
- [응개 04-02-02] 소스 코드 검증 도구를 활용하여 애플리케이션에서 사용한 라이브러리, 소스, 로직 등의 오류가 있는지를 검증할 수 있다.
- [응개 04-02-03] 소스 코드의 환경 설정, 운영 환경 정보, 대상 시스템 정보 등에 오류가 있는지 확인할 수 있다.

다) 애플리케이션 빌드하기

[응개 04-03-01] 애플리케이션 소스 코드 검증 결과에 문제가 없는 경우 해당 소스 코드를 빌드 시스템으로 이관할 수 있다.

[응개 04-03-02] 애플리케이션 빌드 절차에 따른 빌드 스크립트를 작성할 수 있다.

[응개 04-03-03] 작성한 빌드 스크립트 또는 도구를 활용하여 애플리케이션 빌드를 실행할 수 있다.

[응개 04-03-04] 애플리케이션 빌드 실행 결과를 확인하여 정상적으로 완료되었는지를 확인할 수 있다.

[응개 04-03-05] 애플리케이션 빌드 실패 시 문제 내용과 원인을 파악하여 개발자에게 설명할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응개 04-03-05] 빌드 스케줄 관리 도구의 구성에서 이메일 이외에도 디지털 의사소통 및 협력 부분의 디지털 기술을 통한 공유 및 협업 프로세스를 구축하여 문제 내용과 원인을 파악하고 개발자, 관리자에게 빌드 수행 결과를 설명할 수 있도록 지도한다.

라) 애플리케이션 배포하기

[응개 04-04-01] 애플리케이션 실행 환경에 대한 정보를 확인할 수 있다.

[응개 04-04-02] 애플리케이션 배포 절차에 따라 운영 환경에 적용할 수 있다.

[응개 04-04-03] 애플리케이션 배포 후 정상적으로 작동하는지를 확인할 수 있다.

[응개 04-04-04] 애플리케이션 배포 결과 문제가 발생했을 경우 적용 내용을 이전 상태로 복원할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘응용 프로그래밍 개발’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 정보 기술 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기르고, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량과 문제 해결 능력, 디지털 역량을 중점적으로 함양할 수 있도록 하는 데 목표를 둔다.
 - 2) ‘응용 프로그래밍 개발’의 학습 활동 과정에서 산업 현장의 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘응용 프로그래밍 개발’ 교과에 흥미를 갖고 의미 있는 학습을 할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) ‘프로그래밍 언어 활용’ 영역에서는 디지털 역량에서 디지털 문제 해결 역량 중 컴퓨팅 사고 역량 함양을 위해 응용 소프트웨어 개발에 사용되는 구조적 프로그래밍 언어와 객체 지향

프로그래밍 언어의 특성 분석 및 활용을 통해 4차 산업 혁명 시대의 핵심 성장 동력인 응용 소프트웨어를 구현하는 데 필요한 역량을 함양하여 관련 업무를 능동적으로 수행할 수 있도록 지도한다.

나) ‘응용 SW 기초 기술 활용’ 영역에서는 산업 현장에서 요구되는 핵심역량 중 하나인 디지털 의사소통 및 협력의 근간이 되는 네트워크, 미들웨어, 데이터베이스의 기초 기술을 응용 소프트웨어 개발에 적용할 수 있는 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) ‘애플리케이션 테스트 수행’ 영역에서는 요구 사항대로 응용 소프트웨어를 구현할 때 디지털 문제 해결 역량 중 컴퓨팅 사고 역량 함양을 통해 선정된 테스트 케이스에 따라 테스트를 수행하고 결함을 조치하여 응용 소프트웨어를 최종 검증할 수 있도록 지도한다.

라) ‘애플리케이션 배포’ 영역에서는 애플리케이션 배포 환경을 구성하고, 구현이 완료된 애플리케이션의 소스 검증 및 빌드를 수행하여 운영 환경에 배포 시 디지털 의사소통 및 협력 역량 중 디지털 기술을 통한 공유 및 협업을 통한 배포를 할 수 있도록 지도한다.

3) 각종 디지털 기술을 활용하여 온·오프라인의 혼합 수업/학습이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하도록 하며, 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 학교 컴퓨터 실습실 등에서 온라인 수업에서 학습한 내용을 교사의 시연을 학생들이 따라하는 방식 등의 실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) 과제 해결 수업으로 온·오프라인 모두 수업을 진행할 때는 적절한 디지털 도구 및 기술을 통해 상호 작용하고, 주어진 상황에 적합한 디지털 통신 수단 및 도구를 활용하여 의사소통을 할 수 있도록 한다.

2) 애플리케이션 결함 조치와 애플리케이션 소스 검증 시에는 지식 정보의 수집, 분석, 활용 등을 통한 문제 해결 방안의 탐색을 통해 문제 해결 능력을 배양할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘응용 프로그래밍 개발’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 관련 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 조직 이해 능력, 직업 윤리, 문제 해결 능력을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘응용 프로그래밍 개발’의 평가 과정에서 학습 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 또는 사례 발표 등을 실시하여 학생들이 응용 프로그래밍 개발이 운영되는 과정에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 문제 해결 시나리오, 사례 연구, 평가자 체크리스트 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생들의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 빅 데이터 활용, 가상 현실(Virtual reality), 증강 현실(Augmented Reality), 혼합 현실(Mixed Reality) 등을 통해 학생들이 응용 프로그래밍 개발에 대해 직간접적으로 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) ‘응용 프로그래밍 개발’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 최근 디지털 직업 역량 중 4차 산업 혁명 시대의 직업적 영향을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는데 중점을 둔다.
- 7) ‘응용 프로그래밍 개발’을 학습하는 과정에서 학생의 정보 기술에 대한 태도가 바람직한지를 평가 하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 수행평가 항목의 기본 점수는 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최소 성취수준에 도달하지 못한 경우에 부여하는 점수임을 고려하여 계획한다. 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는

평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

- 9) ‘응용 프로그래밍 개발’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 10) ‘응용 프로그래밍 개발’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘응용 프로그래밍 개발’ 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형을 이루도록 계획해야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 조사하고 영역별로 제시된 성취기준에 도달했는지 평가할 수 있도록 다양한 평가 방법과 내용을 계획한다.
- 2) ‘프로그래밍 언어 활용’ 능력을 평가하기 위하여 평가자 체크리스트, 포트폴리오 등을 활용하여 구조적 프로그래밍 언어, 객체 지향 프로그래밍 언어, 스크립트 언어를 활용할 수 있는지를 평가한다.
- 3) ‘응용 SW 기초 기술 활용’ 능력을 평가하기 위해 서술형 시험, 사례 연구, 작업장 평가 등을 활용하여 네트워크 프로토콜 활용, 미들웨어 파악 및 운영, 데이터베이스 특징과 관계형 데이터베이스 테이블 정의 및 조작에 대한 능력 등을 평가한다.
- 4) ‘애플리케이션 테스트 수행’ 능력을 평가하기 위해 서술형 시험, 구두 발표, 평가자 체크리스트 등을 활용하여 테스트 수행 및 결함 관리를 이해하고 조치 우선순위 결정 및 결함 조치 관리를 수행할 수 있는 능력을 평가한다.
- 5) ‘애플리케이션 배포’ 능력을 평가하기 위해 서술형 시험, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등을 활용하여 애플리케이션 배포 환경에 대한 이해 여부, 애플리케이션 소스 검증 능력, 애플리케이션 빌드에 대한 이해, 애플리케이션 배포 능력 등을 평가한다.

6. 응용 프로그래밍 화면 구현

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘응용 프로그래밍 화면 구현’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 애플리케이션의 사용자 인터페이스 관련 능력을 습득하여 산업 현장에서 응용 프로그램 개발의 사용자 인터페이스 관련된 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 직무 수행 능력과 디지털 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 구성한 과목이다.

이수해야 할 내용은 GUI 디자인 콘셉트 도출하기, GUI 디자인 요소 선정하기, GUI 템플릿 디자인 하기, 인터랙션 요소 디자인하기, UI 설계 검토하기, UI 구현 표준 검토하기, 저작 도구 활용 하기, UI 제작하기, 사용성 테스트 계획하기, 사용성 테스트 수행하기, 테스트 결과 보고하기 등으로, 이론과 실습을 병행해 교육하여 해당 산업 기술에 대한 능동적 대처 능력과 직업적 요구를 효율적으로 수행할 수 있는 직업인의 디지털 역량을 기른다.

나. 목표

‘응용 프로그래밍 화면 구현’은 응용 프로그램 사용자의 이용 행태와 트렌드 및 기술 환경을 분석하여 사용자 인터페이스(UI) 기획, UI 디자인, UI 구현, 프로토타입 검증을 거쳐 가이드를 제작할 수 있는 능력 및 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 수준의 역량을 갖추는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 응용 프로그래밍 화면 구현의 중요성과 역할을 인식하고 UI 디자인, GUI 상세 디자인, UI 구현, UI 제작, UI 테스트에 관한 지식과 실무 기술을 습득한다.

둘째, 트렌드에 맞는 효율적인 사용자 인터페이스(UI)를 구현할 수 있는 실무 역량을 갖추도록 한다.

셋째, 산업 현장에서 요구하는 트렌드에 맞는 UI 구현에 대한 이해도를 높여 해당 분야의 직무 수행에 필요한 사고력과 창의적인 문제 해결 능력을 갖추도록 하며, 이 과정에서 적합한 디지털 기기를 활용하고 기술 공유 및 협업을 통해 디지털 의사소통 및 협력적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
UI 디자인	• GUI 디자인 콘셉트 도출하기 • GUI 디자인 요소 선정하기
GUI 상세 디자인	• GUI 템플릿 디자인하기 • 인터랙션 요소 디자인하기
UI 구현	• UI 설계 검토하기 • UI 구현 표준 검토하기
UI 제작	• 저작 도구 활용하기 • UI 제작하기
UI 테스트	• 사용성 테스트 계획하기 • 사용성 테스트 수행하기 • 테스트 결과 보고하기

나. 성취기준

1) UI 디자인

가) GUI 디자인 콘셉트 도출하기

- [응화 01-01-01] UI/UX 콘셉트 기획안에 따라서 GUI(Graphical User Interface) 디자인 요소와 시각적인 콘셉트를 도출할 수 있다.
- [응화 01-01-02] 사용자 리서치에서 도출된 페르소나 정의에 따라서 사용자의 라이프 스타일이 반영된 비주얼 무드보드(Visual Moodboard)를 작업할 수 있다.
- [응화 01-01-03] 도출된 비주얼 무드보드에 의해 GUI 상세 디자인을 하기 위한 콘셉트 기획서를 작성할 수 있다.

나) GUI 디자인 요소 선정하기

- [응화 01-02-01] UI 설계에 따라서 기능별 대표 화면을 선정할 수 있다.
- [응화 01-02-02] 선정된 대표 화면에 대하여 화면 레이아웃을 선정할 수 있다.
- [응화 01-02-03] GUI 콘셉트 기획서에 따라서 GUI 디자인 요소별 컬러를 선정할 수 있다.
- [응화 01-02-04] GUI 콘셉트 기획서에 따라서 레이블과 콘텐츠에 대한 폰트를 선정할 수 있다.

2) GUI 상세 디자인

가) GUI 템플릿 디자인하기

- [응화 02-01-01] 선정된 대표 화면에 대하여 화면 레이아웃을 디자인할 수 있다.
- [응화 02-01-02] 선정된 GUI 디자인 요소별 컬러를 적용할 수 있다.
- [응화 02-01-03] 선정된 레이블과 콘텐츠에 대한 폰트를 적용할 수 있다.
- [응화 02-01-04] 선정된 디자인 구성 요소에 따라 아이콘과 버튼을 디자인할 수 있다.

나) 인터랙션 요소 디자인하기

- [응화 02-02-01] GUI 디자인 가이드 문서를 확인할 수 있다.
- [응화 02-02-02] GUI 디자인 가이드 문서에 따라서 화면의 인터랙션 요소를 선정할 수 있다.
- [응화 02-02-03] 선정된 화면의 인터랙션 요소를 디자인할 수 있다.

3) UI 구현

가) UI 설계 검토하기

- [응화 03-01-01] UI 제작을 위하여 GUI 디자인 가이드를 이해하고 이를 기반으로 구현 가능성 여부를 검토할 수 있다.
- [응화 03-01-02] 구현 환경에 따라서 구체적인 GUI 프로세스의 이해와 설계 변경 여부를 파악할 수 있다.
- [응화 03-01-03] UI 구현 표준 수립을 위하여 UI 검토 의견서를 작성할 수 있다.

나) UI 구현 표준 검토하기

- [응화 03-02-01] 고객 요구 사항, 접근성 기준, 플랫폼에 대한 UI 표준 관련 기준을 파악할 수 있다.
- [응화 03-02-02] 실제 페이지 제작을 위하여 아이콘, 레이아웃, 화면 개발 환경에 적합한 표준을 검토할 수 있다.
- [응화 03-02-03] UI 구현 표준을 이해관계자와 검토하여 최종 표준안에 반영할 수 있다.

4) UI 제작

가) 저작 도구 활용하기

- [응화 04-01-01] 개발 환경에 적합한 저작 도구를 파악할 수 있다.
- [응화 04-01-02] UI 구현 표준 검토 결과를 바탕으로 저작 도구를 선정할 수 있다.
- [응화 04-01-03] 선정된 저작 도구를 이용하여 프로토타입 UI를 제작할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [응화 04-01-02] 산업 현장에서 많이 사용하고 있는 저작 도구를 조사하여 프로토타입 UI 제작 시에 활용할 수 있도록 지도한다. 프로토타입의 방법과 목적에 따라서 프로토타입 방법(예: 페이퍼 프로토타입, 스토리보드, 디지털 프로토타입 등)을 선택하고, 이에 따라 UI 저작 도구를 선정할 수 있도록 지도한다.

나) UI 제작하기

- [응화 04-02-01] UI 설계 산출물을 바탕으로 UI 화면 제어 기능을 선택할 수 있다.
 [응화 04-02-02] 자가 검증을 위하여 단위별 상세 체크리스트를 작성할 수 있다.
 [응화 04-02-03] UI 구현 표준에 따라서 GUI 디자인 가이드를 기반으로 UI를 제작할 수 있다.
 [응화 04-02-04] 작성된 체크리스트에 따라서 단위 테스트를 수행할 수 있다.
 [응화 04-02-05] 단위 테스트 수행한 결과의 오류 여부를 확인하여 반영할 수 있다.

5) UI 테스트

가) 사용성 테스트 계획하기

- [응화 05-01-01] 구현된 UI의 사용성을 검증하기 위하여 적합한 테스트 기법을 선정할 수 있다.
 [응화 05-01-02] 선정된 기법에 적합한 테스트 환경을 구축할 수 있다.
 [응화 05-01-03] 사용성 테스트를 수행하기 위하여 계획서를 작성할 수 있다.

나) 사용성 테스트 수행하기

- [응화 05-02-01] 선정된 테스트 기법에 맞는 도구를 활용하여 테스트를 수행할 수 있다.
 [응화 05-02-02] 테스트 자료를 수집하여 사용성 평가 분석서를 작성할 수 있다.
 [응화 05-02-03] 사용성 평가 분석서를 토대로 이슈 사항을 도출할 수 있다.

다) 테스트 결과 보고하기

- [응화 05-03-01] 도출된 이슈 사항에 대하여 UI 개선 방안을 작성할 수 있다.
 [응화 05-03-02] UI 개선 방안을 토대로 수정 계획을 수립할 수 있다.
 [응화 05-03-03] UI 개선 방안과 수립된 수정 계획을 바탕으로 결과 보고서를 작성하여 관련 부서에 공유할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 계획하고 운영한다.
 - 가) 각 내용 영역별 원리와 해당 사례를 제시하여 학생이 UI/GUI 기본적인 원칙 및 인터랙션(Interaction) 디자인, PUI(Physical User Interface), AUI(Auditory User Interface), NUI(Natural User Interface)에 대한 기본 개념을 효과적으로 습득하고, 교과에서 목표로 하는 역량을 함양할 수 있도록 계획한다.
 - 나) 교사는 학생이 UI 구현을 위한 최신 기술을 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 교과의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
 - 다) 최신 기술을 지속적으로 수집하고 습득하여 UI 요구 사항을 확인하고 설계한 UI 설계를 기반으로 화면을 구현할 수 있도록 한다.
- 2) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’ 학습 과정에서 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공하여 학생들이 교과에 대해 흥미를 느낄 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 학생들의 수업 참여 동기를 높일 수 있도록 가상 공간에서의 활동 등을 계획하고, 그 공간에서의 협업을 통해 배움이 일어나도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 디자인 관련 다양한 사례 수집과 오픈 소스 디자인 솔루션 분석, 기존의 디자인 재구성 또는 따라 구현하기 등을 활용하여 학생들의 흥미도를 높인다.
- 3) 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 미래 정보·통신 분야 종사자로서 역할을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공하는 데 중점을 두고 교수·학습을 운용한다.
 - 가) ‘GUI 상세 디자인’ 영역에서는 시각적인 요소를 디자인하기 위해 비주얼 디자인 콘셉트를 도출하고, 이 콘셉트에 근거하여 GUI를 상세 디자인할 수 있도록 다양한 사례 수집과 빅 데이터 분석을 활용하도록 하고, 그 과정에서의 협업을 통해 배움이 일어나도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) ‘UI 구현’ 영역에서는 최신 기술을 지속적으로 수집하고 습득하여 UI 요구 사항을 확인하고,

UI 설계를 기반으로 UI를 구현하도록 모듈별 과제를 제시하고, 이를 해결할 수 있도록 지도한다.

- 4) 'UI 제작' 영역을 학습하는 과정에서 개발자의 업무 효율성을 바탕으로 UI 제작에 따른 최적의 유저 인터페이스를 구현할 수 있도록 지도한다.
- 5) 'UI 테스트' 영역에서는 구현된 UI를 검증하기 위하여 사용성 테스트 계획, 수행, 분석, 결과 보고를 수행할 수 있도록 지도한다.
- 6) 이 과목은 정보·통신 분야의 전공 실무 과목으로 '프로그래밍', '응용 프로그래밍 개발'과 연계하여 학습의 효율성을 높일 수 있도록 교수·학습을 운용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 원리와 개념에 대한 지도 시, 종합적인 이해 능력 및 창의적인 사고와 실용적인 면에 중점을 두어 수업하고, 단순하고 지엽적인 개념 수업이 되지 않도록 유의한다.
- 2) 교수·학습 방법으로 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 평가자 체크리스트, 피평가자 자가 진단 체크리스트, 프로토타입 제작, 사례 연구, 역할 연기, 서술형 시험, 논술형 시험, 조사 보고서 등의 다양한 방식을 활용하고, 정보 탐색 과정에서 디지털 매체상의 정보를 분별력 있게 활용하며, 필요시 저작권 보호 등을 준수하며 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모듈 수업을 진행할 때, 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있게 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '응용 프로그래밍 화면 구현' 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) '응용 프로그래밍 화면 구현' 평가는 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서

디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘응용 프로그래밍 화면 구현’의 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.

- 3) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하고 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 4) 각 내용 영역 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 또는 사례 발표 등을 통해 학생들이 UI 구현에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 평가자 체크리스트, 프로토타입 제작, 사례 연구, 조사 보고서 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 5) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 산업 현장의 실제 경험에 가까운 상황을 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’을 학습하는 과정에서 학생의 정보·통신 산업 분야에 대한 태도가 바람직한지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 8) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 9) ‘응용 프로그래밍 화면 구현’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) 'UI 디자인' 영역은 디자인 능력을 평가하기 위하여 평가자 체크리스트, 문제 해결 시나리오 등을 활용하여 사용자 요구 사항 이해 능력, 디자인 콘셉트 도출 능력, 디자인 도구를 활용하여 디자인 시안을 만드는 능력 등을 평가한다.
- 2) 'GUI 상세 디자인' 영역은 포트폴리오, 사례 연구, 구두 발표, 작업장 평가 등을 활용하여 UI 디자인 후 도출된 비주얼 디자인 콘셉트에 근거하여 GUI 템플릿을 제작하고, 인터랙션 요소인 상세 디자인 능력을 평가한다.
- 3) 'UI 구현' 영역은 포트폴리오, 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 피평가자 자가 진단 체크리스트, 사례 연구, 역할 연기 등을 활용하여 UI 표준 및 지침에 대한 이해, 프로토타입 작성 및 검증 능력 등을 평가한다.
- 4) 'UI 제작' 영역은 서술형 시험, 평가자 질문, 사례 연구 등을 활용하여 UI 설계 산출물과 GUI 디자인 가이드, UI 구현 표준에 대한 이해, UI 프로토타입 제작 능력을 평가한다.
- 5) 'UI 테스트' 영역은 포트폴리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트 등을 활용하여 테스트 환경 구축에 대한 이해, 자료의 수집·분류·분석 방법, UI 전략 수립 및 보고서 작성 능력 등을 평가한다.

7. 시스템 프로그래밍

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘시스템 프로그래밍’은 임베디드 소프트웨어에 관한 기술을 습득하여 시스템 프로그램 구현에 활용할 수 있는 능력을 기르기 위해 선택하여 이수할 수 있는 전공 실무 과목이다.

‘시스템 프로그래밍’은 컴퓨터 응용 프로그램 개발에서 필수적이고 중요한 과목으로, 하드웨어 플랫폼에 대한 이해를 바탕으로 하드웨어 자료를 수집 및 분석하고, 기술 명세를 검토한 후 애플리케이션 개발 환경을 구축하여 임베디드 소프트웨어를 개발하고 기술 문서와 사용자 매뉴얼을 작성하는 등 이론과 실습을 병행하여 산업 현장에서 필요한 역량을 함양할 수 있는 과목이다.

나. 목표

‘시스템 프로그래밍’은 컴퓨터 하드웨어의 변경 사항을 반영하여 소프트웨어를 효과적으로 실행할 수 있는 컴퓨터 프로그램 설계 능력 및 프로그래밍 작성 능력을 함양하여 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있는 수준의 역량을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이 과목을 통하여 구현하고자 하는 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 시스템 프로그래밍의 중요성과 역할을 인식하고 하드웨어 분석, 기술 문서 개발, 임베디드 애플리케이션 분석, 임베디드 애플리케이션 설계, 임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축, 임베디드 애플리케이션 구현에 관한 지식과 실무 기술을 습득한다.

둘째, 시스템 프로그래밍은 4차 산업 혁명 시대의 핵심 성장 동력인 IoT 기술에서 중요성이 강조되는 분야이다. 사용자 요구 사항 분석을 시작으로 효율적인 임베디드 애플리케이션을 구현해 봄으로써 시스템 프로그래밍 관련 기술 발전에 기여할 수 있는 실무 역량을 갖춘다.

셋째, 다양한 산업 현장에서 요구되는 시스템 프로그램을 효율적으로 구현하기 위해 문제를 융합적으로 분석하여 창의적인 해결책을 찾도록 하며, 이 과정에서 적합한 디지털 기기를 활용하고 기술 공유 및 협업을 통해 디지털 의사소통 및 협력 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
하드웨어 분석	• 하드웨어 자료 수집하기 • 하드웨어 기능 분석하기 • 시험 요구 사항 도출하기 • 하드웨어 분석 결과 문서화하기
기술 문서 개발	• 요구 문서 검토하기 • 기술 문서 작성하기 • 사용자 매뉴얼 작성하기 • 사용자 교육하기
임베디드 애플리케이션 분석	• 애플리케이션 요구 사항 도출하기 • 애플리케이션 요구 사항 분석하기
임베디드 애플리케이션 설계	• 애플리케이션 아키텍처 설계하기 • 모듈 설계하기 • UML 다이어그램 작성하기
임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축	• 기술 명세 검토하기 • 애플리케이션 개발 환경 구축하기
임베디드 애플리케이션 구현	• 애플리케이션 모듈 구현하기 • 애플리케이션 인터페이스 구현하기

나. 성취기준

1) 하드웨어 분석

가) 하드웨어 자료 수집하기

- [시프 01-01-01] 하드웨어 설계자로부터 하드웨어 회로도, 설계 문서와 주요 부품 리스트와 데이터 시트 등을 확보할 수 있다.
- [시프 01-01-02] 회로에 FPGA(Field-Programmable Gate Array)가 포함된 경우, 해당 인터페이스 문서 또는 HDL(Hardware Description Language) 설계 문서를 확보할 수 있다.
- [시프 01-01-03] 하드웨어 분석을 위해, 실제 구현된 하드웨어가 있다면 해당 샘플을 확보할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 01-01-02]는 [컴구 01-02], [컴구 01-04]와 연계하여 지도한다.

나) 하드웨어 기능 분석하기

- [시프 01-02-01] 하드웨어 분석을 위하여, 하드웨어 설계자가 설계한 설계 문서와 사용된 부품들의 데이터 시트를 이해할 수 있다.
- [시프 01-02-02] 하드웨어 회로도, 설계 문서를 통해 시스템의 메모리 맵, 구성과 클록 주파수, 클록 분주 및 배분 방식이 적절하게 설계되었는지 분석할 수 있다.
- [시프 01-02-03] 설계 문서를 통해 주변 장치들이 프로세서와 인터페이스 되는 방법을 분석할 수 있으며, 주변 장치들의 동작 주기, 버스 대역폭 요구 사항을 분석할 수 있다.
- [시프 01-02-04] 회로도를 통해 전원 관리를 위한 하드웨어 구성 요소들이 적절하게 설계되었는지 분석할 수 있다.

다) 시험 요구 사항 도출하기

- [시프 01-03-01] 설계 문서를 통해 시험 대상이 되는 하드웨어 요소, 주변 장치들을 구분하고, 하드웨어 요소, 주변 장치 간의 기능적 상관관계를 분석할 수 있다.
- [시프 01-03-02] 각 시험 대상 장치의 동작 기준을 수립하고, 단계별 동작 여부를 확인 절차를 수립할 수 있다.
- [시프 01-03-03] 두 개 이상의 장치 연동이 되는 경우, 각 장치를 구분하여 시험할 수 있는 절차를 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 01-03-01] 사용하게 되는 하드웨어와 주변 장치 간의 기능적 상관관계 분석은 두 장치가 오류 없이 연결되어 장치 간의 명령어 수행이 잘 되는지 분석해야 한다. 예를 들어 아두이노 보드를 사용하게 된다면 아두이노 보드와 컴퓨터를 연결했을 때 자동으로 장치를 찾아서 설치가 되는지 아두이노 프로그램을 실행하여 시리얼 모니터에서 정상적으로 동작하는지를 분석할 수 있도록 지도한다.

라) 하드웨어 분석 결과 문서화하기

- [시프 01-04-01] 하드웨어 분석 결과에 따라 하드웨어의 세부 구성도, 세부 구성 요소들의 기능을 기술하고, 하드웨어 시스템의 메모리 구성, 메모리 맵을 기술할 수 있다.
- [시프 01-04-02] 하드웨어 분석 결과에 따라 시스템의 클록 설정, 타이머 주기, 각 주변 장치들의 인터페이스 방식을 기술할 수 있다.
- [시프 01-04-03] 정확한 하드웨어 분석 결과 문서를 기술하기 위해 각 세부 구성 요소의 동작에 필요한 공통적인 기능 요소들을 나열하고, 동작 확인 체크리스트를 작성할 수 있다.

2) 기술 문서 개발

가) 요구 문서 검토하기

- [시프 02-01-01] 소프트웨어 공학 기술의 요구 사항 분석 기법에 따라 임베디드 하드웨어와 소프트웨어의 효과적 사용, 운영, 관리를 위하여 업무 분석가가 정의한 소프트웨어의 요구 사항을 검토할 수 있다.
- [시프 02-01-02] 업무 분석가가 분석한 요구 사항에 대해 분석, 설계, 개발 과정에서 사용된 회로도, 도면, 산출물, 기술 논문 등을 수집하여 검토할 수 있다.
- [시프 02-01-03] 검토된 요구 사항에 따라 향후 재사용이 가능한 산출물은 패턴화하여 저장소나 지식 공유 시스템에 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 02-01-01] 소프트웨어 공학 기술의 요구 사항 분석 기법에 대한 이해를 위해 검색을 통해 여러 분석 기법을 조사하여 이해한 후 요구 문서를 검토하는 데 적절히 사용할 수 있도록 지도한다.

나) 기술 문서 작성하기

- [시프 02-02-01] 요구 문서에 따라 시스템을 구성하는 하드웨어와 소프트웨어 아키텍처의 구성도를 작성할 수 있다.
- [시프 02-02-02] 요구 문서에 따라 제품 규격에 맞는 소프트웨어 아키텍처 구성 요소의 주요 기능을 기술하고 도식화할 수 있다.
- [시프 02-02-03] 요구 문서에 따라 발생 가능한 제약 사항을 기술할 수 있고, 알아보기 쉽도록 핵심 모듈 및 주요 기술에 대한 알고리즘을 기술하고 도식화할 수 있다.

다) 사용자 매뉴얼 작성하기

- [시프 02-03-01] 사용자가 임베디드 시스템을 구성하는 데 참조할 수 있도록 주요 구성 요소를 도식화하고 주요 부분별 사용 방법을 설명한 매뉴얼을 작성할 수 있다.
- [시프 02-03-02] 사용자가 임베디드 시스템을 관리하는 데 참조할 수 있도록 필요한 지식 및 시스템 점검 관리, 정비에 필요한 사항을 설명한 매뉴얼을 작성할 수 있다.
- [시프 02-03-03] 사용자가 임베디드 시스템을 운영하면서 발생될 수 있는 고장에 대해 대처할 수 있도록 고장과 관련한 FAQ 정보를 작성하고 보증 수리와 관련한 정보를 설명한 매뉴얼을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 02-03-01], [시프 02-03-02]는 임베디드 시스템과 소프트웨어의 사용에 필요한 매뉴얼을 사용자의 관점에서 체계적으로 정리하여 문서화하는 기법을 학습하는 데 중점을 두고 지도한다.

라) 사용자 교육하기

- [시프 02-04-01] 사용자가 교육을 통하여 임베디드 시스템을 안정적으로 운용할 수 있도록 필요한 제반 사항 준비 및 교육 자료를 작성할 수 있다.
- [시프 02-04-02] 사용자가 교육을 통하여 임베디드 시스템을 안정적으로 운용할 수 있도록 시스템의 주요 기능, 구성 요소와 사용자 인터페이스를 교육할 수 있다.
- [시프 02-04-03] 사용자가 교육을 통하여 임베디드 시스템을 안정적으로 운용할 수 있도록 시스템 운용에 필요한 시스템의 점검, 관리, 정비에 필요한 사항을 설명할 수 있다.

3) 임베디드 애플리케이션 분석

가) 애플리케이션 요구 사항 도출하기

- [시프 03-01-01] 하드웨어, 장비에 내재될 수 있는 소프트웨어 요구 사항을 수집하고 명확한 애플리케이션 요구 사항이 무엇인지 파악하고 정의할 수 있다.
- [시프 03-01-02] 애플리케이션 요구 사항의 현황 파악을 통하여 문제 해결에 대한 영역을 도출할 수 있다.
- [시프 03-01-03] 애플리케이션 요구 사항의 도출된 결과를 도구를 활용하여 UML 다이어그램으로 표현할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 03-01-01] 애플리케이션 사용자에게 공급하는 소프트웨어를 개발하기 위해 요구 사항을 수집할 때, 사용자와 시스템 개발자의 입장으로 나누어 토론하고 타협하여 요구 사항을 정리할 수 있도록 지도한다.

나) 애플리케이션 요구 사항 분석하기

- [시프 03-02-01] 도메인 시스템과 애플리케이션에 대한 기능 모델링, 데이터 모델링, 사용자 인터페이스 모델링을 수행할 수 있다.
- [시프 03-02-02] 주요 사건, 시간 관련 행위 등을 정리하여 시스템, 애플리케이션에 대한 동적 모델링을 수행할 수 있다.
- [시프 03-02-03] 애플리케이션 요구 사항에 따라 기능 모델링, 데이터 모델링, 동적 모델링 간의 유즈 케이스 결과를 문서화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 03-02-01] 애플리케이션 요구 사항 명세서를 분석하는 것이 우선되어야 하며, 이후 목표 시스템의 기능 모델, 데이터 모델, 동적 모델을 순서대로 구축할 수 있도록 지도한다.

4) 임베디드 애플리케이션 설계

가) 애플리케이션 아키텍처 설계하기

- [시프 04-01-01] 애플리케이션 요구 사항 분석 결과에 따라 개발될 애플리케이션 소프트웨어 아키텍처 스타일과 패턴들을 검토할 수 있다.
- [시프 04-01-02] 애플리케이션 요구 사항 분석 결과에 따라 전형적인 원형을 정의하고 시스템을 사용할 문맥에 맞추어 표현할 수 있다.
- [시프 04-01-03] 애플리케이션 요구 사항 분석 결과에 따라 사용자 인터페이스를 설계하고 전체 아키텍처를 컴포넌트 단위로 정의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 04-01-01] 애플리케이션 아키텍처 스타일과 패턴에 대한 자료를 디지털 기기를 활용하여 수집하여 정리하는 과정을 통해 스타일과 패턴에 대한 이해가 선행되도록 지도한다.

나) 모듈 설계하기

- [시프 04-02-01] 설계된 애플리케이션 아키텍처에 따라 각 단위 모듈 간의 인터페이스와 모듈 내부의 인터페이스를 분석하고 정의할 수 있다.
- [시프 04-02-02] 설계된 애플리케이션 아키텍처에 따라 각 단위 모듈 내부 절차에 필요한 데이터의 자료 구조를 정의할 수 있다.
- [시프 04-02-03] 설계된 애플리케이션 아키텍처에 따라 단위 모듈의 기능 수행을 위한 절차를 코드로 작성하고 설계 결과를 문서화할 수 있다.

다) UML 다이어그램 작성하기

- [시프 04-03-01] 클래스 다이어그램을 작성하고 객체 간의 상호 작용을 분석하여 인터랙션 다이어그램을 작성할 수 있다.
- [시프 04-03-02] 공통 작업이 빈번한 클래스들, 또는 하위 패키지들을 그룹 지어 패키지 다이어그램을 작성하고 객체 내부 행위를 분석하여 스테이트 다이어그램을 작성할 수 있다.
- [시프 04-03-03] 클래스의 메소드의 내부 로직을 분석하여 액티비티 다이어그램을 작성하고 시스템의 전체 구조를 분석하여 디플로이먼트 다이어그램을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 04-03-02], [시프 04-03-03]은 UML 다이어그램을 이용하여 시스템 엔지니어링의 애플리케이션 소프트웨어의 분석, 설계 결과를 문서화하고 컴포넌트 및 모듈을 구현할 수 있도록 지도한다.

5) 임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축

가) 기술 명세 검토하기

- [시프 05-01-01] 개발하고자 하는 도메인 특성과 요구 사항이 반영된 형태의 소프트웨어의 기술 스펙을 검토할 수 있다.
- [시프 05-01-02] 개발하고자 하는 도메인 특성과 요구 사항이 반영된 형태의 기술 스펙이 적용된 소프트웨어를 검토할 수 있다.
- [시프 05-01-03] 개발하고자 하는 도메인 특성과 요구 사항이 반영된 형태의 기술 스펙의 적용 수준을 파악할 수 있다.

나) 애플리케이션 개발 환경 구축하기

- [시프 05-02-01] 기능 구현을 위한 개발 환경을 고려, 검토하고 안정성과 성능이 검증된 개발 도구를 선정할 수 있다.
- [시프 05-02-02] 애플리케이션 개발 환경을 구축하기 위하여 제공되는 명령어 등을 이해하고 프로그램 개발에 사용할 수 있다.
- [시프 05-02-03] 최적의 개발 환경을 구현하기 위한 애플리케이션 개발 환경과 관련된 문서를 찾아 환경을 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [시프 05-02-01] 개발 도구를 선택한 후 개발 환경을 구축하고, 개발 환경에 따라 제공되는 애플리케이션에 적합한 언어를 이해하고 이를 이용하여 프로그래밍, 컴파일, 디버깅 등을 수행할 수 있도록 지도한다.

6) 임베디드 애플리케이션 구현

가) 애플리케이션 모듈 구현하기

- [시프 06-01-01] 개발 도구와 프로그래밍 언어(들)를 사용하여 단위, 공통 모듈의 프로그램을 구현할 수 있다.
- [시프 06-01-02] 요구 사항이 반영된 구현 코드를 컴파일하여 모든 오류와 경고를 소스를 수정하여 제거할 수 있다.
- [시프 06-01-03] 개발된 모듈별 소스 코드를 디버깅 도구를 활용하여 디버깅을 수행하고 개발된 프로그램을 통합할 수 있다.

나) 애플리케이션 인터페이스 구현하기

[시프 06-02-01] 인터페이스 구현 환경을 준비하고 사용자 인터페이스, 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.
 [시프 06-02-02] 소스 코드를 관리하기 위한 프로젝트 데이터베이스와 소스 버전에 대한 저장 관리할 수 있다.
 [시프 06-03-03] 형상 객체를 수집해 소프트웨어의 새로운 버전을 구축하고 소프트웨어 품질이 유지할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘시스템 프로그래밍’ 교수·학습은 4차 산업 혁명 시대의 핵심 성장 동력인 IoT 기술의 중요성이 부각되는 흐름에 맞춰 이에 필수적인 임베디드 소프트웨어 개발 능력을 함양하여 산업 현장에서 찾는 능력 있는 인재로 성장할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 가) ‘시스템 프로그래밍’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 임베디드 소프트웨어를 개발하기 위한 기술을 익히고, 이 과정에서 디지털 문제 해결 능력, 디지털 의사소통 및 협력 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘시스템 프로그래밍’ 교육과정에서 교사는 학생이 학습에 참여하는 과정에서 다양한 디지털 기술을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과의 성취기준과 연계될 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘시스템 프로그래밍’ 교수·학습은 교육과정에서 제시한 교육 목표와 성취기준을 고려하여 시스템 프로그래밍 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 계획하고 운용한다.
 - 가) ‘하드웨어 분석’ 영역에서는 임베디드 소프트웨어 프로그래밍 작성의 기반이 되는 하드웨어 분석 능력을 바탕으로 4차 산업 혁명 시대의 핵심 성장 동력인 IoT 기술에 필요한 역량을 함양하여 관련 업무를 능동적으로 수행할 수 있도록 지도한다.
 - 나) ‘기술 문서 개발’ 영역에서는 요구 문서를 검토하면서 다양한 사용자 환경을 수용하는 태도 및 융합적인 사고력을 배양하며, 기술 문서 및 사용자 매뉴얼 작성 시 필요에 따라 적절한 디지털 기기를 선택하여 활용할 수 있도록 지도한다.
 - 다) ‘임베디드 애플리케이션 분석’ 영역에서는 모델링에 대한 학습을 기반으로 하드웨어, 장비에 내재될 수 있는 소프트웨어 요구 사항을 수집하여 현황 파악을 통해 문제 해결에 대한 영역을 도출하여 모델링 결과를 문서화하는 능력을 함양하는 데 중점을 둔다.

- 라) ‘임베디드 애플리케이션 설계’ 영역에서는 사용자의 요구 사항을 분석하여 문제의 특성을 파악한 후 효율적인 애플리케이션 아키텍처를 설계할 수 있고, UML 다이어그램을 작성하는 방법을 익혀 산업 현장에서 요구되는 시스템 프로그램 설계 능력을 기를 수 있도록 지도한다.
 - 마) ‘임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축’ 영역에서는 다방면의 지식과 기술들을 융합하여 분석적으로 기술 명세를 검토한 후, 애플리케이션 개발 환경을 구축하여 개발 도구와 프로그램 언어를 활용하여 시스템 프로그램을 작성할 수 있는 능력을 기르는 데 중점을 둔다.
 - 바) ‘임베디드 애플리케이션 구현’ 영역에서는 소스 코드와 데이터베이스 버전 관리 및 새로운 버전을 구축하는 방법을 익히며 구성원들과의 의사소통 및 협력을 통해 시스템 프로그래밍 전문가로 성장할 수 있는 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.
- 3) 각종 디지털 기술을 활용하여 온·오프라인의 혼합 수업/학습이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하도록 하며, 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘시스템 프로그래밍’ 과목은 IoT 산업의 핵심 기술이 되는 과목이므로, 교수·학습 과정에서 임베디드 프로그래밍 기술에 대한 이해를 바탕으로 프로그래밍 능력 및 소양을 기를 수 있도록 계획되어야 하며, 산업 현장에서 사용되는 애플리케이션을 활용하여 지도하는 것이 필요하다.
- 2) 모든 학생이 참여할 수 있는 문제 해결 수업으로 모두 수업을 진행할 때는 타인을 존중하고 배려하는 태도를 가지고 협업할 수 있는 공동체 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- 3) 학생의 성취수준 및 요구, 산업계의 인력 요구 수준 등을 고려하여 학습의 난이도를 조정하며, 영역의 비중을 달리하여 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘시스템 프로그래밍’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 임베디드 시스템 프로그래밍 분야에서 요구하는 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 정보 처리와 기술 선택 등의 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 실시한다.

- 2) '시스템 프로그래밍'의 평가 과정에서 각 내용 영역별로 제시된 성취기준에 도달했는지 평가할 수 있도록 조사 보고서, 프로젝트 작성 및 관리, 발표 및 토론 등 다양한 평가 방법과 내용을 계획한다.
- 3) 어느 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 평가 내용을 적절히 안배하고, 지도한 내용을 균형 있게 평가한다.
- 4) 이론 평가는 개념과 원리의 이해를 중점적으로 평가하며, 실습 평가는 결과물 및 보고서를 중심으로 실제 기술의 활용 능력 수준을 중점적으로 평가한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) '하드웨어 분석' 영역에서는 사례 연구, 평가자 질문이나 체크리스트 등을 활용하여 하드웨어 자료 수집, 분석 결과를 문서화하는 수행 능력을 평가한다.
- 2) '기술 문서 개발' 영역에서는 문제 해결 시나리오, 역할 연기 등을 활용하여 기술 및 사용자 매뉴얼 작성 능력, 사용자 교육 능력을 평가한다.
- 3) '임베디드 애플리케이션 분석' 영역에서는 이론과 실기를 나누어 평가하되 문제 해결 시나리오, 구두 평가, 작업장 평가 등을 사용하며, 종합적인 결과물의 평가는 포트폴리오, 사례 연구, 프레젠테이션 발표 등의 다양한 평가 방법을 사용한다.
- 4) '임베디드 애플리케이션 설계' 영역에서는 이론과 실기를 나누어 평가하되 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 작업장 평가 등을 사용하며, 종합적인 결과물의 평가는 포트폴리오, 사례 연구, 프레젠테이션 발표, 체크리스트 등의 다양한 평가 방법을 사용한다.
- 5) '임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축' 영역에서는 작업장 평가, 평가자 체크리스트 등을 활용하여 애플리케이션 개발 환경 구축의 직무 수행 능력을 평가한다.
- 6) '임베디드 애플리케이션 구현' 영역에서는 포트폴리오, 서술형 및 구두 발표를 활용하여 애플리케이션 모듈 구현 능력을 평가한다.

8. 데이터베이스 프로그래밍

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘데이터베이스 프로그래밍’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 데이터베이스 생성 및 오브젝트를 생성할 수 있는 데이터베이스 구현 기술을 습득하고, 기본적인 SQL을 활용하여 컴퓨팅 사고를 통한 디지털 문제 해결 역량을 키워 데이터베이스 구축, 빅 데이터 분석을 위한 역량을 함양할 수 있도록 하기 위한 전공 실무 과목이다.

다양한 사용자 모바일 앱과 웹 서비스, 사용자 기반의 개인화된 데이터, 여러 가지 용도로 사용되는 빅 데이터 등 정보통신기술의 발달로 처리되는 데이터량이 급증함에 따라 데이터베이스의 설계와 활용의 중요성도 높아지게 되었다.

이수해야 할 내용은 데이터베이스 구현, SQL 작성, SQL 활용, SQL 응용, 데이터베이스 성능 확보 등으로 이론과 실습을 병행하여 교육해야 한다.

나. 목표

현실 세계에 존재하는 데이터를 구조화하여 사용자의 요구 사항에 따라 데이터베이스를 설계, 구축, 전환할 수 있는 능력과 관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 데이터베이스를 정의, 조작, 제어하고 데이터베이스를 최적화할 수 있는 능력과 태도를 기른다. 나아가 데이터베이스 최적화를 위한 프로그래밍 학습을 통해 디지털 환경에서 발생하는 문제를 인식하고 이를 해결하기 위하여 데이터베이스를 설계하고 구현하는 과정을 통해 디지털 문제 해결 능력을 신장시킨다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 데이터베이스의 개념을 이해하고 파일 시스템을 이용한 데이터의 보관 방법과의 차이점을 고려하여 데이터베이스 시스템이 가진 장점에 대해 알 수 있다. 이를 바탕으로 DBMS를 구축하고 데이터베이스를 설계하는 과정을 통해 현실 세계 문제를 구조화할 수 있다.

둘째, 데이터베이스를 조작하고 수정하기 위한 명령어로 SQL(Structured Query Language) 문장의 활용법을 익히며, 이를 통해 사용자의 의사가 컴퓨터에게 의사를 전달되고 수행되는 과정에 대한 지식을 기를 수 있다.

셋째, 데이터베이스의 응답 시간, 처리량, 자원 사용량, 효율성 등 수치화된 측정 항목을 모니터링 하고 개선점을 파악하여 이를 해결하는 과정을 통해 최적화의 개념과 효율적인 문제 해결 능력을 신장 할 수 있다.

넷째, 데이터베이스를 설계하고 구현하기 위해 동료 학생과 공동의 목표를 설정하고 협업을 위한 도구를 활용하여 협업을 진행하는 과정을 통해 디지털 의사소통 및 협력 능력을 기를 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
데이터베이스 구현	• DBMS 설치하기 • 데이터베이스 생성하기 • 데이터베이스 오브젝트 생성하기
SQL 작성	• 데이터 조회하기 • 데이터 수정하기
SQL 활용	• 기본 SQL 작성하기 • 고급 SQL 작성하기
SQL 응용	• 절차형 SQL 작성하기 • 응용 SQL 작성하기
데이터베이스 성능 확보	• 성능 분석하기 • 성능 개선하기 • 성능 개선 결과 평가하기

나. 성취기준

1) 데이터베이스 구현

가) DBMS 설치하기

- [데프 01-01-01] 데이터베이스 요구 사항에 적합한 DBMS를 선택하여 설치하고 운영할 수 있다.
- [데프 01-01-02] DBMS 설치 계획에 따라 DBMS를 설치하고 저장소 연결, 환경 설정, 클라이언트 접속 작업을 수행할 수 있다.
- [데프 01-01-03] 설치된 DBMS를 검증 절차에 따라 데이터베이스 요구 사항을 확인하고 DBMS 설치 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 01-01-01] DBMS의 개념과 용도의 이해를 바탕으로 사용에 관한 규모, 하드웨어적인 요소, 운영 환경 등을 고려하여 DBMS 소프트웨어를 선택하도록 지도한다.

나) 데이터베이스 생성하기

- [데프 01-02-01] 설계에 따른 테이블과 인덱스 등의 오브젝트에 기반하여 데이터 파일, 컨트롤 파일, 로그 파일에 필요한 용량을 산정하고 형식을 정의할 수 있다.
- [데프 01-02-02] 관리자 도구 혹은 명령어를 이용하여 데이터베이스 블록 사이즈, 로그 관리, 환경 설정을 적용하고 확인할 수 있다.
- [데프 01-02-03] 데이터베이스에 대한 관리자, 사용자 계정을 이해하고 데이터베이스 사용 규칙에 따라 계정별 권한 설정을 적용할 수 있다.
- [데프 01-02-04] 생성된 데이터베이스의 용량, 권한, 환경 설정을 점검하고 데이터베이스 명세적 검증을 통하여 데이터베이스 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 01-02-01] 관계형 데이터베이스의 주요 개념인 테이블과 인덱스의 개념에 대해 올바르게 이해하고 현실 세계를 반영하여 적절한 규모로 설계할 수 있도록 지도한다.
- [데프 01-02-02] 위 단원에서 학습한 데이터베이스 환경설정을 SQL 명령어를 이용해 수행할 수 있도록 지도한다.
- [데프 01-02-03] 계정별 권한을 부여하는 이유와 이 권한을 수행하지 않았을 경우 발생할 수 있는 문제점에 대해서도 탐구할 수 있도록 지도한다.

다) 데이터베이스 오브젝트 생성하기

- [데프 01-03-01] 테이블, 인덱스, 제약 조건을 이해하고 데이터베이스 설계에 따라 설치된 DBMS에 적합한 오브젝트 생성 계획을 수립할 수 있다.
- [데프 01-03-02] 물리 데이터베이스 설계에 따라 데이터베이스 오브젝트를 생성하기 위한 DDL(Data Definition Language)을 작성할 수 있고 생성된 오브젝트에 대한 유효성 여부를 검사할 수 있다.
- [데프 01-03-03] 생성된 데이터베이스 오브젝트의 적정성과 무결성을 판단하고 데이터베이스 오브젝트 명세를 포함한 완료 보고서를 작성할 수 있다.

2) SQL 작성

가) 데이터 조회하기

- [데프 02-01-01] 조회 대상 테이블의 구조를 식별하기 위하여 데이터 사전을 조회하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 02-01-02] 출력 대상 컬럼을 식별하여 출력 조건에 맞는 형태로 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 02-01-03] 조회 대상 컬럼을 식별하여 조회 조건에 맞는 레코드를 출력하는 SQL 명령문을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 02-01-01] 데이터 사전의 개념, 뷰에 대한 개념을 익히고 대화형 SQL 문장을 사용해 원하는 데이터를 목적에 맞게 조회할 수 있도록 지도한다.
- [데프 02-01-02] SELECT문의 키워드를 조합하여 문법에 맞게 작성하고 원하는 컬럼(column)의 형태로 출력할 수 있도록 지도한다.
- [데프 02-01-03] SELECT문의 WHERE절을 활용하여 사용자 조건에 맞는 데이터를 출력할 수 있도록 지도한다.

나) 데이터 수정하기

- [데프 02-02-01] 수정 대상 테이블의 데이터를 조회하여 삽입, 변경, 삭제에 대한 데이터 수정 유형을 식별할 수 있다.
- [데프 02-02-02] 식별된 데이터 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제를 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 02-02-03] 수정된 테이블의 데이터를 조회하여 수정 유형에 따라 삽입, 변경, 삭제가 정상적으로 수행이 되었는지를 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 02-02-01] 데이터 수정에 대한 필요성과 방법, 개념에 대해 사용자 경험을 바탕으로 이해할 수 있도록 지도한다.
- [데프 02-02-02] 데이터 수정에 관한 계획을 수립하고 UPDATE문을 이용하여 조건에 맞는 데이터를 조작할 수 있도록 지도한다.
- [데프 02-02-03] 데이터 수정의 결과를 확인하고 무결성 여부와 제약 조건에 대한 명세가 올바르게 될 수 있도록 지도한다.

3) SQL 활용

가) 기본 SQL 작성하기

- [데프 03-01-01] 생성된 테이블의 목록, 테이블의 구조와 제약 조건을 파악하기 위해 데이터 사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 03-01-02] 조인, 서브쿼리, 집합 연산자를 사용하여 두 개 이상의 테이블로부터 데이터를 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 03-01-03] 테이블의 구조와 제약 조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 03-01-04] 업무 단위인 트랜잭션의 완료와 취소를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 03-01-01] 데이터 사전 조사를 통해 테이블에 대한 구조를 이해하고, 제약 조건을 명시한 이유를 알 수 있도록 지도한다.
- [데프 03-01-02] 데이터 테이블이 분리된 이유와 다중 조인, 외부 조인 등 여러 조인 조건에 대한 개념을 이해할 수 있도록 지도한다.
- [데프 03-01-03]은 [데프 01-03-02]에서 다루었던 내용을 바탕으로 고차원적인 구조를 설계할 수 있도록 지도한다.
- [데프 03-01-04] 트랜잭션의 필요성과 동작 과정에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 고급 SQL 작성하기

- [데프 03-02-01] 생성된 테이블의 목록, 테이블의 인덱스와 뷰를 파악하기 위해 데이터 사전을 조회하는 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 03-02-02] 테이블 조회 시간을 단축하기 위해 사용하는 인덱스의 개념을 이해하고 인덱스를 생성하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 03-02-03] 먼저 생성된 테이블들을 이용하여 새로운 테이블과 뷰를 생성하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 03-02-01]은 [데프 03-01-01]의 내용을 바탕으로 인덱스와 뷰의 개념을 확장할 수 있도록 지도한다.
- [데프 03-02-02]는 [데프 03-01-02]의 내용을 바탕으로 조회 시간 단축을 위한 최적화를 할 수 있도록 지도한다.

4) SQL 응용

가) 절차형 SQL 작성하기

- [데프 04-01-01] 반복적으로 사용하는 특정 기능을 수행하기 위해 여러 개의 SQL 명령문을 포함하는 프로시저를 작성하고 프로시저 호출문을 작성할 수 있다.
- [데프 04-01-02] 일련의 연산 처리 결과가 단일값으로 반환되는 사용자 정의 함수를 작성하고 사용자 정의 함수를 호출하는 쿼리를 작성할 수 있다.
- [데프 04-01-03] 하나의 이벤트가 발생하면 관련성이 있는 몇 개의 테이블 간에 연속적으로 데이터 삽입, 삭제, 수정을 할 수 있는 트리거를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 04-01-01] SQL 문장에 대한 이해와 이를 다중 실행하기 위한 명령어 프로그래밍의 개념이 정립되었는지 확인하고 지도한다.
- [데프 04-01-02] 사용자 정의 함수를 구현하기 위한 매개 변수의 개념을 이해하도록 지도한다.
- [데프 04-01-03] 트리거 설정을 위한 이벤트 간 연결 관계를 논리적으로 정리할 수 있도록 지도한다.

나) 응용 SQL 작성하기

- [데프 04-02-01] 원도 함수와 그룹 함수를 사용하여 순위와 소계, 중계, 총합계를 산출하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 04-02-02] 응용 시스템에서 사용하는 특정 기능을 수행하기 위한 SQL 명령문을 작성할 수 있다.
- [데프 04-02-03] 사용자의 그룹을 정의하고 사용자를 생성 또는 변경할 수 있고 사용자의 권한 부여와 회수를 위한 DCL(Data Control Language) 명령문을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 04-02-01] 사용하는 DMBS의 종류에 따른 원도 함수의 기능을 파악하고 성취기준을 구성하도록 지도한다.
- [데프 04-02-02] 프로그래밍 언어(JAVA, PHP, JSP 등)와 연동하여 데이터 입출력을 할 수 있도록 지도한다.
- [데프 04-02-03] 사용자 역할에 따른 권한의 종류에 대해 이해할 수 있도록 지도한다.

5) 데이터베이스 성능 확보

가) 성능 분석하기

- [데프 05-01-01] 데이터베이스 객체 현황을 분석하고 성능상의 문제점 분석을 위한 모니터링 수행을 통해 자료를 수집할 수 있다.
- [데프 05-01-02] 데이터베이스 객체 구조 및 개념 모델링, 논리적, 물리적 데이터베이스 설계상의 문제점을 분석할 수 있다.
- [데프 05-01-03] 데이터베이스 성능 모니터링을 통해 비효율적으로 수행되는 SQL 문장의 개선 항목을 도출할 수 있다.
- [데프 05-01-04] 데이터베이스 시스템 모니터링을 통해 데이터베이스 성능에 영향을 미치는 문제점을 분석할 수 있다.
- [데프 05-01-05] 데이터베이스 성능 목표를 수립하고 목표에 대한 구체화 및 성능 개선 일정을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 05-01-01] 현재 데이터베이스의 문제점을 파악하고 성능 분석과 개선에 필요한 적절한 데이터를 선정하여 수집 방법을 도입할 수 있도록 지도한다.
- [데프 05-01-02] 데이터 구조를 파악하여 문제점을 논리적으로 제시할 수 있도록 지도한다.
- [데프 05-01-03] 질의 옵티마이저(Query optimizer) 등 SQL 분석 도구에 대한 활용법을 안내하고 분석할 수 있도록 지도한다.
- [데프 05-01-04] 모니터링 결과와 문제점과의 논리적 관계를 정리할 수 있도록 지도한다.
- [데프 05-01-05] 데이터베이스의 특성을 고려하여 성능 개선 목표를 설정하고 측정 가능한 목표치를 설정하도록 지도한다.

나) 성능 개선하기

- [데프 05-02-01] 성능 분석을 통해 수집된 자료를 바탕으로 논리적, 물리적 데이터베이스 설계, 비효율 SQL, 시스템 성능 문제에 대한 개선 방안을 도출할 수 있다.
- [데프 05-02-02] 논리적, 물리적 데이터베이스 설계상의 문제점에 대한 개선 방안을 수립하고, 설계 변경을 수행하며, 설계 변경 항목에 대한 영향도 검토를 수행할 수 있다.
- [데프 05-02-03] 비효율적으로 수행되는 SQL 문장을 진단하고 성능 목표에 부합되는 SQL 문장을 개선하고, 최적화하며 SQL 문장 테스트를 진행 할 수 있다.
- [데프 05-02-04] 데이터베이스 시스템의 문제점을 진단하고 시스템 용량 개선, 시스템 구성 설정 개선을 수행하며 시스템 성능 테스트를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 05-02-01] 개선 방안 도출을 위해 수집된 자료를 항목별로 분류하여 정리할 수 있도록 지도한다.

- [데프 05-02-02] 설계를 변경한 후에는 성능을 이전 성능과 비교하여 성능 향상 여부를 검토하도록 지도한다.
- [데프 05-02-04]는 [데프 05-02-02]의 수행 내용을 바탕으로 진단과 개선 과정에 대한 프로세스를 정리할 수 있도록 지도한다.

다) 성능 개선 결과 평가하기

- [데프 05-03-01] 데이터베이스 성능 문제점을 분석하고 개선 수행 후 성능 개선 항목에 대한 정량적 평가를 수행할 수 있다.
- [데프 05-03-02] 성능 개선 평가 후 성능 요구 사항 대비 부족한 분야에 대해서 추가 성능 개선 사항을 도출할 수 있다.
- [데프 05-03-03] 추가 개선 사항에 대해 추가적으로 데이터베이스 성능 확보 방안을 수립하고 성능 개선을 추진할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [데프 05-03-01] 정량적 평가를 위한 성능 개선 측정 지표를 이해하고 항목별로 정리할 수 있도록 지도한다.
- [데프 05-03-02] 지속적인 성능 관리를 위한 도구의 활용 방법과 모니터링 방법을 익힐 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘데이터베이스 프로그래밍’ 교과와 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 디지털 역량, 의사소통 역량, 공동체 역량을 함양하는 데 중점을 둔다. 아울러 데이터베이스의 필요성에 대해 제시하고, 데이터베이스 구축과 분석이 가져올 수 있는 실제적 문제 해결의 방향을 제시하여 흥미를 갖고 접근할 수 있도록 지도한다.
- 2) ‘데이터베이스 구현’ 교수·학습을 위해 데이터베이스 구축에 필요한 논리적, 물리적 데이터베이스 설계에 관한 이론을 학습하고, 데이터베이스 테이블의 관계를 표현하기 위해 DBMS 도구뿐만 아니라 학생 수준과 여건을 고려하여 사용하기 편리한 워드 프로세서, 프레젠테이션 등 저작 도구를 사용할 수 있으며, 저작 도구가 준비되지 않은 경우에는 종이를 이용하여 자유롭게 표현할 수 있도록 안내한다.

- 3) 'SQL 작성', 'SQL 활용', 'SQL 응용' 교수·학습을 위해 학생이 관계형 데이터베이스에 관한 활용도를 이해하고 이를 조작하기 위한 명령어로 SQL을 활용한다는 것을 알 수 있도록 하며, 데이터의 조회 및 조작을 위한 SQL문의 문법과 작성 순서에 다양한 방법이 있음을 이해하도록 한다.
- 4) 교수·학습 과정에서 DBMS 및 SQL에 관한 이론과 활용법을 학습할 때는 이론적 지식에 중점을 두어 용어의 해석 등에 치우치지 않도록 교수·학습에 유의해야 하며, 학습 내용을 바탕으로 현실 세계의 문제를 구조화하여 디지털 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 과제를 제시한다.
- 5) 'SQL 작성'은 관계형 데이터베이스 프로그래밍에 필수적인 요소임을 이해할 수 있도록 지도하며, SQL 명령문에 따라 검색 결과의 효율성이 다름을 안내하여 효율적인 검색 절차를 수립할 수 있도록 방법을 제시한다.
- 6) '데이터베이스 성능 확보' 영역의 내용은 NCS 능력단위 수준이 6단계로, 전문적 지식을 요구한다. 따라서 실제 교수·학습 상황에서는 학생의 수준과 역량을 고려하여 교육 내용을 재구성하여 수업할 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 관계형 데이터베이스를 구현하기 위해 용어의 설명과 더불어 학생이 실생활에서 접근할 수 있는 예제(도서 관리, 과제 노트 관리, 용돈 관리 등)를 적용하여 설명한다.
- 2) DBMS 학습을 위해 관련 프로그램을 학생 컴퓨터에 설치하여 운용하도록 안내하며, 설치 여건이 원활하지 않을 경우에는 클라우드 서비스를 이용한 터미널 이용 등 네트워크를 활용하여 수업을 진행한다. 이를 통해 학습자의 실습 환경에 구애받지 않고 연속성 있게 진행될 수 있도록 하며, 학습 자료 역시 온라인 수업이 가능하도록 준비한다.
- 3) 관계형 데이터베이스에서 SQL을 사용하여 목적에 적합한 데이터를 정의, 조작, 제어할 수 있도록 한다. 데이터베이스 정의, 조작, 제어를 위한 대화형 SQL(structured query language)과 절차형 SQL을 포함할 수 있도록 하며, ANSI-SQL을 기반으로 지도한다.
- 4) 관계형 데이터베이스의 소프트웨어에 따라 SQL 명령어가 다를 수 있음에 유의한다.
- 5) 관계형 데이터베이스 이외에 NoSQL을 활용하는 비관계형 데이터베이스 등의 개념과 작동 원리에 대해 간략히 제시하여 새로운 방식으로 데이터베이스를 정의하고 문제를 해결할 수 있음을 안내한다.

- 6) 학습하는 SQL 문장의 구성은 'SQL 작성' 영역에서는 기초 수준으로 시작하여 'SQL 응용' 영역에서 실무에 응용될 수 있는 내용으로 구성할 수 있도록 한다.
- 7) 데이터베이스 성능 분석을 위해 각 DBMS에 맞는 분석 도구를 활용할 수 있으며, 수치화되어 정량화된 분석 이외도 학생이 경험을 통해 성능 향상에 대해 체감할 수 있는 예제를 제시하여 성능 분석과 개선에 대한 필요성을 공감할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '데이터베이스 프로그래밍' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추 수 있도록 평가를 계획하고 실행한다. 평가 과정에서는 단순한 지식의 암기에 대한 평가와 더불어 실무적 역량, 문제 해결 능력을 같이 평가할 수 있도록 한다.
- 2) '데이터베이스 구현'을 위해 DBMS를 설치하고 데이터베이스 오브젝트를 생성할 수 있는지 평가한다.
- 3) 'SQL 작성', 'SQL 활용', 'SQL 응용' 평가를 위해 SQL 명령어를 이용하여 데이터베이스를 구축하고 테이블을 설계하는 과정이 난이도에 맞춰 유기적으로 진행될 수 있도록 하며, 기초적인 내용은 'SQL 작성'에서, 실무적이고 활용적 측면에서 조작을 위한 명령문은 'SQL 활용'에서, 최적화 및 일괄 처리 등 전문적 지식을 요구하는 내용은 'SQL 응용'에서 평가할 수 있도록 한다.
- 4) '데이터베이스 성능 확보'의 평가를 위해 성능상의 문제점을 분석하고 성능 개선 목표를 설정하며, 학생의 수준을 고려하여 성능 개선 방법을 정의, 수행, 평가할 수 있는지 평가한다.
- 5) 최근 디지털 직업 역량 중 4차 산업 혁명의 직업적 영향을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 6) '데이터베이스 프로그래밍'을 학습하는 과정에서 학생의 정보 기술에 대한 태도가 바람직한지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 7) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생이 발생한 경우 상담, 교수·학습 내용 분석 등을 통해 원인을 파악하여 보충 자료 제시, 학습 환경 조성, 선수 과목 이해 등의 방법으로 학습 동기를 부여할 수 있도록 한다.
- 8) 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 9) 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘데이터베이스 구현’ 영역에서는 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 평가자 체크리스트 등을 활용하여 DBMS 설치 계획 문서 작성 능력, 종류에 따른 운용 방법, 테이블의 생성 및 관리 능력을 평가한다.
- 2) ‘SQL 작성’ 영역에서는 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 구두 발표 등을 활용하여 단순 구조의 테이블을 식별하기 위한 데이터 조회 명령문 작성 기술, 조건에 맞는 명령문 작성 기술, 데이터 수정 명령문 작성 기술 등을 평가한다.
- 3) ‘SQL 활용’ 영역에서는 문제 해결 시나리오, 서술형 시험, 구두 발표, 평가자 체크리스트 등을 활용하여 단일 테이블 생성·삭제·수정 명령문 작성, 제약 조건, 뷰와 인덱스 정의 명령문 작성, 데이터를 삽입·수정·삭제·조회하는 명령문 작성, 조인을 사용하는 명령문 작성 기술 등을 평가한다.
- 4) ‘SQL 응용’ 영역에서는 문제 해결 시나리오, 평가자 질문, 구두 발표 등을 활용하여 단일행 함수와 그룹별 집계 함수의 사용 기술, 다중 테이블을 조인하는 명령문 작성 기술, 트랜잭션의 제어, 사용자 권한 관리 명령문 사용 기술, 매개 변수를 사용하는 프로시저, 사용자 정의 함수, 트리거 작성과 사용 기술 등을 평가한다.
- 5) ‘데이터베이스 성능 확보’ 영역에서는 문제 해결 시나리오, 평가자 체크리스트, 구두 발표 등을 활용하여 데이터베이스 성능의 문제점을 도출하고 개선 목표를 수립할 수 있는 능력, 데이터베이스 성능상의 문제점을 다양한 관점에서 파악하고 개선 항목을 도출할 수 있는 능력, 목표 대비 성능 개선 정도를 정량적으로 나타낼 수 있는 능력 등을 평가한다.

9. 네트워크 프로그래밍

1. 성격 및 목표

가. 성격

현대 사회는 인터넷이라는 거대한 네트워크에 수많은 컴퓨터가 물리적으로 연결되어 있고, 4차 산업 사회의 핵심 분야들은 모두 컴퓨터 네트워킹을 기반으로 구현된다. 이러한 네트워크를 통해 컴퓨터가 데이터를 송수신하기 위해서는 네트워크의 동작 원리를 바탕으로 한 프로그램이 필요하다.

네트워크 프로그래밍이란 네트워크로 연결된 컴퓨터들이 데이터를 주고받을 수 있도록 프로그램을 구현하는 것이다. ‘네트워크 프로그래밍’ 과목은 네트워크를 통한 데이터의 송수신 과정을 프로그램으로 구현하는 데 필요한 지식과 기능을 학습하는 전공 실무 과목으로, 학생들이 산업 현장에서 담당하게 될 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 교육하여, 미래 사회의 중추적인 역할을 담당하는 인재로서 갖추어야 할 기본 소양을 기르는 것을 목적으로 한다.

이수해야 할 내용은 네트워크 프로그래밍 구현, 네트워크 프로그램 최적화, 네트워크 프로토콜 분석, 프로토콜 패킷 수집 및 분석 등으로 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 지도해야 한다.

나. 목표

프로토콜과 패킷, 네트워크에 대한 이해를 바탕으로 프로그램을 구현하고 오류를 수정하여 프로그램을 최적화할 수 있는 능력을 기른다. 또한 실무 상황에서 문제 발생 시, 이 과목에서 학습한 내용을 바탕으로 문제 해결 방안을 탐색하는 능력을 갖추 수 있도록 한다. 이 과목을 통하여 구현하고자 하는 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 네트워크 소프트웨어를 개발하고자 하는 공동체의 목표를 달성할 수 있도록 구성원 간의 원활한 의사소통 능력을 기를 수 있도록 기르도록 한다.

둘째, H/W, S/W 등의 개발 환경에 따라 적절한 네트워크 프로그래밍을 구현한 후 오류를 수정하고 최적화하는 과정을 학습하여 산업 현장에서 발생할 수 있는 문제를 해결하는 능력을 기르고, 네트워크 발전에 이바지할 수 있도록 한다.

셋째, 프로토콜 분석 결과를 바탕으로 다양한 패킷 캡처 도구를 활용하여 패킷을 수집하고, 패킷의

흐름 및 내용을 분석하는 능력을 길러 해당 분야의 직무 수행에 필요한 사고력과 창의적인 문제 해결 능력을 갖추 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
네트워크 프로그래밍 구현	- 개발 환경 분석하기 - 기능 구현하기
네트워크 프로그램 최적화	- 프로그램 디버깅하기 - 프로그램 최적화하기
네트워크 프로토콜 분석	- 프로토콜 명세 분석하기 - 프로토콜 동작 분석하기
프로토콜 패킷 분석	- 네트워크 패킷 수집하기 - 네트워크 패킷 분석하기

나. 성취기준

1) 네트워크 프로그래밍 구현

가) 개발 환경 분석하기

- [네프 01-01-01] 개발 방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발 환경을 구축할 수 있다.
- [네프 01-01-02] 네트워크 개발 환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발 도구(commands, .net framework control, eclipse 등)를 사용할 수 있다.
- [네프 01-01-03] 개발 방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟 시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다.

나) 기능 구현하기

- [네프 01-02-01] 개발 방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용 프로그램을 구현할 수 있다.
- [네프 01-02-02] 프로그래밍 방법론에 따라서 설계 내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다.
- [네프 01-02-03] 구축 계획에 따라 자원 관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다.
- [네프 01-02-04] 효율적인 자원 관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다.
- [네프 01-02-05] 효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공 방안을 구현할 수 있다.

2) 네트워크 프로그램 최적화

가) 프로그램 디버깅하기

- [네프 02-01-01] 명확한 기능 구현을 위하여 결과를 시험(TEST)할 수 있다.
 [네프 02-01-02] 계획된 기능 구현을 위하여 결과를 디버깅(Debugging)할 수 있다.
 [네프 02-01-03] 개발 방법론에 따라서 기능 구현 결과를 수정(Modify)할 수 있다.

나) 프로그램 최적화하기

- [네프 02-02-01] 개발 방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 시 삽입 문구를 작성할 수 있다.
 [네프 02-02-02] 개발 방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 시 오류를 최소화할 수 있다.
 [네프 02-02-03] 개발 방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 시 코드를 최적화할 수 있다.

3) 네트워크 프로토콜 분석

가) 프로토콜 명세 분석하기

- [네프 03-01-01] OSI(Open System Interconnection) 참조 모델 및 인터넷 프로토콜 모델을 바탕으로 네트워크 프로토콜 명세서를 분석할 수 있다.
 [네프 03-01-02] 네트워크 프로토콜 명세서 분석을 바탕으로 다양한 형태의 네트워크 패킷을 분석할 수 있다.

나) 프로토콜 동작 분석하기

- [네프 03-02-01] 네트워크 구성 요소를 바탕으로 네트워크 구조를 분석할 수 있다.
 [네프 03-02-02] 네트워크 구조에 따라 프로토콜 상호 간의 연계 동작을 분석할 수 있다.

4) 프로토콜 패킷 분석

가) 네트워크 패킷 수집하기

- [네프 04-01-01] 네트워크 패킷 캡처(Capture Tool)를 위한 플랫폼과 도구를 준비할 수 있다.
 [네프 04-01-02] 다양한 패킷 캡처 도구를 이용하여 네트워크 패킷을 수집할 수 있다

나) 네트워크 패킷 분석하기

[네프 04-02-01] 수집된 패킷들을 분석하기 위하여 분석 대상이 되는 패킷들을 선택하고 분류하여 재정렬할 수 있다.

[네프 04-02-02] 패킷의 흐름 및 내용을 분석하여 문제의 원인을 파악하고 문제 개선 및 성능 향상 방향을 제시할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘네트워크 프로그래밍’ 교과 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 직무 상황에서 요구하는 역량을 기를 수 있도록 교수·학습 활동을 계획하고 운용한다. 또한 ‘네트워크 프로그래밍’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
- 2) ‘네트워크 프로그래밍’ 학습 과정에서 학생이 습득할 이론 및 기능이 무엇이며, 이를 효과적으로 학습하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 네트워크를 활용한 프로그래밍 구현에 필요한 H/W 및 S/W 개발 환경을 구축하고, commands, .net framework control, eclipse 등의 표준 개발 도구를 사용하여 프로그램을 구현할 수 있도록 교수·학습을 계획한다.
 - 나) 구현된 프로그램을 테스트하여 수정한 후, 개발 방법 기준에 따라서 프로그램을 최적화할 수 있도록 교수·학습을 계획한다. 또한 모듈별 활동을 통해 네트워크 프로그램을 구현하고, 품질을 최적화하는 과정에서는 개발한 프로그램에 대해 모듈별로 상호 평가해 보도록 지도한다.
 - 다) OSI 참조 모델에 대한 이해와 TCP/IP 프로토콜에 대한 분석을 바탕으로 네트워크 프로그램을 구현할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 3) ‘네트워크 프로그래밍’ 학습 활동 과정에서 네트워크를 통한 데이터의 이동이 어떻게 이루어지는지 스스로 생각해 보고 조사할 수 있도록 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘네트워크 프로그래밍’ 교과에 흥미를 갖고 학습에 참여할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.

- 4) 각 영역별 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 또는 사례 발표 등을 통해 학생들이 프로그래밍에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다.
- 5) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
 - 가) 온·오프라인용 실습 과제의 경우 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 바탕으로 심화 내용을 학습할 수 있도록 지도하거나 실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.
 - 나) 온라인 수업에서 실습이 필요한 경우에는 사전에 실습하는 과정을 교육하여 온라인 수업에서 서로 소통하면서 실습이 이루어지도록 한다. 온라인 수업에서의 실습수업은 반드시 오프라인 수업에서 피드백이 이루어지도록 계획하여 학습에 결손이 생기지 않도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 네트워크 프로토콜을 기술한 RFC(Request for Comments)와 네트워크에 대한 요구 사항을 바탕으로 프로토콜의 연계 동작을 분석할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) ‘네트워크 프로그래밍’을 구현하기 위해 운영 체제와 응용 프로그램 구성 계획은 소비자의 동향을 적극적으로 반영하여 계획하도록 지도해야 한다. 또한 이식성을 고려하여 소프트웨어를 구성하고 선정할 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 네트워크 패킷 분석을 위한 장비 설치 시 연관된 네트워크 및 시스템의 전송 지연, 중단 등 미칠 수 있는 영향도를 사전에 철저히 검토해야 한다.
- 4) 네트워크 패킷 분석 시 개인 정보 및 중요 데이터 유출 방지를 위한 기술적 보안, 물리적 보안, 관리적 보안 등 보안 정책을 준수하며 수행할 수 있도록 준비해야 한다.
- 5) 정보통신 윤리 교육을 함께 진행하여 개인 정보 침해, 해킹 등과 같이 학습 내용을 부정적으로 사용하는 사례가 발생하지 않도록 지도해야 한다.
- 6) ‘네트워크 프로그래밍’ 교과목의 선수 학습 정도를 파악하고, 필요시 학생에게 관련 내용에 대한 학습 기회를 제공하도록 교수·학습을 운용해야 한다.
- 7) 교수·학습 설계 시 교육과정의 목표를 달성하기 위해 학교나 학생의 특성을 고려하여 개별 맞춤형

교수·학습을 운용해야 한다.

- 8) 수업 설계 시 등교 수업, 원격 수업 및 온오프라인 혼합 수업/학습 등 수업의 형태를 다양화하여 환경 변화에 대응할 수 있도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘네트워크 프로그래밍’ 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 정보·통신 관련 분야에서 요구하는 정보 활용 능력, 문제 해결 능력 및 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘네트워크 프로그래밍’의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념이나 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하여 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
 - 가) 네트워크 프로그래밍 요구 분석을 통해 도출된 기술 문서를 기초로 네트워크 프로그램을 개발하는 과정을 평가한다.
 - 나) 네트워크 프로그램을 최적화하기 위해 운영 체제 및 오픈 소스에 대한 이해를 바탕으로 일관된 개발 기준을 적용하여 개발이 이루어졌는지를 평가하고, 다양한 조건을 기반으로 최적의 개발 방법을 선정하였는지를 평가한다.
 - 다) 네트워크 프로토콜 분석 결과를 바탕으로 네트워크 패킷을 수집하고 문제점을 진단하여 개선 방향을 도출할 수 있는 능력을 갖추었는지 평가한다.
- 3) 학습 과정에서 현장 전문가 특강 또는 사례 발표 등을 통해 학생들이 프로그래밍에 대해 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 문제 해결 시나리오, 사례 연구, 조사 보고서 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) ‘네트워크 프로그래밍’을 학습하는 과정에서 학생이 프로그램 개발작에 대해 바람직한 태도를 갖추고 있는지 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 적절히 안배하고, 지도한 내용을 균형 있게 평가한다.

- 5) '네트워크 프로그래밍' 과목의 이론 평가는 개념과 원리의 이해도를 중점적으로 평가하며, 실습 평가는 결과물 및 보고서를 중심으로 실기 능력의 숙달 정도를 중점 평가한다.
- 6) '네트워크 프로그래밍' 과목의 온라인 수업에서의 평가는 보고서를 중심으로 실시하고, 주제에 대한 종합적인 이해를 바탕으로 보고서가 작성되었는지는 오프라인 수업을 통해 확인하여 평가한다.
- 7) 수행평가에 참여한 학생의 수행 능력이 최소 성취수준에 도달하지 못한 경우, 학생에게 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 8) '네트워크 프로그래밍' 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) '네트워크 프로그래밍 구현' 영역에서는 주어진 문제를 해결하는 시나리오를 통한 평가를 진행하거나 프로그래밍 결과를 통해 평가를 진행할 수 있다. 프로그래밍 결과를 평가할 때는 학생의 수준에 따라 프로그래밍 과제의 난이도를 조절하여 평가할 수 있다.
- 2) '네트워크 프로그램 최적화' 영역에서는 개발한 네트워크 프로그램의 결과물에 대한 보고서를 평가하거나 결과물에 대한 발표를 통해 학생의 성취기준 도달 정도를 평가할 수 있다. 프로그램 최적화에 대한 보고서는 모듈별로 작성하도록 하여 평가할 수 있으며, 결과물에 대한 평가는 학생들이 상호 평가하는 방법도 고려할 수 있다.
- 3) '네트워크 프로토콜 분석' 영역에서는 OSI 참조 모델 및 인터넷 프로토콜을 바탕으로 네트워크 구조를 분석하는 조사 보고서 및 발표 자료를 통해 학생들의 학습 정도를 평가한다.
- 4) '프로토콜 패킷 분석' 영역에서는 프로토콜의 패킷 형식과 패킷 라우팅 방법, 패킷 송수신 원리 등에 대한 학습 정도를 평가하기 위해 문제 해결 시나리오를 통한 평가 또는 학생들의 관련 내용에 대한 조사 보고서 발표 등을 통해 평가를 진행할 수 있다.

10. 시스템 관리 및 지원

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘시스템 관리 및 지원’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 IT 시스템 관리와 IT 기술 지원에 관한 기술을 습득하여 시스템 운영 관리 및 기술 지원에 활용할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다.

이수해야 할 내용은 응용 소프트웨어 운영 관리, 하드웨어 운영 관리, 네트워크 운영 관리, IT 시스템 사용자 지원, 기술 지원 요청 관리, 시스템 점검 관리, 시스템 유지 보수 관리 등으로 관련 기술을 터득하여 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 지도해야 한다.

나. 목표

‘시스템 관리 및 지원’은 응용 소프트웨어 운영 관리, 하드웨어 운영 관리, 네트워크 운영 관리, IT 시스템 사용자 지원 등의 시스템 관리와 관련된 지식과 기술을 습득하고, 기술 지원 요청 관리, 시스템 점검 관리, 시스템 유지 보수 관리 등의 IT 기술 지원을 위한 지식과 기술을 습득하여 IT 시스템을 안정적으로 운영 관리하고 지원하기 위한 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 응용 소프트웨어와 하드웨어, 네트워크의 상태와 문제점들을 분석하여 사전 예방하거나 발생한 문제를 해결하기 위한 지식과 방법을 습득한다.

둘째, IT 시스템 관리 및 기술 지원 요청 관리와 관련된 지식을 토대로 IT 사용자의 단순한 하드웨어 장애 해결뿐만 아니라 소프트웨어, 네트워크 등 다양한 유형의 장애, 질의 등에 대응할 수 있는 문제 해결 능력과 태도를 기른다.

셋째, 시스템 점검 관리 및 시스템 유지 보수와 관련된 지식을 토대로 체계적인 시스템 점검 및 유지 보수를 위한 능력과 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
응용 SW 운영 관리	• 애플리케이션 운용하기 • 애플리케이션 장애 처리하기
응용 SW 변경 관리	• 애플리케이션 변경 요구 분석하기 • 애플리케이션 변경하기 • 변경 애플리케이션 테스트하기 • 애플리케이션 배포하기 • 애플리케이션 형상 변경하기
HW 단말 장치 운영 관리	• 단말 장치 운용하기 • 단말 장치 장애 처리하기
NW 운영 관리	• 네트워크 운용하기 • 네트워크 재난 장애 복구하기
NW 유지 보수	• 네트워크 유지 보수 관리하기 • 네트워크 트래픽 분석하기 • 네트워크 용량 분석하기
서비스 데스크 구축	• 서비스 데스크 계획하기 • 서비스 데스크 구축하기
서비스 데스크 운영	• 서비스 데스크 운영 관리하기 • IT 시스템 사용자 관리하기
기술 지원 요청 관리	• 기술 지원 요청 접수하기 • 단순 문의 대응하기 • 기술 지원 진행 상태 관리하기
시스템 점검 관리	• 점검 체크리스트 작성하기 • 시스템 점검 수행하기 • 점검 결과 보고하기
시스템 유지 보수 관리	• 시스템 유지 보수 수행하기 • 기술 문의 대응하기

나. 성취기준

1) 응용 SW 운영 관리

가) 애플리케이션 운용하기

- [시관 01-01-01] 현재 애플리케이션의 구성에 대한 현황, 구성 파일, 설정, 구성도 등을 현행화하여 관리할 수 있고, 변경 사항에 대한 근거와 변경 전후 사항을 추적할 수 있다.
- [시관 01-01-02] 현재 애플리케이션의 운영 상태 확인 및 문제를 파악할 수 있으며, 파악된 문제점을 통하여 운용 지침에 따른 오류를 예방하고 오류 발생 시 즉각적인 조치를 할 수 있다.
- [시관 01-01-03] IT 서비스 목표 수준에 준하여 IT 시스템 운용 지침에 따라 애플리케이션 성능 기준을 정의된 수준으로 애플리케이션을 운용할 수 있다.
- [시관 01-01-04] 보안 코딩 지침에 준거하여 코드에 존재하는 보안 취약점을 도출해 내고, 취약점을 코딩 지침에 따라 제거할 수 있다.
- [시관 01-01-05] 사용자가 애플리케이션을 사용하기 편리하도록 사용자 인터페이스(UI, User Interface)와 메시지를 사용자 수준에 맞추고, 사용자에게 사용법을 안내할 수 있다.

나) 애플리케이션 장애 처리하기

- [시관 01-02-01] IT 시스템을 모니터링하면서 발견되는 장애를 검출하고, 장애 처리 매뉴얼에 따라 애플리케이션 장애를 분류하고 처리할 수 있다.
- [시관 01-02-02] 장애 관련 지식 데이터베이스(knowledge DB), 장애 로그 분석, 시스템 실사 등을 통해 장애의 근본 원인이 애플리케이션에 있는지 식별할 수 있다.
- [시관 01-02-03] 애플리케이션의 장애 원인별 대응 방안을 모색하고, 장애가 재발되지 않도록 방지 대책을 강구하여 보고할 수 있다.

2) 응용 SW 변경 관리

가) 애플리케이션 변경 요구 분석하기

- [시관 02-01-01] 해당 정보 시스템의 지식을 바탕으로 사용자의 업무를 이해하며, 사용자의 요구에 대한 애플리케이션의 변경 사항을 식별할 수 있다.
- [시관 02-01-02] 변경 요구 사항에 대한 목적 및 의도를 파악하여 애플리케이션 변경 사항에 대한 타당성을 검토 후, 수용 여부를 결정할 수 있다.
- [시관 02-01-03] 애플리케이션 변경에 따른 기능 및 비기능적 요구 사항을 검증하기 위하여 애플리케이션 테스트 시나리오 및 테스트 케이스 작성 요건을 정의할 수 있다.

나) 애플리케이션 변경하기

- [시관 02-02-01] 코딩 표준, 표준 사용자 인터페이스 지침, 구현 지침 등을 준수하여 기존 애플리케이션에 변경을 최소화하는 프로그래밍을 수행할 수 있다.
- [시관 02-02-02] 애플리케이션 변경에 필요한 공통 모듈 또는 기능 모듈을 조사하고, 가능한 한 코드가 중복되지 않도록 재사용하여 구현할 수 있다.
- [시관 02-02-03] 모듈 내 예외 처리 또는 오류 발생 가능성이 있는 부분에 대하여 체크 로직을 포함하거나 오류 메시지 처리를 할 수 있다.
- [시관 02-02-04] 변경된 모듈과 변경 사항에 대해서 영향을 받는 모듈에 대해 모듈 단위로 단위 테스트 조건을 명시할 수 있다.
- [시관 02-02-05] 개발된 애플리케이션은 모듈별로 테스트 루틴을 구성하여 단위 테스트를 반복 수행할 수 있도록 구현할 수 있다.

다) 변경 애플리케이션 테스트하기

- [시관 02-03-01] 구현한 모듈별로 커버리지(coverage)를 고려하여 빠짐없이 테스트할 수 있다.
- [시관 02-03-02] 기존 테스트 시나리오, 테스트 케이스, 테스트 데이터를 활용하여 기존 기능의 무결성을 유지하는지 확인할 수 있다.
- [시관 02-03-03] 변경된 사항에 대하여 타 모듈에 대한 영향까지 감안한 테스트 시나리오 및 테스트 케이스를 추가하여 테스트할 수 있다.

라) 애플리케이션 배포하기

- [시관 02-04-01] 애플리케이션의 배포 기준과 절차에 따라 변경 사항을 응용 소프트웨어에 적용할 수 있다.
- [시관 02-04-02] 애플리케이션의 배포가 정상적으로 이루어지고 변경 사항이 작동하는지 여부를 확인할 수 있다.
- [시관 02-04-03] 애플리케이션의 배포 확인 결과 오류를 발견한 경우 배포 이전의 상태로 복원하고 정상 운영을 확인할 수 있다.

마) 애플리케이션 형상 변경하기

- [시관 02-05-01] 애플리케이션의 형상 관리 항목을 도출하고 정의할 수 있다.
- [시관 02-05-02] 애플리케이션 형상 정보에 대한 응용 소프트웨어를 변경할 경우 영향도를 사전에 분석하고 확인할 수 있다.
- [시관 02-05-03] 응용 소프트웨어의 변경 이후 형상 정보를 갱신하고 유지할 수 있다.

3) HW 단말 장치 운영 관리

가) 단말 장치 운용하기

- [시관 03-01-01] 시스템 운영 계획에 따라 PC, 노트북 등 컴퓨터를 설치하고 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성할 수 있다.
- [시관 03-01-02] 시스템 운영 계획에 따라 스캐너, 프린터, 플로터 등 주변 장치 및 드라이버를 설치하고 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성할 수 있다.
- [시관 03-01-03] 시스템 운영 계획에 따라 운영 체제 및 관련 응용 프로그램을 설치하고, 안정적 운영을 위한 보안 패치 및 사용자 요구에 따라 업그레이드 등을 시행할 수 있다.
- [시관 03-01-04] 시스템 운영 계획에 따라 통신 케이블, 스위치, 라우터, 무선 공유기 등 네트워크 장치를 설치하고 사용자 요구에 따라 최적의 환경을 구성할 수 있다.

나) 단말 장치 장애 처리하기

- [시관 03-02-01] 하드웨어 단말 장치 운영 중 장애가 발생할 경우 중요한 데이터나 환경 설정값을 백업한 후, 장애 처리 계획에 따라 복구할 수 있다.
- [시관 03-02-02] 하드웨어 단말 장치의 소프트웨어 장애가 발생할 경우 해당 소프트웨어의 재설치 및 백업된 데이터를 이용하여 복구할 수 있다.
- [시관 03-02-03] HW 단말 장치의 하드웨어 장애 발생 시 해당 부품이나 장비를 교체할 수 있다.
- [시관 03-02-04] 장애 처리 후 로그 및 관련 문제점을 분석하고, 장애 관리 대장 및 데이터베이스에 이력을 기록하여 향후 유사한 장애에 대처할 수 있다.

4) NW 운영 관리

가) 네트워크 운용하기

- [시관 04-01-01] 네트워크 구성도나 설계 도면을 활용하여 장비를 설치하고, 네트워크를 정상적으로 동작할 수 있도록 환경을 설정할 수 있다.
- [시관 04-01-02] 네트워크 운영 지침 및 절차서를 활용하여 네트워크 상태를 확인하고, 네트워크 성능 기준에 정의된 수준으로 네트워크를 운용할 수 있다.
- [시관 04-01-03] 네트워크 시스템 모니터링을 통해 현행 시스템의 운용 상태를 분석하고 평가하기 위한 체크리스트, 평가표 등을 작성할 수 있다.
- [시관 04-01-04] 이상 징후 발생 시 수행 절차에 따라 장애를 조치하고, 상황 보고 및 관련 프로세스를 보고서 등으로 작성할 수 있다.
- [시관 04-01-05] 계층적 권한 관리 및 비인가자의 접근을 제한하기 위해 장비에 대한 패스워드를 설정하고, 현행 네트워크 시스템의 운용 상태를 분석하고 평가할 수 있다.

나) 네트워크 재난 장애 복구하기

- [시관 04-02-01] 네트워크 장애 발생 시 신속하게 대상 시스템, 장애 정도, 관련 장비 및 복구 시간을 결정하여 장애 발생 목록에 기록하고 처리할 수 있다.
- [시관 04-02-02] 네트워크 내에서 인지된 재난과 장애에 대한 원인을 분석하고 장애 처리 매뉴얼에 따라 분류, 할당, 처리할 수 있다.
- [시관 04-02-03] 네트워크 시스템의 고장 장비 또는 비정상 작동 부품을 확인, 교체하고 장애 원인별 대응 방안과 재발 방지 대책을 강구하여 보고할 수 있다.
- [시관 04-02-04] 장애 처리 매뉴얼에 따라 네트워크에 발생한 장애를 등록하고 등급을 지정할 수 있으며, 재난과 장애에 대한 복구 절차를 수립할 수 있다.
- [시관 04-02-05] 데이터 오류는 최근에 백업된 자료를 이용하여 복구하고 복구 자료에 대한 정합성을 확인할 수 있다.

5) NW 유지 보수

가) 네트워크 유지 보수 관리하기

- [시관 05-01-01] 네트워크에 대한 고객의 요구 사항에 적합한 테스트 성능을 확인하고 시스템을 안정적으로 운용할 수 있다.
- [시관 05-01-02] 사용자의 요구 성능을 충족하지 못하는 구간에 대해서 원인을 분석하고, 장애가 발생되지 않도록 시스템을 관리할 수 있다.
- [시관 05-01-03] 네트워크 전체 구간의 기능과 성능을 유지하고 개선하기 위해 정해진 절차에 따라 테스트를 시행할 수 있다.
- [시관 05-01-04] 네트워크 시스템에 장애가 발생할 경우 원인을 신속히 분석하여 네트워크가 최적화될 수 있도록 유지 보수할 수 있다.

나) 네트워크 트래픽 분석하기

- [시관 05-02-01] 특정 구간 또는 특정 스위치의 트래픽이 얼마나 되는지에 대한 실시간 데이터를 초당 비트(Bit Per Second) 단위로 분석할 수 있다.
- [시관 05-02-02] 네트워크에서 애플리케이션이 어떻게 동작하고, 트래픽을 얼마나 어떻게 사용하는지를 확인할 수 있다.
- [시관 05-02-03] 전송된 흐름 정보를 수집·분석하고 이를 기초로 하여 네트워크 트래픽과 보안 정보를 분석할 수 있다.
- [시관 05-02-04] 데이터 증가에 따른 최적화를 위한 네트워크 조정 방법 및 통화량 증대 시 발생할 수 있는 트래픽을 분산시킬 수 있다.
- [시관 05-02-05] 네트워크 흐름을 분석하여 네트워크 장비의 용량을 산정하고 목적에 따라 서비스 품질 지표(QoS, Quality of Service)를 적용함으로써 네트워크 리소스 사용을 최적화할 수 있다.

다) 네트워크 용량 분석하기

- [시관 05-03-01] 네트워크 내에서 발생된 장애 유발 통신 기기를 파악하여 장애의 원인과 유형을 분석하고, 장애 해결 방안을 모색해 장애 보고서를 작성할 수 있다.
- [시관 05-03-02] 네트워크를 이용하는 데이터 유형을 분석하고, 트래픽과 데이터 분량을 통한 현재 네트워크의 문제점을 도출할 수 있다.
- [시관 05-03-03] 네트워크 시스템 자원의 사용 현황 및 활용 현안들의 분석을 통하여 전체적인 운영 현황을 파악할 수 있다.
- [시관 05-03-04] 파악된 네트워크 구축 현황 및 운영 현황을 바탕으로 시스템 자원 현황 분석 보고서를 작성할 수 있다.
- [시관 05-03-05] 네트워크 서비스를 분산 처리함으로써 네트워크 시스템의 전체적인 로드 밸런싱을 유지·관리할 수 있다.

6) 서비스 데스크 구축

가) 서비스 데스크 계획하기

- [시관 06-01-01] 서비스 데스크 구축을 위한 전략을 수립하고 사업 추진 주체를 선정하여 조직과 인력을 확보하고, 프로젝트 구축에 대한 전반적인 일정을 계획할 수 있다.
- [시관 06-01-02] 서비스 데스크를 통해 제공될 서비스 요구 사항에 대해 분석하고 분석된 요구 사항을 바탕으로 프로젝트 상세 추진 계획을 수립할 수 있다.
- [시관 06-01-03] IT 시스템 사용자 지원 서비스를 수행하기 위한 자체 IT 운영 프로세스와 서비스 데스크 내의 운영에 필요한 프로세스를 정의할 수 있다.
- [시관 06-01-04] 지원 서비스 규모와 지원 수준을 고려하여 서비스 조직을 설계하고, 조직 구성원에 대한 책임, 역할 및 필요 기술을 명확히 정의할 수 있다.

나) 서비스 데스크 구축하기

- [시관 06-02-01] 서비스 자동화 도구를 벤치마킹하여 최적의 자동화 도구를 검토하고 선정하여 서비스 데스크 구축에 이용할 수 있다.
- [시관 06-02-02] 서비스 자동화 도구를 지식 검색, 진단 도구, 네트워크 관리 도구, 지식 관리 데이터베이스 등 관련 시스템과 쉽게 통합되도록 인터페이스를 설계하고, 구현할 수 있다.
- [시관 06-02-03] 사용자의 만족도와 서비스 품질 향상을 위하여 지식형 전화 시스템, 음성 메일, 이메일이나 셀프서비스 기능 등 다양한 사용자 인터페이스를 설계할 수 있다.
- [시관 06-02-04] 서비스 검증을 위한 적절한 단위 테스트 및 통합 테스트를 계획하고 구현하며, 테스트 결과에 대한 결과 보고서를 작성할 수 있다.
- [시관 06-02-05] 구축된 서비스 실행을 위한 계획 수립, 교육 및 홍보, 시범 운영을 한 후 안정적인 서비스를 제공할 수 있다.

7) 서비스 데스크 운영

가) 서비스 데스크 운영 관리하기

- [시관 07-01-01] 장애를 이메일이나 인터넷 등 다양한 의사소통 시스템을 통하여 서비스 데스크에 접수하고, 이를 해결할 수 있다.
- [시관 07-01-02] 사용자의 다양한 서비스 요청 건을 해결하고 처리 완료 시 사용자에게 콜백(Call back) 하여 사용자 만족도를 조사할 수 있다.
- [시관 07-01-03] 사용자 불만 사항을 다양한 인터페이스를 통해 접수하거나 사용자에게 콜백(Call back) 을 하면서 불만 사항을 처리할 수 있다.
- [시관 07-01-04] 미해결된 사용자 불만 자료는 상위 관리자에게 보고하고, 미해결된 자료를 산출하여 정기 및 수시로 관리하는 향후 처리를 할 수 있다.

나) IT 시스템 사용자 관리하기

- [시관 07-02-01] 인사 발령 및 조직 개편 등으로 인한 사용자의 인사이동 정보와 신규 정보 시스템의 개발이나 기존 정보 시스템의 폐기 등의 정보를 구성 관리 데이터베이스에 반영할 수 있다.
- [시관 07-02-02] 사용자 미숙으로 인한 콜(Call) 수를 줄이기 위하여 정기적으로 네트워크 연결 및 표준 소프트웨어 사용법 등에 대해 사용자에게 교육할 수 있다.
- [시관 07-02-03] 서비스 현황판 시스템을 통하여 실시간으로 특정 서비스를 제공하거나 서비스 데스크 요원에게 문의하거나 장애 콜이 편중되지 않도록 업무 부하 관리를 할 수 있다.
- [시관 07-02-04] 서비스 데스크 성과 분석 리포팅 시스템을 활용하여 정기적으로 업무 성과를 분석하고, 분석한 실적 정보로부터 주요 성과 관리 지표를 추출하여 통계를 산출할 수 있다.

8) 기술 지원 요청 관리

가) 기술 지원 요청 접수하기

- [시관 08-01-01] 고객의 기술 지원 요청 사항을 접수하고 처리하기 위하여 기술 지원 업무 관리 시스템에 접수할 수 있다.
- [시관 08-01-02] 고객의 기술 지원 업무를 효율적으로 처리하기 위하여 요청 사항의 내용을 유형에 맞게 분류할 수 있다.
- [시관 08-01-03] 고객의 기술 지원 접수 건에 대해서 유형별 업무 처리 절차를 준수하여 이행할 수 있다.

나) 단순 문의 대응하기

- [시관 08-02-01] 고객의 기술 지원 요청 사항에 대해 기존의 유사한 유형의 기술 문의를 파악하여 즉시 처리를 위한 해결책을 제시할 수 있다.
- [시관 08-02-02] 고객의 기술 지원 요청 건 중 자주 문의하는 유형에 대해서는 매뉴얼화 등을 통해 지식화 하여 즉시 응대할 수 있다.
- [시관 08-02-03] 고객의 기술 지원 요청 건 중 변경 또는 R&R(역할과 책임) 조정 등의 사유로 인해 해결이 지연되거나 보류된 사항이 있을 경우, 표준 절차에 따라서 재분류할 수 있다.

다) 기술 지원 진행 상태 관리하기

- [시관 08-03-01] 고객의 기술 지원 요청 건의 진행 상태를 관리하기 위하여 지속적인 모니터링을 할 수 있다.
- [시관 08-03-02] 고객의 기술 지원 요청 건에 대한 처리 결과를 고객에게 피드백하기 위하여 처리 현황을 관리할 수 있다.
- [시관 08-03-03] 고객의 요청 건 중 지연된 처리 건을 신속하게 완결하기 위하여 관련 부서와 협의를 통하여 처리할 수 있다.
- [시관 08-03-04] 완료 처리된 기술 지원 요청 사항은 종결 처리를 위하여 표준 종료 처리 절차를 이행할 수 있다.

9) 시스템 점검 관리

가) 점검 체크리스트 작성하기

- [시관 09-01-01] 시스템 점검 관리 수준 협약에 따라 시스템 점검 관리에 필요한 점검 사항을 분석할 수 있다.
- [시관 09-01-02] 시스템 점검 관리 수준 협약에 따라 시스템 점검 관리를 위하여 분석된 점검 사항을 분류할 수 있다.
- [시관 09-01-03] 시스템 점검을 위하여 관련된 내부 또는 외부 부서와 일정을 협의할 수 있다.
- [시관 09-01-04] 시스템 점검 계획을 수립하기 위하여 시스템 점검 체크리스트를 작성할 수 있다.

나) 시스템 점검 수행하기

- [시관 09-02-01] 시스템 점검 계획에 따라 점검을 위한 필요 하드웨어 및 소프트웨어 장비를 분석하여 준비할 수 있다.
- [시관 09-02-02] 시스템 점검 기간 중 기록된 시스템 사용 현황 및 로그를 분석하여 시스템의 상태를 점검할 수 있다.
- [시관 09-02-03] 시스템 점검 수행을 통해 비정상적인 작동 상황을 파악하여 향후 발생 가능한 장애를 사전 식별할 수 있다.

다) 점검 결과 보고하기

[시관 09-03-01] 시스템 점검 수행을 통해 비정상적인 작동 상황을 파악하여 장애 징후를 식별할 수 있다.
 [시관 09-03-02] 시스템 점검 시 식별된 장애 징후 및 기술 쟁점을 사내 관련 담당자와 공유할 수 있다.
 [시관 09-03-03] 시스템 점검 이력 관리를 위하여 점검 결과 보고서를 작성할 수 있다.

10) 시스템 유지 보수 관리

가) 시스템 유지 보수 수행하기

[시관 10-01-01] 시스템 유지 보수 계획에 따라 유지 보수에 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 장비를 분석하여 준비할 수 있다.
 [시관 10-01-02] 시스템 유지 보수 기간 중 기록된 시스템 사용 현황 및 로그를 파악하여 시스템의 상태를 분석할 수 있다.
 [시관 10-01-03] 시스템 유지 보수 수행을 통해 파악된 비정상적인 작동 상황에 대하여 향후 발생 가능한 장애를 사전에 조치할 수 있다.

나) 기술 문의 대응하기

[시관 10-02-01] 고객의 기술 지원 요청 사항에 대해 기존의 유사한 유형의 기술 문의를 파악하여 즉시 처리를 위한 해결책을 제시할 수 있다.
 [시관 10-02-02] 고객의 기술 지원 요청 건 중 매뉴얼화 등을 통하여 지식화하여 즉시 응대할 수 있다.
 [시관 10-02-03] 고객의 기술 지원 요청 건 중 변경 또는 역할과 책임(R&R) 조정 등의 사유로 인해 해결이 지연되거나 보류된 사항이 있는 경우, 표준 절차에 따라서 재분류할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 시스템 사용자 관리 및 지원 업무를 이해하고, 응용 소프트웨어를 안정적으로 운영하고 관리하는 능력을 갖추 수 있도록 이론과 실무를 병행한다.
- 2) 단말 장치 운용, 하드웨어 장애 처리 학습 시에 사용자의 요구가 반영된 가상의 작업 현장을 제시하여 다양한 상황에 대처할 수 있는 실무 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 3) 현장의 요구 사항과 보안 정보의 분석 자료에 따라 상황별로 대처하는 네트워크 운영 관리 실무 능력을 기를 수 있도록 한다.

- 4) 기술 지원 요청 관리를 위한 접수, 문의 대응, 진행 상태 처리 등의 관리 능력을 기르고, 매뉴얼에 따라 원활하고 효과적으로 지원할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 5) 시스템 유지 보수에 따른 장비의 분석과 준비, 시스템 상태 분석 및 발생 가능한 장애의 사전 조치와 기술적인 문의에 대해서 즉각 대응할 수 있도록 한다.
- 6) 실제 사례를 통한 서비스 데스크의 필요성과 구축 및 운영 관련 내용을 학습할 수 있도록 지도한다.
- 7) 시스템 점검 프로세스를 토대로 체계적인 시스템 점검 관리 및 유지 보수 관리를 할 수 있도록 훈련과 실습을 병행해 지도한다.
- 8) 협동 학습, 프로젝트 실습 등의 학생 중심 수업을 통해 협력적으로 문제를 해결할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 한다.
- 9) 다양한 실무 사례를 통해 관련 이론을 이해하고 실습을 할 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) IT 시스템 사용자 지원에 대한 양질의 서비스를 사용자에게 신속하게 제공하기 위한 서비스 데스크의 계획, 구축, 운영 관리 및 IT 시스템 사용자 관리 등에 관한 올바른 태도와 실무 능력을 기르도록 한다.
- 2) 시스템 점검 관리를 위해 관련된 내부 또는 외부 부서 간 의사소통 능력을 기르며, 안전사고에 유의하도록 한다.
- 3) 전공 일반 과목인 ‘통신 일반’, ‘통신 시스템’, ‘정보 처리와 관리’, ‘컴퓨터 네트워크’ 등의 과목과 연계해 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘시스템 관리 및 지원’ 영역별로 제시된 성취기준에 따라 다양한 평가 방법과 내용을 계획하며, 학생의 능력과 수준을 고려하여 다양한 평가 문항과 과제를 제시함으로써 학생이 성취감을 경험

할 수 있도록 한다.

- 2) 단순하고 지엽적인 문제보다는 개념과 원리의 이해 및 적용을 통해 종합적인 실무 능력을 기를 수 있는 문제를 통해 평가하며, 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 보충 자료를 제시해 추가적인 학습이 가능하도록 한다.
- 3) 응용 소프트웨어의 문제점을 예방 조치하고, 업무 변화에 따른 적응 및 결함 보완 등 유지 보수를 통해 안정적으로 소프트웨어를 운영할 수 있는 수행 능력을 평가한다.
- 4) HW 단말 장치를 최적의 상태로 운용하기 위한 환경을 구성하여 장애를 예방하고, 장애 발생 시 적절하고 체계적인 복구 조치를 할 수 있는 수행 능력을 평가한다.
- 5) 네트워크 보안 기술, 설계, 트래픽 분산 기술 등 IT 기술 및 네트워크를 운영하고 관리할 수 있는 수행 능력을 평가한다.
- 6) 서비스 데스크에서 IT 서비스 제공 창구를 통하여 IT 사용자의 단순한 하드웨어의 장애 해결 지원 뿐 아니라 소프트웨어, 네트워크 문제 등 모든 유형의 장애, 단순 질의, 사용자 정보 변경 요청 등의 광범위한 영역에 걸쳐 양질의 서비스를 사용자에게 신속하게 제공할 수 있는 수행 능력을 평가한다.
- 7) 고객이 요청한 IT 기술 지원 내용을 정확히 파악하여 분류하고 응대하며 진행 상태를 관리할 수 있는 수행 능력을 평가한다.

나. 평가 방법

- 1) 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 작업의 완성도 등의 과정에 따른 평가를 한다. 과정 평가 시에는 평가기준을 항목별로 작성하여 평가하고, 평가 결과를 활용하여 적절한 피드백을 제공한다.
- 2) 학생의 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고, 이에 대한 수행 정도를 평가한다.
- 3) 기술 지원 대상을 위해 정기·비정기 점검을 위한 체크리스트를 작성하고 시스템 점검을 수행하여 결과를 보고하는 등의 수행 능력을 평가한다.
- 4) 기술 지원 대상을 위해 정기적인 유지 보수를 수행하고, 기술적인 문의에 대해 즉각 대응하는 등의 수행 능력을 평가한다.

11. 빅 데이터 분석

1. 성격 및 목표

가. 성격

빅 데이터 분석은 기존 데이터베이스 관리 도구의 능력을 뛰어넘는 대량의 정형 데이터와 비정형 데이터의 집합에서 데이터 분석 도구를 활용하여 기존의 데이터 조합에서는 찾을 수 없던 새로운 가치를 창출하는 것을 목표로 빅 데이터를 분석하는 기술이며 추세, 패턴, 고객의 행동 분석을 통해 시장의 선호도를 파악하여 더 나은 비즈니스 결정을 제공하는 데 도움을 주고 있다. 이러한 이유로 제조업, 서비스업, 금융업뿐만 아니라 정부에서도 빅 데이터 분석의 결과를 정책 개발에 활용하고 있다.

‘빅 데이터 분석’은 산업 현장에서 발생할 수 있는 문제를 합리적으로 해결하기 위해서 다양한 영역의 데이터를 처리하고 활용할 수 있는 문제 해결 역량을 기르고, 이를 바탕으로 다양한 전문 분야의 지식, 기술, 경험을 융합적으로 활용하여 새로운 것을 창출하는 창의적 사고를 통해 해당 산업 발전에 기여할 수 있는 태도를 기르기 위한 전공 실무 과목이다. 그리고 디지털 사회의 시민으로서 책임과 의무를 준수하고, 권리를 행사하며, 직업적 요구를 수용하기 위한 디지털 의사소통 및 협력 능력을 길러 자아를 실현하여 해당 분야 전문 역량을 갖춘 현장 전문가로 성장하도록 돕는다.

‘빅 데이터 분석’ 교과 과정에서는 데이터 분석 기초 기술 활용, 분석 데이터 전처리, 탐색적 데이터 분석, 빅 데이터 분석 결과 시각화 등을 학습하며, 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 이론과 실습을 병행한다.

나. 목표

‘빅 데이터 분석’은 특정한 데이터 분석 도구나 언어만을 학습하는 과목이 아니며, 다양한 형태의 대용량 데이터 집합으로부터 유용한 정보를 찾고 예측하기 위한 목적에 적합한 분석 기술과 시각화 기술 그리고 분석 결과를 해석하는 등에 필요한 직무 능력을 갖추도록 하는 데 교육 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 빅 데이터 분석의 기초 지식과 기술을 습득하여 산업 현장에서 발생할 수 있는 다양한 문제의 특성을 파악하고, 적절한 대안을 선택하여 데이터로부터 문제를 분석하고 결과를 도출할 수 있도록 한다.

둘째, 빅 데이터 분석 분야의 직무 수행에 필요한 문제 해결 역량, 창의적 사고 역량, 디지털 역량을

길러 산업 현장의 실무를 창의적으로 수행할 수 있도록 한다.

셋째, 빅 데이터 분석 분야의 직무 수행에 필요한 태도와 가치관을 확립하고, 디지털 의사소통 및 상호 협력을 통해 데이터 분석 분야의 현장 맞춤형 인재로 성장할 수 있도록 한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
데이터 분석 기초 기술 활용	• 데이터 분석 언어 기본 문법 활용하기 • 데이터 분석 언어 특성 활용하기 • 데이터 분석 라이브러리 활용하기 • 데이터 분석 자동화 도구 활용하기
분석 데이터 전처리	• 데이터 정제하기 • 데이터 통합하기 • 데이터 변환하기
탐색적 데이터 분석	• 기술 통계 활용하기 • 데이터 분포 분석하기 • 변수 간 관계 확인하기
빅 데이터 분석 결과 시각화	• 분석 결과 시각화 기획하기 • 분석 결과 시각화 설계하기 • 분석 결과 시각화 구현하기

나. 성취기준

1) 데이터 분석 기초 기술 활용

가) 데이터 분석 언어 기본 문법 활용하기

- [빅분 01-01-01] 데이터 분석 언어의 기본 문법을 이해하고 활용할 수 있다.

[빅분 01-01-02] 데이터 분석 언어를 활용하여 요구 사항에 따른 프로그램을 작성할 수 있다.

[빅분 01-01-03] 작성된 분석 프로그램의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.

<성취기준 적용 시 고려 사항>

- [빅분 01-01-01] R와 Python 등과 같은 데이터 분석 언어의 특징을 이해하고, 데이터 분석 목적에 맞는 데이터 분석 언어를 선택할 수 있도록 지도한다. 또한 데이터 분석 언어의 기본 문법을 단순하게 따라 입력하는 것이 아니라, 데이터 분석 언어의 기본 문법을 이해하고 활용하려는

적극적인 자세를 통해 문제 해결 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

- [빅분 01-01-02] 데이터 분석 언어와 데이터 분석 언어에서 제공하는 라이브러리 및 패키지를 이용하여 산업 현장에서 발생할 수 있는 요구 사항을 정의하고, 다양한 전문 분야의 지식을 융합적으로 활용하여 프로그램을 작성할 수 있도록 지도한다.

나) 데이터 분석 언어 특성 활용하기

- [빅분 01-02-01] 데이터 분석 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.
 [빅분 01-02-02] 데이터 분석 요구 사항에 따른 최적의 언어를 선정할 수 있다.
 [빅분 01-02-03] 데이터 분석 언어별 특성을 적용하여 프로그램을 구현할 수 있다.
 [빅분 01-02-04] 데이터 분석을 최적화하기 위해 언어의 특성을 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 01-02-01] 산업 현장에서 발생할 수 있는 문제를 합리적으로 해결하기 위해 R와 Python 등과 같은 다양한 데이터 분석 언어별 특성을 파악할 수 있도록 하며, 다양한 영역의 지식과 정보를 데이터 분석에 활용할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 01-02-02] 다양한 전문 분야의 지식을 통해 데이터 분석 요구 사항을 정확히 이해하는 것이 중요하며, 데이터 분석 언어별 특성을 고려하여 학생이 스스로 최적의 언어를 선정할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 01-02-04] 데이터 분석 언어의 다양한 라이브러리 및 패키지 활용 기술을 학습하고 데이터 분석 언어의 특성을 활용하여 최적의 결과를 도출할 수 있도록 하며, 데이터 분석의 결과를 최적화하기 위해 지속적으로 개선 방안을 찾아 스스로 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.

다) 데이터 분석 라이브러리 활용하기

- [빅분 01-03-01] 데이터 분석에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.
 [빅분 01-03-02] 데이터 분석을 위해 선택한 라이브러리를 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.
 [빅분 01-03-03] 선택한 라이브러리를 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.
 [빅분 01-03-04] 분석 알고리즘과 함수로 구성된 라이브러리를 확인하고 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 01-03-01] 빅 데이터 분석 분야의 직무 수행을 위해 필요한 라이브러리에는 무엇이 있는지 설명할 수 있으며, 최적의 대안을 선택하여 데이터 분석에 필요한 최적의 라이브러리를 스스로 선정할 수 있도록 지도한다.

라) 데이터 분석 자동화 도구 활용하기

- [빅분 01-04-01] 데이터 분석 자동화 도구의 종류와 특성을 설명할 수 있다.
 [빅분 01-04-02] 요구 사항에 적합한 데이터 분석 자동화 도구를 선정할 수 있다.
 [빅분 01-04-03] 데이터 분석 자동화 도구를 실행하고 활용하여 분석을 수행할 수 있다.
 [빅분 01-04-04] 데이터 분석 자동화 도구 사용 중 발생하는 문제를 해결할 수 있다.

2) 분석 데이터 전처리

가) 데이터 정제하기

- [빅분 02-01-01] 분석 목적에 따른 데이터 정제 요건을 정의할 수 있다.
 [빅분 02-01-02] 확보한 데이터에 대한 정상 데이터와 오류값, 결측치, 이상값 등을 측정할 수 있다.
 [빅분 02-01-03] 측정된 데이터를 분석 요구 사항에 맞도록 정제 작업을 수행할 수 있다.
 [빅분 02-01-04] 정제된 분석 데이터를 확인하고 정제 결과를 검증하여 정제 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 02-01-01] 분석 데이터 전처리는 분석 데이터를 정제하기 위해서 가장 중요한 작업으로 분석에 필요한 정상 데이터를 확보하는 것이 목적임을 이해할 수 있도록 한다. 또 데이터 분석의 전체 과정 및 데이터 정제 절차와 분석 목적을 명확하게 정의하고, 데이터 형태와 수준에 따라 필요한 정제 작업에 집중할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 02-01-02] 데이터 분석 언어에서 제공하는 데이터셋(Data set)이나 국가에서 운영하는 공공 데이터 포털 등으로부터 분석을 위한 데이터를 확보할 수 있도록 한다. 이렇게 확보된 데이터는 데이터 목적에 맞게 가공하지 않은 원시 데이터(Raw data)이므로, 분석용 데이터로 변환하기 위해 데이터 분석 언어에서 제공하고 있는 기술 통계 기법이나 시각화 기법 등을 활용하여 오류값, 결측치, 이상값 등을 측정할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 02-01-03] 기술 통계 기법이나 시각화 기법 등을 통해 측정된 오류값, 결측치, 이상값 등은 정제 작업을 수행하고, 이를 통해 데이터 분석용 데이터를 확보할 수 있도록 지도한다.

나) 데이터 통합하기

- [빅분 02-02-01] 정제된 데이터 간의 관계를 분석하여 통합 형태를 정의할 수 있다.
 [빅분 02-02-02] 분석된 특성에 따라 목적에 맞게 데이터를 분류할 수 있다.
 [빅분 02-02-03] 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 분류된 분석 데이터를 통합할 수 있다.
 [빅분 02-02-04] 통합된 분석 데이터의 결과를 검증하고 통합된 데이터셋을 정의할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 02-02-03] 데이터 확보 계획 수립 단계에서 데이터 확보 계획 기준을 이해하고 데이터 분류 기준을 정의할 수 있으며, 데이터 분석 요구 사항에 맞도록 분류된 데이터를 통합할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 02-02-04] 데이터 처리 기술과 데이터 유형 변환 기술을 이해하고, 데이터 분석 결과를 예측할 수 있으며 데이터 분석 요구 사항에 맞는 데이터를 통합하여 스스로 데이터셋을 정의할 수 있도록 지도한다.

다) 데이터 변환하기

[빅분 02-03-01] 통합된 데이터에 따라 분석 기법에서 요구되는 입력 데이터의 형태를 정의할 수 있다.
 [빅분 02-03-02] 데이터 분석 기법에 적합한 형태로 데이터를 변환할 수 있다.
 [빅분 02-03-03] 변환한 분석 데이터에 대한 검증을 수행하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 02-03-01] 분석 데이터의 구조와 데이터 분석 기법에 따라 달라지는 데이터의 특성을 이해하고, 데이터의 형태를 정의할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 02-03-02] 데이터 유형 변환 방법과 데이터 분포 변환 방법, 정적·동적 데이터 표현 방법을 이해하고 분석 결과를 예측하여 기법에 따른 적절한 데이터로 변환할 수 있도록 지도한다.

3) 탐색적 데이터 분석

가) 기술 통계 활용하기

[빅분 03-01-01] 탐색적 데이터 분석을 위하여 기술 통계 기법을 선정할 수 있다.
 [빅분 03-01-02] 수집된 자료를 정리, 요약하기 위하여 기술 통계 기법을 활용할 수 있다.
 [빅분 03-01-03] 표본 조사 및 실험을 통하여 추출된 원소나 실험 단위로부터 주어진 목적에 적합하도록 자료를 측정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 03-01-01] 탐색적 데이터 분석을 위해 데이터를 표현하는 다양한 기술 통계 기법을 학습하고 활용할 수 있으며, 데이터 분석 요구 사항에 따른 최적의 기술 통계 기법을 스스로 선정할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 03-01-03] 표본 조사 및 실험을 통하여 추출된 원소나 실험 단위로부터 주어진 목적에 적합한 자료 측정 방법을 이해하고, 다양한 데이터 분석 방법을 검토하여 데이터 분석 요구 사항에 따른 최적의 기술 통계 기법을 도출하여 활용할 수 있도록 지도한다.

나) 데이터 분포 분석하기

- [빅분 03-02-01] 분석 목적과 요건, 데이터 특성을 기반으로 탐색적 분석에 적합한 데이터 분석 기법을 선정할 수 있다.
- [빅분 03-02-02] 선정된 데이터 분석 기법을 기준으로 분석 모형을 설계할 수 있다.
- [빅분 03-02-03] 설계한 분석 모형을 기준으로 유의성을 분석해 유의성이 높은 변수들을 식별할 수 있다.
- [빅분 03-02-04] 유의성이 높은 최소한의 변수들로 분석 모형을 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 03-02-01] 데이터 분석 배경, 목적, 이슈, 기대 효과, 제약 사항 파악 능력을 이해하고, 산업 현장에서 발생할 수 있는 특성을 파악하고 데이터 분석 요구 사항에 따른 최적의 데이터 분석 기법을 선정할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 03-02-03] 분석 모형 검증 능력과 분석 모형 및 데이터 최적화 능력을 이해하고, 기존 데이터 분석 방법 및 다양한 데이터 분석 방법을 검토하여 가장 적합한 방법을 도출할 수 있으며, 분석 모형을 기준으로 유의성 높은 최소한의 변수들을 식별할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 03-02-04] 분석 모형 및 데이터 최적화 방법을 이해하고 통계 분야 발전 동향에 대한 지속적인 정보를 수집하여 유의성 높은 최소한의 변수들로 분석 모형을 구축할 수 있도록 지도한다.

다) 변수 간 관계 확인하기

- [빅분 03-03-01] 탐색적 분석을 통하여 준비된 데이터의 가설 적합성과 충분성을 사전 검증할 수 있다.
- [빅분 03-03-02] 변수의 유의성 검증 후 유의성이 높은 최소한의 변수들로 분석 모형을 검증할 수 있다.
- [빅분 03-03-03] 시뮬레이션을 통해 기수립된 분석 모형의 타당성과 적합성을 판단해 반복적으로 보정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 03-03-01] 데이터의 탐색을 통하여 데이터 분석의 요구 사항, 분석 배경, 목적, 이슈, 기대 효과, 제약 사항을 이해할 수 있으며, 변수 간의 관계로부터 데이터의 가설이 적합하게 설정되었는지, 데이터는 충분한지에 대하여 검증할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 03-03-02] 데이터 분석 요건 식별 능력을 통하여 변수의 유의성을 검증할 수 있으며, 분석 모형 구축 및 검증 능력을 이해하고 기존 데이터 분석 방법 및 다양한 데이터 분석 방법을 검토하여 가장 적합한 방법을 도출할 수 있도록 지도한다.

4) 빅 데이터 분석 결과 시각화

가) 분석 결과 시각화 기획하기

- [빅분 04-01-01] 다양한 형태의 데이터 분석 결과를 사용자가 쉽고 명확하게 이해할 수 있도록, 데이터 시각화의 목표, 범위 및 개발 절차를 포함하는 시각화 전략을 수립할 수 있다.
- [빅분 04-01-02] 사용자 분석과 사용자 니즈 조사를 통하여 사용자 페르소나 및 시나리오를 포함하는 데이터 시각화 요구 사항을 도출하고 정의할 수 있다.
- [빅분 04-01-03] 데이터 분석 결과를 명확히 전달하기 위한 시각화 개념을 설명하는 스토리보드를 개발하여 표현할 수 있다.
- [빅분 04-01-04] 정의된 사용자 요구 사항을 만족하기 위하여 데이터 분석 결과를 시각화 표현의 형태, 규칙, 패턴 및 상호 작용을 포함하는 데이터 시각화 명세서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [빅분 04-01-01] 동일한 데이터라 할지라도 형태와 분석 방법에 따라 분석 결과 시각화가 달라질 수 있음을 이해하고, 요구 사항에 맞는 최적의 분석 결과를 도출할 수 있도록 시각화 전략을 수립할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 04-01-03] 스토리 기반 시각화 개념 정의 능력을 이해하고 다양한 시나리오를 개발하기 위하여 사용자를 포함하는 시각화 작업 참여자들과 원활하고 합리적인 의사소통을 추구하는 태도를 가지도록 하며, 다양한 디지털 저작 도구를 사용하여 스토리보드를 개발하고 표현할 수 있도록 지도한다.
- [빅분 04-01-04] 다양한 배경을 가진 이해 당사자들의 요구 사항을 만족하기 위해서 데이터 시각화 명세서 작성 기술을 이해하고, 요구 사항을 명확하게 표현하여 데이터 시각화 명세서를 작성할 수 있도록 지도한다.

나) 분석 결과 시각화 설계하기

- [빅분 04-02-01] 데이터 시각화 명세서를 기반으로 데이터 시각화 및 SW 설계 작업을 수행할 수 있다.
- [빅분 04-02-02] 데이터 시각화 명세서를 기반으로 데이터 시각화 UI 설계 및 GUI 화면 설계 작업을 수행할 수 있다.
- [빅분 04-02-03] 데이터 시각화 도구, 라이브러리 및 패키지에서 제공하는 시각화 표현 요소를 이용하여 데이터 분석 결과의 핵심 내용을 반영할 수 있도록 구조화하여 시각화할 수 있다.

다) 분석 결과 시각화 구현하기

- [빅분 04-03-01] 데이터 시각화 설계에 정의된 UI 및 GUI를 구현하여 데이터 분석 결과를 성공적으로 시각화할 수 있다.
- [빅분 04-03-02] 데이터 시각화 기능 구현 및 품질 향상을 위해 시각 디자인 및 정보 디자인 원리를 적용할 수 있다.
- [빅분 04-03-03] 데이터 시각화 결과를 사용자가 활용하는 과정에서 사용성 제고를 위해 UI/UX 구현 원리를 적용할 수 있다.
- [빅분 04-03-04] 데이터 시각화 결과가 사용자의 요구 사항을 충족시킬 수 있도록 적절하게 구현되었는지 확인할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘빅 데이터 분석’ 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생들이 빅 데이터 분석 산업 분야에서 필요로 하는 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) ‘빅 데이터 분석’ 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력과 창의적 사고 역량 및 디지털 역량을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘빅 데이터 분석’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 학습 영역과 학습 요소 그리고 영역별 성취기준 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 2) ‘빅 데이터 분석’의 학습 과정에서 다양한 데이터 분석 언어와 데이터 분석 방법이 있음을 숙지하고, 데이터 분석 도구를 사용하여 다양한 사례와 직간접적 경험 기회를 제공함으로써 학생들이 ‘빅 데이터 분석’ 교과에 흥미를 가지고 의미 있는 학습을 할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운영한다.
 - 가) 분석 데이터를 통해 무엇을 분석할 것인지 명확하게 정의할 수 있으며, 데이터 분석 요구 사항에 따른 최적의 데이터 분석 언어와 데이터 분석 방법을 선택할 수 있도록 지도한다.
- 3) ‘빅 데이터 분석’을 학습하는 과정에서 학생들이 빅 데이터 분석 산업에 대한 바람직한 태도를 함양할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
 - 가) 동일한 데이터셋을 분석하더라도 데이터 분석의 목표 및 방법에 따라 결과가 달라질 수 있음을 인지하고, 학생들이 분석한 결과에 대한 토론 수업 및 발표 수업을 병행하여 지도한다.

- 4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온·오프라인 연계 수업이 가능하게 한다.
- 가) 온라인 수업은 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의 중심으로 운영하며, 교사의 시연을 보고 학생이 스스로 과제를 해결하는 방식으로 운영한다.
- 나) 오프라인 수업은 이론 강의 중심으로 운영하며, 실습실에서 교사의 시연을 보고 학생이 스스로 과제를 해결하는 방식으로 운영한다.
- 다) 학생의 이해도에 따라 교과서 예제 이외의 추가적 실습 과제를 제시하여 학생이 스스로 과제를 해결하는 방식으로 운영한다.
- 라) 주어진 문제에 따라 온라인 협업 도구를 사용하여 공동의 과제를 해결하는 모둠 수업 방식으로 운영한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘빅 데이터 분석’ 과목은 데이터 분석의 기초가 되는 과목이므로 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 태도 등이 균형이 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 하는 것이 필요하다.
- 2) 빅 데이터 분석을 위해 데이터를 탐색하는 과정에서 다양한 데이터를 분별력 있게 활용하고, 개인 정보 보호와 저작권 보호 등을 준수하여 책임감 있게 사용할 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) '빅 데이터 분석' 교육과정에서 제시한 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 빅 데이터 분석 분야에서 요구하는 문제 해결 능력, 창의적 사고 능력, 디지털 역량을 갖추었는가를 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) '빅 데이터 분석'의 평가 과정에서 각 내용 영역별 기초적 개념과 지식을 효과적으로 습득하고, 관련된 여러 사례를 스스로 탐색하며, 이를 통해 추상적 개념과 사례를 연계시킬 수 있는 역량을 갖추고 있는가를 평가한다.
- 3) 각 학습 영역의 학습 과정에서 개념 이해를 돕기 위해 현장 전문가 특강 또는 사례 발표 등을 통해 학생들이 '빅 데이터 분석'의 실무를 직간접적으로 경험할 수 있도록 한다. 이 과정에서 데이터 분석 기획서 작성, 시나리오 작성, 결과 보고서 작성 등 다양한 평가 방법을 고려하여 적용할 수 있다.
- 4) 학생들의 수업 참여 동기를 높이고 학습 공간과 일상이 연계된 학습과 평가가 이루어질 수 있도록 실제 데이터 활용 및 공공 데이터 활용 등을 체험하게 하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 5) '빅 데이터 분석'을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 환경을 경험할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과에 대하여 평가한다.
- 6) 최근 디지털 환경에서 생성되고 있는 '빅 데이터'와 '빅 데이터 분석'에 대한 중요성을 이해하기 위해 온라인 매체를 통한 정보 수집, 토론 활동 등을 평가함으로써 학생의 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.
- 7) '빅 데이터 분석'을 학습하는 과정에서 학생의 정보통신기술에 대한 태도가 바람직한지를 평가하되 내용 영역에서 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.
- 8) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 9) '빅 데이터 분석' 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에

환류될 수 있도록 하고, 학생들의 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

- 10) ‘빅 데이터 분석’ 평가는 평가 계획서에 제시된 방법과 평가 절차를 따르고, 지필평가 문항 제작 및 시행과 채점에 관한 사항을 평가 계획서에 근거하여 점검표로 만들어 각 항목을 하나씩 점검함으로써 신뢰도를 유지해야 한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘데이터 분석 기초 기술 활용’ 영역의 내용은 빅 데이터 분석의 기초가 되는 내용이므로, 데이터 분석 언어의 기본 문법 활용에 대한 기본 소양을 점검하고, 다양한 예제를 통하여 데이터 처리용 프로그램 언어 활용 능력을 평가한다.
- 2) ‘분석 데이터 전처리’ 영역에서는 분석에 필요한 데이터 요건을 분석하여 원시 데이터를 분석용 데이터로 변환하는 능력을 점검하고, 데이터 처리용 프로그램 언어를 활용하여 데이터를 추출, 변환, 저장할 수 있는가를 평가한다.
- 3) ‘탐색적 데이터 분석’ 영역에서는 탐색적 데이터 분석을 위한 데이터 표본 추출 기법을 선정할 줄 알며, 기초적인 통계 기법을 사용하여 수집된 자료를 정리·요약하고 분석할 수 있는가를 평가한다.
- 4) ‘빅 데이터 분석 결과 시각화’ 영역에서는 데이터 분석 결과를 예측하여 다양한 시각화 도구를 활용하여 시각화를 구현할 수 있는가를 평가한다. 시각화 구현이 가능한 학생의 경우 데이터 시각화를 기획하고 전략을 수립할 줄 알며, 데이터 시각화 도구를 활용하여 사용자의 요구 사항을 충족시킬 수 있는 데이터 분석 결과를 시각화하고 적절하게 구현할 수 있는가를 평가한다.

12. 인공지능 모델링

1. 성격 및 목표

가. 성격

제4차 산업 사회에 필요한 인재는 인공지능과 함께 살아가며 이를 올바르게 사용하고, 인공지능과 협업할 수 있는 기술과 역량을 가진 사람이다. 이러한 인공지능 시대를 살아가기에 필요한 핵심역량은 실생활 문제 해결을 위해 인공지능 기술 활용의 다양한 아이디어를 현실로 만들어 가는 과정을 통해 획득할 수 있다.

‘인공지능 모델링’은 인공지능 지식과 기술에 대한 탐구와 더불어 실생활 및 산업 현장의 문제 해결을 위해 새로운 지식과 기술을 창출하고, 이를 통합적으로 적용하는 능력 및 협업 능력과 소통 역량을 함양하는 과목이다. 따라서 ‘인공지능 모델링’은 4차 산업 혁명의 핵심 기술인 인공지능 분야에 대한 실무 능력을 지니도록 문제 선정, 데이터 수집, 모델링, 모델의 평가, 배포와 활용 등 인공지능 프로젝트의 수행 흐름을 이해하고, 회귀, 분류, 객체 감지 등 인공지능 주요 기능을 구현하며, 인공지능의 고도화를 위한 학습 방법 및 주요 모델을 구현할 수 있는 능력을 배양함으로써 인공지능 시스템 및 모델 개발을 위한 실무 역량을 기르는 데 중점을 두며, 다음과 같은 성격을 가진다.

첫째, 인공지능이 필요한 분야와 인공지능으로 해결할 수 있는 문제에 관심을 가지도록 하며, 다양한 문제를 공유하고 인공지능을 활용하여 문제를 창의적으로 해결하는 능력을 신장한다.

둘째, 데이터 기반의 인공지능에 대한 지식을 함양하며, 데이터를 수집하고 정제하며 데이터에 대한 통찰력을 신장한다.

셋째, 문제 해결을 위한 해법을 인공지능의 관점에서 설계하고, 이를 소프트웨어로 구현하는 프로그래밍 능력과 태도를 함양한다.

넷째, 다양한 산업 현장에서 발생하는 문제를 인공지능의 활용적 측면에서 재해석하고 창의·융합적으로 해결하는 능력을 함양한다.

다섯째, 빅 데이터와 인공지능의 시대에 나타나는 다양한 지식 및 학습 공동체에서 협력적 문제 해결을 위한 지식과 정보의 공유, 효율적 의사소통, 협업 능력을 함양한다.

‘인공지능 모델링’ 과목의 내용은 전 영역에 걸쳐 컴퓨터 공학, 로봇 공학, 소프트웨어 공학의 융합 지식을 토대로 인공지능과 더불어 살아가는 시대를 위한 수용력과 다양한 산업 분야에서 널리 활용할 수

있는 문제 해결 능력을 신장하는 데 중점을 둔다.

나. 목표

‘인공지능 모델링’은 인공지능에 대한 이해를 바탕으로 인공지능 모델을 프로그래밍 언어를 이용하여 구현하는 역량을 강화하고, 기초적인 문제뿐만 아니라 다양한 산업 현장의 복잡한 문제 해결을 위해 인공지능 문해력, 데이터 활용 능력, 컴퓨팅 사고력, 문제 해결을 위한 인공지능 기술 활용 능력, 협력적 문제 해결 능력을 기르는 데 중점을 둔다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 미래 인공지능과 더불어 사는 사회에서 인공지능 기술의 가치와 영향력을 인식하고 인공지능으로 해결할 수 있는 다양한 문제들에 대한 통찰력을 기르며, 인공지능 윤리에 대한 이해와 이를 통한 인공지능의 바른 활용을 실천할 수 있는 태도를 기른다.

둘째, 인공지능 모델의 필요에 따라 효과적으로 정보를 수집, 분석, 관리, 시각화하는 능력을 습득하고, 심화된 인공지능 구현 역량의 기초가 되는 수학적 지식을 활용하는 역량을 기른다.

셋째, 인공지능 분야의 다양한 모델과 원리를 이해하고, 해결하려는 문제에 적합한 데이터를 획득하고 알고리즘을 적용하여 문제 해결을 위한 모델을 설계하고 구현하는 역량을 기른다.

넷째, 산업 현장의 다양한 문제에 적용할 수 있는 창의적인 인공지능 모델을 과학적으로 설계하고 구현할 수 있는 능력을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
인공지능 모델 문제 정의	• 인공지능 모델 목표 설정하기 • 인공지능 모델 요구 사항 정의하기 • 인공지능 후보 모델 도출하기
인공지능 모델 설계	• 인공지능 모델 기본 설계하기 • 인공지능 모델 통합 설계하기 • 인공지능 모델 설계 검증하기
인공지능 데이터 확보	• 인공지능 데이터 확보 계획 수립하기 • 인공지능 데이터 확보 시스템 구성하기 • 인공지능 내·외부 데이터 수집하기 • 인공지능 데이터 증강하기

학습 영역	학습 요소
인공지능 데이터 전처리	• 인공지능 데이터 정제하기 • 인공지능 데이터 통합하기 • 인공지능 데이터 변환하기 • 인공지능 데이터 축소하기
인공지능 데이터 특징 추출	• 인공지능 객체 발견하기 • 인공지능 특징 생성하기 • 인공지능 특징 결정하기 • 인공지능 특징 개선하기
인공지능 모델 학습	• 인공지능 학습 알고리즘 선정하기 • 인공지능 학습 모델 준비하기 • 인공지능 인자 조율하기 • 인공지능 학습하기
인공지능 모델 선정	• 인공지능 모델 평가기준 정하기 • 인공지능 모델 선정 기준 정하기 • 인공지능 학습 결과 검증하기 • 인공지능 최적화 모델 선정하기
인공지능 모델 관리	• 인공지능 선정 모델 구성 요소 관리하기 • 인공지능 선정 모델 배포 관리하기 • 인공지능 선정 모델 성능 관리하기

나. 성취기준

1) 인공지능 모델 문제 정의

가) 인공지능 모델 목표 설정하기

- [인모 01-01-01] 인공지능 모델을 통해 해결해야 할 문제를 식별할 수 있다.
 [인모 01-01-02] 식별된 문제에 대한 해결 목표를 정의할 수 있다.
 [인모 01-01-03] 정의된 해결 목표에 대하여 이해관계자와 협의할 수 있다.
 [인모 01-01-04] 협의한 결과에 따라 인공지능 모델의 목표를 확정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 01-01-03] 인공지능 모델의 문제를 설정할 때 이해 당사자와의 교류만 제시하고 있으나, 실제 성취기준을 적용할 때는 인공지능 모델 목표가 인공지능 활용을 위한 윤리적 기준에 부합하는지에 대한 평가 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

나) 인공지능 모델 요구 사항 정의하기

- [인모 01-02-01] 설정된 인공지능 모델의 목표에 따라 인공지능으로 해결할 문제의 표현 요소를 정의할 수 있다.
- [인모 01-02-02] 정의된 표현 요소를 제약 조건에 따라 문제 요소를 도식화할 수 있다.
- [인모 01-02-03] 도식화된 요소에 따라 인공지능 모델 요구 사항을 정의할 수 있다.
- [인모 01-02-04] 정의된 요구 사항을 명세화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 01-02-04] 산업 현장에서 인공지능 적용 시 모델의 문제를 설정하는 것은 요구자의 요구사항을 분석하는 것에서부터 시작하므로, 요구 사항 분석 후 명세화할 수 있는 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

다) 인공지능 후보 모델 도출하기

- [인모 01-03-01] 정의된 요구 사항에 따라 후보 모델 유형을 검토할 수 있다.
- [인모 01-03-02] 검토 결과에 따라 추론 모델의 적용 가능성을 분석할 수 있다.
- [인모 01-03-03] 검토 결과에 따라 학습 모델의 적용 가능성을 분석할 수 있다.
- [인모 01-03-04] 분석된 결과에 따라 최적화 후보 모델을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 01-03-04] 단계 구성상 인공지능 모델이 무엇인지에 대한 지식이 없으므로 ‘인공지능 모델 설계’ 영역의 지식을 활용하며, 모델의 세부적인 종류가 아니라 포괄적인 모델을 제시할 수 있도록 지도한다.

2) 인공지능 모델 설계

가) 인공지능 모델 기본 설계하기

- [인모 02-01-01] 도출된 후보 모델을 구체화하기 위해 인지할 수 있는 환경을 정의할 수 있다.
- [인모 02-01-02] 주어진 환경 안에서 행동할 에이전트 모델을 정의할 수 있다.
- [인모 02-01-03] 성과 측정을 위해 환경 안에서의 에이전트의 행동을 평가할 수 있다.
- [인모 02-01-04] 평가 결과에 따라 에이전트가 취할 수 있는 동작을 정의할 수 있다.
- [인모 02-01-05] 학습을 통해 성과를 개선할 수 있는 에이전트 모델의 기본 설계 문서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 02-01-02] 에이전트는 ‘지능 에이전트’를 의미하는 것이며, 대부분의 인공지능 시스템이 인공지능 에이전트 기반임을 주지하고 에이전트에 대한 오개념을 가지지 않도록 지도한다.

나) 인공지능 모델 통합 설계하기

- [인모 02-02-01] 기본 설계된 에이전트 모델을 바탕으로 모델을 상세화할 수 있다.
 [인모 02-02-02] 상세화된 모델을 분석하여 개별 에이전트 모델의 연계 부분을 도출할 수 있다.
 [인모 02-02-03] 도출된 부분을 순서대로 연계하여 전체 모델을 통합 설계하여 문서화할 수 있다.
 [인모 02-02-04] 통합 설계된 모델에 대해 각 단계별로 필요한 데이터의 수집, 처리, 저장 단계를 통합 설계하여 문서화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 02-02-03] 전체 모델을 통합 설계하기 위해서 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습에 속하는 다양한 기계 학습 모델의 개념과 정의를 명확하게 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 인공지능 모델 설계 검증하기

- [인모 02-03-01] 통합 설계된 모델의 정확성과 안정성을 검증하기 위하여 학습 기준을 정의할 수 있다.
 [인모 02-03-02] 통합 설계된 모델에 사용할 데이터를 학습용, 검증용, 테스트용 데이터로 분리할 기준을 정의할 수 있다.
 [인모 02-03-03] 모델의 학습 기준에 미달한 모델에 대해서는 미달 원인을 분석할 수 있다.
 [인모 02-03-04] 분석된 미달 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위해 리모델링을 설계할 수 있다.
 [인모 02-03-05] 최종 모델의 작동에 필요한 전 설계 과정에 대해 문서로 작성할 수 있다.

3) 인공지능 데이터 확보

가) 인공지능 데이터 확보 계획 수립하기

- [인모 03-01-01] 통합 설계된 모델에 필요한 데이터를 정의할 수 있다.
 [인모 03-01-02] 정의된 데이터 확보를 위해 내·외부 확보 가능한 출처(source)를 파악할 수 있다.
 [인모 03-01-03] 내·외부 확보 가능한 데이터는 데이터의 존재 형태를 파악할 수 있다.
 [인모 03-01-04] 내·외부 데이터의 존재 형태를 종합하여 데이터 통합 확보 계획을 문서화할 수 있다.

나) 인공지능 데이터 확보 시스템 구성하기

- [인모 03-02-01] 데이터 확보 계획에 따라 데이터 발생의 근원지(source)를 파악할 수 있다.
 [인모 03-02-02] 데이터 근원지(source)에서 데이터를 인식할 도구를 설치할 수 있다.
 [인모 03-02-03] 인식된 데이터를 확보하기 위해 데이터의 수집, 처리, 저장 단계를 설계하여 문서화할 수 있다.
 [인모 03-02-04] 전달 과정 중 데이터의 오류를 확인하기 위하여 현황과 모니터링 기능을 설계하여 문서화할 수 있다.
 [인모 03-02-05] 고품질의 데이터 확보를 위해 수집 시스템의 관리 기능을 설계하여 문서화할 수 있다.
 [인모 03-02-06] 문서화된 설계에 따라 데이터 확보 시스템을 구성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 03-02-04] 산업 현장에서 인공지능 모델 개발을 위해 가장 필요한 것이 양질의 데이터를 확보하는 것이므로, 고품질 데이터에 대한 정의를 명확하게 이해할 수 있도록 지도한다.

다) 인공지능 내·외부 데이터 수집하기

- [인모 03-03-01] 구성된 시스템을 활용하여 데이터를 수집할 수 있다.
 [인모 03-03-02] 수집한 데이터와 원시 데이터와의 정합성을 검증할 수 있다.
 [인모 03-03-03] 검증 결과에 따라 데이터를 다시 수집할 수 있다.

라) 인공지능 데이터 증강하기

- [인모 03-04-01] 확보된 데이터가 부족할 시에는 유사한 데이터 증강 계획을 수립할 수 있다.
 [인모 03-04-02] 수립된 증강 계획에 따라 변형된 특징을 가진 유사 데이터를 생성할 수 있다.
 [인모 03-04-03] 생성된 유사 데이터에 수집 데이터를 추가하여 데이터셋을 구성할 수 있다.

4) 인공지능 데이터 전처리

가) 인공지능 데이터 정제하기

- [인모 04-01-01] 확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석하여 정상 데이터와 오류 데이터를 정량적으로 측정할 수 있다.
 [인모 04-01-02] 발견된 오류 데이터를 분석하고 오류의 원인을 파악하여 인공지능 데이터의 정제 필요 여부를 결정할 수 있다.
 [인모 04-01-03] 정제가 필요한 인공지능 데이터에 대해서 정제 작업을 수행할 수 있다.
 [인모 04-01-04] 정제된 인공지능 데이터를 확인하고 정제 수행 결과를 검증하여 정제 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 04-01-01] 확보한 인공지능 데이터의 품질을 분석할 때, [인모 03-02-05]에서 제시한 고품질 데이터에 대한 정의를 반영할 수 있도록 지도한다.

나) 인공지능 데이터 통합하기

- [인모 04-02-01] 여러 소스로부터 정제된 정상 데이터를 확보할 수 있다.
 [인모 04-02-02] 확보한 인공지능 데이터의 특성을 분석할 수 있다.
 [인모 04-02-03] 분류된 인공지능 데이터를 인공지능 데이터 확보 계획 수립 단계에서 제시된 기준에 따라 통합할 수 있다.
 [인모 04-02-04] 통합된 인공지능 데이터의 결과를 검증하고 통합 결과 보고서를 작성할 수 있다.

다) 인공지능 데이터 변환하기

- [인모 04-03-01] 설계된 인공지능 학습 모델의 구성을 파악할 수 있다.
- [인모 04-03-02] 파악된 구성에 따라 인공지능 학습 모델에 필요한 입력 데이터를 확인할 수 있다.
- [인모 04-03-03] 통합된 데이터를 인공지능 학습 모델 적합한 입력 데이터의 형태로 변환할 수 있다.
- [인모 04-03-04] 변환한 인공지능 데이터에 대해서 검증을 수행하여 결과 보고서를 작성할 수 있다.

라) 인공지능 데이터 축소하기

- [인모 04-04-01] 인공지능 학습의 최적화를 위해 변환된 인공지능 데이터를 확보할 수 있다.
- [인모 04-04-02] 확보한 인공지능 데이터의 크기가 인공지능 학습 모델에 적합한지 여부를 판단할 수 있다.
- [인모 04-04-03] 인공지능 학습 결과가 동일하게 나오도록 인공지능 데이터의 크기를 축소할 수 있다.

5) 인공지능 데이터 특징 추출

가) 인공지능 객체 발견하기

- [인모 05-01-01] 도메인 지식을 바탕으로 확보된 데이터의 전체 내용을 파악할 수 있다.
- [인모 05-01-02] 파악된 데이터에서 유사한 인공지능 객체를 모아 분류할 수 있다.
- [인모 05-01-03] 분류된 객체를 바탕으로 인공지능 객체의 입출력을 기술할 수 있다.
- [인모 05-01-04] 분류된 객체를 바탕으로 객체별로 데이터 종류를 정의할 수 있다.

나) 인공지능 특징 생성하기

- [인모 05-02-01] 생성된 인공지능 객체의 종류와 특징을 문서화할 수 있다.
- [인모 05-02-02] 파악된 특징이 가질 수 있는 값의 범위와 형태(연속형/범주형)를 정의할 수 있다.
- [인모 05-02-03] 정의된 특징을 그룹화하여 대표 특징을 생성할 수 있다.
- [인모 05-02-04] 생성된 대표 특징을 문서화할 수 있다.

다) 인공지능 특징 결정하기

- [인모 05-03-01] 생성되어 그룹화된 대표 특징을 파악할 수 있다.
- [인모 05-03-02] 파악된 특징의 도메인 지식을 기초로 중요도와 영향력을 평가할 수 있다.
- [인모 05-03-03] 평가 결과에 따라 분석된 특징 중에 주요 특징을 선택할 수 있다.
- [인모 05-03-04] 선택된 특징들을 척도화하여 표현 방법을 결정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 05-03-01] 특징(Feature)은 속성(Attribute)과 구별하여 제시하고 정형 데이터, 비정형 데이터에 따라 특징을 파악하는 방법이 다르다는 것을 명확히 구별할 수 있도록 지도한다.

라) 인공지능 특징 개선하기

[인모 05-04-01] 선택된 특징을 결합하거나 분할하여 발견되지 않았던 새로운 특징을 생성할 수 있다.
 [인모 05-04-02] 생성된 새로운 특징을 척도화하여 수치로 표현할 수 있다.
 [인모 05-04-03] 새롭게 생성된 특징 중 학습에 필요한 중요성을 재판단할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 05-04-01] 특징 개선하기라는 용어는 PCA(Principal Component Analysis) 등 차원 축소에 대한 내용을 담고 있으므로, 구체적인 특징 개선 방법을 제시할 수 있도록 지도한다.

6) 인공지능 모델 학습

가) 인공지능 학습 알고리즘 선정하기

[인모 06-01-01] 인공지능 학습에 필요한 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.
 [인모 06-01-02] 파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.
 [인모 06-01-03] 분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.
 [인모 06-01-04] 선택된 알고리즘을 이해관계자와 협의하여 확정할 수 있다.

나) 인공지능 학습 모델 준비하기

[인모 06-02-01] 선정된 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 상세하게 파악할 수 있다.
 [인모 06-02-02] 데이터의 특징에 맞게 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.
 [인모 06-02-03] 인공지능 학습의 종류별 특징을 구분할 수 있다.
 [인모 06-02-04] 인공지능 모델 데이터 분리 기준에 따라 학습 데이터, 검증 데이터, 시험 데이터를 구분할 수 있다.
 [인모 06-02-05] 인공지능 학습된 특징을 방법에 따른 차이를 구분할 수 있다.
 [인모 06-02-06] 학습에 필요한 시뮬레이터를 설정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 06-02-01] 알고리즘 모델은 기계 학습 모델을 지칭하는 것이므로, 모델에 대한 내용은 [인모 02-02-03] 등의 성취기준에 제시한 것들이 충분히 활용될 수 있도록 지도한다.
- [인모 06-02-04] 모델 학습에 필요한 데이터 형식 변환과 데이터를 훈련, 시험으로 구별할 수 있는 실제적 역량 습득에 중점을 두어 지도한다.

다) 인공지능 인자 조율하기

- [인모 06-03-01] 전처리된 데이터와 이를 학습한 결과의 목적에 맞도록 수치화할 수 있다.
 [인모 06-03-02] 학습 모델 시뮬레이터를 구동하여 시뮬레이터에 영향을 주는 인자를 선정할 수 있다.
 [인모 06-03-03] 계량화된 목적에 영향을 주는 인자를 조정할 수 있다.
 [인모 06-03-04] 학습된 결과의 인자를 목적에 맞도록 평가하고 최적화할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 06-03-02] 학습 모델 시뮬레이터는 학습의 과정과 결과를 보여 주는 프로그램 코드나 플랫폼을 말하며, 성취기준 적용 시 기본적인 시뮬레이터의 기준이나 형태를 제시하고 지도한다.

라) 인공지능 학습하기

- [인모 06-04-01] 학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.
 [인모 06-04-02] 학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.
 [인모 06-04-03] 학습 모델에 사용되는 시뮬레이터를 구동하고 설정을 조정할 수 있다.
 [인모 06-04-04] 학습 데이터에 따라 기계 학습을 할 수 있다.
 [인모 06-04-05] 학습 목적에 맞도록 학습의 최적화하는 인자를 설계할 수 있다.
 [인모 06-04-06] 학습이 올바르게 진행되는지 검증할 수 있다.

7) 인공지능 모델 선정

가) 인공지능 모델 평가기준 정하기

- [인모 07-01-01] 인공지능 서비스 모델에 적합한 평가 지표 후보군을 식별할 수 있다.
 [인모 07-01-02] 식별된 평가 지표 후보군의 최신성에 대해 판단할 수 있다.
 [인모 07-01-03] 식별된 평가 지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.
 [인모 07-01-04] 피드백이 반영된 인공지능 모델 평가 지표 명세서를 작성할 수 있다.

나) 인공지능 모델 선정 기준 정하기

- [인모 07-02-01] 명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑시킬 수 있다.
 [인모 07-02-02] 매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다.
 [인모 07-02-03] 결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다.
 [인모 07-02-04] 인공지능 모델 평가기준 명세서를 작성할 수 있다.

다) 인공지능 학습 결과 검증하기

- [인모 07-03-01] 선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다.
 [인모 07-03-02] 평가 결과에서 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다.
 [인모 07-03-03] 도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다.
 [인모 07-03-04] 분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델 학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다.

라) 인공지능 최적화 모델 선정하기

- [인모 07-04-01] 우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다.
 [인모 07-04-02] 사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다.
 [인모 07-04-03] 변경된 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.
 [인모 07-04-04] 피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다.

8) 인공지능 모델 관리

가) 인공지능 선정 모델 구성 요소 관리하기

- [인모 08-01-01] 선정된 모델의 학습과 테스트 데이터 정보를 형상 관리할 수 있다.
 [인모 08-01-02] 선정된 모델의 데이터 전처리에서의 산출물을 형상 관리할 수 있다.
 [인모 08-01-03] 선정된 모델의 주요 특징(feature) 추출 결과를 형상 관리할 수 있다.
 [인모 08-01-04] 선정된 모델의 소스 코드와 실행 환경 변수를 형상 관리할 수 있다.
 [인모 08-01-05] 선정된 모델의 파일, 평가기준서, 평가 결과서를 저장하고 형상 관리할 수 있다.

나) 인공지능 선정 모델 배포 관리하기

- [인모 08-02-01] 선정된 모델을 활용하여 인공지능 서비스에서 사용할 배포 파일을 만들 수 있다.
 [인모 08-02-02] 인공지능 서비스를 위한 모델 배포 파일 사용 설명서를 작성할 수 있다.
 [인모 08-02-03] 인공지능 서비스에 배포 파일을 사용을 위한 사전 테스트 가이드를 작성할 수 있다.
 [인모 08-02-04] 인공지능 서비스에서 배포 파일로 인한 위험 발생 시 롤백 방안을 가이드할 수 있다.
 [인모 08-02-05] 배포 파일 소스를 형상 관리하고 배포 변경 내역을 형상 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [인모 08-02-03] 인공지능 선정 모델 배포 관리하기에 내포되는 핵심 개념은 ‘인공지능 프로젝트 사이클’이므로, 인공지능 모델 문제 정의부터 인공지능 모델 관리까지 전체 사이클을 명확하게 제시할 수 있도록 지도한다.

다) 인공지능 선정 모델 성능 관리하기

- [인모 08-03-01] 선정된 모델의 모델 평가 결과서를 분석하여 운영 시 성능 목표 지표를 설정할 수 있다.
 [인모 08-03-02] 인공지능 서비스에서의 모델 성능 지표 데이터와 실운영 데이터를 수집할 수 있다.
 [인모 08-03-03] 운영 중의 모델 성능 지표를 분석, 평가하여 모델 성능 개선 사항을 도출할 수 있다.
 [인모 08-03-04] 도출된 개선 사항의 우선순위를 선정하고 이에 따른 성능 개선 활동을 수행할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) 인공지능을 활용한 문제 해결력을 기를 수 있도록 교수·학습을 설계하되, 산업 현장의 문제 해결과 더불어 인공지능이 가지고 있는 윤리적, 환경적, 사회적 문제에 대한 심도 있는 고찰과 해결 방안을 위한 학생 중심의 협력적 탐색 활동을 ‘인공지능 모델 문제 정의’, ‘인공지능 데이터 확보’ 등의 영역에서 제공하도록 한다.
- 2) 인공지능 개념, 특히 기계 학습 모델에 대한 정확한 이해를 바탕으로 이를 응용할 수 있도록 학습을 유도한다.
- 3) 내용 요소별 핵심 개념 및 원리를 안내하고, 학생들이 산업 현장의 다양한 문제 상황에서 핵심 개념과 원리를 적용하여 해결해 볼 수 있는 풍부한 기회를 제공하도록 한다.
- 4) 전공 일반 과목 ‘프로그래밍’과 전공 실무 과목 ‘데이터베이스 프로그래밍’, ‘빅 데이터 분석’ 등 관련 교과에서 이수한 소프트웨어 관련 내용, 타 교과와의 연계성까지 고려한 학습 경험을 할 수 있도록 학습 내용을 조직하여 융합적 사고력과 개발 역량을 기르도록 한다.
- 5) ‘인공지능 모델링’ 과목의 내용 요소가 문제 설정, 데이터 획득, 데이터 탐색, 모델링, 평가, 배포 및 활용 단계로 이루어진 기계 학습 프로젝트 사이클을 따르고 있으므로, 학생들이 프로젝트 사이클 전체를 체험할 수 있는 프로젝트 개발 기회를 제공하도록 한다.
- 6) 프로그래밍을 통해 산업 현장의 문제를 해결하는 협력적 프로젝트를 수행하면서 의사소통 능력, 창의·융합적 사고 능력, 정보 처리 능력을 함양할 수 있도록 한다.
- 7) 학생 간 개인차를 고려하여 동료 간 코칭이나 모둠 티칭 등의 방법을 적극적으로 활용한다.

- 8) 다양한 디지털 기술을 활용하여 대면 수업, 비대면 원격 수업, 하이브리드 수업이 가능한 다양한 형태의 교수·학습 자료를 개발하여 다양한 상황에서 지속가능한 학습이 이루어지게 한다.
 - 가) 대면 중심 수업에서도 온오프라인 혼합 수업/학습의 교수·학습 방법을 적용하여 온라인에서 학습한 학습 경험을 실습에 활용할 수 있도록 한다.
 - 나) 이론과 개념 학습에는 기개발된 다양한 온라인 자료를 충분히 활용하고, 대면 수업은 모둠 티칭과 협력 학습을 통해 학생이 스스로 과제를 해결하는 방식으로 운영한다.
 - 다) 다양한 온라인 협업 도구를 사용하여 협력과 소통을 통하여 문제를 해결하는 협력, 협동 학습을 프로젝트 수행에 적극적으로 활용한다.
- 9) 수치, 이미지, 자연어 등 실제 산업 현장에서 사용하는 다양한 데이터를 모두 활용할 수 있는 다양한 프로젝트를 경험하도록 하여 실제 문제를 해결할 수 있는 모델을 개발하는 역량을 신장할 수 있도록 한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 기계 학습 모델의 원리를 이해하여 실제 문제에 적용하는 것이 핵심이므로, 고등학교 교육과정 이상의 수학적 배경과 계산보다는 모델의 원리를 이해할 수 있도록 지도해야 한다.
- 2) 산업 현장의 문제를 인공지능을 이용하여 해결하는 역량을 키우는 것이 목표이므로, 단순한 모델의 체험이나 인공지능 모델에 대한 단편적인 지식 습득에 머무르지 않고 현장의 문제를 해결할 수 있는 역량을 기를 수 있도록 지도해야 한다.
- 3) 인공지능 개발의 핵심은 ‘인간을 위함’이므로, 교과 학습 과정 전체에서 윤리적 문제에 대한 고려를 할 수 있도록 지도해야 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) 평가 항목은 컴퓨팅 사고력, 협력적 문제 해결력의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.
- 2) 기계 학습과 딥 러닝을 이용하는 수치 예측, 이미지 분류, 자연어 처리 등 기계 학습 기술 요소에 대한 구체적인 평가 내용과 방법을 제시한다.
- 3) 학생의 수준을 정확히 파악하고 교수·학습 설계에 반영할 수 있도록 단계별 형성평가를 적극적으로 활용한다.
- 4) 모듈별 탐구 활동의 성과물에 대한 평가뿐만 아니라 협업 및 발표, 토론 수행 등의 전 과정에서 합리적이고 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 평가기준과 구체적인 체크리스트를 마련하여 교사 평가뿐만 아니라 동료 평가, 자기 평가를 위한 도구로 활용한다.
- 5) 토론 과정 평가 시 모든 구성원의 발언 내용과 태도를 평가하기 위해 소규모의 모듈별 토론이 진행되도록 하고, 구성원들이 번갈아 가며 발언할 수 있도록 안내한다.
- 6) 학생의 능력과 수준을 고려하여 다양한 평가 방법을 활용함으로써 학생이 성취감을 경험할 수 있도록 한다.
- 7) 영역별로 다양하고 적합한 방법을 활용하여 평가한다. 예를 들어 ‘인공지능 모델 문제 정의’ 영역에서는 요구 사항 등을 정의하기 위한 포트폴리오를, ‘인공지능 모델 설계’ 영역에서는 인공지능 프로젝트 사이클에 대한 지식을 평가하기 위한 서술형 시험 등을 활용한다.
- 8) 평가 결과 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.
- 9) ‘인공지능 모델 설계’, ‘인공지능 모델 학습’, ‘인공지능 모델 선정’ 등에서 프로그래밍 역량을 갖추기 위한 수행평가에 참여한 학생들의 이해도가 부족할 경우에는 ‘인공지능 데이터 확보’, ‘인공지능 데이터 전처리’ 등에 좀 더 집중하여 실무 역량을 키울 수 있는 학습의 기회를 제공한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘인공지능 모델 문제 정의’ 영역은 문서로 작성된 요구 사항 분석서, 모델 선정서 등을 포트폴리오로 작성하게 하고 체크리스트를 이용하여 평가하고, 미흡한 부분은 학생에게 피드백하며 문제를 체계적으로 정의하는 역량을 평가한다. 또한 구두 발표, 서술형 시험 등을 활용하여 인공지능 프로젝트 사이클의 전반적인 이해도를 평가한다.
- 2) ‘인공지능 모델 설계’ 영역은 문제 해결을 위한 데이터를 수집하고 학습하기 전에 모델을 개념적으로 설계하고 문제에 대한 적합성을 검증하는 영역이므로 서술형 시험, 사례 연구 등의 평가 방법을 활용하여 구현 모델의 종류를 데이터셋의 특징에 따라 설명할 수 있도록 한다.
- 3) ‘인공지능 데이터 확보’ 영역은 문제 해결 시나리오를 활용하여 실제 문제 해결에 필요한 데이터를 확보하기 위한 시나리오를 작성하고, 작성한 시나리오대로 데이터를 확보할 수 있는 역량을 평가한다.
- 4) ‘인공지능 데이터 전처리’ 영역은 문제 해결 시나리오, 체크리스트 등을 활용하여 인공지능 학습에 활용할 데이터를 정제, 통합, 변환, 축소 등의 작업을 수행하는 데이터 처리를 위한 프로그래밍 역량을 평가한다.
- 5) ‘인공지능 데이터 특징 추출’ 영역은 서술형 시험, 논술형 시험을 이용하여 데이터에서 인공지능 모델 학습에 필요한 데이터의 특징을 생성하고 개선하는 방법에 대한 이해도를 평가하고, 체크리스트 등을 활용하여 데이터에서 특징을 생성하고, 개선할 수 있는 프로그래밍 역량을 평가한다.
- 6) ‘인공지능 모델 학습’ 영역은 평가자 질문, 체크리스트 등을 활용하여 인공지능 학습 알고리즘에 대한 지식, 모델 인자 조절 방법에 대한 지식과 모델 학습을 구현하는 프로그래밍 역량을 평가한다.
- 7) ‘인공지능 모델 선정’ 영역은 서술형 시험, 평가자 질문 등을 활용하여 모델의 성능을 평가하기 위한 평가기준과 학습 결과 성능을 검증하는 방법에 대한 지식을 평가하고, 평가자 질문, 체크리스트 등을 이용하여 문제 해결에 적합한 최적의 모델을 선정하는 방법에 대한 이해도를 평가한다.
- 8) ‘인공지능 모델 관리’ 영역은 문제 해결 시나리오, 사례 연구 등을 활용하여 모델의 배포와 활용 계획을 구성하는 역량을 평가한다.

13. 정보 보호 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘정보 보호 관리’는 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 시스템 보안 요구 사항 및 네트워크 보안 요구 사항을 명세하고 설계, 구현, 테스트할 수 있으며, 침해 사고의 발생 여부를 모니터링하고 침투 테스트 대상 시스템의 보안 취약점을 분석하여 모의 해킹을 수행할 수 있는 능력을 습득하도록 하여 이를 적극적으로 활용할 수 있는 보안 전문가를 기르기 위한 과목이다.

이 과목에서 이수해야 할 내용은 시스템 보안 설계하기, 시스템 보안 구현하기, 네트워크 보안 설계하기, 네트워크 보안 구현하기, 탐지 패턴 개발하기, 정보 시스템 복구하기, 모의 해킹 준비하기, 모의 해킹 수행하기 등으로, 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 지도한다.

나. 목표

정보 보호에 대한 개념을 이해하고 시스템과 네트워크의 취약점을 확인한 후 설계 및 구현을 통해 관련된 지식과 기술을 습득한다. 또한 각종 보안 사고 사례를 통해 침해 사고를 탐지하고 대응하며, 모의 해킹을 통해 보안 시스템의 취약성을 분석하고 보안 위협에 대응할 수 있는 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 정의된 보안 요구 사항에 따라 시스템 보안 요구 사항을 명세하고 설계, 구현, 테스트할 수 있다.

둘째, 정의된 보안 요구 사항에 따라 네트워크 보안 요구 사항을 명세하고 설계, 구현, 테스트할 수 있다.

셋째, 조직의 정보 자산을 보호하기 위하여 보안 침해 사고의 발생 여부를 모니터링하고, 보안 침해 사고를 탐지하여 대응할 수 있다.

넷째, 정보 시스템 보안성을 향상하기 위하여 침투 테스트 대상 시스템의 보안 취약성을 분석하여 공격을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
시스템 보안 구축	• 시스템 보안 설계하기 • 시스템 보안 구현하기
NW 보안 구축	• NW 보안 설계하기 • NW 보안 구현하기
보안 사고 대응	• 탐지 패턴 개발하기 • 정보 시스템 복구하기
모의 해킹	• 모의 해킹 준비하기 • 모의 해킹 수행하기

나. 성취기준

1) 시스템 보안 구축

가) 시스템 보안 설계하기

[정보 01-01-01] 정의된 보안 요구 사항에 따라 시스템에 대한 보안 요구 사항을 명세할 수 있다.
 [정보 01-01-02] 명세된 보안 요구 사항을 만족하는 시스템을 설계할 수 있다.
 [정보 01-01-03] 보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 환경을 구축할 수 있다.
 [정보 01-01-04] 보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 01-01-01] 시스템 보안 요구 사항 정의는 관련 기관에서 발표된 자료를 활용하여 작성할 수 있도록 지도한다.
- [정보 01-01-02] 디지털 콘텐츠를 활용하여 기업의 개인 정보 및 비밀 정보 취급, 기업의 조직, 역할, 권한 등의 자료에 대한 보안을 준수하도록 지도한다.
- [정보 01-01-03] 시스템 보안 구현을 위한 환경 구축 및 일정 계획 수립 시 기업의 상황에 맞는 유사 사례 및 기존 사례를 활용할 수 있도록 지도한다.
- [정보 01-01-04] 보안성이 강화된 시스템 구현을 위한 계획을 수립할 수 있도록 일정, 인력 및 역할, 필요 자원의 실제 사례를 디지털 콘텐츠를 활용하여 설명한다.

나) 시스템 보안 구현하기

[정보 01-02-01] 수립된 구현 계획에 따라 시스템 보안을 구현할 수 있다.
 [정보 01-02-02] 구현된 시스템 보안의 결함 여부를 테스트할 수 있다.
 [정보 01-02-03] 테스트 결과에 따라 발견된 결함을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 01-02-01] 기업의 계정, 비밀번호, 개인 정보 및 비밀 정보 취급 시 보안을 준수하고, 고객의 시스템 보안 설계 및 구현 시 디지털 기술을 통한 정보 보안에 유의하도록 지도한다.
- [정보 01-02-02] 시스템 보안 결함 시험 과정에 대한 사례 연구 결과를 평가한 후, 부족한 부분에 대해서는 기본 유사 사례를 활용하여 설명한다.
- [정보 01-02-03] 디지털 도구를 이용한 테스트 결과를 통해 발견된 결함을 중요도 및 긴급도 등에 따라 분류할 수 있도록 기준에 대해 정확히 설명한다.

2) NW 보안 구축

가) NW 보안 설계하기

[정보 02-01-01] 정의된 보안 요구 사항에 따라 네트워크에 대한 보안 요구 사항을 명세할 수 있다.
 [정보 02-01-02] 명세된 보안 요구 사항을 만족하는 네트워크를 설계할 수 있다.
 [정보 02-01-03] 보안성이 강화된 네트워크 구현을 위한 환경을 구축할 수 있다.
 [정보 02-01-04] 보안성이 강화된 네트워크 구현을 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 02-01-01] 네트워크 보안 설계 요구 사항 도출을 위해 각종 규제 기준을 확인하고, 디지털 콘텐츠를 활용하여 「정보통신망법」과 「개인 정보 보호법」을 검색한 후 이를 기반으로 세부 가이드를 작성하도록 지도한다.
- [정보 02-01-02] 네트워크 보안 설계의 기본 원칙을 사례를 들어 충분히 설명하고, 법적 망 분리 대상 기준 및 요건의 준수를 위한 보안 설계 방법에 대해 유형별로 충분히 설명한다.
- [정보 02-01-03] 방화벽, IPS 등 관문 네트워크 보안 체계와 클라이언트 네트워크 보안 체계 및 운영 보안 체계가 설계에 반영될 수 있도록 지도한다.
- [정보 02-01-04] 네트워크 보안 운영 관리를 위한 자산 정보 관리 체계화 보안성 승인 절차의 취지와 함께 구체적인 절차에 대해 설명한다.

나) NW 보안 구현하기

[정보 02-02-01] 수립된 네트워크 보안 구현 계획에 따라 네트워크 보안을 구현할 수 있다.
 [정보 02-02-02] 네트워크 보안 구현 결과에 대하여 테스트하고 테스트 결과를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 02-02-01] 각종 규제 기준과 가이드를 통해 도출된 보안 요구 사항을 준수할 수 있도록 네트워크 보안 설계를 순차적으로 진행하고, 다양한 디지털 콘텐츠를 활용하여 네트워크 보안 체계의 기반이 되는 정보통신 기본 네트워크를 설계하고 보안 구현의 단계별 일정 계획을 수립할 수 있도록 지도한다.
- [정보 02-02-02] 관문 네트워크 보안 체계, 서버 네트워크 분리, 클라이언트 네트워크 접근 통제 체계 및 보안 운영 관리 시스템을 구축하고 보안 설정을 수행할 수 있도록 지도한다.

3) 보안 사고 대응

가) 탐지 패턴 개발하기

[정보 03-01-01] 공격별 대응 기능을 제공하는 보안 시스템을 식별할 수 있다.
 [정보 03-01-02] 공격에 사용된 공격 도구와 탐지 로그를 통해 관련된 탐지 패턴을 개발할 수 있다.
 [정보 03-01-03] 개발된 탐지 패턴에 대한 적용 여부를 판단하고, 최적화 방안을 도출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 03-01-01] 보안 이벤트 감사 정책 설정 시 이벤트 항목 및 설정값에 따라 다량의 이벤트 로그가 발생할 수 있으므로 주의할 수 있도록 지도한다.
- [정보 03-01-02] 네트워크를 차단하거나 전원을 차단했을 때 소멸하는 공격의 흔적 또는 쉽게 변화되거나 삭제될 수 있는 휘발성 정보를 수집하기 위해 다양한 디지털 기기를 이용하여 신속하게 분석을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [정보 03-01-03] 분석한 보안 이벤트를 바탕으로 오탐 및 정탐 여부를 판단하는 기준에 대해 충분히 설명하고, 유형별 후속 조치 필요 여부 판단과 대응 방법을 도출하는 방법에 대해 지도한다.

나) 정보 시스템 복구하기

- [정보 03-02-01] 대응이 필요한 보안 사고에 대하여 도출된 방법에 따라 후속 조치를 할 수 있다.
- [정보 03-02-02] 발생한 보안 사고에 의하여 영향을 받은 정보 자산에 대하여 복구 절차에 따라 보안 사고 발생 이전의 상태로 복구할 수 있다.
- [정보 03-02-03] 대응이 완료된 보안 사고에 대하여 조치 완료 보고서를 작성하고 이해관계자에게 전달할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 03-02-01] 정탐으로 분석된 보안 이벤트 발생 시 후속 조치 필요 여부 판단 및 대응 방법 도출을 위한 행동 수칙은 디지털 콘텐츠를 활용하여 모두가 알아볼 수 있도록 쉽게 작성하되, 너무 상세하지는 않게 작성할 수 있도록 지도한다.
- [정보 03-02-02] 보안 이벤트 이전 상태로 복구를 위해서는 시스템 백업 및 복구가 필수적이므로 시스템 복구 결과, 백업 미디어 현황 등에 대해 지속적인 관리를 할 수 있도록 지도한다.
- [정보 03-02-03] 보안 이벤트 대응 절차별로 작성된 보고서 및 처리 완료 보고서는 적시에 필요한 이해관계자에게만 전달될 수 있도록 주의하여야 함을 지도한다.

4) 모의 해킹

가) 모의 해킹 준비하기

- [정보 04-01-01] 모의 해킹 대상의 정보를 수집할 수 있다.
- [정보 04-01-02] 모의 해킹 대상 시스템을 식별하고 탐색하여 구조를 파악할 수 있다.
- [정보 04-01-03] 알려진 보안 취약점과 진단 도구를 통해 대상 시스템의 보안 취약점을 식별할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 04-01-01] 다양한 디지털 기기 및 콘텐츠를 활용하여 모의 해킹 분류 체계와 각 회사 또는 기관의 환경과 목적에 따라 모의 해킹을 분류하고, 모의 해킹 대상을 정리할 수 있도록 지도한다.
- [정보 04-01-02] 시스템/네트워크/물리적 구성을 파악하여 모의 해킹 대상 시스템을 탐색하고 구조를 파악할 수 있도록 지도한다.
- [정보 04-01-03] 대상 회사 또는 기관의 환경을 이해하고, 취약점 스캐너를 활용하여 대상 회사 또는 기관의 보안 취약점을 발견하고 분석할 수 있도록 지도한다.

나) 모의 해킹 수행하기

[정보 04-02-01] 대상 시스템의 보안 취약점을 토대로 모의 해킹 시나리오를 작성할 수 있다.
 [정보 04-02-02] 모의 해킹 시나리오에 따라 대상 시스템의 보안 취약점 공격을 수행할 수 있다.
 [정보 04-02-03] 모의 해킹 수행 후 완료 보고서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [정보 04-02-01] 적절한 디지털 도구 및 기술을 이용하여 모의 해킹 수행 전 모둠원과 전날 수행했던 사례들을 공유하고, 금일 어떤 항목들을 수행하고 어떻게 접근할지 공유할 수 있도록 지도한다.
- [정보 04-02-02] 모의 해킹 대상 회사 또는 기관의 환경과 목적에 따라 미치는 영향을 충분히 이해한 상태에서 보안 취약점 공격을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [정보 04-02-03] 각 회사와 기관의 환경과 목적에 맞는 분석을 통해 서비스에 문제가 발생하지 않도록 유의하여 대응 방안을 제시할 수 있도록 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘정보 보호 관리’ 교수·학습은 미래 사회의 큰 방향을 가늠해 볼 기술 발전과 현황 변화를 관찰하면서 미래 핵심역량과 직업 기초 능력 및 직무 능력을 함양할 수 있도록 하여 미래 사회의 진로 탄력성을 갖춘 정보 보호 분야 전문가로 성장할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 가) ‘정보 보호 관리’는 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.
 - 나) ‘정보 보호 관리’ 교육과정에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
- 2) 정보 보안 분야의 기초 원리와 기능·기술 및 산업 현장에서의 문제 해결력, 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 개인 정보 및 프라이버시 보호, 디지털 기술을 통한 공유 및 협업 역량을 기를 수 있도록 내용 영역별 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.
 - 가) 정보 보안 분야에 종사하기 위한 기초 지식으로서 ‘시스템 보안 구축’, ‘NW 보안 구축’,

‘보안 사고 대응’, ‘모의 해킹’ 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 다양한 실제 사례 분석 및 실습을 통한 학습 방안을 계획한다.

- 나) 교사는 학생들이 컴퓨터 시스템 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 교과와 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘정보 보호 관리’를 학습하는 과정에서 실험·실습을 통하여 학생이 습득해야 할 디지털 기기와 디지털 콘텐츠가 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 시스템 보안 구현을 위한 세부 구현 절차에 대해 기존 관련 자료 등을 조사하고, 구현된 시스템 보안의 결함 여부를 체크리스트를 활용하여 테스트하고 그 결과를 보고서로 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진할 수 있도록 한다.
 - 나) 네트워크 장비의 ACL을 비롯한 서버 네트워크 관문 보안 장비 및 솔루션의 유형, 네트워크 보안 운영을 위한 운영 지원 시스템에 대한 이해를 확장한다.
 - 다) 디지털 도구를 활용하여 네트워크 취약점, 시스템 취약점 및 응용 애플리케이션 취약점을 점검 및 제거하고, 사전에 네트워크 구조 파악 및 응용 애플리케이션 스캐닝을 한 후 검토한다.
 - 라) 모의 해킹 시나리오에 따라 대상 시스템의 보안 취약점 공격을 수행하고, 수행 결과에 대한 완료 보고서를 작성해 봄으로써 종합적인 이해를 증진할 수 있도록 한다.
- 4) 미래 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있는 디지털 역량과 스스로 학습하는 의지와 끊임없이 관심을 가지고 모니터링하는 집중력, 책임감과 소명 의식을 키우는 태도를 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.
- 가) 정보 보안 분야가 가진 다양한 전문성과 정보통신 윤리 의식을 올바르게 이해하고 실행할 수 있도록 지도하며, 자기 자신과 타인에 대해 이해의 폭을 넓히고 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 지능화되는 보안 위협들과 외부에서 발생하고 있는 공격뿐만 아니라 조직 내 인프라의 취약점을 파악하여 전반적으로 빈틈이 없는 효과적인 보안 전략을 수립할 수 있도록 인프라 환경에 대한 정확한 이해를 기르도록 하는 데 중점을 둔다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘정보 보호 관리’는 전공 실무 과목 ‘컴퓨터 보안’과 더불어 교수·학습 과정에서 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 지도해야 한다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 개인 정보 및 프라이버시 보호, 디지털 의사소통 및 협력, 디지털 문제 해결과 관련된 교육을 하여 개인 정보 주체 및 처리자의 개인 정보 활용 관련 기반 지식과 디지털 역량을 강화하도록 지도해야 한다.
- 3) 실습실 안전 점검 및 안전사고 예방 교육을 통해 산업 보안 현장에서의 법·규정에 대한 이해와 태도를 함양하도록 지도해야 한다.
- 4) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘정보 보호 관리’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준으로 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘정보 보호 관리’의 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘정보 보호 관리’ 교과의 목표를 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘정보 보호 관리’를 학습하는 과정에서 실습을 통하여 학생이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘정보 보호 관리’를 학습하는 과정에서 학생의 정보 보안에 대한 태도가 바람직한지를 평가하되 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 5) 직접적인 실습이 어려운 내용의 경우 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 두고, '컴퓨터 보안'을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 기회를 제공하고 이 과정 및 결과를 평가한다.
- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 7) '정보 보호 관리' 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 평가 결과 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) '시스템 보안 구축'에서는 시스템 보안 구현을 위한 구현 범위 및 방법과 세부 구현 절차에 대해 분야별로 확인하고 피드백을 제공하며, 구현된 시스템 보안의 결함 여부에 대해 문제 해결 시나리오, 사례 연구를 통해 종합적으로 평가한다.
- 2) 'NW 보안 구축'에서는 정보 보안 침해 공격 방법과 이의 대응을 위한 주요 보안 장비에 대한 학생의 지식 보유 수준을 확인하고, 서버 네트워크 관문 보안 장비 및 솔루션의 운영 목적과 구체적인 설정 항목에 대한 능력을 평가한다.
- 3) '보안 사고 대응'에서는 보안 사고에 대한 초기 대응 수행 결과에 대한 적정성과 보안 사고 발생 이전 상태로 복구, 보안 사고 대응 절차별로 필요한 보고서 유형 및 보고 시기 질의에 대한 올바른 답변을 서술형 보고서로 작성할 수 있는 능력을 종합적으로 평가한다.
- 4) '모의 해킹'에서는 모의 해킹 대상 시스템을 식별하고 탐색하여 구조를 파악하고 알려진 보안 취약점과 진단 도구를 통해 대상 시스템의 보안 취약점을 발견하고 분석하는 능력을 포트폴리오와 평가자 질문을 통해 종합적으로 평가한다.

14. 컴퓨터 보안

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘컴퓨터 보안’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 암호 알고리즘과 최신 암호 기술을 파악하고 네트워크 패킷 수집 및 분석, 물리적 보안 구축, 보안성이 강화된 소프트웨어 개발 구축 및 네트워크 보안 구축에 관한 기술을 습득하여 보안의 속성을 잘 이해하고 변화하는 보안 트렌드에 잘 적응하여 기본적인 보안 기술을 적용하고 이를 적극적으로 활용할 수 있도록 하여 보안 전문가를 기르기 위한 과목이다.

이 과목에서 이수해야 할 내용은 암호 알고리즘 특징 파악하기, 분석 도구 활용하기, 최신 분석 기술 파악하기, 보안 시스템 상태 체크하기, 정책 요청 적용하기, 보안 시스템 가용성 관리하기, 물리적 보호 구역 통제하기, 시스템 보호하기, 사무실 보안 구축하기, 소프트웨어 개발 보안 설계하기, 소프트웨어 개발 보안 구현하기 등으로, 산업 현장에서 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 지도한다.

나. 목표

다양한 암호 알고리즘과 국내외 암호 기술 및 차세대 암호 기술을 습득하고, 보안 시스템 상태를 체크 및 관리할 수 있는 기술을 습득한다. 또한 기본적인 물리 보안 체계와 드론을 이용한 공격과 같은 새로운 위협과 지능형 CCTV 등 신기술을 효과적으로 접목해 보고, 소프트웨어 설계 및 구현 단계에서의 보안 약점 제거 기준 및 중요도와 발생 빈도 등을 고려한 소프트웨어 개발 보안 능력과 태도를 기른다. 이를 위한 구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, 암호 분석 기획의 암호 분석 방법론을 기반으로 암호 알고리즘의 안전성과 구현 적합성을 검증할 수 있다.

둘째, 보안 시스템 지식을 토대로 보안 장비를 운영하고 관리할 수 있다.

셋째, 물리적 보호 구역을 지정하고, 시스템을 보호하며 사무실 및 건물 보안을 구축할 수 있다.

넷째, 소프트웨어 개발 보안 구축을 위해 정의된 보안 요구 사항에 따라 소프트웨어의 보안 요구 사항을 명세하고 이에 따라 소프트웨어에 대한 보안을 설계, 구현, 테스트할 수 있다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
암호 분석	• 암호 알고리즘 특징 파악하기 • 분석 도구 활용하기 • 최신 분석 기술 파악하기
보안 장비 운용	• 보안 시스템 상태 체크하기 • 정책 요청 적용하기 • 보안 시스템 가용성 관리하기
물리적 보안 구축	• 물리적 보호 구역 통제하기 • 시스템 보호하기 • 사무실 보안 구축하기
SW 개발 보안 구축	• SW 개발 보안 설계하기 • SW 개발 보안 구현하기

나. 성취기준

1) 암호 분석

가) 암호 알고리즘 특징 파악하기

- [컴보 01-01-01] 암호 유형별 안전성 측면의 특징을 이해하고 분석할 수 있다.
 [컴보 01-01-02] 개발 과정 단계별로 수행한 시험 항목, 시험 목적, 절차 및 결과를 검증할 수 있다.
 [컴보 01-01-03] 보안 요구 사항 식별 및 만족 여부를 분석할 수 있다.
 [컴보 01-01-04] 암호 알고리즘에 대한 기본 및 상세 설계서를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 01-01-01] 디지털 도구를 이용하여 암호 알고리즘의 종류와 특징을 파악하기 위한 실습에서 샘플 데이터는 공개된 정보를 사용하며, 암호 분석 및 교육 외의 용도로 암호 분석 도구를 사용하지 않도록 지도한다.
- [컴보 01-01-02] 전체 진행 과정을 요약하여 사전에 알려 주고, 각 단계별 학습 지도 시 현재 학습 단계가 전체 과정 중 어느 부분에 있는지 알려 줌으로써 학생이 어떤 과정을 학습하고 있는지 이해할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 01-01-03] 암호 알고리즘의 보안 요구 사항과 적합성을 검증하는 실습에서 학생은 교사와 같은 버전의 암호 알고리즘 소스와 테스트 벡터를 사용하도록 디지털 기기의 활용을 지도한다.

- [컴보 01-01-04] 암호 알고리즘 정확성 검증 과정에서 프로그램 개발보다는 암호 알고리즘 소스 코드와 테스트 벡터의 비교를 중심으로 지도한다.

나) 분석 도구 활용하기

- [컴보 01-02-01] 암호 분석 도구의 동작 원리를 이해할 수 있다.
- [컴보 01-02-02] 분석이 필요한 영역을 구분하고 각 영역에 대한 적절한 시험 도구를 선택할 수 있다.
- [컴보 01-02-03] 기존 및 최신 분석 기술을 적용하여 시험할 수 있다.
- [컴보 01-02-04] 분석에 사용된 방법 및 평가 내용을 결과서로 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 01-02-01] 디지털 도구를 이용하는 암호 알고리즘의 이해와 분석 도구를 활용하는 실습에서 샘플 데이터는 공개된 정보를 사용하며, 암호 분석 및 교육 외의 용도로 암호 분석 도구를 사용하지 않도록 지도한다.
- [컴보 01-02-02] 암호문 작성 시 암호화 자동 소프트웨어에 의지하기보다는 필기도구를 사용하여 직접 작성하게 하여 그 원리를 체득할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 01-02-03] 암호 알고리즘을 통한 암호문 작성 시 모듈 단위로 암호문 작성 실습을 수행하게 하여 디지털 기술을 통한 협업을 할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 01-02-04] 결과서 작성 시 암호문 작성 난도가 높을 경우, 모듈 단위로 암호문 작성 실습을 수행하며 모듈 단위 경쟁을 유도하여 학생들에게 동기를 부여할 수 있도록 지도한다.

다) 최신 분석 기술 활용하기

- [컴보 01-03-01] 최신 암호 기술을 수집 및 분석할 수 있다.
- [컴보 01-03-02] 최신 암호 공격 기술을 수집 및 분석할 수 있다.
- [컴보 01-03-03] 최신 암호 설계 기술 및 관련 기준을 수집 및 분석할 수 있다.
- [컴보 01-03-04] 최신 암호 분석 도구를 수집 및 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 01-03-01] ISO/IEC, FIPS 등 정보 기술 표준 문서를 검토하는 경우, 검토하고자 하는 표준 문서가 가장 최신 버전인지 확인하도록 지도한다.
- [컴보 01-03-02] 해외 표준 문서인 경우, 국내에 적용하기 이전에 국내법 또는 규칙과 충돌하는지 않는지 유의하도록 지도한다.
- [컴보 01-03-03] 암호 분석 도구는 학습 및 연구용 외에 사용하지 않으며, 분석에 활용되는 데이터는 개인 정보 및 외부 비밀 정보를 포함하지 않는 테스트 데이터를 생성하여 활용함으로써 타인의 개인 정보나 비밀 정보가 포함되지 않게 유의하도록 지도한다.

- [컴보 01-03-04] 암호 분석 도구 수집 및 활용 시에는 분석 도구가 학습 및 연구 외의 목적으로 활용되지 않도록 보안 윤리 의식을 강조하며 지도한다.

2) 보안 장비 운용

가) 보안 시스템 상태 체크하기

- [컴보 02-01-01] 시스템 절차서를 활용하여 보안 시스템 상태를 확인하고, 성능 기준상에 정의된 수준으로 보안 시스템을 확인할 수 있다.
- [컴보 02-01-02] 보안 시스템 구성도나 설계 도면을 활용하여 장비를 설치하고, 보안 시스템을 정상적으로 동작할 수 있도록 환경을 설정할 수 있다.
- [컴보 02-01-03] 보안 시스템의 자원 사용 현황 및 활용 현안들의 분석을 통하여 전체적인 운영 현황을 파악할 수 있다.
- [컴보 02-01-04] 비인가자의 접근을 제한하기 위해 장비에 대한 패스워드를 설정하고, 현행 보안 시스템의 운용 상태를 분석하고 평가할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 02-01-01] 도입 목적별로 가장 최적인 보안 시스템을 선택하고, 각 기업의 특성에 맞는 제품을 선정하는 것이 중요하다는 것을 지도한다.
- [컴보 02-01-02] 설치 작업 시에는 반드시 백업을 수행하고, 작업 시간 산정은 작업이 성공할 때뿐만 아니라 실패할 것을 고려하여 반드시 복원 시간까지 포함하여 산정하도록 지도한다.
- [컴보 02-01-03] 이기종 보안 시스템의 운영 현황을 통합된 관점에서 파악하기 위해서는 NMS나 ESM과 같은 모니터링 솔루션이 필요하며, 보안 시스템 유형별 다른 운용 상태 확인 시 필요한 항목과 그 이유를 이해할 수 있도록 지도한다.

나) 정책 요청 적용하기

- [컴보 02-02-01] 보안 시스템의 데이터 유형을 분석하고, 트래픽과 데이터 특성을 통한 현재 보안 시스템의 문제점을 도출할 수 있다.
- [컴보 02-02-02] 이상 징후 발생 시 수행 절차에 따라 장애를 조치하고, 상황 보고 및 관련 프로세서를 담당자에게 이관할 수 있다.
- [컴보 02-02-03] 파악된 보안 시스템의 구축 현황 및 운영 현황을 바탕으로 시스템 자원 현황 분석 보고서를 작성할 수 있다.
- [컴보 02-02-04] 보안 시스템의 각 정책에 대한 이해를 하고, 정책 적용에 따른 파급 효과를 예상할 수 있다.
- [컴보 02-02-05] 네트워크 OSI 7 계층별 네트워크 보안 시스템에 대한 장비를 선택할 수 있다.
- [컴보 02-02-06] 특정 구간 또는 특정 보안 시스템의 트래픽이 얼마나 되는지에 대한 실시간 데이터를 초당 비트(Bit Per Second) 단위로 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 02-02-01] 사전에 보안 시스템 현황을 제대로 이해하지 못하면 보안 시스템 상태 체크 후 이상 징후 발생 시 확인 및 분석이 불가하므로, 선행적인 보안 시스템 현황 이해가 필요하다는 것을 지도한다.
- [컴보 02-02-02] 보안 시스템의 처리 가능 용량과 데이터 처리 필요 용량을 비교하여 충분한 데이터 처리가 가능한 보안 시스템을 선정하여 설치, 운영할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 02-02-04] 보안 정책을 적용하기 전에는 충분한 영향도 평가와 함께 장애 발생 시 즉각 롤백할 수 있도록 롤백이 필요한 파일에 대한 백업을 수행하도록 지도한다.

다) 보안 시스템 가용성 관리하기

- [컴보 02-03-01] 보안 시스템 전체 자원의 사용 현황 및 활용 현안들의 분석을 통하여 전체적인 운영 현황을 파악할 수 있다.
- [컴보 02-03-02] 시스템 내에서 발생된 장애 유발 보안 시스템을 파악하여 장애의 원인과 유형을 분석하고, 그 장애 해결 방안을 강구하여 장애 보고서를 작성할 수 있다.
- [컴보 02-03-03] 보안 시스템을 이용하는 데이터 유형을 분석하고 트래픽과 데이터 분량을 통한 현재 네트워크 문제점을 도출할 수 있다.
- [컴보 02-03-04] 보안 시스템의 현황을 바탕으로 시스템 자원 현황 보고서를 작성할 수 있다.
- [컴보 02-03-05] 보안 시스템의 고장 장비 또는 비정상 작동 부품을 확인, 교체하고, 장애 원인별 대응 방안과 재발 방지 대책을 강구하여 보고할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 02-03-01] 사전에 보안 시스템 현황을 제대로 이해하지 못하면 장애 조치 중 주변 시스템에 악영향을 줄 수 있으므로, 장애 조치에 따른 파급력을 최소화하기 위하여 보안 시스템 환경을 충분히 이해할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 02-03-02] 장애 보고서는 향후 장애 발생 시 참조할 수 있도록 가능하면 자세하게 작성하고, 시스템으로 구축하여 조회할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 02-03-03] 보안 시스템 장애 조치로 인해 타 시스템에 영향을 줄 수 있으므로, 변경에 따른 타 시스템 영향도 분석을 수행할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 02-03-04] 장애 조치 매뉴얼 또는 지침을 정확하게 이해하도록 지도하여 장애 조치 시 발생 가능한 휴먼 에러(Human Error)를 최소화할 수 있도록 한다.

3) 물리적 보안 구축

가) 물리적 보호 구역 통제하기

- [컴보 03-01-01] 주요 설비 및 시스템을 보호하기 위하여 업무의 중요도 및 정보 자산 위치에 따라 업무 관련 공간을 물리적 보호 구역으로 지정할 수 있다.
- [컴보 03-01-02] 지정된 물리적 보호 구역에 대해 보호 구역별 특성에 따라 물리적 보호 대책을 수립할 수 있다.
- [컴보 03-01-03] 수립된 물리적 보호 대책에 따라 필요한 설비를 충분히 갖추고 운영 절차를 수립할 수 있다.
- [컴보 03-01-04] 수립된 운영 절차에 따라 인가된 사람만이 출입할 수 있도록 출입을 통제하고 출입 이력을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 03-01-01] 적절한 디지털 도구 및 기술을 통해 중요 업무, 핵심 업무를 취급하는 정보 자산을 반드시 확인하고, 업무 연속성의 측면에서 물리적인 보호 구역으로 지정해야 하는지 검토하도록 지도한다.
- [컴보 03-01-02] 물리적인 보호 구역으로 지정된 정보 자산의 경우에는 취급 시 주의를 기울여야 하며, 디지털 콘텐츠를 이용하여 수시로 해당 정보 자산을 점검하도록 지도한다.
- [컴보 03-01-03] 운영 절차의 중요성을 설명하고, 운영 절차에 따라 접근 통제 권한을 설정할 수 있도록 지도한다.

나) 시스템 보호하기

- [컴보 03-02-01] 서버, 네트워크 장비, 백업 장치 등 정보 시스템 특성에 따라 시스템을 분리하여 배치할 수 있다.
- [컴보 03-02-02] 보안 사고 발생 시 신속한 조치를 위하여 시스템의 물리적 위치를 확인하는 방안을 마련할 수 있다.
- [컴보 03-02-03] 외부로부터 물리적 손상을 입거나 전기적 영향을 받지 않도록 전력 및 통신 케이블을 보호할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 03-02-01] 디지털 콘텐츠를 활용하여 정보 자산인 정보 시스템의 특성을 면밀하게 파악하여 정보 시스템 배치 시 적합한 위치에 배치할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 03-02-02] 정보 시스템을 물리적인 구역에 배치할 경우에는 정보 시스템의 특성을 사전에 명확히 파악하여야 하고, 디지털 기술을 도입한 출입 통제 장비를 설치할 경우에는 회사 내부의 정보 보호 정책에 따라 적합한 출입 통제 장비를 설치하도록 지도한다.
- [컴보 03-02-03] 정보 시스템의 지속성 측면에서 재난 발생 시에도 전원 공급을 할 수 있는 장비를 보유할 수 있도록 지도한다.

다) 사무실 보안 구축하기

[컴보 03-03-01] 일상 업무를 수행하는 사무실의 개인 업무 및 공용 업무 환경에 대한 사무실 보안 정책을 수립할 수 있다.

[컴보 03-03-02] 수립된 사무실 보안 정책에 따라 개인 업무 및 공용 업무 환경 보안을 수행할 수 있다.

[컴보 03-03-03] 개인 업무 및 공용 업무 환경에 대한 보안 준수 여부를 주기적으로 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 03-03-01] 금융권 개인 정보 유출, 통신사 개인 정보 유출이 대부분 내부 직원에 의하여 이루어지고 있으므로, 개인 식별 정보의 안전한 사용법을 익힐 수 있도록 지도한다.
- [컴보 03-03-02] 업무 환경 보안에 대하여 사례를 제시하고 설명하여 환경 보안을 효과적으로 수행할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 03-03-03] 물리적인 보호 구역으로 지정된 정보 자산의 경우에는 취급 시 주의를 기울여야 하며, 디지털 콘텐츠를 이용하여 수시로 해당 정보 자산을 점검하도록 지도한다.

4) SW 개발 보안 구축

가) SW 개발 보안 설계하기

[컴보 04-01-01] 정의된 보안 요구 사항에 따라 응용 프로그램에 대한 보안 요구 사항을 명세할 수 있다.

[컴보 04-01-02] 명세된 보안 요구 사항을 만족하는 응용 프로그램을 설계할 수 있다.

[컴보 04-01-03] 보안성이 강화된 응용 프로그램 구현을 위한 환경을 구축할 수 있다.

[컴보 04-01-04] 보안성이 강화된 응용 프로그램 구현을 위한 일정 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 04-01-01] 보안 요구 사항 분석 및 해결 방안과 관련된 각종 용어의 정의를 숙지하고, 의사 소통의 오류를 줄이기 위해 디지털 콘텐츠의 표준 용어 사전을 활용할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 04-01-02] 보안 테스트 자동화 스크립트 수정과 SW 개발 시스템 개선을 위하여 문제점을 도출할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 04-01-03] 보안 테스트 개선을 위하여 취약점과 결함을 분류하고, 분류된 결함의 해결 영역을 정의할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 04-01-04] SW 개발 환경 현행 인프라의 수집 방법에 대한 내역을 역할과 책임을 분담하여 조직화할 수 있도록 지도한다.

나) SW 개발 보안 구현하기

[컴보 04-02-01] 수립된 구현 계획에 따라 보안성이 강화된 응용 프로그램을 구현할 수 있다.

[컴보 04-02-02] 구현된 응용 프로그램의 결함 여부를 테스트할 수 있다.

[컴보 04-02-03] 테스트 결과에 따라 발견된 결함을 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [컴보 04-02-01] 다양한 디지털 도구 및 기술을 통해 특정한 소프트웨어에서 발생하는 주요 보안 이슈에 대하여 미리 우선순위를 정하여 정량적인 기준으로 개발하도록 지도한다.
- [컴보 04-02-02] 테스트 결과 분석 및 해결 방안과 관련된 각종 용어의 정의를 숙지하고, 의사소통의 오류를 줄이기 위해 디지털 콘텐츠의 표준 용어 사전을 활용할 수 있도록 지도한다.
- [컴보 04-02-03] 가능하면 개인별로 응용 프로그램 보안 구축 사례를 수집하고 주요 구축 사례의 우선도와 중요도를 개인별로 판단한 후, 중요한 구축 사례를 분류하고 문제점과 해결 방법을 제시하도록 사례 수집 중심으로 디지털 기술을 통한 협업을 유도하며 지도한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) ‘컴퓨터 보안’ 교수·학습은 정보 자산의 관리와 보안의 중요성이 증대해 가고 있는 동시에 많은 정보 침해 사고와 유출 사례들이 늘어나고 있는 요즘, 미래 핵심역량과 직업 기초 능력 및 직무 능력을 함양할 수 있도록 하여 미래 사회의 진로 탄력성을 갖춘 컴퓨터 보안 분야 전문가로 성장할 수 있도록 하는 데 중점을 둔다.

가) ‘컴퓨터 보안’은 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양하는 데 목표를 둔다.

나) ‘컴퓨터 보안’에서 해당 역량을 중점적으로 달성할 수 있는 내용 영역과 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

- 2) 컴퓨터 보안 분야의 기초 원리와 기능·기술 및 산업 현장에서의 문제 해결력, 직무 능력을 바탕으로 창의적 사고, 디지털 의사소통 및 협력, 디지털 기술을 통한 공유 및 협업 역량을 기를 수 있도록 내용 영역별 필수 지식, 기능 등을 도출하고, 이를 중심으로 교수·학습을 계획한다.

가) 컴퓨터 보안 분야에 종사하기 위한 기초 지식으로서 ‘암호 분석’, ‘보안 장비 운용’, ‘물리적

보안 구축', 'SW 개발 보안 구축' 등에 관한 지식을 학습하는 과정에서 실제 다양한 사례 분석 및 실습으로 학습 방안을 계획한다.

- 나) 교사는 학생이 컴퓨터 시스템 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 활용할 수 있는 기회를 제공해야 하며, 이 과정이 교과와 성취기준과 연계될 수 있도록 설계하여 교과와 목표를 내실 있게 달성할 수 있도록 한다.
- 3) '컴퓨터 보안'을 학습하는 과정에서 실험·실습을 통하여 학생이 습득해야 할 디지털 기기와 디지털 콘텐츠가 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- 가) 보안 알고리즘 분석가로서 함양해야 할 보안 윤리 의식을 강조하며, 암호문 작성 시 암호화 자동 소프트웨어에 의지하기보다는 필기도구를 사용하여 직접 작성하게 하여 암호 알고리즘의 원리를 체득할 수 있도록 한다.
 - 나) 보안 시스템의 상태를 체크하고 상황에 따른 정책을 적용하여 보안 시스템의 가용성을 관리할 수 있고, 보안 침해 사고의 발생 여부를 모니터링하여 보안 침해 사고 발생 시 대응할 수 있도록 한다.
 - 다) 물리적 보안을 위한 필수 요소를 설명하고, 물리적인 통제 방법 및 정보 자산의 유형에 대해 종합적인 이해를 증진할 수 있도록 한다.
 - 라) 취약한 소스 코드에 대한 역공학 기술을 통하여 취약점의 시각화는 주로 테스트 결과 문제로 파악된 부분에 집중하여 도모할 수 있도록 실습으로 지도한다.
- 4) 미래 첨단 기술의 발전과 변화에 대응할 수 있는 디지털 역량과 스스로 학습하는 의지와 정보보안의 중요성과 정보 윤리를 함께 교육함으로써 올바른 보안 의식을 함양할 수 있도록 수업을 설계한다.
- 가) 컴퓨터 보안 분야가 가진 다양한 전문성과 정보통신 윤리 의식을 올바르게 이해하고 실행할 수 있도록 지도하며, 자기 자신과 타인을 깊이 이해하고 바람직한 직업 가치관을 기르도록 하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 지능화되고 있는 보안 위협들과 외부에서 발생하고 있는 공격뿐만 아니라 조직 내 인프라의 취약점을 파악하여 전반적으로 빈틈이 없는 효과적인 보안 전략을 수립할 수 있도록 인프라 환경에 대한 정확한 이해를 기르도록 하는 데 중점을 둔다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) ‘컴퓨터 보안’은 전공 실무 과목 ‘정보 보호 관리’와 더불어 지식, 기술, 소양 등이 균형을 이루도록 계획되어야 하며, 특히 실생활이나 산업 현장과 연계되도록 지도해야 한다.
- 2) 실험·실습 수업에서는 개인 정보 및 프라이버시 보호, 저작권 및 라이선스 이해, 디지털 문제 해결과 관련된 교육을 하여 개인 정보 주체 및 처리자의 개인 정보 활용 관련 기반 지식을 강화하도록 지도해야 한다.
- 3) 실습실 안전 점검 및 안전사고 예방 교육을 통해 산업 보안 현장에서의 법·규정에 대한 이해와 태도를 함양하도록 지도해야 한다.
- 4) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘컴퓨터 보안’ 평가는 교과 교육과정에서 제시한 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하여야 하며, 특히 산업 현장과 연계하여 학생 스스로 탐색하고 분석하는 능력을 평가한다.
- 2) ‘컴퓨터 보안’ 각 내용 영역에서 필요로 하는 정보를 탐색하는 과정에서 디지털 매체를 효과적으로 활용할 수 있는 기회를 제공하고, 이 과정을 평가할 수 있도록 설계하여 ‘컴퓨터 보안’ 교과의 목표를 달성할 수 있도록 한다.
- 3) ‘컴퓨터 보안’을 학습하는 과정에서 실습을 통하여 학생들이 습득해야 할 기능이 무엇이고, 이를 효과적으로 습득하는 방법이 무엇인가에 중점을 두고 평가를 계획하고 시행한다.
- 4) ‘컴퓨터 보안’을 학습하는 과정에서 학생의 정보 보안에 대한 태도가 바람직한지를 평가하되, 내용 영역에 제시된 지식, 기술, 태도 등을 전반적으로 평가할 수 있도록 해야 하며, 평가가 특정 영역이나 내용에 치우치지 않도록 한다.

- 5) 직접적인 실습이 어려운 내용은 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화하는 데 중점을 두고, ‘컴퓨터 보안’을 학습하는 과정에서 프로젝트 학습을 통해 학생들이 배운 내용을 적용하여 실제 직무 상황을 경험할 기회를 제공하고, 이 과정 및 결과를 평가한다.
- 6) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 7) ‘컴퓨터 보안’ 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 평가 결과 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) ‘암호 분석’에서는 각 암호 알고리즘의 원리를 정리하여 암호문을 직접 수기로 작성해 봄으로써 암호 알고리즘의 원리를 체득하도록 하고, 세부적인 수학 공식보다 전반적인 암호 알고리즘의 흐름을 중심으로 평가한다.
- 2) ‘보안 장비 운용’에서는 시스템 절차서를 활용하여 보안 시스템 상태를 확인하고 보안 시스템의 데이터 유형 분석, 보안 시스템의 각 정책에 대한 이해, OSI 7 계층별 보안 시스템에 대한 장비 선택, 시스템 자원 현황 보고서 작성에 대한 포트폴리오나 논술형 시험을 통해 평가한다.
- 3) ‘물리적 보안 구축’에서는 물리적 보안의 개념을 명확하게 숙지하고 물리적 보호 구역을 정하는 방법, 절차를 정확히 파악한 후 시스템 분리 배치 관리 및 물리적 위치 확인, 보안 환경 설정, 보안 정책의 순서에 대해 서술형 보고서와 작업장 평가, 서술형 시험을 통해 평가한다.
- 4) ‘SW 개발 보안 구축’에서는 정보 보호 최신 발표 자료를 분석하여 소프트웨어 개발 보안 요구 사항 명세와 소프트웨어 개발 보안 환경 구축 일정 계획 수립에 대해 문제 해결 시나리오, 서술형 및 논술형 시험, 사례 연구를 통해 종합적으로 평가한다.

15. 사물 인터넷 서비스 기획

1. 성격 및 목표

가. 성격

‘사물 인터넷 서비스 기획’은 특성화 고등학교 및 산업수요 맞춤형 고등학교 학생들이 사물 인터넷(IoT: internet of things) 구성 기술을 이해하고, 사물 인터넷(IoT) 서비스 수요자 및 구매자에게 보다 나은 서비스를 제공하기 위해 사물 인터넷(IoT) 서비스 모형에 대한 기획, 적용, 관리에 대한 운영 능력을 습득하여, 사물 인터넷(IoT) 서비스 기획 직무를 보다 효과적으로 수행할 수 있는 능력을 기르도록 하기 위한 과목이다. 사물 인터넷(IoT) 서비스는 사물 인터넷(IoT) 인프라를 기반으로 하는 산업 융합, 공공 융합, 스마트 라이프 융합 등 각 분야 사물 인터넷 및 지능정보기술 등 정보·통신 기술 등이 융합된 서비스, 정보·통신 교과를 통해 구현된 기술력을 4차 산업 사회에서 보편적으로 활용하기 위한 전공 수행 능력을 길러 4차 산업 사회에서 요구하는 현장 전문가로 성장하기 위해 자기 관리, 지식정보처리, 창의적 사고, 협력적 소통, 공동체 역량과 같은 전문 교과 핵심역량을 기르고 현장 실무를 수행하기 위해 이수해야 할 전공 실무 과목이다.

‘사물 인터넷 서비스 기획’ 직무는 크게 서비스 기획 단계 직무, 서비스 구현 단계 직무, 서비스 운영 단계 직무로 나눌 수 있으며, 이러한 직무를 수행하는 데 필요한 역량을 ‘IoT 환경 분석’, ‘IoT 서비스 모형 기획’, ‘IoT 응용 소프트웨어 기획’, ‘IoT 서비스 관리 계획 수립’ 영역을 통해 기를 수 있도록 이론과 실습을 병행하여 교육해야 한다.

첫째, 서비스 기획 단계 직무는 ‘IoT 환경 분석’에서 ‘IoT 대상 시장 분석하기’, ‘IoT 고객 환경 분석하기’, ‘IoT 경쟁사 환경 분석하기’, ‘IoT 내부 역량 분석하기’를 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

둘째, 서비스 구현 단계 직무는 내용 영역인 ‘IoT 서비스 모형 기획’에서 IoT 서비스 시나리오 작성하기, IoT 서비스 모형 기능 명세화하기를, ‘IoT 응용 소프트웨어 기획’에서 IoT 응용 소프트웨어 요구사항 분석하기, IoT 응용 소프트웨어 자원 계획 수립하기, IoT 응용 소프트웨어 아키텍처 설계하기, IoT 응용 소프트웨어 운영 시나리오 수립하기를 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

셋째, 서비스 운영 단계 직무는 내용 영역인 ‘IoT 서비스 관리 계획 수립’에서 IoT 서비스 유지 보수 운영 계획 수립하기, IoT 서비스 고객 요구 사항 관리 계획 수립하기, IoT 서비스 고객 지원 계획 수립하기, IoT 서비스 협력 업체 관리 계획 수립하기를 통해 교육하며 전문 교과 핵심역량을 기른다.

나. 목표

‘사물 인터넷 서비스 기획’은 적용하고자 하는 서비스 분야와 사물 인터넷(IoT) 구성 기술에 대한 이해를 바탕으로 사물, 사람, 데이터를 연결하여 생성·수집·저장된 정보를 기반으로 사람에게 편리와 안전을 제공하기 위한 서비스 기획 단계 직무, 서비스 구현 단계 직무, 서비스 운영 단계 직무를 구현할 수 있는 능력과 태도 및 정보·통신의 직무 능력을 갖추도록 하는 데 목표를 두고 있다. 이를 위한 세부적인 목표는 다음과 같다.

첫째, ‘IoT 환경 분석’을 학습하며 지식 정보의 수집·분석·활용 등을 통한 문제 해결 방안을 탐색하여 다양한 영역의 지식과 정보를 처리하며 문제 해결 능력을 기른다.

둘째, ‘IoT 서비스 모형 기획’을 학습하며 유창성, 융통성, 독창성, 정교성, 유추성 등의 인지적 측면과 민감성, 개방성, 독립성, 자발성 등의 정의적 측면을 통해 서로 다른 분야의 지식과 기술을 융합하는 창의적 사고 역량을 기른다.

셋째, ‘IoT 응용 소프트웨어 기획’을 학습하며 디지털 의사소통 및 협력 방안을 수립하고 디지털 문제 해결 방안을 위한 지식·기능·태도를 함양할 수 있는 디지털 역량을 기른다.

넷째, ‘IoT 서비스 관리 계획 수립’을 학습하며 서비스 유지 보수 운영에 필요한 문화적 소양과 감수성, 문화적 상상력과 타인의 경험을 통한 다양한 가치 존중 및 문화적 공감 능력을 함양할 수 있는 심미적 감성 역량을 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
IoT 환경 분석	• IoT 대상 시장 분석하기 • IoT 고객 환경 분석하기 • IoT 경쟁사 환경 분석하기 • IoT 내부 역량 분석하기
IoT 서비스 모형 기획	• IoT 서비스 시나리오 작성하기 • IoT 서비스 모형 기능 명세화하기 • IoT 디바이스 모형 기능 명세화하기 • IoT 표준 활용 명세화하기
IoT 응용 소프트웨어 기획	• IoT 응용 소프트웨어 요구 사항 분석하기 • IoT 응용 소프트웨어 자원 계획 수립하기 • IoT 응용 소프트웨어 아키텍처 설계하기 • IoT 응용 소프트웨어 운영 시나리오 수립하기

학습 영역	학습 요소
IoT 서비스 관리 계획 수립	- IoT 서비스 유지 보수 운영 계획 수립하기 - IoT 서비스 고객 요구 사항 관리 계획 수립하기 - IoT 서비스 고객 지원 계획 수립하기 - IoT 서비스 협력 업체 관리 계획 수립하기

나. 성취기준

1) IoT 환경 분석

가) IoT 대상 시장 분석하기

- [사서 01-01-01] 외부 전문가, 세미나, 학회, 포럼 등을 통하여 IoT 관련 정보를 수집할 수 있다.
- [사서 01-01-02] 수집된 자료를 토대로 시장 규모, 경쟁 구도, 시장 수요, 시장 성숙도, 시장 점유율 등을 파악할 수 있다.
- [사서 01-01-03] 파악된 자료를 활용하여 IoT 관련 대상 시장을 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 01-01-02] 수집된 자료를 토대로 시장 규모, 경쟁 구도, 시장 수요, 시장 성숙도, 시장 점유율 등을 파악하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 01-01-03] 파악된 자료를 활용하여 IoT 관련 대상 시장을 분석하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

나) IoT 고객 환경 분석하기

- [사서 01-02-01] 고객의 요구 사항을 조사하여 고객의 기호 및 현황을 파악할 수 있다.
- [사서 01-02-02] 고객의 요구 사항을 확인하는 과정에서 고객이 요구하는 핵심적인 품질 특성을 파악할 수 있다.
- [사서 01-02-03] 고객이 요구하는 핵심적인 품질 특성을 향후 서비스 개발 과정에서 핵심 목표로 활용할 수 있다.
- [사서 01-02-04] 고객의 요구 사항을 조사하기 위하여 고객과 인터뷰, 포커스 그룹 인터뷰, 설문 조사, 관찰을 할 수 있다.
- [사서 01-02-05] 기업 내부 자료, 외부 전문가 자료, 인터넷 공개 자료, 공시 자료, 경쟁사 자료를 활용하여 고객의 니즈를 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 01-02-01] 가상의 IoT 서비스를 선정하고 고객의 요구 사항을 학생들의 브레인스토밍을 통해 다양한 의견들이 수집될 수 있도록 수업을 구성하고, 다양한 형식으로 표현된 디지털 콘텐츠로 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 01-02-02] 가상의 IoT 서비스를 선정하고 고객이 요구하는 핵심적인 품질 특성을 수집하는 과정을 진행하고 다양한 의견들이 수집될 수 있도록 수업을 구성하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 01-02-03]은 가상의 IoT 서비스를 선정하고 [사서 01-02-02]를 통해 수집한 자료를 통해 향후 서비스 개발 과정에서 핵심 목표로 활용될 수 있는 품질 특성들을 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 01-02-05] 기업 내부 자료, 외부 전문가 자료, 인터넷 공개 자료, 공시 자료, 경쟁사 자료를 활용하여 고객의 니즈를 분석하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

다) IoT 경쟁사 환경 분석하기

- [사서 01-03-01] 경쟁사의 경영 환경, 경영 자원, 조직, 전략상의 강점과 약점을 분석하여 자사에 유리한 서비스를 창출하는 데 활용할 수 있다.
- [사서 01-03-02] 경쟁사 서비스의 경쟁 요인을 비교 분석한 자료를 제작함으로써 경영 활동을 지원할 수 있다.
- [사서 01-03-03] 경쟁사와 자사의 경쟁력을 직접 비교함으로써 자사가 어느 분야에 역량을 집중해야 할지 파악할 수 있다.
- [사서 01-03-04] 경쟁사에게 어떤 고객을 빼앗겼는지를 분석하여 자사의 부족한 역량을 파악할 수 있다.
- [사서 01-03-05] 경쟁사의 사업 전략을 분석함으로써 경쟁사보다 시장에 먼저 진출하여 이익을 창출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 01-03-03] 경쟁사 환경을 분석하기 위한 다양한 IoT 융합 서비스 기획 근거 자료를 제공하여 경쟁사 분석에 활용할 수 있도록 수업을 구성하고, 다양한 의견들이 수집될 수 있도록 수업을 운영하여 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램으로 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 01-03-05] 경쟁사 환경을 분석하기 위한 다양한 IoT 융합 서비스 기획 근거 자료를 제공하여 경쟁사 사업 전략 분석에 활용할 수 있도록 수업을 구성하고, 다양한 의견들이 수집될 수 있도록

수업을 운영하여 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램으로 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

라) IoT 내부 역량 분석하기

[사서 01-04-01] IoT 환경 분석을 위하여 자사 제품 및 서비스 현황을 조사 분석하여 강점과 약점을 판별할 수 있다.

[사서 01-04-02] IoT 환경 분석을 위하여 자사 제품 및 서비스의 매출, 이익 및 시장 점유율을 분석할 수 있다.

[사서 01-04-03] IoT 환경 분석을 위하여 자사의 기술 수준 및 인적 역량에 대해 분석할 수 있다.

[사서 01-04-04] IoT 환경 분석을 위하여 자사의 투자 수준 및 재무 역량을 파악할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 01-04-02] 자사 제품 및 서비스 환경을 분석하기 위한 다양한 IoT 융합 서비스 기획 근거 자료를 제공하여 자사 제품 및 서비스 환경에 대한 강점과 약점을 분석에 활용할 수 있도록 수업을 구성하고, 자사 제품 및 서비스의 매출, 이익 및 시장 점유율에 대한 결과물을 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램 등을 활용하여 결과물을 정리하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

2) IoT 서비스 모형 기획

가) IoT 서비스 시나리오 작성하기

[사서 02-01-01] 이전 단계의 모델 수립과 IoT 서비스 내용을 명확히 이해하고, IoT 서비스의 기능별 사용 시나리오와 동작 시나리오를 작성할 수 있다.

[사서 02-01-02] IoT 서비스 사용 시나리오와 동작 시나리오를 바탕으로 서비스 기능을 가상으로 구현할 수 있다.

[사서 02-01-03] IoT 서비스 사용 시나리오와 동작 시나리오를 근거에 구현될 구성 요소의 개념도를 작성할 수 있다.

[사서 02-01-04] IoT 서비스 시나리오의 문제점을 도출하고, 문제점을 분석하여 보완 시나리오를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 02-01-02] IoT 서비스 사용 시나리오와 동작 시나리오를 시나리오 다이어그램을 사용하여 작성하며 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 02-01-03] 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고, 시나리오와 동작 시나리오를 근거해 구현될 구성 요소의 개념도 작성 방법을 안내하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션

프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

- [사서 02-01-04] 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고, 토의 및 토론을 통해 문제점을 도출하고 분석하여 보완 시나리오를 작성할 수 있도록 수업을 운영하며, 수렴된 결과를 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

나) IoT 서비스 모형 기능 명세화하기

- [사서 02-02-01] 구현 IoT 서비스에 대한 목표와 내용을 이해하고, 서비스의 기능적 요구 사항(기능, 자료, 인터페이스)과 비기능적 요구 사항(자원, 성능, 보안, 품질)을 기술할 수 있다.
- [사서 02-02-02] 개발 환경을 고려한 서비스 플랫폼을 현재 기업의 현황을 고려하여 개념도를 작성할 수 있다.
- [사서 02-02-03] 구축 서비스에 대한 안정성, 확장성을 고려한 서비스 구성도를 설계할 수 있다.
- [사서 02-02-04] 사용자의 행위를 바탕으로 서비스 절차와 필요한 기능을 설계할 수 있다.
- [사서 02-02-05] 사용자와 서비스, 사용자와 사용자 간 정보의 흐름을 기술하고 도식화시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 02-02-01] 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고, 서비스의 기능적 요구 사항과 비기능적 요구 사항을 이해할 수 있도록 지도하며 요구 사항 리스트가 구성될 수 있는 활동 과제를 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [사서 02-01-03] 가상의 IoT 서비스 구성도를 설계하고 사용되는 단말기, 네트워크 장비, 서버 등에 대한 구성 요소의 역할 및 기능을 알아보는 활동 과제를 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.
- [사서 02-02-04] 가상의 IoT 서비스 구성도를 설계하고 서비스 기능별 절차를 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램 등을 활용하여 결과물을 정리하는 활동을 통해 디지털 의사소통과 협업 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

다) IoT 디바이스 모형 기능 명세화하기

- [사서 02-03-01] 구현 IoT 서비스에 대한 목표와 내용을 이해하고, 디바이스의 기능적 요구 사항(기능, 자료, 인터페이스)과 비기능적 요구 사항(자원, 성능, 보안, 품질)을 기술할 수 있다.
- [사서 02-03-02] 디바이스의 블록도, 구성 요소들의 기능을 기술하고, 주변 장치들의 인터페이스 방식을 기술할 수 있다.
- [사서 02-03-03] 구축 서비스에 대한 안정성, 확장성을 고려한 디바이스 구성도를 설계할 수 있다.
- [사서 02-03-04] 디바이스의 동작에 필요한 공통적인 기능 요소들을 나열하고, 동작 확인 체크리스트를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 02-03-01] 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고, 서비스 시나리오에서 도출된 내용을 디바이스 역할에서 기능 단위로 표현하고 디바이스의 기능적 요구 사항과 비기능적 요구 사항을 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.
- [사서 02-03-02] IoT 디바이스 H/W 플랫폼 기술을 이해하고, 대표적인 오픈 소스 하드웨어들의 블록도, 구성 요소들의 기능을 기술하고, 주변 장치들의 인터페이스 방식 등의 차이점을 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

라) IoT 표준 활용 명세화하기

[사서 02-04-01] IoT 서비스 모형에 대한 서비스 수준에 대한 관련 문서를 분석하여 표준 항목을 도출할 수 있다.

[사서 02-04-02] IoT 서비스 모형에 적용 가능한 국내외 표준을 확보할 수 있다.

[사서 02-04-03] 분석된 표준을 통하여 IoT 서비스 모형에 적용될 필요성 여부를 판단할 수 있다.

[사서 02-04-04] IoT 서비스 모형 요소 기술별 적용할 표준 관련 제약 사항을 분석할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 02-04-01] IoT 서비스 모형 사례를 선정하고 3단계 과정(계층별 분류, 계층별 표준 단체 파악, 표준 항목 도출)을 토해 분석 과정을 진행할 수 있도록 지도한다.
- [사서 02-04-03] 분석된 표준을 통하여 IoT 서비스 모형의 적용을 위해 적용 가능한 국내외 표준을 정리하고, IoT 서비스 모형에 정리된 표준을 적용하여 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

3) IoT 응용 소프트웨어 기획

가) IoT 응용 소프트웨어 요구 사항 분석하기

[사서 03-01-01] IoT 응용 소프트웨어에 대한 유형을 분석하고 정의할 수 있다.

[사서 03-01-02] IoT 응용 소프트웨어 기획을 위해 필요시 전문가 또는 고객 인터뷰를 할 수 있다.

[사서 03-01-03] IoT 응용 소프트웨어 요구 사항에서 고려해야 할 제약 사항을 분석할 수 있다.

[사서 03-01-04] IoT 응용 소프트웨어 기획을 위해 요구 사항을 분석하여 세분화한 요구 항목을 도출할 수 있다.

[사서 03-01-05] IoT 응용 소프트웨어 개발, 운영, 유지 보수 등에 대한 관리 용이성을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 03-01-01] 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고, IoT 서비스에서 사용될 응용 소프트웨어의 흐름도를 작성한 후 UX/UI를 선정하여 구성할 수 있도록 활동 과제를 제시하며 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

나) IoT 응용 소프트웨어 자원 계획 수립하기

- [사서 03-02-01] IoT 응용 소프트웨어 개발을 위한 조직, 인적·물적 자원 계획을 수립할 수 있다.
- [사서 03-02-02] IoT 응용 소프트웨어 개발 사양에 따라 인적 자원의 역량, 기술력, 숙련도, 경험, 등급을 고려해서 투입 인력 계획을 수립할 수 있다.
- [사서 03-02-03] IoT 응용 소프트웨어 개발에 필요한 H/W, S/W, 기자재, 개발 도구, 개발 수행 공간, 소모품 등 물적 자원 내역을 도출하여 자원 운용 계획을 수립할 수 있다.
- [사서 03-02-04] IoT 응용 소프트웨어 개발 시 투입 자원 계획 확보를 위해 필요 자원 확보, 운반, 사용 및 철수 방안을 제시할 수 있다.
- [사서 03-02-05] IoT 응용 소프트웨어 개발 시 확보한 자원의 투입 시기, 기간 및 관리 계획을 수립할 수 있다.
- [사서 03-02-06] IoT 응용 소프트웨어 개발 투입 자원 계획을 확정하여 개발 계획서에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 03-02-01] 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고, IoT 서비스에 필요한 기능을 구현하기 위한 데이터 전송 부품, 데이터 수집 부품, 센서, 액추에이터를 선정하고 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 개발 자원의 적절성 여부를 판단하여 제시할 수 있도록 지도한다.
- [사서 03-02-06] 가상의 IoT 서비스 시나리오의 개발 투입 자원 계획서를 작성하고, IoT 서비스에 필요한 기능 구현에 대한 토의 및 토론을 통해 수정할 수 있도록 운영하며 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생들이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성하여 협동 결과물을 도출할 수 있도록 지도한다.

다) IoT 응용 소프트웨어 아키텍처 설계하기

- [사서 03-03-01] 도출된 제품 사양을 구현하기 위한 IoT 응용 소프트웨어 아키텍처 구성 요소 도출, 서비스 모형 맵핑, 품질 요소의 정의를 수행할 수 있다.
- [사서 03-03-02] 아키텍처 스타일을 제시하고 IoT 응용 소프트웨어 아키텍처 구성 요소를 배치하여 상위 레벨 아키텍처를 수립할 수 있다.
- [사서 03-03-03] 요구 사항과의 일치성 확인을 위해 산출된 아키텍처를 분석하여 제품 사양에 부합되는지 검증할 수 있다.
- [사서 03-03-04] 개발 비용의 정확한 산출을 위해 상위 레벨 아키텍처에 대한 명세서를 작성할 수 있다.
- [사서 03-03-05] SW 개발 비용 준비를 위해 아키텍처 구성 요소별 연관 기술을 제시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 03-03-01] IoT 서비스에서 구현될 응용 소프트웨어의 아키텍처의 다양한 예시를 살펴보고 가상의 IoT 서비스 시나리오를 선정하고 응용 소프트웨어에 적합한 아키텍처를 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생들이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성하여 협동 결과물로 도출할 수 있도록 지도한다.
- [사서 03-03-05] IoT 서비스에서 구현될 응용 소프트웨어의 소프트웨어 개발비의 산정법을 학습하고, 소프트웨어 구성 요소별 산출 비용을 산정하는 과정을 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 학생이 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

라) IoT 응용 소프트웨어 운영 시나리오 수립하기

- [사서 03-04-01] IoT 응용 소프트웨어 요구 사항 검증을 위해 정의된 기능별 사용 시나리오와 동작 시나리오를 작성할 수 있다.
- [사서 03-04-02] IoT 응용 소프트웨어를 위해 작성된 시나리오를 바탕으로 제품의 기능을 가상으로 구현할 수 있다.
- [사서 03-04-03] 구현될 IoT 응용 소프트웨어의 적합성을 검증하기 위해 가상으로 구현한 응용 소프트웨어에서 운영 시의 문제점을 도출할 수 있다.
- [사서 03-04-04] IoT 응용 소프트웨어 사양을 확정하기 위해 도출된 문제점을 분석하고 보완하여 시나리오를 수정할 수 있다.
- [사서 03-04-05] 사용자와 서비스, 사용자와 사용자 간 정보의 흐름을 기술하고, 도식화시킬 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 03-04-01] IoT 서비스에서 구현될 응용 소프트웨어의 요구 사항 검증을 위해 응용 소프트웨어 요구 사항 프로세스를 정확히 이해하고 학생이 가장 적절한 사용 시나리오와 동작 시나리오를 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

4) IoT 서비스 관리 계획 수립

가) IoT 서비스 유지 보수 운영 계획 수립하기

- [사서 04-01-01] IoT 서비스 유지 보수를 위한 프로세스를 이해하고 적용할 수 있다.
- [사서 04-01-02] IoT 서비스 유지 보수를 위한 운영 조직 구성 및 인력 계획을 수립할 수 있다.
- [사서 04-01-03] IoT 서비스 유지 보수를 위한 예산 계획을 수립할 수 있다.
- [사서 04-01-04] IoT 서비스 유지 보수의 핵심인 예견적 유지 보수와 원격 유지 보수 방안을 운영 계획에 반영할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 04-01-04] IoT 서비스 유지 보수 프로세스를 이해하고, 가상의 IoT 서비스를 선정하여 학생이 IoT 서비스의 예견적 유지 보수와 원격 유지 보수 방안을 제시하고 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

나) IoT 서비스 고객 요구 사항 관리 계획 수립하기

- [사서 04-02-01] IoT 서비스 장애에 대한 개선 요구 사항을 파악할 수 있다.
 [사서 04-02-02] IoT 서비스에 대한 고객의 개선 요구 사항을 파악할 수 있다.
 [사서 04-02-03] IoT 서비스에 대한 고객의 추가 서비스 요구 사항을 파악할 수 있다.
 [사서 04-02-04] 고객의 요구 사항을 유형별로 구분하여 정리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [사서 04-02-01] IoT 서비스 요구 사항 프로세스를 4단계(고객과의 의사소통, 접수 및 대책 수립, 고객 회신, 적용)로 정의하고, 가상의 IoT 서비스에 대한 개선 요구 사항을 선정하여 학생이 개선 요구 사항 프로세스를 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 프로그램을 활용하여 디지털 의사소통 및 협업 역량을 통해 학습 활동 내용을 재구성할 수 있도록 지도한다.

다) IoT 서비스 고객 지원 계획 수립하기

- [사서 04-03-01] IoT 고객 요구 사항 관리 계획에 따라 정리된 고객의 요구 사항을 반영하여 IoT 서비스 개선 및 기능 확장 계획을 수립할 수 있다.
 [사서 04-03-02] 고객의 요구 사항에 대한 처리 결과를 파악할 수 있는 점검 계획을 수립할 수 있다.
 [사서 04-03-03] 고객의 요구 사항에 대한 기술 지원 이력 관리 계획을 수립할 수 있다.
 [사서 04-03-04] 고객의 요구 사항에 대한 기술 지원 이력을 분석하여 고객 지원 계획을 수립할 수 있다.

라) IoT 서비스 협력 업체 관리 계획 수립하기

- [사서 04-04-01] 협력 업체 선정 시 관련 사업 분야의 이력과 기술 역량을 파악하여 수행 능력을 판단할 수 있다.
 [사서 04-04-02] 유지 보수를 위한 예산, 일정, 품질 범위를 설정하여 협력 업체와의 계약 기준을 수립할 수 있다.
 [사서 04-04-03] 협력 업체의 지원 수준을 파악하여 지속적인 관리 및 개선 방안을 수립할 수 있다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

- 1) '사물 인터넷 서비스 기획'은 이론과 실습이 함께 운영되는 전공 실무 과목으로, 사용자의 요구에 알맞은 사물 인터넷 서비스를 구현하기 위한 필수 학습 요소를 이해하고 직무 역량을 기를 수 있도록 교수·학습을 계획하여 운용한다.
 - 가) '사물 인터넷 서비스 기획'의 교수·학습은 교과 교육과정에서 목표로 하는 문제 해결 능력, 디지털 역량, 창의적 사고 역량, 의사소통 역량을 함양하는 데 중점을 둔다.
 - 나) 교사는 학생이 학습 활동 중 과제 수행 및 학습 자료 제작 과정을 통해 다양한 디지털 기술을 활용하여 학습할 수 있도록 기회를 제공하고, 이를 통해 '사물 인터넷 서비스 기획'의 학습 목표를 달성할 수 있도록 교수·학습 계획을 수립하여 운용한다.
 - 다) 학생들의 수업 참여 동기를 높일 수 있도록 온라인과 오프라인을 통해 학습 활동 공간을 마련하고 개별 학습 활동 및 온라인 학습 활동 등을 구성하여 학생의 개별화 학습 및 협업 활동이 의미 있게 수행될 수 있도록 교수·학습 계획을 수립하여 운용한다.
- 2) 'IoT 환경 분석'을 통해 대상 시장, 고객 환경에 대한 정보를 수집하고 분석하여 IoT 융합 서비스 기획 및 IoT 고객 환경 분석에 대한 학습 요소를 통해 창의적 사고 역량과 의사소통 역량을 발휘하여 문제 해결 능력을 기르고, 자신의 생각과 의견을 다양한 디지털 기술을 활용하여 해결하고 학습 결과물을 표현할 수 있도록 지도한다.
- 3) 'IoT 서비스 모형 기획'을 통해 IoT 환경 분석과 비즈니스 모델 개발을 기반으로 디바이스 및 네트워크, 플랫폼, 응용 소프트웨어 간 관계, 업무 프로세스 및 제약 조건을 개괄적으로 활용하여 서비스 시나리오를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 4) 'IoT 응용 소프트웨어 기획'을 통해 IoT 응용 소프트웨어 요구 사항 분석, 자원 계획 수립, 아키텍처 설계, 운영 시나리오 수립을 할 줄 알고, 대상 서비스에 필요한 응용 소프트웨어 개발을 위한 시나리오를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 5) 'IoT 서비스 관리 계획 수립'을 통해 장애 발생, 개선 요청, 서비스 불만, 기능 추가 요청 등 고객의 요구 사항에 대하여 IoT 유지 보수 운영 계획, 고객 요구 사항 관리 계획, 고객 지원 계획, 협력 업체 관리 계획에 따라 효율적인 유지 보수에 대한 시나리오를 작성할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

- 1) 국내외 IoT 표준과 선진 사례를 기반으로 IoT 서비스 시나리오를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 2) ‘사물 인터넷 서비스 기획’에 대한 지식, 기술, 태도가 균형적으로 학습될 수 있도록 지도한다.
- 3) 전공 일반 과목 ‘사물 인터넷과 센서 제어’와 연계하여 스마트 디바이스를 사용한 IoT 서비스 시스템을 구축하고, 이를 활용하여 IoT 서비스에 대한 기획을 수립하여 적용하는 과정이 학습될 수 있도록 지도한다.
- 4) 문제 해결 및 과제 해결 수업으로 모둠 수업을 진행할 때는 타인을 배려하고 협동하는 정신을 배울 수 있는 수업 분위기가 조성되도록 유도한다.
- 5) IoT 표준과 사례를 체험해 볼 수 있는 기업체 및 현장 방문을 통해 실무 역량을 기를 수 있도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

- 1) ‘IoT 환경 분석’ 학습 영역에서 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 대상 시장, 고객 환경에 대한 정보를 수집하고 분석하여 IoT 융합 서비스 기획 및 IoT 고객 환경 분석에 대한 학습 요소를 이해하고, 제시된 문제에 대한 자신의 의견을 창의적 사고 역량, 의사소통 역량을 발휘하여 디지털 기술을 활용하여 해결하는 과정을 측정할 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 2) ‘IoT 서비스 모형 기획’ 학습 영역에서 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 IoT 환경 분석과 비즈니스 모델 개발을 기반으로 디바이스 및 네트워크, 플랫폼, 응용 소프트웨어 간 관계, 업무 프로세스 및 제약 조건을 개괄적으로 활용하여 서비스 시나리오를 작성할 수 있는지 알아볼 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 3) ‘IoT 응용 소프트웨어 기획’ 학습 영역에서 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 IoT 응용 소프트웨어 요구 사항 분석, 자원 계획 수립, 아키텍처 설계, 운영 시나리오를 수립할 줄 알고, 대상 서비스에 필요한 응용 소프트웨어 개발을 위한 기획을 수립할 수 있는 기획서를 작성할 수 있는지 알아볼 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.

- 4) 'IoT 서비스 관리 계획 수립' 학습 영역에서 제시한 학습 목표와 성취기준을 고려하여 장애 발생, 개선 요청, 서비스 불만, 기능 추가 요청 등 고객의 요구 사항에 대하여 IoT 유지 보수 운영 계획, 고객 요구 사항 관리 계획, 고객 지원 계획, 협력 업체 관리 계획에 따라 효율적인 유지 보수에 대한 계획을 수립한 계획서를 작성할 수 있는지 알아볼 수 있도록 평가를 계획하고 시행한다.
- 5) 최소 성취수준에 도달하지 못한 학생에게는 평가 결과에 대한 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.
- 6) '사물 인터넷 서비스 기획' 평가 결과를 차후 평가 계획을 수립할 때 반영하여 교사의 교수·학습 개선에 환류될 수 있도록 하고, 평가 결과 최소 성취수준에 미도달한 학생을 위한 학습 동기 유발과 개별 지도 및 과목별 최소 성취수준을 보장하기 위해 교수·학습, 평가 시 학교의 여건과 학생의 특성 등을 고려하여 예방·보충 지도를 실시한다.

나. 평가 방법

- 1) 'IoT 환경 분석'은 IoT 융합 서비스 계획 및 IoT 고객 환경 분석에 대한 자료 조사, 공유 및 협업 활동, 디지털 자료 구성 역량 등을 논술형 평가 방법 등을 활용하여 종합적으로 평가한다.
- 2) 'IoT 서비스 모형 기획'은 IoT 서비스 모형 기획에 대한 자료 조사, 공유 및 협업 활동, 디지털 자료 구성 역량 등을 체크리스트를 통해 평가하고, 학생이 작성한 IoT 서비스 시나리오를 다양한 평가 방법을 활용하여 종합적으로 평가한다.
- 3) 'IoT 응용 소프트웨어 기획'은 IoT 응용 소프트웨어 기획에 대한 자료 조사, 공유 및 협업 활동, 디지털 자료 구성 역량 등을 체크리스트를 통해 평가하고, 학생이 작성한 IoT 응용 소프트웨어 운영 시나리오를 프로젝트 및 논술형 평가 방법 등을 활용하여 종합적으로 평가한다.
- 4) 'IoT 서비스 관리 계획 수립'은 IoT 서비스 관리 계획 수립에 대한 자료 조사, 공유 및 협업 활동, 디지털 자료 구성 역량 등을 체크리스트를 통해 평가하고, 학생이 작성한 IoT 서비스 관리 계획서를 프로젝트 및 논술형 평가 방법 등을 활용하여 종합적으로 평가한다.

[부 록]

과목명 축약 글자 (과목별 성취기준 코드 작성 시 활용)

전문 교과 교육과정의 과목별 성취기준은 ‘성취기준 코드’와 ‘문장 형태’로 이루어져 있습니다. 과목별 성취기준 코드와 구조를 참고하여 교육 활동에 활용하시기 바랍니다.

【유형 1】 1개의 학습 요소에 1개 성취기준 매칭 시

3단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02] 과목명 축약 글자 학습 영역 순서 학습 요소 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· 내용 체계 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소의 성취기준 → 02

【유형 2】 1개의 학습 요소에 복수의 성취기준 매칭 시

4단계 코드	구분	제시 방식	제시 예시
[관일 05-02-01] 과목명 축약글자 학습영역 순서 학습 요소 순서 성취기준 순서	과목	· 교과목의 2개 글자를 제시	예) 관광 일반 → 관일
	학습 영역	· ‘내용 체계’ 표 학습 영역의 순서를 두 자리 수로 제시	예) 5번째 학습 영역 → 05
	학습 요소	· 해당 학습 영역의 학습 요소 순서를 두 자리 수로 제시	예) 2번째 학습 요소 → 02
예) [관일 05-02-01], [관일 05-02-02] → ‘관광 일반’ 과목의 5번째 학습 영역의 두 번째 학습 요소의 첫 번째, 두 번째 성취기준이라는 의미	성취 기준 순서	· 1개 학습 요소에 1개 성취기준이 아니고 복수의 성취기준이 있는 경우, 학습 요소 내 성취기준 순 서대로 두 자리 수로 제시	예) 동일 학습 요소의 복수 성취기준 중 첫 번째 성취기준 → 01

00. 전문 공통

구분	과목명	과목명 축약 글자
전문 공통	성공적인 직업 생활	성직
전문 공통	노동 인권과 산업 안전 보건	인산
전문 공통	디지털과 직업 생활	디직

01. 경영 · 금융

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
경영사무과	전공일반	상업 경제	상경
경영사무과	전공일반	기업과 경영	기경
경영사무과	전공일반	사무 관리	사관
세무회계과	전공일반	회계 원리	회원
세무회계과	전공일반	회계 정보 처리 시스템	회정
세무회계과	전공일반	기업 자원 통합 관리	기자
세무회계과	전공일반	세무 일반	세일
유통과	전공일반	유통 일반	유일
유통과	전공일반	무역 일반	무일
유통과	전공일반	무역 영어	무영
금융정보과	전공일반	금융 일반	금일
금융정보과	전공일반	보험 일반	보일
마케팅과	전공일반	마케팅과 광고	마팅
마케팅과	전공일반	창업 일반	창일
마케팅과	전공일반	비즈니스 커뮤니케이션	비커
마케팅과	전공일반	전자 상거래 일반	전상
경영사무과	전공실무	총무	총무
경영사무과	전공실무	인사	인사
경영사무과	전공실무	노무 관리	노관
경영사무과	전공실무	비서	비서
경영사무과	전공실무	사무 행정	사행
세무회계과	전공실무	예산·자금	예자
세무회계과	전공실무	회계 실무	회실
세무회계과	전공실무	세무 실무	세실
유통과	전공실무	유통 관리	유관
유통과	전공실무	구매 조달	구조
유통과	전공실무	자재 관리	자관
유통과	전공실무	공정 관리	공관
유통과	전공실무	공급망 관리	공망
유통과	전공실무	품질 관리	품관
유통과	전공실무	물류 관리	물관
유통과	전공실무	수출입 관리	수입

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
유통과	전공실무	원산지 관리	원지
금융정보과	전공실무	창구 사무	창사
금융정보과	전공실무	무역 금융 업무	무금
마케팅과	전공실무	고객 관리	고관
마케팅과	전공실무	전자 상거래 실무	전실
마케팅과	전공실무	매장 판매	매판

02. 보건 · 복지

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
보육과	전공일반	인간 발달	인발
보육과	전공일반	보육 원리와 보육 교사	보원
보육과	전공일반	보육 과정	보과
보육과	전공일반	아동 생활 지도	아생
보육과	전공일반	아동 복지	아복
보육과	전공일반	보육 실습	보실
보육과	전공일반	영유아 교수 방법	영교
복지과	전공일반	생활 서비스 산업의 이해	생산
복지과	전공일반	복지 서비스의 기초	복서
복지과	전공일반	사회 복지 시설의 이해	사이
간호과	전공일반	공중 보건	공보
간호과	전공일반	인체 구조와 기능	인구
간호과	전공일반	간호의 기초	간기
간호과	전공일반	기초 간호 임상 실무	기간
간호과	전공일반	보건 간호	보건
간호과	전공일반	보건 의료 법규	보의
간호과	전공일반	치과 간호 임상 실무	치임
보육과	전공실무	영유아 건강·안전·영양 지도	영건
보육과	전공실무	영유아 놀이 지도	영놀
복지과	전공실무	사회 복지 시설 실무	사실
복지과	전공실무	대인 복지 서비스	대복
간호과	전공실무	요양 지원	요지

03. 문화 · 예술 · 디자인 · 방송

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
문화콘텐츠과	전공일반	문화 콘텐츠 산업 일반	문콘
문화콘텐츠과	전공일반	미디어 콘텐츠 일반	미어
문화콘텐츠과	전공일반	영상 제작 기초	영제
문화콘텐츠과	전공일반	애니메이션 기초	애기
문화콘텐츠과	전공일반	음악 콘텐츠 제작 기초	음작
디자인과	전공일반	디자인 제도	디제
디자인과	전공일반	디자인 일반	디일
디자인과	전공일반	조형	조형
디자인과	전공일반	색채 일반	색일
디자인과	전공일반	컴퓨터 그래픽	컴그
공예과	전공일반	공예 일반	공일
공예과	전공일반	공예 재료와 도구	공재
방송과	전공일반	방송 일반	방일
문화콘텐츠과	전공실무	영화 콘텐츠 제작	영콘
문화콘텐츠과	전공실무	음악 콘텐츠 제작	음제
문화콘텐츠과	전공실무	광고 콘텐츠 제작	광제
문화콘텐츠과	전공실무	게임 기획	게기
문화콘텐츠과	전공실무	게임 디자인	게디
문화콘텐츠과	전공실무	게임 프로그래밍	게프
문화콘텐츠과	전공실무	애니메이션 콘텐츠 제작	애제
문화콘텐츠과	전공실무	만화 콘텐츠 제작	만제
문화콘텐츠과	전공실무	캐릭터 제작	캐제
문화콘텐츠과	전공실무	스마트 문화 앱 콘텐츠 제작	스제
문화콘텐츠과	전공실무	VR·AR 콘텐츠 제작	VA
디자인과	전공실무	시각 디자인	시디
디자인과	전공실무	제품 디자인	제디
디자인과	전공실무	디지털 디자인	디디
디자인과	전공실무	실내 디자인	실디
디자인과	전공실무	색채 디자인	색디
디자인과	전공실무	편집 디자인	편디
공예과	전공실무	도자기 공예	도공
공예과	전공실무	목공예	목예
공예과	전공실무	금속 공예	금공
방송과	전공실무	방송 콘텐츠 제작	방콘
방송과	전공실무	방송 제작 시스템 운용	방제

04. 미용

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
미용과	전공일반	미용의 기초	미의
미용과	전공일반	미용 안전·보건	미전
미용과	전공실무	헤어 미용	헤어
미용과	전공실무	피부 미용	피부
미용과	전공실무	메이크업	메크
미용과	전공실무	네일 미용	네일

05. 관광 · 레저

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
관광과	전공일반	관광 일반	관일
관광과	전공일반	관광 서비스	관서
관광과	전공일반	관광 영어	관영
관광과	전공일반	관광 일본어	관어
관광과	전공일반	관광 중국어	관중
관광과	전공일반	관광 문화와 자원	관문
관광과	전공일반	관광 콘텐츠 개발	관콘
관광과	전공일반	전시·컨벤션·이벤트 일반	컨일
레저산업과	전공일반	레저 서비스 일반	레서
관광과	전공실무	호텔 식음료 서비스 실무	음료
관광과	전공실무	호텔 객실 서비스 실무	객실
관광과	전공실무	국내 여행 서비스 실무	국내
관광과	전공실무	국외 여행 서비스 실무	국외
관광과	전공실무	전시·컨벤션·이벤트 실무	컨실
레저산업과	전공실무	카지노 서비스 실무	카노

06. 식품 · 조리

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
조리과	전공일반	식품과 영양	식영
조리과	전공일반	기초 조리	기조
조리과	전공일반	디저트 조리	디조
식음료과	전공일반	식음료 기초	식료
식품가공과	전공일반	식품 과학	식학
식품가공과	전공일반	식품 위생	식위

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
식품가공과	전공일반	식품 가공 기술	식가
식품가공과	전공일반	식품 분석	식분
조리과	전공실무	한식 조리	한식
조리과	전공실무	양식 조리	양식
조리과	전공실무	중식 조리	중식
조리과	전공실무	일식 조리	일식
식음료과	전공실무	바리스타	바스
식음료과	전공실무	바텐더	바더
식음료과	전공실무	식공간 연출	식간
식품가공과	전공실무	수산 식품 가공	수가
식품가공과	전공실무	축산 식품 가공	축가
식품가공과	전공실무	유제품 가공	유가
식품가공과	전공실무	건강 기능 식품 가공	건가
식품가공과	전공실무	김치·반찬 가공	김가
식품가공과	전공실무	음료·주류 가공	음류
식품가공과	전공실무	식품 품질 관리	식관
식품가공과	전공실무	떡 제조	떡조
제과제빵과	전공실무	제과	제과
제과제빵과	전공실무	제빵	제빵

07. 건축 · 토목

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공일반	공업 일반	공업
건축과	전공일반	기초 제도	기초
건축과	전공일반	건축 일반	건일
건축과	전공일반	건축 기초 실습	건실
건축인테리어과	전공일반	건축 도면 해석과 제도	건해
토목과	전공일반	토목 일반	토반
토목과	전공일반	토목 도면 해석과 제도	토면
토목과	전공일반	건설 재료	건재
토목과	전공일반	역학 기초	역기
토목과	전공일반	토질·수리	토수
공간정보과	전공일반	측량 기초	측기
공간정보과	전공일반	드론 기초	드기
스마트시티과	전공일반	스마트 시티 기초	스티
스마트시티과	전공일반	건물 정보 관리 기초	건정

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
건축과	전공실무	철근 콘크리트 시공	철콘
건축과	전공실무	건축 목공 시공	건목
건축과	전공실무	건축 마감 시공	건마
건축인테리어과	전공실무	건축 도장 시공	건도
건축인테리어과	전공실무	건축 설계	건설
토목과	전공실무	토목 설계	토계
토목과	전공실무	토목 시공	토공
공간정보과	전공실무	지적	지적
공간정보과	전공실무	측량	측량
공간정보과	전공실무	공간 정보 구축	공정
공간정보과	전공실무	공간 정보 융합 서비스	공융
공간정보과	전공실무	소형 무인기 운용·조종	소운
스마트시티과	전공실무	국토 도시 계획	국도
스마트시티과	전공실무	교통 계획·설계	교계
스마트시티과	전공실무	주거 서비스	주서

08. 기계

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공일반	기계 제도	기계
기계과	전공일반	기계 기초 공작	기공
기계과	전공일반	전자 기계 이론	전이
기계과	전공일반	기계 일반	기일
기계과	전공일반	자동차 일반	자일
기계과	전공일반	기계 기초 역학	기기
공조산업설비과	전공일반	냉동 공조 일반	냉일
공조산업설비과	전공일반	유체 기계	유체
공조산업설비과	전공일반	산업 설비	산설
자동차과	전공일반	자동차 기관	자기
자동차과	전공일반	자동차 채시	자시
자동차과	전공일반	자동차 전기·전자 제어	자전
조선과	전공일반	선박 이론	선이
조선과	전공일반	선박 구조	선구
조선과	전공일반	선박 건조	선건
조선과	전공일반	선체 도면 독도와 제도	선도
항공과	전공일반	항공기 일반	항반
항공과	전공일반	항공기 실무 기초	항실

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기계과	전공실무	기계요소 설계	기요
기계과	전공실무	기계 제어 설계	기제
기계과	전공실무	선반 가공	선가
기계과	전공실무	밀링 가공	밀가
기계과	전공실무	연삭 가공	연가
기계과	전공실무	컴퓨터 활용 생산	컴생
기계과	전공실무	측정	측정
기계과	전공실무	성형 가공	성가
기계과	전공실무	특수 가공	특가
기계과	전공실무	기계 수동 조립	기수
기계과	전공실무	기계 소프트웨어 개발	기소
기계과	전공실무	운반 하역 기계 설치·정비	운하
기계과	전공실무	건설 광산 기계 설치·정비	건광
기계과	전공실무	공작 기계 설치·정비	공기
기계과	전공실무	승강기 설치·정비	승기
기계과	전공실무	오토바이 정비	오비
기계과	전공실무	자전거 정비	자거
기계과	전공실무	사출 금형 설계	사설
기계과	전공실무	사출 금형 제작	사제
기계과	전공실무	사출 금형 품질 관리	사품
기계과	전공실무	사출 금형 조립	사조
기계과	전공실무	프레스 금형 설계	프설
기계과	전공실무	프레스 금형 제작	프제
기계과	전공실무	프레스 금형 품질 관리	프품
기계과	전공실무	프레스 금형 조립	프조
공조산업설비과	전공실무	배관 시공	배시
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 설계	냉설
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 유지 보수 관리	냉유
공조산업설비과	전공실무	보일러 설치·정비	보설
공조산업설비과	전공실무	판금·제관	판제
공조산업설비과	전공실무	피복 아크 용접	피아
공조산업설비과	전공실무	이산화탄소·가스 메탈 아크 용접	이탄
공조산업설비과	전공실무	가스 텅스텐 아크 용접	가텅
공조산업설비과	전공실무	로봇 용접	로용
공조산업설비과	전공실무	보일러 장치 설치	보장
공조산업설비과	전공실무	냉동 공조 장치 설치	냉장
자동차과	전공실무	자동차 전기·전자 장치 정비	자장

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
자동차과	전공실무	자동차 엔진 정비	자엔
자동차과	전공실무	자동차 새시 정비	자정
자동차과	전공실무	자동차 차체 정비	자차
자동차과	전공실무	자동차 도장	자도
자동차과	전공실무	자동차 정비 검사	자검
자동차과	전공실무	자동차 튜닝	자튜
조선과	전공실무	선체 조립	선조
조선과	전공실무	전장 생산	전산
조선과	전공실무	선체 생산 설계	선상
항공과	전공실무	항공기 기체 제작	항작
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 제작	항전
항공과	전공실무	항공기 기체 정비	항체
항공과	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	항가
항공과	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	항엔
항공과	전공실무	항공기 계통 정비	항통
항공과	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	항비
항공과	전공실무	소형 무인기 정비	소정
항공과	전공실무	항공기 정비 관리	항정

09. 재료

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
금속재료과	전공일반	재료 일반	재일
금속재료과	전공일반	재료 시험	재시
세라믹과	전공일반	세라믹 재료	세재
세라믹과	전공일반	세라믹 원리·공정	세원
금속재료과	전공실무	제선	제선
금속재료과	전공실무	제강	제강
금속재료과	전공실무	압연	압연
금속재료과	전공실무	주조	주조
금속재료과	전공실무	금속 재료 가공	금가
금속재료과	전공실무	금속 열처리	금열
금속재료과	전공실무	도금	도금
금속재료과	전공실무	금속 재료 신뢰성 시험	금신
세라믹과	전공실무	도자기	도기
세라믹과	전공실무	탄소 재료	탄재
세라믹과	전공실무	용융 세라믹 제조	용제

10. 화학 공업

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
화학공업과	전공일반	공업 화학	공화
화학공업과	전공일반	제조 화학	제화
화학공업과	전공일반	스마트 공정 제어	공제
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 기계	화기
화학공업과	전공일반	화공 플랜트 전기	화전
바이오화학공업과	전공일반	바이오 기초 화학	바기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 공업 기초	에기
에너지화학공업과	전공일반	에너지 화공 소재 생산	에화
화학공업과	전공실무	화학 분석	화분
화학공업과	전공실무	화학 물질 관리	화물
화학공업과	전공실무	화학 공정 유지 운영	화공
화학공업과	전공실무	기능성 정밀 화학 제품 제조	기화
화학공업과	전공실무	고분자 제품 제조	고자
바이오화학공업과	전공실무	바이오 의약품 제조	바의
바이오화학공업과	전공실무	바이오 화학 제품 제조	바화
바이오화학공업과	전공실무	화장품 제조	화품
에너지화학공업과	전공실무	에너지 설비 유틸리티	에설
에너지화학공업과	전공실무	신재생 에너지 실무	신에

11. 섬유 · 의류

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
섬유과	전공일반	섬유 재료	섬재
섬유과	전공일반	섬유 공정	섬공
섬유과	전공일반	염색·가공 기초	염기
의류과	전공일반	패션 소재	패재
의류과	전공일반	패션 디자인의 기초	패기
의류과	전공일반	의복 구성의 기초	의구
의류과	전공일반	편물	편물
의류과	전공일반	패션 마케팅	패마
섬유과	전공실무	텍스타일 디자인	텍타
섬유과	전공실무	방직·방사	방사
섬유과	전공실무	제포	제포
섬유과	전공실무	염색·가공	염가
의류과	전공실무	패션 디자인의 실제	패실
의류과	전공실무	패턴 메이킹	패메

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
의류과	전공실무	서양 의복 구성과 생산	서의
의류과	전공실무	니트 의류 생산	니의
의류과	전공실무	한국 의복 구성과 생산	한의
의류과	전공실무	패션 소품 디자인과 생산	패소
의류과	전공실무	패션 상품 유통 관리	패상
의류과	전공실무	비주얼 머천다이징	비얼

12. 전기 · 전자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전기과	전공일반	전기 회로	전회
전기과	전공일반	전기 기기	전기
전기과	전공일반	전기 설비	전설
전기과	전공일반	자동화 설비	자설
전기과	전공일반	전기·전자 일반	전일
전자과	전공일반	전자 회로	전자
전자과	전공일반	전기·전자 측정	전측
전자과	전공일반	디지털 논리 회로	디논
전자과	전공일반	전자 제어	전전
전기과	전공실무	발전 설비 운영	발운
전기과	전공실무	송·변전 배전 설비 운영	송전
전기과	전공실무	전기 기기 설계	전계
전기과	전공실무	전기 기기 제작	전작
전기과	전공실무	전기 기기 유지 보수	전유
전기과	전공실무	전기 설비 운영	전운
전기과	전공실무	내선 공사	내공
전기과	전공실무	외선 공사	외공
전기과	전공실무	자동 제어 기기 제작	자제
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 유지 정비	자유
전기과	전공실무	자동 제어 시스템 운영	자운
전기과	전공실무	전기 철도 시공	전철
전기과	전공실무	전기 철도 시설물 유지 보수	전시
전기과	전공실무	철도 신호 제어 시공	철신
전자과	전공실무	전자 제품 생산	전제
전자과	전공실무	전자 부품 생산	전부
전자과	전공실무	전자 제품 설치 정비	전정
전자과	전공실무	가전 기기 시스템 소프트웨어 개발	가소

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
전자과	전공실무	가전 기기 하드웨어 개발	가하
전자과	전공실무	가전 기기·기구 개발	가기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 하드웨어 개발	산하
전자과	전공실무	산업용 전자 기기·기구 개발	산기
전자과	전공실무	산업용 전자 기기 소프트웨어 개발	산소
전자과	전공실무	정보통신 기기 하드웨어 개발	정하
전자과	전공실무	정보통신 기기 소프트웨어 개발	정소
전자과	전공실무	전자 응용 기기 하드웨어 개발	전하
전자과	전공실무	전자 응용 기기 기구 개발	전개
전자과	전공실무	전자 응용 기기 소프트웨어 개발	전소
전자과	전공실무	전자 부품 기구 개발	전발
전자과	전공실무	반도체 개발	반개
전자과	전공실무	반도체 제조	반제
전자과	전공실무	반도체 장비	반장
전자과	전공실무	반도체 재료	반재
전자과	전공실무	디스플레이 생산	디플
전자과	전공실무	로봇 하드웨어 설계	로하
전자과	전공실무	로봇 기구 개발	로기
전자과	전공실무	로봇 소프트웨어 개발	로소
전자과	전공실무	로봇 지능 개발	로지
전자과	전공실무	로봇 유지 보수	로유
전자과	전공실무	의료 기기 연구 개발	의연
전자과	전공실무	의료 기기 인허가	의허
전자과	전공실무	의료 기기 생산	의생
전자과	전공실무	LED 기술 개발	LD
전자과	전공실무	3D 프린터 개발	3개
전자과	전공실무	3D 프린터용 제품 제작	3제

13. 정보 · 통신

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
통신과	전공일반	통신 일반	통일
통신과	전공일반	통신 시스템	통시
통신과	전공일반	정보통신	정통
정보컴퓨터과	전공일반	정보 처리와 관리	정처
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 구조	컴구
정보컴퓨터과	전공일반	프로그래밍	프그

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
정보컴퓨터과	전공일반	자료 구조	자구
정보컴퓨터과	전공일반	알고리즘 설계	알설
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 시스템 일반	컴시
정보컴퓨터과	전공일반	컴퓨터 네트워크	컴네
소프트웨어과	전공일반	인공지능 일반	인일
소프트웨어과	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어	사센
통신과	전공실무	네트워크 구축	네크
통신과	전공실무	유선 통신 구축·운용	유통
통신과	전공실무	무선 통신 구축·운용	무통
통신과	전공실무	초고속망 서비스 관리 운용	초속
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 개발	응개
정보컴퓨터과	전공실무	응용 프로그래밍 화면 구현	응화
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 프로그래밍	시프
정보컴퓨터과	전공실무	데이터베이스 프로그래밍	데프
정보컴퓨터과	전공실무	네트워크 프로그래밍	네프
정보컴퓨터과	전공실무	시스템 관리 및 지원	시관
소프트웨어과	전공실무	빅 데이터 분석	빅분
소프트웨어과	전공실무	인공지능 모델링	인모
소프트웨어과	전공실무	정보 보호 관리	정보
소프트웨어과	전공실무	컴퓨터 보안	컴보
소프트웨어과	전공실무	사물 인터넷 서비스 기획	사서

14. 환경 · 안전 · 소방

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공일반	인간과 환경	인과
환경과	전공일반	환경 화학 기초	환화
환경과	전공일반	환경 기술	환기
환경과	전공일반	환경과 생태	환과
산업안전과	전공일반	산업 안전 보건 기초	산안
소방과	전공일반	소방 기초	소초
소방과	전공일반	소방 법규	소법
소방과	전공일반	소방 건축	소건
소방과	전공일반	소방 기계	소계
소방과	전공일반	소방 전기	소전
환경과	전공실무	대기 관리	대관
환경과	전공실무	수질 관리	수관
환경과	전공실무	폐기물 관리	폐물

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
환경과	전공실무	소음 진동 관리	소진
환경과	전공실무	토양·지하수 관리	토지
환경과	전공실무	환경 유해 관리	환유
환경과	전공실무	환경 생태 복원 관리	환생
산업안전과	전공실무	기계 안전 관리	기안
산업안전과	전공실무	전기 안전 관리	전안
산업안전과	전공실무	건설 안전 관리	건안
산업안전과	전공실무	화공 안전 관리	화안
산업안전과	전공실무	가스 안전 관리	가안
소방과	전공실무	소방 시설 설계	소설
소방과	전공실무	소방 시설 공사	소공
소방과	전공실무	소방 안전 관리	소안

15. 농림 · 축산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
농업과	전공일반	농업 이해	농이
농업과	전공일반	농업 기초 기술	농술
농업과	전공일반	농업 경영	농경
농업과	전공일반	재배	재배
농업과	전공일반	농산물 유통	농유
농업과	전공일반	농산물 거래	농거
농업과	전공일반	관광 농업	관농
농업과	전공일반	친환경 농업	친경
농업과	전공일반	생명 공학 기술	생공
농업과	전공일반	농업 정보 관리	농정
농업과	전공일반	농업 창업 일반	농창
원예과	전공일반	원예	원예
원예과	전공일반	생산 자재	생자
원예과	전공일반	조경 식물 관리	조식
원예과	전공일반	화훼 장식 기초	화초
산림자원과	전공일반	산림 휴양	산휴
산림자원과	전공일반	산림 자원	산자
산림자원과	전공일반	임산 가공	임가
산림자원과	전공일반	조림	조림
조경과	전공일반	조경	조경
동물자원과	전공일반	동물 자원	동자

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공일반	반려동물 관리	반동
동물자원과	전공일반	곤충 산업 일반	곤산
농업기계과	전공일반	농업 기계	농기
농업기계과	전공일반	농업 기계 공작	농공
농업기계과	전공일반	농업 기계 운전 작업	농운
농업기계과	전공일반	농업용 전기·전자	농전
농업토목과	전공일반	농업 토목 제도·설계	농제
농업토목과	전공일반	농업 토목 시공·측량	농측
농업토목과	전공일반	농업 생산 환경 일반	농일
농업과	전공실무	수도작 재배	수재
농업과	전공실무	전특작 재배	전특
농업과	전공실무	육종	육종
농업과	전공실무	종자 생산	종생
농업과	전공실무	농촌 체험 상품 개발	농상
농업과	전공실무	농촌 체험 시설 운영	농시
농업과	전공실무	스마트 팜 운영	스팜
원예과	전공실무	채소 재배	채재
원예과	전공실무	과수 재배	과재
원예과	전공실무	화훼 재배	화재
원예과	전공실무	화훼 장식	화식
산림자원과	전공실무	버섯 재배	버재
산림자원과	전공실무	임업 종묘	임종
산림자원과	전공실무	산림 조성	산조
산림자원과	전공실무	산림 보호	산보
산림자원과	전공실무	임산물 생산	임물
산림자원과	전공실무	목재 가공	목가
산림자원과	전공실무	펄프·종이 제조	펄종
조경과	전공실무	조경 설계	조설
조경과	전공실무	조경 시공	조시
조경과	전공실무	조경 관리	조관
동물자원과	전공실무	종축	종축
동물자원과	전공실무	수의 보조	수보
동물자원과	전공실무	애완동물 미용	애동
동물자원과	전공실무	젖소 사육	젖소
동물자원과	전공실무	돼지 사육	돼지
동물자원과	전공실무	가금 사육	가금
동물자원과	전공실무	한우 사육	한우

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
동물자원과	전공실무	말 사육	말육
동물자원과	전공실무	곤충 사육	곤사
농업기계과	전공실무	농업용 기계 설치·정비	농용
농업토목과	전공실무	농업 생산 환경 조성	농조

16. 수산 · 해운

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
해양생산과	전공일반	해양의 이해	해의
해양생산과	전공일반	수산·해운 산업 기초	수해
해양생산과	전공일반	해양 생산 일반	해생
해양생산과	전공일반	해양 오염·방제	해오
해양생산과	전공일반	전자 통신 운용	전통
해양생산과	전공일반	어선 전문	어전
수산양식과	전공일반	수산 일반	수일
수산양식과	전공일반	수산 생물	수생
수산양식과	전공일반	수산 양식 일반	수양
수산양식과	전공일반	수산 경영	수경
수산양식과	전공일반	수산물 유통	수물
수산양식과	전공일반	양식 생물 질병	양생
수산양식과	전공일반	관상 생물 기초	관생
수산양식과	전공일반	수산 해양 창업	수창
수산양식과	전공일반	활어 취급 일반	활급
해양레저과	전공일반	해양 레저 관광	해레
해양레저과	전공일반	요트 조종	요트
해양레저과	전공일반	잠수 기술	잠술
항해과	전공일반	항해 기초	항해
항해과	전공일반	해사 일반	해일
항해과	전공일반	해사 법규	해법
항해과	전공일반	선박 운용	선용
항해과	전공일반	선화 운송	선송
항해과	전공일반	항만 물류 일반	항물
항해과	전공일반	해사 영어	해영
항해과	전공일반	항해사 직무	항사
기관과	전공일반	열기관	열관
기관과	전공일반	선박 보조 기계	선계
기관과	전공일반	선박 전기·전자	선전

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
기관과	전공일반	기관 실무 기초	기실
기관과	전공일반	기관 직무 일반	기직
해양생산과	전공실무	근해 어업	근어
해양생산과	전공실무	원양 어업	원어
수산양식과	전공실무	해면 양식	해양
수산양식과	전공실무	수산 종묘 생산	수종
수산양식과	전공실무	내수면 양식	내면
수산양식과	전공실무	수산 질병 관리	수병
해양레저과	전공실무	수상 레저 기구 조종	수레
해양레저과	전공실무	일반 잠수	일잠
해양레저과	전공실무	산업 잠수	산잠
해양레저과	전공실무	여촌 체험 상품 개발	여상
해양레저과	전공실무	여촌 체험 시설 운영	여시
항해과	전공실무	선박 통신	선통
항해과	전공실무	선박 갑판 관리	선갑
항해과	전공실무	선박 운항 관리	선관
항해과	전공실무	선박 안전 관리	선안
기관과	전공실무	선박 기기 운용	선운
기관과	전공실무	기관사 직무	기사
기관과	전공실무	선박 기관 정비	선기
기관과	전공실무	선박 보조 기계 정비	선비

17. 융복합 · 지식 재산

기준학과	과목군	과목명	과목명 축약 글자
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 일반	스일
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 운용	스운
스마트공장과	전공일반	스마트 공장 설계와 구축	스구
발명특허과	전공일반	발명·특허 기초	발특
발명특허과	전공일반	발명과 기업가 정신	발신
발명특허과	전공일반	발명과 디자인	발디
발명특허과	전공일반	발명과 메이커	발메
스마트공장과	전공실무	스마트 설비 실무	스실
발명특허과	전공실무	특허 정보 조사·분석	특정
발명특허과	전공실무	특허 출원의 실제	특출
발명특허과	전공실무	지식 재산 관리	지재